

정책연구 2023-23

합성생물학 산업생태계 형성과 기술 거버넌스 연구

Study on the Development of the Synthetic Biology Industry
Ecosystem and Technology Governance

정일영 · 이명화 · 유정민 · 이승윤 · 조원선 · 김소담 · 전수경 · 황정재

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

정일영 | 과학기술정책연구원 연구위원

이명화 | 과학기술정책연구원 연구위원

유정민 | 과학기술정책연구원 부연구위원

이승윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원

조원선 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김소담 | 과학기술정책연구원 연구원

전수경 | 과학기술정책연구원 연구원

황정재 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2023-23

합성생물학 산업생태계 형성과 기술 거버넌스 연구

2023년 12월 31일 인쇄

2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-919-0 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구 목적	2
-----------------	---

제3절 연구 방법	4
-----------------	---

제2장 합성생물학의 기술적 특징과 R&D 분석	5
---------------------------------	---

제1절 합성생물학의 기술적 특징	5
-------------------------	---

1. 합성생물학 개요	5
-------------------	---

2. 합성생물학의 기술적 특징	5
------------------------	---

제2절 국내외 합성생물학 R&D 프로젝트 현황	13
---------------------------------	----

1. 미국	13
-------------	----

2. 영국	17
-------------	----

3. 중국	20
-------------	----

4. 일본	24
-------------	----

5. 한국	30
-------------	----

제3절 국내외 합성생물학 R&D 분석	38
----------------------------	----

1. 국가별 합성생물학 R&D 현황 분석	39
------------------------------	----

2. 국가별 합성생물학 세부기술 R&D 현황 분석	48
-----------------------------------	----

4. 글로벌 합성생물학 R&D 생태계 속 한국의 현황	66
-------------------------------------	----

5. 한국의 합성생물학 R&D에 대한 시사점	75
--------------------------------	----

제4절 소결 및 시사점	78
--------------------	----

제3장 국내외 합성생물학 산업생태계80

제1절 합성생물학 산업의 특징 및 시장 전망	80
1. 합성생물학 산업의 특징	80
2. 글로벌 합성생물학 시장 현황 및 전망	84
제2절 합성생물학 주요 기업 및 제품	88
1. 합성생물학 주요 기업	88
2. 합성생물학 벤처투자 및 창업 현황	93
3. 합성생물학 주요 제품	96
제3절 주요국의 산업생태계	98
1. 미국의 합성생물학 산업생태계	98
2. 유럽의 합성생물학 산업생태계	99
3. 아시아(중국, 일본, 한국) 합성생물학 산업생태계	100
제4절 소결 및 시사점	103

제4장 국내외 합성생물학 주요 정책, 제도 및 조직106

제1절 주요국 합성생물학 관련 정책	106
1. 미국	106
2. 영국	109
3. 중국	110
4. 일본	114
5. 한국	119
제2절 주요국 합성생물학 관련 법·제도 현황	123
1. 미국	123
2. 영국	125
3. 중국	127
4. 일본	130
5. 한국	133
제3절 주요국 합성생물학 조직 및 커뮤니티	139

1. 미국	139
2. 유럽	143
3. 중국	150
4. 일본	153
5. 한국	154
제4절 소결 및 시사점	158

제5장 합성생물학의 국제정치163

제1절 서론	163
제2절 합성생물학의 발전과 국제질서 변화: 협력에서 경쟁으로	164
1. 합성생물학의 발전	164
2. 국제질서의 변화: 미·중전략경쟁의 심화와 코로나 팬데믹	165
제3절 합성생물학의 안보화: 왜 그리고 어떻게 안보화 되는가?	169
1. 안보화 이론	169
2. 합성생물학의 위협요인: 비대칭 상호의존 구조와 네트워크 외부효과 ...	170
3. 분석자료와 방법	174
제4절 주요국의 안보화 과정 분석	177
1. 미국의 합성생물학 안보화 과정과 결과	177
2. 영국의 합성생물학 안보화 과정과 결과	182
제5절 소결	187

제6장 합성생물학 기술 거버넌스189

제1절 개요	189
제2절 위험 관리	190
1. 필요성	190
2. 신기술에 적용 가능한 유연한 법체계	192
제3절 기술예측	198
1. 필요성	198

2. 관련 정책수단들	199
제4절 사회적 수용성	210
1. 필요성	210
2. 국내 현황	211
3. 관련 사례들	215
제5절 소결	220

제7장 합성생물학 성장과 발전을 위한 3대 원칙, 5대 전략 및 10대 과제 ·222

제1절 합성생물학 성장과 발전을 위한 3대 원칙	222
1. 합성생물학의 새 지평을 위한 바이오경제 전략	222
2. 합성생물학의 성장을 위해서는 양방향 전략의 동시 수행이 필수	224
3. 대통령 수준의 리더십 체계와 혁신 특성에 적합한 제도 설계 필요	225
제2절 합성생물학 경쟁력 강화를 위한 기술 고도화 및 융합화	227
1. 합성생물학 R&D의 양적 규모 및 투자 범위 확대	227
2. 합성생물학 발전을 위한 인접기술과의 다학제 연구 촉진	228
제3절 합성생물학 산업 생태계 형성을 위한 민간기업 지원 전략	230
1. 합성생물학 기업 지원을 위한 규제 샌드박스 신설 및 실증화 지원	230
2. 글로벌 시장 연계 및 진출을 위한 기업 R&D 지원	232
제4절 합성생물학의 스케일업을 가능하게 하는 바이오파운드리 구축	233
1. 연구 및 산업의 스케일업 지원을 위한 공공 바이오파운드리 구축	233
2. 바이오파운드리의 성공을 위한 기반 전략 및 타겟 전략 수립	235
제5절 합성생물학의 사회적 수용성을 위한 기술거버넌스 수립과 연구 커뮤니티 확대 ·	237
1. 데이터 기반 위험관리 및 차별화된 기술예측과 기술영향평가 추진	237
2. 후속 세대 양성을 위한 합성생물학 연구커뮤니티 확대	238
제6절 합성생물학의 글로벌 협력 강화를 위한 국제협력체계 구축과 표준 선도 전략 ·	240
1. 국제협력체계 구축을 위한 전략적 조력집단 형성과 전략적 자율성 확보 ·	240
2. 표준 선도를 위한 국가지원 및 산업계와의 컨소시엄 프로젝트	241

참고문헌243

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	l
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and the necessity of research	1
2. Research Objectives	2
3. Research Methods	4
Chapter 2. Technical Features of Synthetic Biology and R&D Analysis	5
1. Technical Features of Synthetic Biology	5
2. Status of Synthetic Biology R&D Projects	13
3. Analysis of Synthetic Biology R&D	38
4. Conclusion and Implications	78
Chapter 3. Synthetic Biology Industry Ecosystem	80
1. Characteristics and Market Outlook of Synthetic Biology Industry	80
2. Synthetic Biology Major Companies and Products	88
3. Industrial Ecosystem of Major Countries	98
4. Conclusion and Implications	103
Chapter 4. Synthetic Biology Policies, Institutions, and Organizations in Major Countries	106
1. Synthetic Biology Policies in Major Countries	106
2. Status of Laws and Institutions Related to Synthetic Biology in Major Countries	123
3. Synthetic Biology Organizations and Communities in Major Countries	139
4. Conclusion and Implications	158
Chapter 5. International Politics of Synthetic Biology	163
1. Introduction	163

2. Development of Synthetic Biology and the Changing International Order: From Cooperation to Competition	164
3. Securitization of Synthetic Biology: Why and How?	169
4. Analysis of the Securitization Process in Major Countries	177
5. Conclusion and Implications	187

Chapter 6. Technology Governance in Synthetic Biology 189

1. Overview	189
2. Risk Management	190
3. Technology Foresight	198
4. Social Acceptability	210
5. Conclusion and Implications	220

Chapter 7. Three Principles, Five Strategies, and Ten Tasks for the Growth and Development of Synthetic Biology 222

1. Three Principles for the Growth and Development of Synthetic Biology	222
2. Technology Advancement and Convergence to Strengthen Competitiveness in Synthetic Biology	227
3. Strategies for Supporting Private Enterprises to Form a Synthetic Biology Industry Ecosystem	230
4. Establishing a Biofoundry to Enable Scale-up of Synthetic Biology	233
5. Establishing technical governance for social acceptance of synthetic biology and expanding the research community	237
6. Strategies for establishing an international cooperation system and leading standards to strengthen global cooperation in synthetic biology	240

References 243

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 미국내 바이오파운드리 현황	17
〈표 2-2〉 2013년 영국 대학과학부(Universities and Science)의 합성생물학 연구 투자 패키지 내용	18
〈표 2-3〉 영국 6개 다학제 합성생물학 연구센터의 주요 연구 분야	19
〈표 2-4〉 영국의 바이오파운드리 구축 현황	19
〈표 2-5〉 중국 ‘973 계획’ 중 합성생물학 관련 프로젝트	20
〈표 2-6〉 중국 내 바이오파운드리 현황	24
〈표 2-7〉 ‘지능형 바이오시스템 설계 및 합성연구단’의 국가 연구개발 지원액 (2014~2020)	32
〈표 2-8〉 「바이오의료기술개발」 사업 내 합성생물학 기술 관련 국가 연구개발 사업 지원액	33
〈표 2-9〉 ‘시스템합성 농생명공사업단’의 국가 연구개발 지원액(2014~2022)	35
〈표 2-10〉 국내 합성생물학 관련 연구개발 주요 과제 내용	36
〈표 2-11〉 ‘바이오파운드리 인프라 및 활용 기반 구축사업’의 주요내용	37
〈표 2-12〉 주요국 합성생물학 R&D 현황	46
〈표 2-13〉 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 R&D 투자	61
〈표 2-14〉 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 학술 연구 성과	63
〈표 2-15〉 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 특허 성과	65
〈표 2-16〉 6대 분야별 네트워크 지표 순위 종합	74
〈표 2-17〉 식물세포 기반 대체식품 R&D 실적 상위 기관 및 연구자	76
〈표 2-18〉 식물세포 기반 대체식품 R&D 실적 상위 기관 및 연구자 (미국 제외) ·	76
〈표 2-19〉 미생물 기반 화학소재 R&D 실적 상위 기관 및 연구자	77
〈표 2-20〉 미생물 기반 화학소재 R&D 실적 상위 기관 및 연구자 (미국 제외) ·	77
〈표 3-1〉 합성생물학 산업 성장의 성공요인	82
〈표 3-2〉 합성생물학 산업 성장의 저해요인	83
〈표 3-3〉 GEN 선정 2023 글로벌 25대 생명공학 기업	89

〈표 3-4〉 주요 생명공학 기업의 합성생물학 활용 기술 현황	90
〈표 3-5〉 GEN 선정 글로벌 10대 합성생물학 기업(상장)	91
〈표 3-6〉 GEN 선정 글로벌 10대 합성생물학 기업(비상장)	91
〈표 3-7〉 국내 합성생물학 주요기업	92
〈표 3-8〉 합성생물학 스타트업	95
〈표 3-9〉 합성생물학 레드바이오 관련 주요제품	96
〈표 3-10〉 합성생물학 화이트바이오 관련 주요제품	97
〈표 3-11〉 합성생물학 그린바이오 관련 주요제품	97
〈표 3-12〉 국제 네트워크 참여현황	103
〈표 4-1〉 미국 「국가 바이오기술·바이오제조 이니셔티브」 추진을 위한 관련 부처별 투자 내용	108
〈표 4-2〉 「국가 중장기 과학기술발전 계획 강요(‘06~’20)」의 중점 기술 개발 방향	111
〈표 4-3〉 「국가 중장기 과학기술발전 계획 강요(‘06~’20)」의 ‘바이오 기술’ 프론티 어 기술개발 과제에 나타난 합성생물학 관련 내용	111
〈표 4-4〉 「14차 5개년 바이오경제발전 계획」의 주요 내용 요약	113
〈표 4-5〉 「바이오전략 2019」의 주요 내용	115
〈표 4-6〉 「바이오전략 2020」에 나타난 바이오 시장 육성 로드맵의 주요 내용	116
〈표 4-7〉 우리나라 합성생물학 관련 정책 이니셔티브 내용	122
〈표 4-8〉 미국 「생명공학기술 규제를 위한 협력체계」에서 나타난 기관별 역할 및 관련 법	124
〈표 4-9〉 미국 NIH 가이드라인에 따른 유전자변형생물체 개발·실험 승인 대상	125
〈표 4-10〉 영국 SACGM의 생물안전 가이드라인	126
〈표 4-11〉 중국 ‘생물안전법’의 주요 내용	128
〈표 4-12〉 일본 「카르타헤나법」의 구성	131
〈표 4-13〉 카르타헤나협정의정서와 국내 유전자변형생물체법에 나타난 유전자변형 생물체 정의와 범위 비교	134
〈표 4-14〉 국내 유전자변형생물체법의 구성	135
〈표 4-15〉 국내 유전자변형생물체법의 이슈와 개선·개정 방향	137

〈표 4-16〉 iGEM 커뮤니티 연혁	141
〈표 4-17〉 SynBERC의 운영미션	142
〈표 4-18〉 EUSynBioS 주요 구성 협의체	145
〈표 5-1〉 네트워크 외부효과 유형	173
〈표 5-2〉 미국과 영국의 합성생물학 및 공학바이오 관련 기술 비전 및 전략 문서 ·	176
〈표 5-3〉 USCC 보고서 및 전략문서 기반 미국의 전략 방향	179
〈표 5-4〉 전략문서 및 회의록 기반 영국의 전략 방향	183
〈표 5-5〉 미국과 영국의 합성생물학 안보화 근거	186
〈표 6-1〉 글로벌 사회에 미치는 바이오제조의 단기, 중기, 장기 이슈들	201
〈표 6-2〉 시스템생물학 및 합성생물학 분석 및 활용기술에 대한 기술수준평가 전문가 정성평가 결과(2020년 기준)	204
〈표 6-3〉 합성생물학 관련 기술영향평가 현황	206
〈표 7-1〉 일본 「바이오전략 2019」 9대 시장 영역	223
〈표 7-2〉 합성생물학 성장과 발전을 위한 3대 원칙	226
〈표 7-3〉 일본 합성생물학의 가치사슬내 병목현상	234
〈표 7-4〉 바이오파운드리 가치사슬별 주요 기술	236

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구조 및 연구 질문	3
[그림 2-1] 합성생물학의 추상화 계층	7
[그림 2-2] D-B-T-L 공정 도식화	8
[그림 2-3] 바이오파운드리 박테리아 형질 전환의 자동화사례	9
[그림 2-4] 합성생물학 CAD Cello를 활용한 유전자 프로그래밍	11
[그림 2-5] D-B-T-L 공정의 학습 단계에 적용된 머신러닝	12
[그림 2-6] 미국 연방정부의 합성생물학 분야 예산액 추이(2008~2014년)	14
[그림 2-7] 미국 연방정부의 합성생물학 예산 추이 (2008~2020년)	14
[그림 2-8] 중국 국가자연과학기금의 합성생물학 분야 연구개발 지원 추이 (2010~2019년)	21
[그림 2-9] 중국 선전 광명 과학도시 내 합성생물학 연구 대규모 시설 전경 ..	23
[그림 2-10] 일본 및 주요국의 합성생물학 관련 연구개발조성 현황	25
[그림 2-11] 합성생물학 관련 일본 정부부처별 연구사업 내용	28
[그림 2-12] 일본 합성생물학 기술 영역별 주요 연구주제 및 연구기관	30
[그림 2-13] ‘지능형 바이오시스템 설계 및 합성연구단의 연구개발 목표와 주요 내용 ..	32
[그림 2-14] ‘대한민국 바이오 위대한 도전(코리아 바이오 그랜드 챌린지)’ 사업 추진 개요 ..	34
[그림 2-15] ‘시스템합성 농생명공학사업단’의 연구개발 단계별 목표와 주요내용 ..	35
[그림 2-16] 합성생물학 R&D 분석 체계도	39
[그림 2-17] 합성생물학 R&D 투자 현황	40
[그림 2-18] 합성생물학 R&D 투자 및 논문 수	42
[그림 2-19] 합성생물학 R&D 논문 수 및 논문 인용률	43
[그림 2-20] 합성생물학 R&D 투자 및 특허 수	45
[그림 2-21] 주요국 합성생물학 R&D 현황	47
[그림 2-22] DNA/RNA 디자인 R&D 투자 및 학술 연구 성과	49
[그림 2-23] 단백질 설계 R&D 투자 및 학술 연구 성과	50
[그림 2-24] 대사경로 설계 제어 R&D 투자 및 학술 연구 성과	51

[그림 2-25] 미생물 기반 화학소재 R&D 투자 및 학술 연구 성과	52
[그림 2-26] 동물세포 기반 백신치료제 R&D 투자 및 학술 연구 성과	53
[그림 2-27] 식물세포 기반 대체식품 R&D 투자 및 학술 연구 성과	54
[그림 2-28] DNA/RNA 디자인 R&D 투자 및 특허 성과	55
[그림 2-29] 단백질 설계 R&D 투자 및 특허 성과	56
[그림 2-30] 대사경로 설계 제어 R&D 투자 및 특허 성과	57
[그림 2-31] 미생물 기반 화학소재 R&D 투자 및 특허 성과	58
[그림 2-32] 동물세포 기반 백신치료제 R&D 투자 및 특허 성과	59
[그림 2-33] 식물세포 기반 대체식품 R&D 투자 및 특허 성과	60
[그림 2-34] 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 R&D 투자 비중	62
[그림 2-35] 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 학술 연구 성과	64
[그림 2-36] 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 특허 성과	65
[그림 2-37] 합성생물학 R&D 투자 국가-6대분야간 2모드 네트워크	67
[그림 2-38] 합성생물학 R&D 투자 국가별 연결중심성 그래프	69
[그림 2-39] 합성생물학 논문 출간 국가-6대분야간 2모드 네트워크	70
[그림 2-40] 합성생물학 6대 분야별 논문 매개중심성 그래프	71
[그림 2-41] 합성생물학 특허 출원 국가-6대분야간 2모드 네트워크	72
[그림 2-42] 합성생물학 6대 분야별 특허 매개중심성 그래프	73
[그림 3-1] Engineering Biology의 잠재적 활용 분야	80
[그림 3-2] 합성생물학의 적용시점 및 적용부문	81
[그림 3-3] 글로벌 합성생물학 시장현황 및 전망(2015-2020)	84
[그림 3-4] 지역별 합성생물학 시장비중(2015-2030)	85
[그림 3-5] 합성생물학 주요 기술별 시장비중(2015-2030)	86
[그림 3-6] 합성생물학 벤처 투자 추이	93
[그림 3-7] 2021년도 합성생물학 관련 산업 투자현황	94
[그림 3-8] 중국의 AI 및 바이오 산업 클러스터	101
[그림 4-1] 미국 「국가 바이오기술·바이오제조 이니셔티브」의 추진 방안	107
[그림 4-2] 영국의 합성생물학 로드맵	109
[그림 4-3] 「바이오전략 후속조치」(2021)의 주요 내용	117

[그림 4-4] 일본 경제산업성이 발표한 국내외 바이오산업 동향조사 보고서	118
[그림 4-5] 「합성생물학 핵심기술개발 및 확산전략」 비전 및 추진과제	120
[그림 4-6] 「제4차 생명공학육성기본계획」 비전 및 추진과제	121
[그림 4-7] 영국 「유전기술(정밀육종)법」 주요 내용	127
[그림 4-8] 일본의 유전자변형생물체 규제 체계	132
[그림 4-9] 일본의 유전자변형생물체 규제 기본 방침	133
[그림 4-10] iGEM의 운영체계	140
[그림 4-11] 영국의 합성생물학 커뮤니티 발전과정	144
[그림 4-12] EUsynBioS 커뮤니티 구성원의 거주국가	145
[그림 4-13] 지역별 iGEM 참가현황	146
[그림 4-14] iGEM 참가국	146
[그림 4-15] 유럽 iGEM 참가국 현황	147
[그림 4-16] 영국의 합성생물학 커뮤니티 구성	147
[그림 4-17] 독일의 합성생물학 발전과정	149
[그림 4-18] GASB의 합성생물학 커뮤니티 구축 활동	149
[그림 4-19] 중국 내 합성생물학 연구 수행기관 현황	152
[그림 4-20] KAIST 공학생물학 대학원 소개	156
[그림 5-1] Algorithmic Network Effect	172
[그림 6-1] 콜링리지 딜레마	199
[그림 6-2] 미래예측(Foresight) 개요	200
[그림 6-3] KISTEP에서 추진하는 기술영향평가 공식절차	207
[그림 6-4] 유전자변형생물체 국내 공공 인식 현황: 식품안전 vs. 환경 (2020년 기준)	212
[그림 6-5] 유전자변형식품 구입의향(2020년 기준)	213
[그림 6-6] 합성생물학 관련 호주의 대중인식 조사 결과	214
[그림 6-7] 유전자가위 기술에 대한 인식(2020년 기준)	215
[그림 6-8] Synenergine의 프로젝트 구조	216
[그림 6-9] iGEM 국가별 참가예정 팀 현황	219
[그림 7-1] 미국의 국가 생명공학·바이오제조 이니셔티브('22) 및 후속조치('23)	223
[그림 7-2] 합성생물학 성장과 발전을 위한 3대 원칙	226

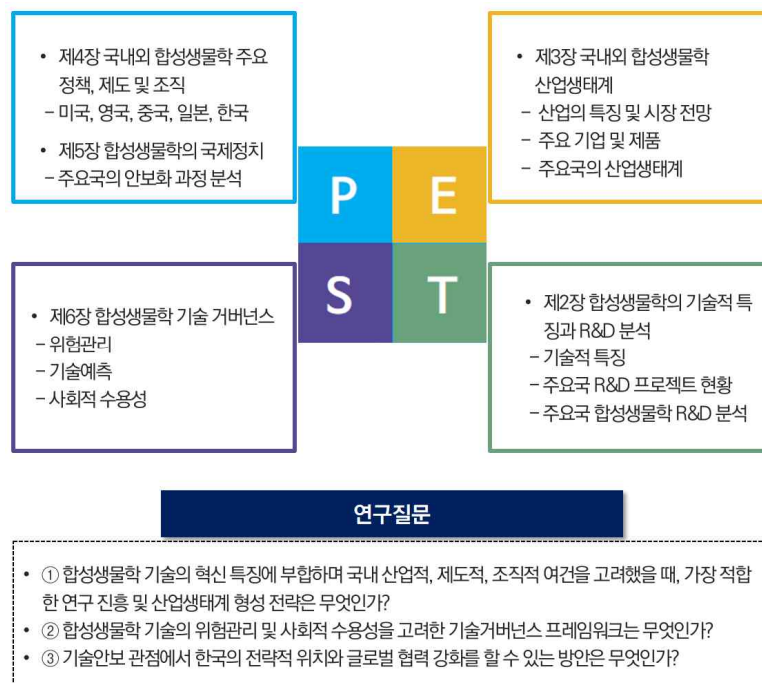
[그림 7-3] 합성 생물학 논문(연평균 성장률)(좌) 및 2020년 논문 생산량에 따른 중국의 합성생물학 연구 허브(우)	229
[그림 7-4] 싱가포르에서 규제 승인된 배양육(Lab-grown chicken meat) ·	231
[그림 7-5] 합성생물학의 및 바이오 파운드리 가치사슬	233
[그림 7-6] 합성생물학의 및 바이오 파운드리 성장의 병목현상	235
[그림 7-7] 합성생물학에서 표준이 적용될 수 있는 분야	241
[그림 7-8] 합성생물학 성장과 발전을 위한 3대 원칙, 5대 전략 및 10대 과제 ·	242

| 요약 |

1. 연구추진 배경 및 필요성

- 합성생물학이 바이오산업 및 국가 경쟁력 측면에서 핵심으로 부상하며 주요국의 적극적인 투자 전략 수립 및 산업생태계 강화 정책이 공격적으로 시행
 - 합성생물학은 바이오 분야의 한계를 넘어설 수 있는 대량생산 체제로의 전환이 가능
- (이슈) 국내에서도 다양한 합성생물학 진흥정책을 추진하고 있으나 통합적인 정책 로드맵 부족, 연구계 진흥 정책, 산업 생태계 형성을 위한 전략, 국제정치 관점에서 한국의 전략적 위치 및 사회적 수용성을 높이기 위한 방안이 부족한 상황
- 본 연구에서는 합성생물학의 성장과 발전을 위한 통합적 전략이 부족한 상황을 해결하고 한국 합성생물학 성장과 발전을 위해 원칙과 전략을 수립하고자 함

[그림 1] 연구의 구조 및 연구 질문



자료: 연구진 작성.

2. 주요 연구내용

1) 합성생물학의 기술적 특징과 R&D 분석

□ 합성생물학 개요 및 기술적 특징

- 합성생물학은 기존 생물학에 공학과 컴퓨터 과학의 원리를 결합하여 다양한 목적의 새로운 시스템을 설계하고 제작하는 다학제 분야
- 합성생물학은 모듈화, 표준화, 추상화, 설계와 제조의 분리 등 공학적 개념을 도입했다는 점에서 기존 생물학과 차별되는 기술적 특징을 지니며 합성생물학은 기존 생물학과 다르게 컴퓨팅 기술을 적극 활용함
- 생물학의 기술적 진보가 합성생물학의 탄생을 가능하게 함
 - 3세대 유전자 가위(CRISPR-Cas9)는 정밀하고 높은 효율성으로 DNA 합성 비용을 크게 낮추며 오믹스(Omics) 기술과 시스템 생물학에서의 축적된 지식은 합성생물학과 밀접하게 관련되어 있음

□ 국내외 합성생물학 R&D 프로젝트 현황

- (미국) 미국의 초기 합성생물학 투자는 국립과학재단(NSF)과 방위고등연구계획국(DARPA)에서 주도적으로 이루어졌고, 2008년 약 2,900만 달러(약 378억 원)에서 2020년에 약 1억 6,100만 달러(약 2,100억 원)로 큰 폭으로 꾸준히 증가
- (영국) 2013년 영국 대학과학부(Universities and Science)가 「영국 합성생물학 로드맵」을 추진하며 합성생물학 분야에 대한 기초연구와 연구센터 설립을 위해 6천만 파운드(약 974억 원) 이상의 투자 패키지를 기획
- (중국) 중국에서는 과학기술부(科学技术部), 국무원 산하 국가자연과학위원회 등이 합성생물학을 비롯한 다양한 과학기술 분야 연구개발 프로젝트를 지원
- (일본) 일본의 국가 합성생물학 기술개발 사업은 경제산업성, 내각부, 문부과학성,

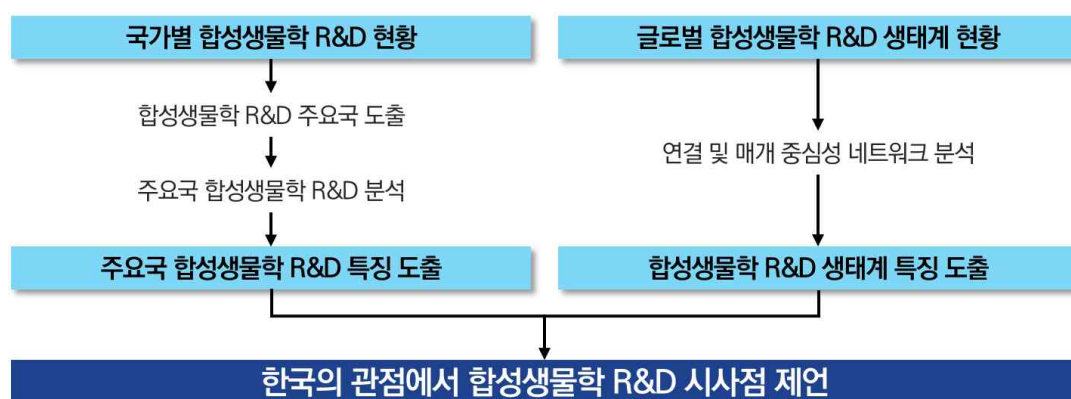
농림수산업 등에서 진행하고 있고, 각 부처는 국립연구개발법인인 신에너지·산업기술융합개발기구(NEDO)나 과학기술진흥기구(JST) 등을 통해 대형 프로젝트를 주도

- (한국) 국내에서 합성생물학 기술 분야 국가 연구개발사업은 과학기술정보통신부, 농촌진흥청, 산업통상자원부 중심으로 추진하고 있으며 최근 국가 바이오파운드리 구축 사업을 계획하고 있음

□ 국내외 합성생물학 R&D 현황 분석을 위한 연구 설계

- 주요국의 합성생물학 R&D 현황을 분석하여 주요국의 R&D 경쟁력 진단하고, 2022년 11월에 발표된 「국가 합성생물학 이니셔티브」에서 제시한 6대 세부 기술을 기준으로 주요국이 집중하는 R&D 세부기술 분야 분석
- 연결 및 매개 중심성 네트워크 분석을 통해 글로벌 합성생물학 R&D 생태계 속 한국의 R&D 현황 진단 및 한국의 합성생물학 R&D에 대한 시사점 제언

[그림 2] 합성생물학 R&D 분석 체계도



□ 주요국 합성생물학 R&D 분석

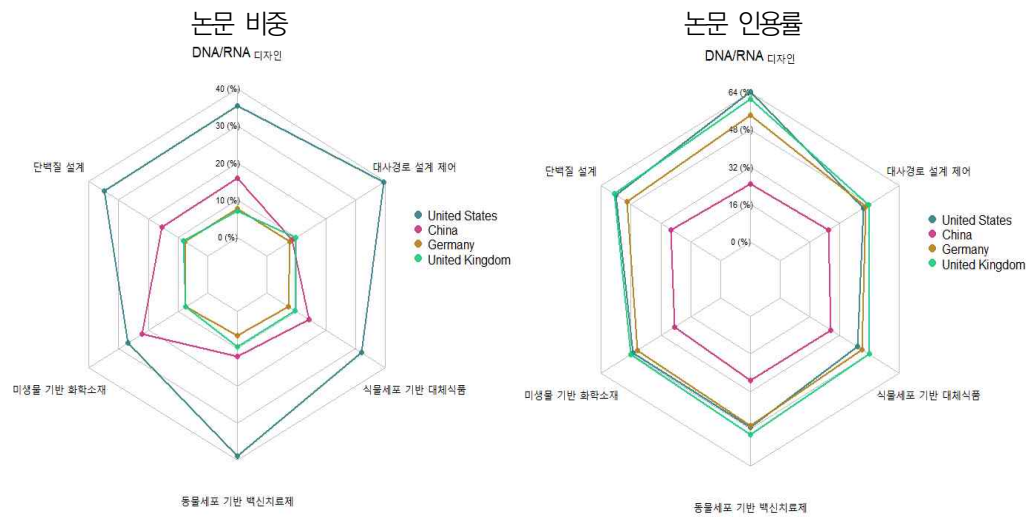
- 주요국의 합성생물학 관련 연구 논문 수, 논문 인용률, 특허 수, 투자 금액 등 R&D 현황 분석

- 미국은 논문, 특허, 투자 등 모든 R&D 부문에서 절대적 우위를 보이며 논문과 같은 학술 R&D 영역에서는 영국이, 특허 R&D 영역에서는 독일과 일본이 우수함
- 중국의 R&D 투자 규모는 비공개로 인해 과소추정된 것으로 판단되며, 논문의 양적 성과에 비해 질적 성과가 미흡한 것으로 나타남
- 한국은 저조한 R&D 투자에도 불구하고 논문 및 특허 R&D 실적이 양호한 것으로 나타나, R&D 투자 규모를 확대한다면 R&D 성과가 크게 개선될 것으로 기대
 - 회귀분석을 통해 평균적으로 합성생물학 R&D 투자가 증가할수록 관련 R&D 성과가 상승하는 것으로 나타남

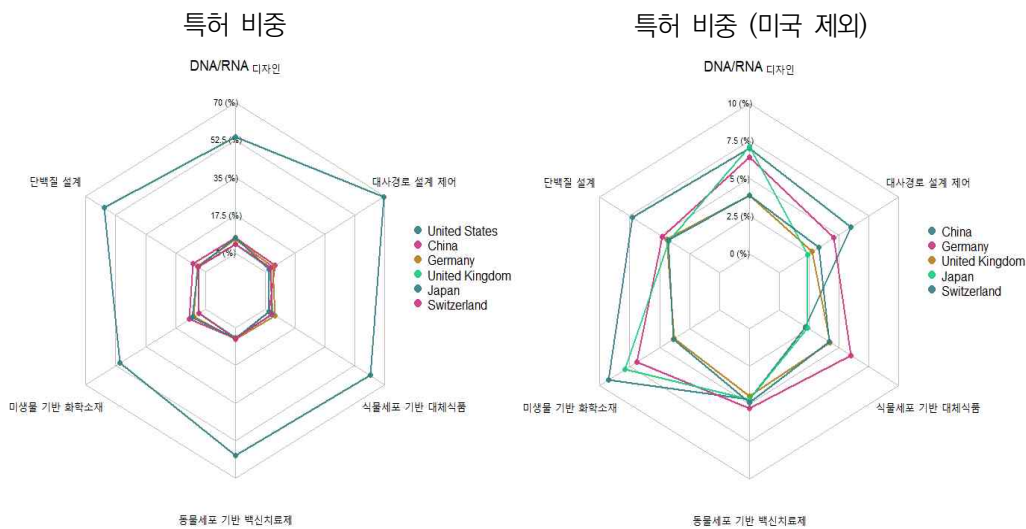
□ 주요국 합성생물학 세부기술 R&D 분석

- 합성생물학의 6대 세부기술을 기준으로 주요국의 합성생물학 R&D 영역을 분석한 결과 전 분야에서 미국의 R&D 성과가 우수한 것으로 나타남
- 논문 인용률은 대부분 영국 가장 높아 논문의 질적 성과가 우수한 것으로 확인되었고, 중국은 전 분야에서 양적 성과에 비해 질적 성과가 미흡한 것으로 나타남
- 특허에서는 대체로 중국, 독일, 일본의 성과가 우수했으며, 중국은 단백질 설계, 대사경로 설계 제어, 미생물 기반 화학소재의 특허 성과가 우수했고, 독일은 미생물 기반 화학소재와 식물세포 기반 대체식품에, 일본은 DNA/RNA 디자인과 미생물 기반 화학소재에 특허 성과가 우수한 것으로 나타남

[그림 3] 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 학술 연구 성과



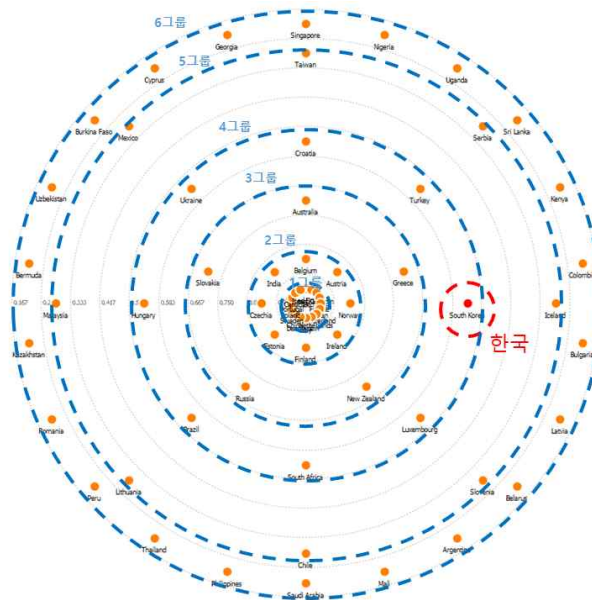
[그림 4] 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 특허 성과



□ 글로벌 합성생물학 R&D 생태계 속 한국의 현황

- 합성생물학 R&D 생태계 속에서 한국의 위치와 세부기술별 관심정도 및 중요도를 파악하기 위해 소셜네트워크분석(SNA)을 진행
- 주요국들에 비해 합성생물학 6대 분야 전반에 대한 투자가 미비한 상황
 - 6대 분야 중 한국에서 투자가 이루어지는 분야는 3개에 불과

[그림 5] 합성생물학 R&D 투자 국가별 연결중심성 그래프



연결중심성 기준 그룹별 국가 목록

그룹	연결중심성 (정규화)	국가 목록
1그룹	1	미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본, 스위스, 네덜란드, 스페인, 이탈리아, 덴마크, 중국, 스웨덴, 폴란드, 포르투갈, 캐나다, 이스라엘
2그룹	0.83	벨기에, 오스트리아, 노르웨이, 아일랜드, 핀란드, 에스토니아, 체코, 인디아
3그룹	0.67	호주, 그리스, 뉴질랜드, 러시아, 슬로바키아
4그룹	0.5	한국 , 크로아티아, 튀르키예, 룩셈부르크, 남아프리카공화국, 브라질, 헝가리, 우크라이나
5그룹	0.33	대만, 세르비아, 아이슬란드, 슬로베니아, 칠레, 리투아니아, 말레이시아, 멕시코
6그룹	0.17	싱가포르, 나이지리아, 우간다, 스리랑카, 케냐, 콜롬비아, 불가리아, 라트비아 벨라루스, 마르헨티나, 말리, 사우디아라비아, 필리핀, 태국, 페루, 루마니아, 카자흐스탄, 버뮤다, 우즈베키스탄, 부르키나파소, 키프로스, 조지아

- 6대 분야 중 ‘식물세포 기반 대체식품’ 분야와 ‘미생물 기반 화학소재’ 분야의 성과 제고 필요
 - 두 분야는 각각 논문과 특허에서 대개중심성이 가장 높은 분야로, 해당 분야에서 성과 창출이 타 분야로의 확대가 용이

<표 1> 6대 분야별 네트워크 지표 순위 종합

순위	투자		논문			특허		
	연결 개수	가중치합	연결 개수	가중치 합	매개 중심성	연결 개수	가중치 합	매개 중심성
1	T5	T5	T2	T1	T6	T4	T1	T4
2	T1	T1	T6	T2	T2	T6	T2	T6
3	T4	T4	T1	T3	T1	T1	T4	T1
4	T6	T2	T4	T6	T4	T2	T6	T2
5	T2	T6	T5	T4	T5	T5	T5	T5
6	T3	T3	T3	T5	T3	T3	T3	T3

* T1: DNA/RNA 디자인

T2: 단백질 설계

T3: 대사경로 설계 제어

T4: 미생물 기반 화학소재

T5: 동물세포 기반 백신치료제

T6: 식물세포 기반 대체식품

□ 한국의 합성생물학 R&D에 대한 시사점

- R&D 논문과 특허에서 각각 매개중심성이 높게 나타난 분야는 식물세포 기반 대체식품과 미생물 기반 화학소재로, 효율적인 합성생물학 R&D 성과 제고를 위해 매개중심성이 높은 두 분야에 우선적인 R&D 성과 제고가 요구됨
- 매개중심성이 높은 식물세포 기반 대체식품과 미생물 기반 화학소재에 투자를 확대하는 한편, 전 분야에서 실적이 우수한 미국과 협력을 확대하고, 미국 외 국가 중에서는 영국과 식물세포 기반 대체식품의 학술 협력을, 독일 및 일본과는 미생물 기반 화학소재 R&D 특허 협력을 우선적으로 확대할 필요

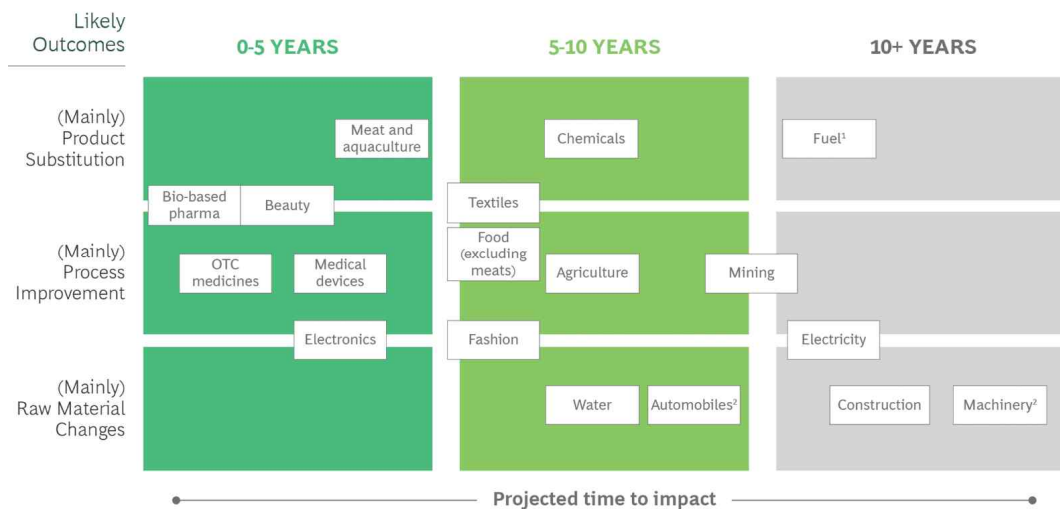
2) 국내외 합성생물학 산업생태계

□ 합성생물학 산업의 특징 및 시장 전망

- 합성생물학은 다양한 산업 분야에 활용 및 응용이 가능한 플랫폼 기술로, 에너지, 화학, 의료, 환경, 농업 등에 광범위한 활용이 가능할 것으로 예상
 - 특히, 합성생물학의 발전은 바이오제조 혁명에 큰 영향을 미치고 있으며 점차적으로 다양한 분야에 큰 영향력을 발휘할 것으로 예상됨

- 합성생물학이 각 산업별로 영향을 미치는 시기와 적용부문, 규모에서 차이가 있을 것으로 예상되며, 이는 주로 데이터 수집과 AI 활용 여부 등에서 기인함
 - 의료 부문이 단기적으로 합성생물학의 영향을 받으며, 중장기적으로는 섬유, 식품, 화학, 농업 분야에서부터 연료, 건설 분야까지 영향을 받을 것으로 예측됨
- 연구비용 감소, 자원 확대, 응용영역의 확장 등이 합성생물학 산업 성장을 이끌었으며, 엄격한 규제와 안전 및 보안 이슈 등 산업 성장을 저해하는 요인도 존재

[그림 6] 합성생물학의 적용시점 및 적용부문



- 글로벌 합성생물학 시장은 '15년 31.4억 달러 규모에서 시작하여 매년 약 22.5%의 성장을 통해 '20년에는 86.4억 달러 규모로 성장하였음
 - 이후 더욱 빠른 성장세를 보이며 '25년까지 289.1억 달러 규모까지 시장규모가 확대될 것으로 예측되며 '30년에는 615.9억 달러까지 성장할 것으로 전망
 - '20년 기준으로 합성생물학 시장 규모가 가장 큰 국가는 미국(37.9%)이며, 다음으로 중국(7.9%), 독일(7.0%), 프랑스(5.5%), 영국(4.6%), 일본(3.7%) 순으로 큰 비중을 차지하며, 한국의 시장 규모는 1.1%의 점유율을 나타냄

□ 합성생물학 주요 기업 및 제품

- '23년 글로벌 25대 생명공학 기업을 살펴봤을 때, 합성생물학 관련 제품을 개발 및 판매하는 기업(Novo Nordisk, Moderna 등)이 상위권에 위치
 - 글로벌 10대 합성생물학 기업으로는 Ginkgo Bioworks(바이오파운드리), Impossible Foods(식품), Precigen(의료) 등이 존재
 - 국내 합성생물학 창업은 아직 초기 단계로, 대부분의 연구개발은 정부 및 대학 차원에서 이루어지고 있어 글로벌 경쟁력을 갖추기 위한 노력이 필요한 상황
- '21년 합성생물학 분야에 대한 벤처 투자는 총 180억 달러 규모가 발생하여 이전에 비해 크게 증가한 수치를 나타내며 투자자들의 관심 증가를 반영하였음
 - 건강·의약품 분야와 식품 산업에 가장 많은 투자가 이루어졌고, 이 외에 농업, 유전공학, 에너지 등 여러 분야에 투자가 발생함

□ 산업생태계 발전을 위한 시사점

- 합성생물학 산업생태계는 미국과 유럽에서는 연구자들의 커뮤니티를 통해 Bottom-up 형태로 발전해왔고 아시아권에서는 정부 정책 및 사업을 통해 Top-down 형태로 발전하고 있는 상황임
- 합성생물학은 빠르게 발전하는 신기술로, 산업생태계 구축을 위해 연구자 간 교류와 정보 공유가 활발하게 이루어져야 하므로 커뮤니티 형성이 중요
- 합성생물학 스타트업은 대학의 실험실 창업에서 시작하는 경우가 많으므로 창업 촉진을 위해 연구 프로젝트가 창업으로 연결될 수 있도록 지원할 필요가 있음
- 기업들이 성장하는 과정에서의 리스크 관리도 매우 중요한 부분으로 2003년에 설립된 Amyris가 '23년 8월에 회사의 유동성 문제로 파산을 신청하기도 함
- 창업을 촉진하고 시장을 확대하여 산업을 성장시키는 것도 중요하지만, 합성생물학 자체의 기술력과 이에 대한 대중들의 신뢰를 확보하는 것이 매우 중요

3) 국내외 합성생물학 주요 정책, 제도 및 조직

□ 주요국 합성생물학 관련 정책

- (미국) 2012년 오바마 정부부터 합성생물학 연구를 본격적으로 지원하고 있으며, 2022년 바이든 정부에서 합성생물학을 국가 핵심기술로 정하고 국방부 중심의 예산 프로그램을 진행하고 있음
 - 2022년 8월, 미국 바이든 대통령이 「반도체와 과학법」을 최종 승인하면서 합성생물학을 10대 핵심기술 중 하나로 지정함
 - 2022년 9월에는 대통령 행정명령으로 「국가 바이오기술·바이오제조 이니셔티브」를 발표하고 각 부처별 예산 프로그램과 투자 계획을 함께 발표함
 - 주목할 만 한 점은 미국 정부가 바이오 제조기반을 강화하기 위한 대규모 예산을 국방부 사업으로 편성
- (영국) 2012년 전세계 최초로 국가차원의 합성생물학 육성전략인 「영국 합성생물학 로드맵」을 발표하고 글로벌 합성생물학을 선도하고 있음
 - 로드맵에서는 합성생물학 기초 연구개발, 응용 분야 발굴, 국제협력 등을 핵심 주제로 삼고 있으며 2030년까지의 장기 발전 전략을 제시함
 - 2023년 3월 「과학기술프레임워크」에서 반도체, 미래통신, AI, 양자기술, 공학생물학(Engineering Biology)를 5대 전략 기술로 제시하고, 글로벌 과학기술 강국으로 나아가기 위한 인프라 및 기술 강화 등에 5억 파운드(약 8,100억 원)의 자금 지원 계획을 발표
- (중국) 「14.5개년 바이오경제발전계획」에서 바이오 기술 및 산업을 혁신할 수 있는 분야로 합성생물학을 선정하고 합성생물학 관련 최첨단 기술 개발 계획을 제시
 - 「계획」에서 중점 발전분야로 바이오 의약, 바이오 농업, 바이오 매스, 바이오 안보 분야를 제시하고, 컴퓨터 기반 균주 설계, 고처리량 스크리닝, 고효율 발현, 정밀 조절 등 합성생물학 핵심 기술을 혁신할 계획
- (일본) 「바이오 전략 2019, 2020」을 통해 바이오 경제 전반적인 측면에서 발전

- 전략을 제시하고 있고, 최근 합성생물학 기술 및 바이오파운드리 기술의 중요성을 인식
- 2019년에는 「바이오 전략 2019」에서 “2030년 글로벌 최첨단 바이오 경제 사회 실현”을 목표로 제시
 - 2022년 3월 경제산업성은 국내외 바이오 산업 동향조사 및 검토 내용을 담은 보고서를 발표하고 일본이 육성해야 할 바이오 기술로 바이오파운드리를 제시
 - 2022년 7월 「경제안전보장추진법」의 제정을 계기로 경제안전보장을 강화하기 위해 국가가 육성·지원하는 20개 분야의 ‘특정중요기술’을 지정하고 합성생물학 주요 기술을 포함함
- (한국) 한국은 2017년을 기점으로 우리나라는 바이오 경제를 실현할 유망 범용 기술로 합성생물학을 주목하기 시작했고, 합성생물학 기술을 전략기술로 선정하고 국가 바이오파운드리 구축을 발표
- 2023년 10월 「국가 합성생물학 이니셔티브(‘22.11)」의 후속조치 전략인 「합성생물학 핵심기술개발 및 확산전략(‘23.10)」을 발표하면서 합성생물학 6대 핵심 기술분야를 선정
 - 6대 핵심 기술분야 : 바이오분자 설계, 회로 설계, DNA/RNA 제작 및 제어, 바이오시스템 제작, 디지털 기반 자동화·고속화, 스케일업
 - 「제4차 생명공학육성기본계획」에도 잘 나타나있다. 타 국가와 비교할 때 기술 수준을 크게 높여야 할 합성생물학 6대 초격차 전략기술*을 선정하고 공급망·안보·산업 측면에서 운용 가능한 국가 바이오파운드리 구축을 계획
- * 6대 초격차 전략기술 : DNA/RAN 디자인, 단백질 설계, 대사경로 설계·제어, 미생물 기반 화학소재, 동물세포 기반 백신·치료제, 식물세포 기반 대체식품

□ 주요국 합성생물학 관련 법·제도 현황

- (미국) 미국은 비교적 유전자변형생물체 및 식품에 대하여 완화된 규제 시스템을 갖추고 있음

- 미국에서 유전자변형생물체(GMO) 규제의 기반이 되는 체계는 「생명공학기술 규제를 위한 협력체계」에 근거하며, GMO 작물에 관한 법제는 없으나 식품, 식물해충, 살충제 등을 각 유관부처 법령에 따라 규제하고 있음
- 유전자변형생물체 연구 개발 및 승인과 관련한 법제로는 미국 국립보건원(NIH)이 1994년에 제정하여 2019년에 개정한 「재조합 및 합성 핵산 분자 관련 연구 가이드라인」에 따름
 - 가이드라인에 따르면 대부분의 연구가 간단한 생물안전위원회(IBC)의 승인 또는 신고로 진행할 수 있어 연구의 편리성을 제공
- (영국) 유전자변형생물체(GMO) 관련 규정은 「밀폐 사용을 위한 GMO 규정(이하, GMO규정)」에 근거하여 관리하고 있음
 - GMO 연구개발의 위험 수준에 따라 영국 안전보건청의 신고 또는 승인을 받아야 하는데, 대다수의 연구가 Class1로 분류되어 신고를 요구하고 있지 않음
 - 브렉시트 이후 2023년에는 정밀육종생물체를 유전자변형생물체 범주에서 제외하는 내용의 「유전기술(정밀육종)법」을 제정
- (중국) 「중화인민공화국 생물안전법」에서는 생물기술연구 개발활동의 위험도를 고위험, 중위험, 저위험으로 분류하여 위험평가 실시
 - 고위험·중위험인 생물기술연구 개발 활동의 경우 중국 당국의 법에 따라 설립한 법인가관에서만 실시할 수 있도록 규정하
 - 생명공학 기술 활동의 고위험, 중위험, 저위험에 해당되는 활동이 무엇인지 구체적으로 특정하고 있지 않아 사실상 네거티브 규제방식으로 간주
- (일본) 기본적으로 「유전자변형생물체 사용 등 규제에 따른 생물다양성 확보에 관한 법률」에서 유전자변형생물체의 사용을 규제하고 있지만, 외래유전자가 존재하지 않는 최종 산물에 대해서는 완화된 규제를 적용하고 있음
 - 유전자변형생물체 사용 형태에 따라 '제1종 사용(환경방출용)'과 '제2종 사용(폐쇄계 이용)'으로 나누어 규정

- 제1종 사용은 안전성 확인 후 승인을 받아 사용해야 하며, 일본 자연환경에서의 성장과 시험재배 데이터가 부족할 경우 일본 내에서 추가 시험을 요구
- 제2종 사용은 연구 및 산업적인 이용이 가능하며, 각 관련 부처의 시행령과 고시에 따라 승인을 받아함
- 2019년 일본의 환경성, 농림수산업성, 후생노동성은 유전자가위를 활용한 산물에 대한 규제를 완화하는 지침을 발표하고, 새로운 육종기술로 생성한 최종산물에 외래유전자가 남아있지 않은 경우 기존의 카르타헤나 이행법을 제외
- (한국) 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」에 근거하여 합성생물학 기술 및 산물에 대한 안정성을 관리
 - 국내에서 신규 유전자변형생물체를 생산·이용하려는 경우 반드시 용도에 따라 각 소관 부처로부터 위해성심사를 받은 후 국가승인을 받아야 함
 - 이 때 유전자변형생물체의 ‘위해성 평가 및 심사’, ‘국가 승인 대상 산물 여부’를 평가하는 과정에서 다양한 규제 이슈가 발생
 - 규제 완화를 위한 법 개정안이 발의되었으며 합성생물학 기술 개발 및 산업 활성화를 위한 「합성생물학 육성법안」을 입법 발의함

□ 주요국 합성생물학 조직 및 커뮤니티

- 미국은 합성생물학 선도국가로, 커뮤니티가 활성화되는 시점에 정부 지원을 통해 합성생물학에 대한 연구개발을 가속화시켰으며, 제도적 뒷받침을 통해 이러한 연구개발이 창업까지 이어질 수 있도록 하는 선순환이 이루어지고 있음
 - 미국은 2004년도 SynBio 컨퍼런스 개최와 iGEM(international Genetically Engineered Machine) 경진대회 개최를 통해 합성생물학 대중화에 기여
 - 정부의 지원을 통해 운영된 대표적인 조직은 SynBERC, EBRC, BioMADE 등이 존재하며 산·학·연·관의 연계를 통해 산업생태계를 성공적으로 구축

- 유럽에서는 영국이 합성생물학 커뮤니티 구축을 주도하였으며, 점차 독일, 프랑스 등 유럽 내 국가들이 참여하여 커뮤니티가 확대
 - 영국은 미국과 더불어 합성생물학 초기단계에서 네트워킹을 주도한 국가로, 합성생물학의 발전에 기여함
 - 유럽 내의 합성생물학 관련 협의체는 EUSynBioS(유럽), EFB(유럽), GASB(독일), SynBioUK(영국) 등이 존재하며 협의체 간 강력한 네트워크 형성
- 중국에서는 합성생물학에 대한 정부 지원 확대에 따라 조직 및 커뮤니티가 형성되고 있으며, 현재는 합성생물학 주요국으로 거듭나고 있음
 - 중국에서는 주로 대학 및 정부에서 합성생물학 연구가 진행되어 왔으며, 정부 주도의 합성생물학 연구개발 활성화에 따라 민간에서의 관심도 커지고 있음
- 일본에서는 간사이권 지역 중심으로 글로벌 산학연 바이오 커뮤니티가 형성되어 있으며, 선정된 커뮤니티에 대해 정부 정책 사업을 연계하여 지원하고 있음
 - 일본에서 합성생물학 연구개발을 주도하는 주요 조직은 정부 부처(경제산업성, 문부과학성 등), 공공 연구기관, 대학으로 구성되어 있음
 - 2022년에 간사이권의 3개 대학(고베대학, 오사카대학, 교토대학)을 중심으로 바이오 커뮤니티인 'BiocK'가 선정되었으며 정부 정책과 연계한 연구개발과 인재육성이 추진되고 있음
- 우리나라의 합성생물학 연구개발은 주로 대학과 정부 연구기관을 주축으로 이루어지고 있어 민간에서의 자발적인 커뮤니티 형성은 다소 부족한 상황
 - 2022년에는 「국가 합성생물학 이니셔티브」가 발표되며 합성생물학 교육(KAIST 공학생물학대학원), 산업 관련 다양한 조직들이 신설

□ 주요국의 합성생물학 정책, 법제도, 커뮤니티 현황 비교 분석 및 시사점

- 공통적으로 모든 국가가 합성생물학이 바이오 기술을 혁신하고 산업 발전에 중요한 역할을 하는 전략기술로 인지하고 있음

- 특히 바이오파운드리를 핵심적인 수단으로 보고 이와 관련된 기술을 육성하려는 노력이 이루어지고 있음
- 합성생물학 기술을 바라보는 각국의 관점이 상이함
 - 미국과 중국을 제외한 나머지 국가는 합성생물학 기술을 개발하여 산업 발전 및 사회문제 해결에 응용하는 것을 지향
 - 미국과 중국은 합성생물학을 산업 및 사회문제 해결에 적용할 뿐만 아니라 국가 바이오 안보 관점에서 합성생물학을 바라보는 경향
- 미국, 영국, 중국은 비교적 합성생물학 기술 및 적용 산물에 대한 법·제도가 완화된 시스템인 반면 한국과 일본은 다소 규제가 강화된 법제 체계를 보유
- 시사점
 - 첫째, 핵심 기술 확보에 집중하면서도 기술 유출 방지를 위한 안보 체계를 구축하는 것이 중요하며, 우리가 상대적으로 우위로 가져갈 수 있는 기술 분야에 대해서는 기술 안보 체계를 갖추고 기술 유출 방지 시스템을 강화할 필요
 - 합성생물학 기술을 포괄하여 관리할 수 있는 법제도 마련과 더불어 기존의 규제를 개선하고 연구 편의성을 높이려는 노력이 필요

4) 합성생물학의 국제정치

□ 합성생물학의 발전과 국제질서의 변화: 협력에서 경쟁으로

- 개방과 협력 기반 연구커뮤니티 형성과 글로벌 공급망이 구축되던 합성생물학 생태계가 국제정치적 요인에 따라 안보의 영역으로 변화함
 - 합성생물학은 초국가적 연구 협력 그리고 글로벌 바이오 공급망에 영향을 주는 산업으로 발전하였음
 - 그러나 미·중 전략경쟁 심화와 코로나 팬데믹으로 인하여 합성생물학에서의 국가 간 경쟁 심화하며 글로벌 바이오 공급망, 기술, 안보가 연계되기 시작함

- 국제정치의 맥락에서 국가들의 합성생물학 전략을 분석할 필요성이 대두됨

□ 합성생물학의 안보화: 왜 그리고 어떻게 안보화 되는가?

- 안보화 과정은 전통적인 안보의 영역이 아닌 분야에서 나타난 이슈들을 실재하는 위협으로 파악하여 비상조치(extraordinary measure)가 정당화되는 안보의 영역으로 만들어가는 과정을 의미함
 - 국가가 합성생물학을 무엇을 근거로 어떻게 인식하는지를 분석하며 공식적인 전략문서와 회의록 등 정책결정자들의 인식이 드러나는 문서가 주요 분석 대상
- 합성생물학 안보화 과정에서 국가들의 위협인식은 비대칭 상호의존 구조와 네트워크 외부효과에서 기인
 - 국가 간 관계에 있어서 민감성(sensitivity)이 높고 취약성(vulnerability)이 낮은 국가는 민감성이 낮고 취약성이 높은 국가에 권력 투사 가능하다는 것은 비대칭 상호의존 관계로 정의됨
 - 비대칭 상호의존 관계가 네트워크로 형성되어 있는 곳에서는 병목 효과(chokepoint effect)와 판옵티콘 효과(panopticon effect)가 나타나는 상호의존의 무기화(weaponized interdependence) 가능성이 큼
 - 비대칭 상호의존 네트워크 구조를 가진다는 것은 국가들의 관계가 허브(hub)와 스포크(spoke) 관계로 정의된다는 것을 의미함
 - 병목 효과란 허브 국가가 네트워크에서 행위자들의 행동을 막거나 배제하고 고립시키는 것을 의미
 - 판옵티콘 효과란 허브 국가가 네트워크 내 행위자들의 행동을 감시하며 독점적으로 정보를 획득하고 활용하는 것을 의미
 - 합성생물학의 핵심 인프라인 바이오파운드리에서 나타나는 네트워크 외부효과로 바이오파운드리가 없는 국가에서는 기술종속 가능성 심화 되고 민감성 확보가 어렵고 취약성이 증가하며 안보 위협이 발생

· 바이오파운드리에는 알고리즘 네트워크 외부효과가 발현하며 판옵티콘 효과 심화

〈표 2〉 네트워크 외부효과 유형

유형	특징	강화 방법
직접 네트워크 효과 (direct network effect)	▪ 사용자가 많아질수록 서비스나 제품의 가치가 직접적으로 증가 ▪ 사용자 간 직접적인 상호작용 및 연결로 발생	▪ 네트워크 규모 확대
간접 네트워크 효과 (indirect network effect)	▪ 사용자의 증가가 다른 관련 제품이나 서비스의 가치를 간접적으로 증가 ▪ 다면·양면 시장에서 발생	▪ 호환성 표준 확보
알고리즘 네트워크 효과 (algorithmic network effect)	▪ 데이터의 증가가 알고리즘 성능에 이바지하여 서비스나 제품의 가치가 증가	▪ 더 많은 데이터 축적

자료: 연구진 작성

- 비대칭 상호의존 구조를 가지는 글로벌 바이오 공급망에서 합성생물학이 가지는 네트워크 외부효과는 상호의존의 무기화 가능성을 증가시켜 국가에 직접적인 위협이 되며 안보화의 근거가 됨
- 구성주의 국제관계의 시각에서 어떻게 타국과 특정 기술을 위협으로 인식하는지 이상의 분석틀로 국가의 안보화 과정을 비교분석하고, 공식문서들을 텍스트 마이닝(text mining)과 거대 언어 모델(large language model: LLM)을 기반으로 분석

□ 미국과 영국의 안보화 과정 분석

각국이 합성생물학에 대한 주된 위협인식과 국내외 정책 전략의 차이에서 기인

- 미국의 합성생물학 안보화 유형은 적을 대상으로 공급망과 시장을 보호하고자 하여 안보의 대상을 확대하는 글로벌 공급망 및 안보 경쟁 중심의 톤업 안보화 유형
 - 미국은 합성생물학을 공급망 유지와 연계하여 강력하게 안보화하는 경향을 보이며, 이는 중국과의 경쟁 및 잠재적인 경쟁 관계의 영향을 반영함
- 영국의 안보화는 기술에서의 위협인식을 기반한 내부 산업생태계를 보호하는 자국 산업 및 표준확보를 위한 협력 중심의 톤다운된 안보화 유형

- 영국은 미국과 달리 합성생물학 시장에서의 우위로 인한 이익 혹은 우위를 가지지 못해 생기는 불이익이 상대적으로 크지 않아서 과잉안보화를 회피하고 국제 표준 및 규범 형성에 기여하려는 전략적 선택을 하고 있음
- 분석 결과, 영국과 미국은 합성생물학에서 다른 위협인식을 가졌으며 톤다운과 톤업 안보화로 구분됨

<표 3> 미국과 영국의 합성생물학 안보화 근거

국가	전략 분야	안보화 유형
영국	스케일 업, 상업화, 산업생태계, 표준 및 규범, 리더십, 국제협력, 글로벌 R&D, 인력양성, 기초과학	톤다운
미국	공급망, 중국의 부상, 기술 표준, 리더십 위기, 데이터 안보, 해킹	톤업

□ 한국의 합성생물학 안보화 전략의 방향

- 한국은 톤업 또는 톤다운하여 합성생물학을 안보화할지 미국과 영국의 안보화 근거들을 기반으로 전략의 방향을 결정
- 바이오파운드리 연계/인접기술 우위와 기회요인 확보
 - 국내 강점을 활용하여 글로벌 공급망에서의 비대칭 상호의존 취약성을 극복
- 유사상황공유국 담론의 전략적 형성하며 과잉안보화 지양
 - 미국과 다른 한국과 유사한 상황을 공유하는 국가는 과잉안보화로 축소된 시장에서 얻는 이익이 제한, 톤다운된 합성생물학 안보화를 통해 아직 확보되지 못한 기술력과 산업생태계를 확보를 위한 인식을 공유 필요

5) 합성생물학 기술 거버넌스

□ 배경

- 신기술이 바람직한 방향으로 발전하기 위해서는 기술로 인한 잠재적인 위험을 예측하고 관리할 수 있는 새로운 거버넌스가 필요
 - 이러한 문제의식을 바탕으로 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development, 이하 OECD)와 같은 국제기구에서는 ‘기술 거버넌스’라는 개념으로 합성생물학의 잠재적인 위험을 예측하고 관리하는 방식에 대한 논의를 활발하게 진행
 - 기술 거버넌스는 “사회 속에서 기술을 발전, 확산, 작동하는 과정에서 정치적, 경제적, 행정적인 당국이 행사하는 프로세스”로 정의
- 본장에서는 기술 거버넌스 이슈들 중에서 위험관리, 기술예측, 사회적 수용성을 살펴보고자 함

□ 위험 관리

- 합성생물학에서의 잠재적 위험은 생물안전(biosafety), 생물안보(biosecurity)의 생명윤리(Bioethics) 이슈로 나뉨
 - 기존의 생명공학에서도 위험성은 존재했지만, 합성생물학의 비용 감소, 탈전문화 등으로 인하여 위험 이슈가 더 복잡해지고 강화됨
- 기존 법률체계는 합성생물학 위험을 관리하기 적합하지 않은 측면이 존재함
 - 국내에서는 LMO법에 따라 위해성평가와 심사가 이루어지나 기술 발전에 따라 다양한 케이스가 출현하여 LMO법의 적용 범위에 대해서 여러 논의가 이루어짐
 - 적절하지 않은 규제 체제는 위험을 적절히 관리해내지 못 할 뿐만 아니라 산업의 발전도 저해할 수 있음
- 위험 관리는 견고한 방향성과 유연한 적용으로 이루어져야 함(Tait, 2022)

- 제도적 불확실성은 줄이기 위해서 위험을 줄이고자 하는 명확한 방향성 확립되어야 하며 국내의 경우 상황과 응용 분야 등을 고려하여 유연한 적용 필요
- 연성법 메커니즘을 통해 이해관계자의 참여를 통한 조화 도모(OECD, 2023)

□ 기술예측

- 합성생물학과 같은 획기적인(disruptive) 기술이 지닌 불확실성을 고려할 때, 기술의 발전 양상, 기술이 사회에 본격적으로 영향을 미치는 시기와 규모, 다양한 파급 효과들을 심층적으로 분석하고 예측할 필요성 제기
- 가령, 콜링리지 딜레마처럼, 신기술의 잠재적 위험들을 최소화하기 위해서는 너무 이르지도, 늦지도 않게 개입할 필요가 있어, 예측적(anticipatory) 거버넌스에 대한 중요성이 부각(OECD, 2023)
- 기술 예측을 위한 정책적 수단들은 미래예측(Foresight), 기술수준평가, 기술영향평가가 있음
- [미래예측(Foresight)]“미래에 대한 정보를 수집 분석하여 중장기 비전 및 전략을 도출하고 이를 달성하기 위해 현 시점의 정책 결정 및 구체적인 실천방안을 도출하는 일련의 과정”임
- 미국 한림원(NASEM)에서는 *Safeguarding the Bioeconomy*에서 foresight의 일종인 호라이즌 스캐닝을 이용한 합성생물학 이슈들을 소개
- 영국, 미국, 유럽연합 등 주요국에서는 2000년대 초반부터 전담기관 운영중
- 한국은 KISTEP에서 과학기술예측조사를 실시하고 있으나, 미래예측 활동이 여전히 기술 중심으로 수행되고 있어 개선이 필요함(OECD, 2023a)
- [기술수준평가] 자국의 주요 기술들에 대한 현재 역량과 발전가능성을 진단하는 활동으로 국내에서는 KISTEP이 수행
- 2020년 120개 국가중점과학기술, 2022년 136개 대상기술 평가를 실시하였고,

2020년 기준 합성생물학의 경우 미국 대비 75%, 3년의 격차를 확인

- 해당기술의 수준과 역량을 국가별로 비교할 수 있어서 유용하나, 전문가 델파이 조사에 기반한 정성평가는 개선이 필요함
- [기술영향평가] 신기술의 사회적, 경제적, 환경적, 법적 측면들과 영향들을 살펴 보기 위해 설계된 증거기반이면서 양방향의(interactive) 프로세스임
- 국내에서는 기술영향평가에 대한 목적의 모호성, 필요성에 대한 공감대 부족, 수행기관의 독립성 미흡, 경직적 평가방식, 정책적 결과활용도 미흡 등으로 예측적 거버넌스로서 한계 존재
- 2020년 생명공학육성법 개정으로 생명공학기술의 기술영향평가에 대한 규정이 마련되는 등 기술영향평가의 중요성이 확대되고 있는 만큼, 목적에 따른 평가 방법의 다양화 필요

□ 사회적 수용성

- 신기술에서 사회적 수용성은 기술의 발전 속도를 조절하고 정부의 개입방식을 고려할 때 중요한 기준
- 신기술의 사회적 수용성을 높이기 위해서는 사회구성원들의 참여를 바탕으로 미래 방향성에 대한 합의와 모니터링이 필요하나, 국내의 노력은 극히 제한적
- 주요국들은 합성생물학의 책임 있는 혁신과 사회적 수용성 향상을 위해 다양한 시민참여 프로그램들을 운영 중
- 예를 들면, EU의 SYNENERGENE, 영국의 Synthetic Biology Dialogue, 미국의 Synberc와 iGEM을 들 수 있음
- 특히 iGEM은 2003년부터 합성생물학 대중화를 위해 추진되는 경진대회로 대표적인 오픈 이노베이션 모델이며 iGEM 참여를 통해 사회적 수용성을 높이는 긍정적인 효과 기대

3. 결론 및 정책제언

□ 합성생물학 성장과 발전을 위한 3대 원칙

- (제1원칙) 합성생물학의 새 지평을 위한 바이오경제 전략
 - 합성생물학 분야를 진흥하려면 역설적이게도 해당 기술과 영역에서 벗어나서 더 큰 프레임워크 안에서 논의가 필요
 - ‘바이오’라는 특정 기술을 벗어나 ‘바이오경제’를 지향할 때 여러 정부 부처가 참여할 수 있게 되고 합성생물학 발전의 추진 동력을 얻게 됨
- (제2원칙) 합성생물학의 성장을 위해서는 양방향 전략의 동시 수행이 필수
 - 국내 합성생물학 분야가 성장하기 위해서는 양방향(interactive) 전략이 필요하고 이를 위해서는 3가지 세부원칙을 제시
 - 정부가 주도하는 하향식(Top-down) 전략은 국제정치 관점에서 국내 기술 경쟁력을 고려하여 전략적 자율성을 확보하는 방향으로 수립
 - 합성생물학이 국가전략기술로 관리 될지라도 연구 및 산업의 스케일업을 위해 연구 커뮤니티의 저변을 확대하는 오픈 이노베이션과 산업생태계 형성을 위한 산업 정책 등의 상향식(Bottom-up) 전략 필요
 - 두 가지 전략이 양방향으로 원활하게 추진되기 위해서는 위험관리, 기술예측 및 사회적 수용성을 위한 기술 거버넌스가 수립되어야 하고 지속적인 모니터링이 필요
- (제3원칙) 대통령 수준의 리더십 체계와 혁신 특성에 적합한 제도 설계 필요
 - 해당 정책이 한 분야나 기술을 벗어나서 국가의 다양한 부처가 목표로 삼아야하는 수준으로 높아졌다면 이에 맞게 거버넌스도 대통령 수준의 리더십 체계 필요
 - 합성생물학의 혁신성, 기술적 위험성, 낮은 사회적 수용도를 고려하여 법과 제도의 유연한 제도 설계 필요

[그림 7] 합성생물학 성장과 발전을 위한 3대 원칙



□ 합성생물학 성장과 발전을 위한 5대 전략 및 10대 과제

○ 전략 1. 합성생물학 경쟁력 강화를 위한 기술 고도화 및 융합화

- 합성생물학 R&D의 양적 규모 및 투자 범위 확대
 - 한국의 R&D 규모는 주요국 대비 매우 저조하고 일부 분야만 투자가 이루어지고 있기 때문에 R&D 투자 규모의 증액과 함께 주요 연구개발 주체를 발굴하고 지원하기 위한 과제를 기획하는 것이 중요
 - 단백질 설계는 활용 분야 위주로 R&D 과제를 기획하고 미생물기반 화학소재 및 식물세포 기반 대체식품은 응용분야 이기 때문에 해당 기술을 고도화하는 R&D 과제뿐만 아니라 생산의 스케일업을 위한 R&D 과제도 필요
- 합성생물학 발전을 위한 인접기술(AI, 양자 등)과의 다학제 연구 촉진
 - 국가의 전략 과제를 수행할 때 다학제 연구 과제를 일부 신설하고 계속적으로

이러한 협업연구의 기회 제공

- 전략 2. 합성생물학 산업 생태계 형성을 위한 민간기업 지원 전략
 - 합성생물학 기업 지원을 위한 규제 샌드박스 신설 및 실증화 지원
 - 합성생물학 분야 중에서도 파급력이 높을것으로 예상되는 분야에 국내외 많은 스타트업이나 민간 기업이 합성생물학을 통한 제품설계부터 상업용 시제품까지 생산해 볼 수 있는 LMO 규제샌드박스 혹은 규제자유특구를 고려
 - 글로벌 시장 연계 및 진출을 위한 기업 R&D 지원
 - 국가에서 합성생물학 기업 R&D 지원 과제를 준비한다면 국내에서 수행되는 과제와 함께 글로벌 시장과의 연계 및 진출을 돕는 과제도 필수적으로 필요
- 전략 3. 합성생물학의 스케일업을 가능하게 하는 바이오파운드리 구축
 - 연구 및 산업의 스케일업 지원을 위한 공공 바이오파운드리 구축
 - 바이오파운드리는 바이오제조 및 합성생물학 분야의 발전을 위한 중요한 인프라 장비를 넘어서 합성생물학의 스케일업을 가능하게하고 병목현상을 해결할 수 있는 핵심적인 요소
 - 바이오파운드리의 성공을 위한 기반 전략 및 타겟 전략 수립
 - 바이오파운드리 가치사슬 전반의 주요 기술을 점검하여 기반 전략 수립 및 우리의 기술 및 산업경쟁력을 고려하여 중점 영역을 선정하고 타겟 전략도 수립
- 전략 4. 합성생물학의 사회적 수용성을 위한 기술거버넌스 수립과 연구 커뮤니티 확대
 - 데이터 기반 위험관리 및 차별화된 기술예측과 기술영향평가 추진
 - 데이터 기반 위험관리 시스템 구축 : (ex) 합성생물학 등 바이오 신기술 적용 산물을 위한 위해성평가 및 심사를 위한 정책 지원 과제 필요
 - 합성생물학에 차별화된 기술예측 및 기술영향평가를 추진
 - 후속 세대 양성을 위한 합성생물학 연구커뮤니티 확대

- 합성생물학 분야의 사회적 수용성과 홍보를 위해 iGEM 참여 유인 설계 및 관련 학과 설립 필요
- 전략 5. 합성생물학의 글로벌 협력 강화를 위한 국제협력체계 구축과 표준 선도 전략
 - 국제협력체계 구축을 위한 전략적 조력집단 형성과 전략적 자율성 확보
 - 한국과 영국간의 우호적인 관계를 형성하고 연구 및 산업 측면에서 협력의 지점을 계속적으로 찾아가는 노력이 필요
 - 표준 선도를 위한 국가지원 및 산업계와의 컨소시엄 프로젝트
 - 국가에서는 적응형 표준과 프레임워크 개발을 위한 국가 R&D 과제 지원
 - 표준은 연구계와 산업계가 함께 협력해야하기 때문에 필수적으로 산업계와의 컨소시엄 프로젝트가 필요

[그림 8] 합성생물학 성장과 발전을 위한 3대 원칙, 5대 전략 및 10대 과제



Summary

Study on the Development of the Synthetic Biology Industry Ecosystem and Technology Governance

- **Project Leader: Ilyoung Jung**
- **Participants: Myong Hwa Lee · Jungmin Ryu · Seung-yoon Lee · One-Sun Cho · Sodam Kim · Su-Gyeong Jeon · Jeong-jae Lee**

1. Background and Rationale for the Research

As synthetic biology has emerged as the core of the bioindustry and national competitiveness, major countries are aggressively implementing investment strategies and industrial ecosystem strengthening policies. In Korea, various synthetic biology promotion policies are being implemented, but there is a lack of an integrated policy roadmap, research community promotion policies, strategies for industrial ecosystem formation, and measures to enhance Korea's strategic position and social acceptance in terms of international politics. Therefore, this study aims to address the lack of an integrated strategy for the growth and development of synthetic biology and establish principles and strategies for the growth and development of synthetic biology in Korea.

2. Research Objectives and Methods

This study aims to address the absence of an integrated strategy for the growth and development of synthetic biology and to establish principles and strategies for the growth and development of synthetic biology in Korea.

The first research objective is to examine the field of synthetic biology in Korea broadly and integrally from the PEST (Politics, Economy, Society, Technology) perspective, and to suggest key principles for the growth and development of synthetic biology in Korea. The second research objective is to consider the innovation characteristics of synthetic biology technologies and fields

and to derive and present strategies and specific tasks that can be utilized in practice to solve the problems captured in the PEST perspective. To this end, three specific research questions were addressed: (1) What are the most appropriate research promotion and industrial ecosystem formation strategies that are consistent with the innovation characteristics of synthetic biology technologies and take into account domestic industrial, institutional, and organizational conditions? (2) What is the technology governance framework that considers risk management and social acceptability of synthetic biology technologies? (3) What are the ways to strengthen Korea's strategic position and global cooperation from a technology security perspective?

[Figure1] Research question and research structure

Research Questions

- ① What are the **most suitable strategies for promoting research and forming an industrial ecosystem** that aligns with the innovative nature of synthetic biology technologies, while considering domestic industrial, institutional, and organizational conditions?
- ② What constitutes **a technology governance framework** that takes into account **risk management and social acceptability** of synthetic biology technologies?
- ③ What is Korea's strategic position in terms of **technological security**, and how can global cooperation be enhanced?



The main research methods utilized in this study include literature analysis, statistical analysis, text mining, and in-depth interviews with experts. To analyze the technical features and R&D of synthetic biology, we utilized R&D data from KRIBB (Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology). To analyze the domestic and international synthetic biology industry ecosystem, we utilized

global market trend analysis data, major company reports, and in-depth interviews with experts. The analysis of major policies, institutions, and organizations of synthetic biology at home and abroad is based on relevant policy documents of major countries. The analysis of international politics of synthetic biology is based on text mining and large language model (LLM) analysis of official documents of major countries from a constructivist perspective. The technical governance of synthetic biology was conducted based on literature analysis and in-depth interviews with experts.

3. Major findings

1) Analyzing Synthetic Biology R&D in Major Countries

This study analyzes the current status of synthetic biology R&D in Korea and abroad based on R&D data from KRIBB and provides implications for Korea's synthetic biology R&D. First, we derived the characteristics of synthetic biology R&D in major countries through country-level analysis and detailed technology-level analysis, and then diagnosed the current status of synthetic biology R&D through network analysis, and suggested implications for synthetic biology R&D from the Korean perspective. The results of the linkage centrality analysis suggest that Korea needs to expand its investment in synthetic biology R&D, and the results of the mediation centrality analysis suggest that Korea needs to expand its R&D performance in 'microbial-based chemical materials' and 'plant cell-based alternative foods'. Based on the characteristics of synthetic biology R&D in major countries, it is recommended to expand collaboration with the U.S. in order to expand R&D performance in 'microbial-based chemicals' and 'plant cell-based alternative foods', and to expand collaboration with institutions in the U.K. in academic research and with institutions in Germany and Japan in patent research. Lastly, we found that Korean researchers have excellent research publications in these two areas, and it is recommended to expand R&D in these two areas, which Korea should focus on.

2) Synthetic Biology Industry Ecosystem

As the technology of synthetic biology advances, a number of companies are emerging, and support and investment are expanding. A look at the synthetic biology industrial ecosystems of major countries shows that the world is emphasizing the development and commercialization of synthetic biology technologies. Despite this growing interest in synthetic biology, the actual start-up and commercialization of synthetic biology is often in its early stages. For example, mRNA vaccines were first introduced to the market during the COVID-19 pandemic, and there are not many other products that utilize synthetic biology, such as medicines and alternative meats, that are actually being sold in the market. In order to commercialize synthetic biology, there are challenges such as improving synthetic biology-related systems and consumer awareness, and it is necessary to identify and improve these factors to build a successful industrial ecosystem.

First of all, if we check the characteristics of synthetic biology startups, synthetic biology startups are mostly started in university laboratories. Due to the nature of synthetic biology as a new technology, startup ideas are often obtained through research in universities, and the construction of experimental facilities and equipment is essential to conduct research. Therefore, most synthetic biology startups are born as academic spin-out companies from university technology transfer offices (TTOs) (Nicolas et al., 2022). For example, Ginkgo Bioworks was founded in 2008 by five scientists from MIT, and the founder of Impossible Foods was a professor at Stanford University who started developing plant-based meat alternatives as a business to solve environmental problems.

In order to promote synthetic biology entrepreneurship, it is important to link research projects in laboratories to entrepreneurship. It is also necessary to support students and researchers interested in synthetic biology to easily access and utilize laboratory facilities and equipment, and since synthetic biology is a field that has developed through interaction and information sharing among researchers, it is important to activate networks among researchers. This can be accomplished through community activation programs such as iGEM. However, while it is important to foster promising synthetic biology companies, it is also

important to ensure that startups and commercialization can take place under a clear business model, as risk management is now a very important part of the growth process.

3) Key policies, institutions, and organizations for synthetic biology

A review of policies in the U.S., U.K., China, Japan, and South Korea reveals that all countries view synthetic biology as a strategic technology that plays an important role in biotechnology innovation and industrial development, with biofoundries as a key tool and efforts to foster related technologies. Second, it is notable that countries have different perspectives on synthetic biology technology. With the exception of the United States and China, other countries aim to develop synthetic biology technologies and apply them to industrial development and social problem solving. However, the United States and China are not only applying synthetic biology to solve industrial and social problems, but also viewing synthetic biology from a national biosecurity perspective. Third, the United States, the United Kingdom, China, and Japan have relatively relaxed legal and institutional systems for synthetic biology technologies and products. In contrast, South Korea has a more rigid regulatory framework. Fourth, the United States, the United Kingdom, and Japan have strategies to foster community-based synthetic biology ecosystems. China and South Korea, on the other hand, have a weaker synthetic biology community base. The U.S. is a leader in synthetic biology, with government support accelerating R&D in synthetic biology when the community is active, and a virtuous cycle of institutional support enabling R&D to lead to entrepreneurship.

4) International Politics of Synthetic Biology

This study analyzed the process of securitization of synthetic biology, focusing on the United States and the United Kingdom. The analysis of the securitization process of synthetic biology shows that the United States is applying an expanded concept of security to secure synthetic biology, focusing on the global supply chain, while the United Kingdom is adopting a toned-down securitization strategy, avoiding over-securitization. This is due to differences in their perceptions of the

main threats to synthetic biology and their domestic and international policy strategies. The United States tends to strongly securitize synthetic biology by linking it to maintaining supply chains, reflecting the impact of competition and potential rivalry with China. The UK, on the other hand, has made a strategic choice to avoid over-securitization and contribute to the formation of international standards and norms, given its relative lack of dominance in the synthetic biology market and the dominance of the US.

South Korea needs to strengthen its strategic autonomy to keep pace with the trend of securitization of advanced biotechnology, including synthetic biology. Based on its advantages in closely related technologies such as information and communication technology, robotics, and artificial intelligence, it is necessary to prepare a national strategy through a careful analysis of national threats and an accurate identification of domestic technological capabilities. To this end, it is necessary to review governance, institutions, and manpower conditions, which are functions of statecraft, and to utilize domestic strengths, such as the role of the CDMO market in the bio industry, to overcome the vulnerability of asymmetric interdependence in global supply chains. In this process, support systems should be strengthened to enable neighboring technologies to function as strategic enablers.

5) Synthetic Biology Technology Governance

In this study, we examined the issues of risk management, technology forecasting, and social acceptability from the perspective of technology governance to address potential risks and concerns that may accompany the development of synthetic biology and to ensure that it develops in a desirable direction. First, in terms of risk management, it is necessary to fully understand the risks created by synthetic biology and establish a governance system that can manage them well. Considering the different aspects from the existing risks due to the development of biotechnology, the existing LMO law may not be able to manage the risks sufficiently, and there are also issues of overlapping regulations. Therefore, in order to reduce regulatory uncertainty, risk management should provide a clear and solid direction, but the path to apply it should be flexible.

Flexibility has been proposed in various frames, and the key is to ensure sufficient stakeholder participation and maintain an organic relationship with other factors such as education.

Next, in terms of technology foresight, given the uncertainty of synthetic biology, there is a need for in-depth analysis and prediction of how the technology will evolve, when and how much it will impact society, and the various spillover effects. We examined domestic and international cases of foresight, technology level assessment, and technology impact assessment as policy measures related to technology forecasting, and examined domestic status and issues. In the United States, horizon scanning for synthetic biology has already been conducted to identify issues that may affect global society in the short, medium, and long term. In Korea, future forecasts are regularly conducted under the name of the Science and Technology Forecast Survey, but there are limitations because it remains a technology-centered approach rather than fully considering the aspects of science and society. In the case of technology level assessment, improvements are needed to reflect clearer criteria and differences in detailed technologies in the qualitative assessment of experts. In the case of technology impact assessment, efforts are needed to recognize the various functions of technology impact assessment and to identify and utilize various methodologies for different purposes.

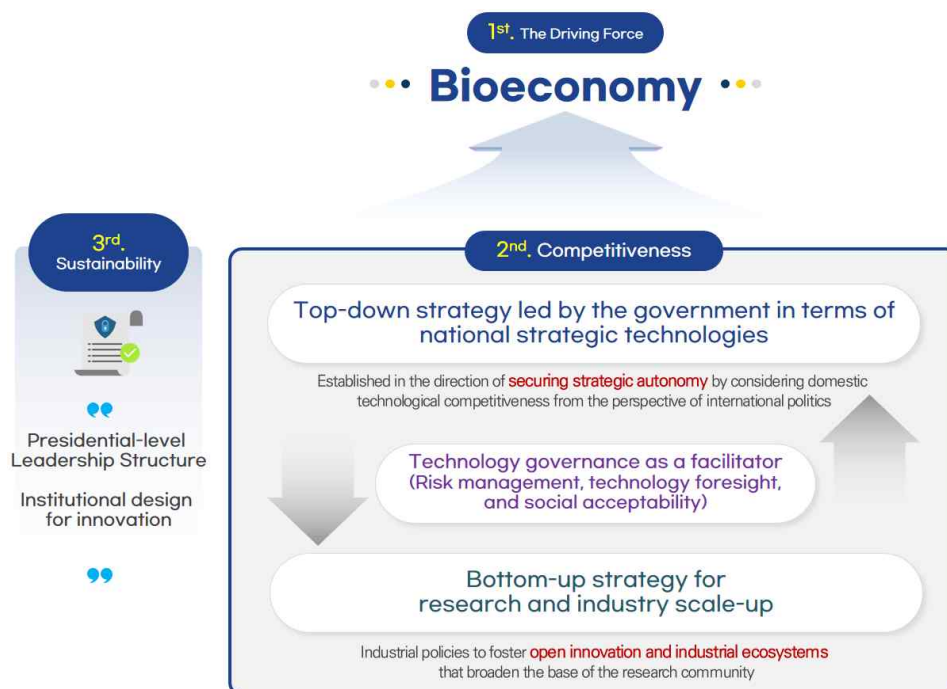
Social acceptance can be a key issue in technology governance when emerging technologies are perceived to carry risks, and as we have already seen in the case of genetically modified organisms, low social acceptance can have a significant impact on future technology development activities and related industry development. In Korea, institutional efforts to increase social acceptance of synthetic biology have not yet been active, while overseas countries have made efforts to increase social acceptance by operating various participation programs including civil society and the general public. Among them, the iGEM competition in the United States, which is still actively operating, is meaningful in that it can increase social acceptance by improving awareness and understanding of synthetic biology through extensive participation of students.

4. Conclusion and Policy Recommendations

Based on the analysis, we propose 3 principles, 5 strategies, and 10 challenges for the growth and development of synthetic biology in Korea.

The first principle for growth is that to promote the field of synthetic biology, it is paradoxically necessary to step outside of its technology and domain and discuss it within a larger framework. Moving away from the specific technology of "bio" and toward a "bioeconomy" involves multiple government ministries and provides momentum for the development of synthetic biology. The second principle is that the growth of synthetic biology requires the simultaneous implementation of interactive strategies. A balance must be struck between top-down, strategic government initiatives and bottom-up, ecosystem-building research and industry efforts. The third principle requires a presidential-level leadership structure and an institutional design appropriate to the nature of the innovation. In addition, a flexible institutional design that reflects the nature of the innovation will ensure the sustainability of the development of synthetic biology.

[Figure 2] Three Principles for the Growth and Development of Synthetic Biology



In order to realize the three principles of synthetic biology, detailed strategies are needed, and this study proposes five strategies. First, technological advancement and convergence are necessary to strengthen Korea's competitiveness in synthetic biology. In particular, the technological advancement of Korean synthetic biology requires an increase in the quantitative scale and scope of investment in R&D. In addition, since synthetic biology generates a large amount of data through biofoundries, it is necessary to promote multidisciplinary research with neighboring technologies, such as artificial intelligence (AI) and quantum technology, from the beginning of technology development.

Second, we need to establish a strategy to support private companies to form a synthetic biology industrial ecosystem. Consider designating regulatory sandboxes where companies can design products using synthetic biology and produce commercial prototypes. This would support demonstration and increase the likelihood of synthetic biology products entering domestic and global markets.

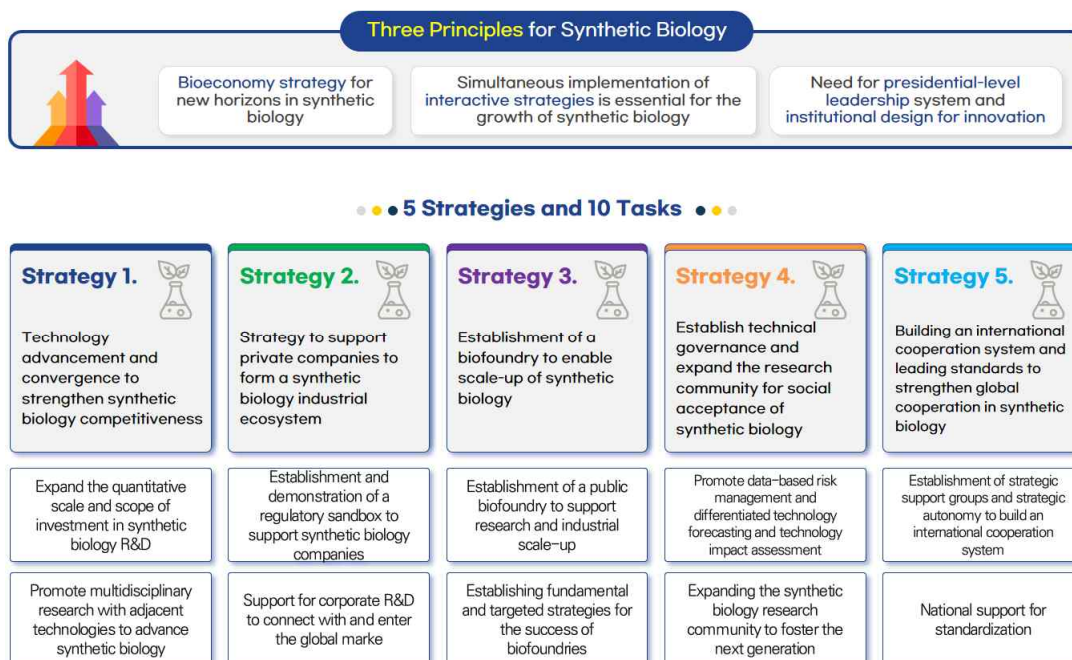
Third, establishing a biofoundry for enabling the scale-up of synthetic biology is a crucial element, requiring the formulation of an operational strategy. To ensure the biofoundry, serving as a core infrastructure, functions effectively within the ecosystem, it is imperative to develop both a foundational and targeted strategy. The foundational strategy involves identifying core technologies through the segmentation of value chain stages and formulating an operational strategy by assessing domestic competitiveness.

Fourth, policy efforts are needed to establish technology governance and expand the research community for social acceptance of synthetic biology. To increase the social acceptability of synthetic biology, differentiated risk management, technology forecasting, and technology impact assessment are needed. In addition, support for expanding the synthetic biology research community to foster the next generation is essential.

Finally, it is necessary to establish an international cooperation system to strengthen global cooperation in synthetic biology and to establish a strategy for leading standards. In order to establish an international cooperation system for synthetic biology, a way to secure strategic autonomy based on domestic

technological competitiveness should be explored by forming strategic supporting groups. In addition, national support for standards and consortium projects with industry are needed. Standards can accelerate knowledge transfer and promote innovation, and countries or companies that lead standards have a better chance of preempting the market. Therefore, the government should actively support the research community and industry to preempt synthetic biology standards that have not yet been finalized.

[Figure 3] Policy Recommendations



| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

바이오 분야가 대 전환기를 맞이하고 있다. 그 중 합성생물학이 바이오산업 및 국가 경쟁력 측면에서 핵심으로 부상하며 주요국의 적극적인 투자 전략 수립 및 산업생태계 강화 정책이 공격적으로 시행되고 있다. 합성생물학이란 자연에 존재하지 않는 인공생명체를 제작 및 합성하거나 기존 생명체를 모방하는 것으로 제약, 환경, 에너지 등 다양한 분야에 적용가능하며 성장가능성이 높은 분야이다(정일영, 김가은, 2019). 일례로, 미국 화이자나 모더나의 코로나19 백신 역시 인공적으로 합성한 메신저리보핵산(mRNA)을 기반으로 한 합성생물학의 성과라고 할 수 있다(동아사이언스, 2022.11.28.).

특히, 합성생물학이 주목받는 것은 바이오 분야의 한계를 넘어설 수 있는 잠재력을 지녔기 때문이다. 즉, 합성생물학은 바이오의 다른 분야와 유사하게 과학적 성과를 창출하는 것과 함께 바이오 분야를 대량생산 체제로 전환할 수 있는 가능성을 지니고 있다. 이에 따라, 미국에서도 합성생물학을 근간으로 하는 정책을 2022년 9월 대통령 행정명령인 「국가 생명공학·바이오제조 이니셔티브(National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative)」를 발표하면서 바이오 분야 및 합성생물학에서 기술패권을 확보하겠다는 의지를 밝혔다. 또한 2023년 3월 이니셔티브의 후속조치로 부처별 세무복표와 우선순위가 제시된 보고서도 발표되었다. 일본에서도 2017년부터 바이오전략을 수립하였고 특히 「바이오전략 2019」는 바이오 기술을 위한 전략에서 바이오경제 형성을 위한 전략으로 전환하며 전략의 수준이 높아졌다.

국내에서도 합성생물학 분야 발전을 위해 과학기술정보통신부(이하 과기부)에서 2022년 11월에 「국가 합성생물학 이니셔티브」를 발표하였고 당해 12월에 「국가 합성생물학 육성전략」도 함께 발표되었다. 이와 함께, 「국가 합성생물학 육성전략」의 후속조치로 2023년 10월에 합성생물학 기술선도국 도약을 위한 「합성생

물학 핵심기술개발 및 확산전략」을 발표하였다. 이번 전략은 ‘2030년 석유기반 제조산업 30%의 바이오 전환’의 비전하에 합성생물학의 6대 분야 핵심기술개발 9대 선도프로젝트 추진 계획을 발표하였다(과학기술정보통신부, 2023.10.30.).

과학기술정보통신부에서 2023년 10월에 발표한 합성생물학 6대 분야 핵심기술은 ① 바이오분자 설계, ② 회로 설계, ③ DNA/RNA 제작 및 제어, ④ 바이오시스템 제작, ⑤ 디지털 기반 자동화·고속화, ⑥스케일업이다. 본 연구는 2023년 1월부터 시작하여 2023년 11월에 종료되었기 때문에 본 연구에서 중점으로 분석한 6대 기술 분야는 2022년에 발표된 「국가 합성생물학 이니셔티브」에 따르고 있다. 2022년과 2023년에 과기정통부에서 발표한 6대 분야가 일치하지는 않으나 핵심기술은 두 문건 모두 포함하고 있기 때문에 본 연구에서는 2022년의 6대 구분법을 따르고자 한다.

이와 같이, 국내에서도 과기부를 중심으로 다양한 합성생물학 진흥정책을 추진하고 있으나 합성생물학을 넘어서서 바이오 전반의 정책 로드맵이 부족하고 합성생물학을 기반으로 하는 바이오 연구계 진흥 정책, 산업 생태계 형성을 위한 산업 전략 및 국제정치 관점에서 한국의 전략적 위치 및 사회적 수용성을 높이기 위한 통합적 전략 방안이 부족한 상황이다.

제2절 연구 목적

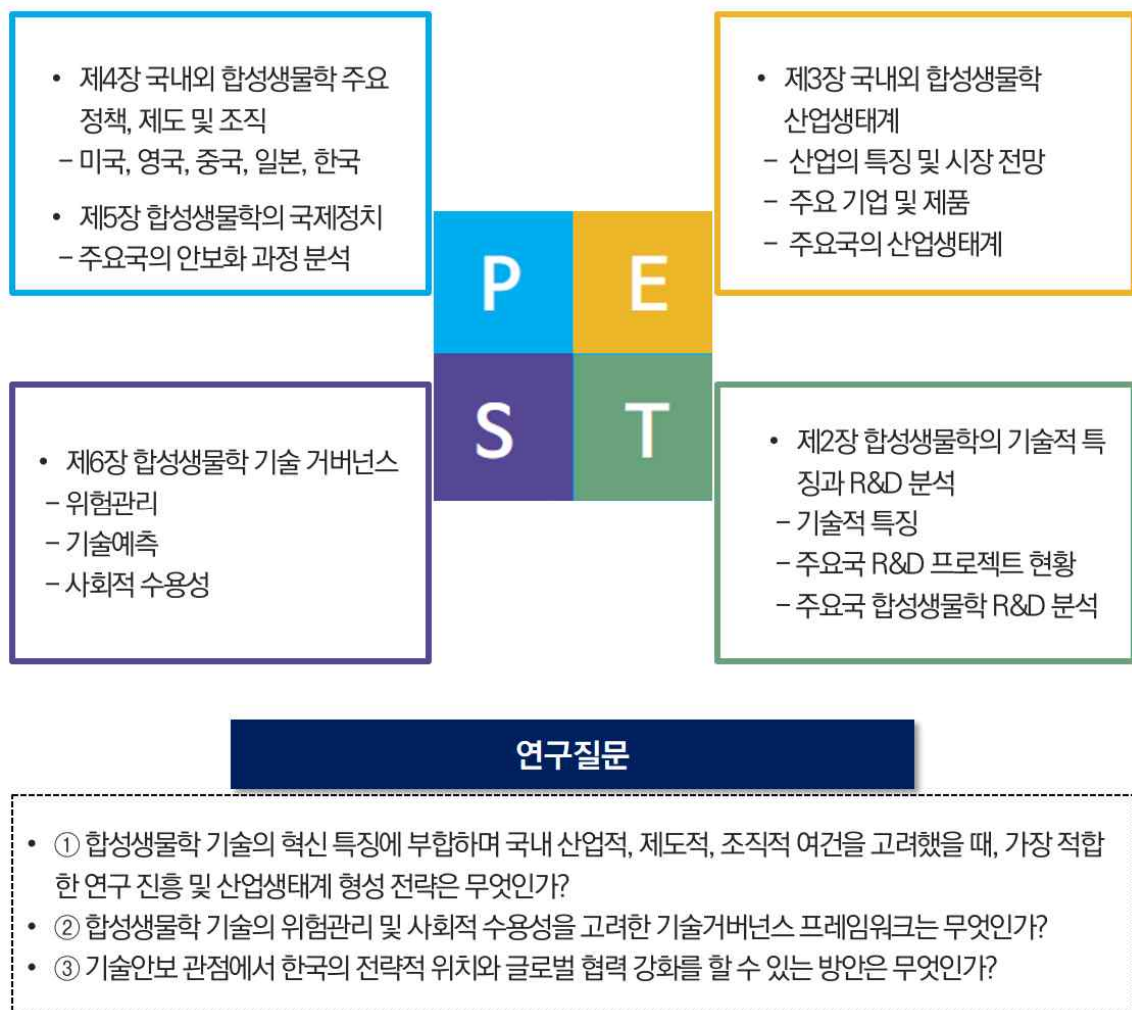
본 연구에서는 합성생물학의 성장과 발전을 위한 통합적 전략이 부족한 상황을 해결하고 한국 합성생물학 성장과 발전을 위해 원칙과 전략을 수립하고자 한다.

첫 번째 연구목적은 국내 합성생물학 분야를 정치, 경제, 사회, 기술의 PEST(Politics, Economy, Society, Technology) 관점에서 광범위하고 통합적으로 고찰하고자 하며 이를 통해 한국의 합성생물학 성장과 발전을 위한 핵심 원칙을 제시하고자 한다.

두 번째 연구목적은 합성생물학 기술 및 분야의 혁신 특성을 고려하고 PEST

관점에서 포착된 문제를 해결하기 위해 실제 활용할 수 있는 전략과 세부과제를 도출하여 제시하고자 한다. 이를 위해 세부 연구 질문은 3가지로 ① 합성생물학 기술의 혁신 특징에 부합하며 국내 산업적, 제도적, 조직적 여건을 고려했을 때, 가장 적합한 연구 진흥 및 산업생태계 형성 전략은 무엇인가?, ② 합성생물학 기술의 위험관리 및 사회적 수용성을 고려한 기술거버넌스 프레임워크는 무엇인가?, ③ 기술안보 관점에서 한국의 전략적 위치와 글로벌 협력 강화를 할 수 있는 방안은 무엇인가? 이다.

[그림 1-1] 연구의 구조 및 연구 질문



자료: 연구진 작성

제3절 연구 방법

본 연구에서 활용한 주요 연구 방법은 문헌분석, R&D 자료를 활용한 통계 분석, 텍스트 마이닝(text mining) 및 전문가 심층인터뷰 등이다. 합성생물학의 기술적 특징 및 R&D 분석을 위해 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터의 R&D 자료를 활용하였다. 국내외 합성생물학 산업생태계 분석을 위해서는 글로벌 시장 동향 분석자료, 주요 기업 보고서 및 전문가 심층인터뷰를 활용하였다. 국내외 합성생물학 주요 정책, 제도 및 조직 분석은 주요국의 관련 정책문건을 주로 참고하여 분석하였다. 합성생물학의 국제정치 분석은 구성주의 관점에서 주요국의 공식문서를 텍스트 마이닝(text mining)과 거대 언어 모델 (large language model: LLM)을 기반으로 분석하여 결론을 도출하였다. 합성생물학의 기술거버넌스는 문헌분석과 전문가 심층인터뷰를 기반으로 수행하였다.

연구 보고서의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 합성생물학의 기술적 특징과 주요국의 R&D 프로젝트 현황을 조사하고 주요국 합성생물학 R&D를 분석하여 한국의 전략적 투자 및 협업 방안을 제시한다. 제3장은 국내외 합성생물학 산업생태계를 조사하기 위해 산업의 특징, 시장전망, 주요기업 및 제품과 주요국의 산업생태계를 분석한다. 제4장은 국내외 합성생물학의 주요 정책, 제도 및 조직을 분석하며 대상국은 미국, 영국, 중국, 일본, 한국이다. 제5장은 합성생물학의 국제정치를 분석하기 위해 합성생물학의 국제질서 변화와 주요국의 합성생물학의 안보화 과정을 살펴본다. 이를 통해 한국의 전략적 방향을 모색한다. 제6장은 합성생물학의 기술거버넌스를 수립하기 위해 위험관리, 기술예측, 사회적 수용성 측면에서 다양한 방법을 모색하고 대안을 제시한다. 제7장은 제2장부터 제6장까지의 결론을 종합하여 한국의 합성생물학 성장과 발전을 위한 3대원칙, 5대전략 및 10대과제를 제시하고자 한다.

| 제2장 | 합성생물학의 기술적 특징과 R&D 분석

제1절 합성생물학의 기술적 특징

1. 합성생물학 개요

합성생물학에 대한 정의는 다양하다. OECD는 “새로운 생물학적 개체를 구축하기 위해 생물학에 공학적 원리를 적용하여 새로운 생물학적 부품 설계 및 제작, 기존의 생물학적 개체의 재설계 등을 목표로 하는 기술”이라고 합성생물학을 정의하였다(OECD, 2010, pp.5-8). 한편, EU과학위원회는 합성생물학을 “살아있는 유기체의 유전 물질 설계, 제조 및 변형을 촉진하고 가속화하기 위한 과학, 기술 및 공학의 응용”이라고 정의하였으며(Scientific Committee, 2014, pp.5-6), 국내에서는 합성생물학을 “바이오기술을 통한 경제·사회 이슈 해결을 목적으로, 생명체의 기능적 소프트웨어인 ‘DNA’ 부품을 조합하여 논리적인 회로를 설계하고 이를 공학적으로 새로운 생명 시스템을 제작·합성·활용에 이용하거나 기존의 생명체를 재설계하여 활용하는 기술 및 학문 분야”라고 정의하고 있다(이대회 외, 2023.7.). 이처럼 합성생물학에 대한 정의가 다양하지만, 공통적으로 합성생물학은 기존 생물학에 공학과 컴퓨터 과학의 원리를 결합하여 다양한 목적의 새로운 생물학적 시스템을 설계하고 제작하는 다학제(multidisciplinary) 분야라고 볼 수 있다(Garner, 2021). 따라서 합성생물학의 기술적 특징은 크게 공학 원리의 도입, 생물학의 기술적 진보, 컴퓨팅 기술의 융합으로 나눌 수 있다.

2. 합성생물학의 기술적 특징

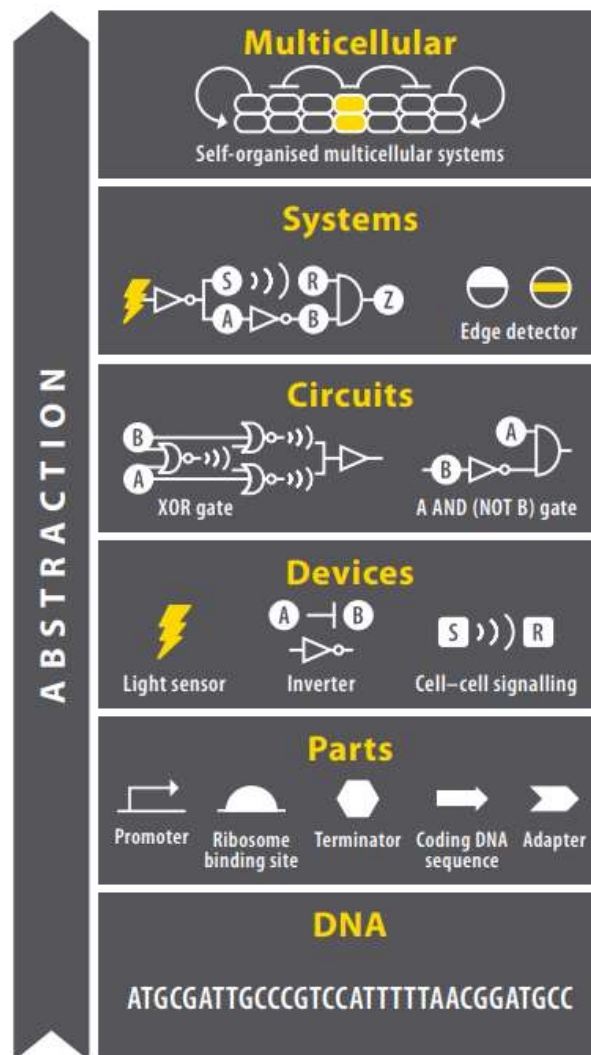
가. 공학 원리의 도입

모듈화, 표준화, 추상화, 설계와 제조의 분리와 같은 공학적 개념의 도입은 기존

생물학과 차별되는 합성생물학의 가장 큰 기술적 특징이다. 첫째, 모듈화란 복잡한 생물 시스템을 유연하게 구축하기 위해 생물학적 구성 요소를 쉽게 결합할 수 있는 더 작은 직교(orthogonal) 하위 시스템의 단위로 분리하여 부품화 하는 것을 말한다(Porcar et al., 2013). 일반적으로 공학에서는 예측 가능한 설계를 위해 서로 다른 부품들이 간섭되지 않고 독립적으로 작동하는 것이 필수적이다. 하지만 생물학에서는 특정 대사 과정이 다른 대사에 영향을 주기도 하는 등 독립성이 결여되어 있다. 합성생물학은 이러한 간섭을 최소화하고 독립성을 가지는 생물학적 부품을 지향한다는 점에서 기존 생물학과 차별되는 특징을 보인다(Panke, 2008). 둘째, 표준화란 어떤 대상이 상호 호환이 가능하도록 일련의 지침을 정의하는 것이다. 표준화된 모듈은 합성생물학의 연구 개발 전 과정에서 상호 호환성을 높이고 협업을 가능하게 하며 궁극적으로는 효율성과 재현성을 높이는데 도움이 된다(Ordozgoiti et al., 2021). 예를 들어, 바이오브릭(BioBrick)¹⁾ 표준은 대규모의 DNA 서열 및 생명 시스템 설계를 지향한다. 셋째, 추상화란 다양한 기술 수준의 복잡성 속에서 불필요한 세부사항에 얽매이지 않고 특정 수준에만 집중할 수 있도록 단순화하는 원리를 말한다. 합성생물학에서는 어떤 생물학적 시스템을 설계할 때 이를 구성하는 특정 부품들의 기능에 집중할 수 있도록 각 부품의 하위 개념인 DNA 서열과 같은 정보를 생략하는 추상화를 통해 복잡도를 낮추고 직관성을 높인다. 이는 공학적 개념인 계층화된 구조적 설계와 유사한데 DNA 서열, 부품, 장치, 시스템 등이 계층에 따라 추상화된 것을 의미한다.

1) 미국에 본사를 둔 비영리 단체인 바이오브릭(BioBrick) 재단은 합성생물학에 대한 기술 표준을 개발하고, 오픈 소스 공유를 촉진하며, 상업화 및 지적 재산권 문제 해결을 위해 노력하고 있다(Kitney, R., et al., 2009)

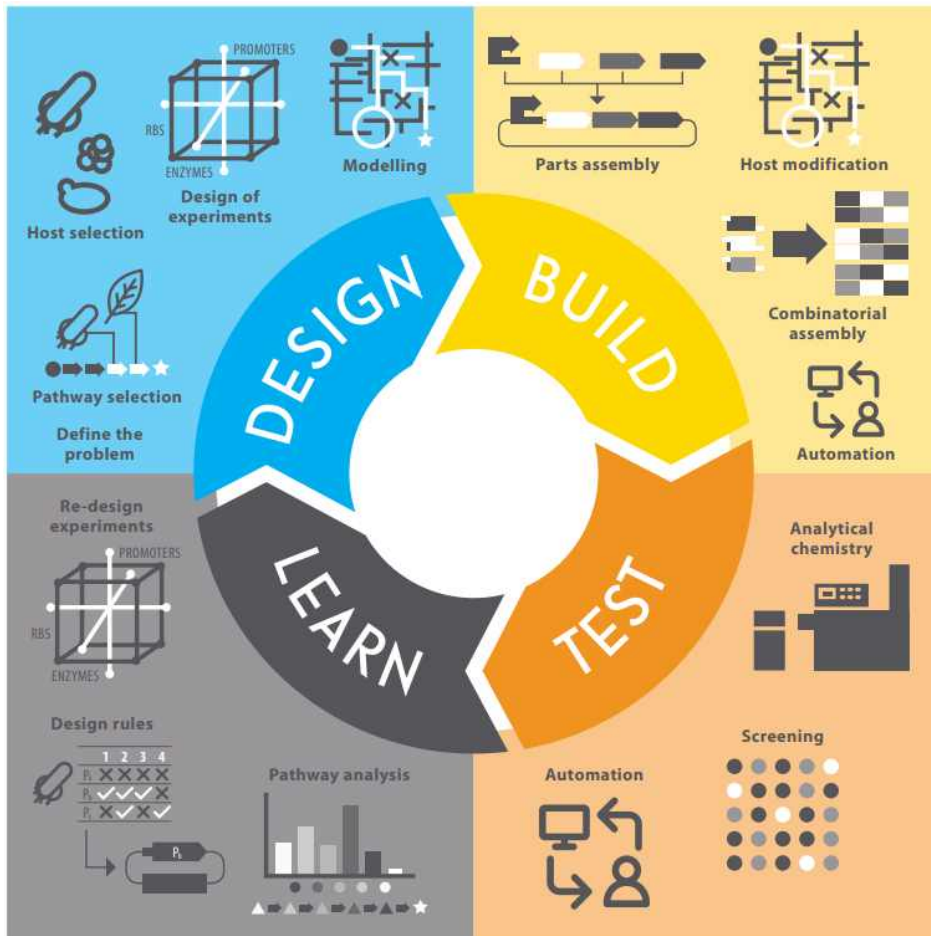
[그림 2-1] 합성생물학의 추상화 계층



자료: ACOLA(2018.9.4), p.19

합성생물학의 마지막 공학적 특성은 설계와 제조의 분리라는 공학의 기본적인 개념을 도입했다는 것이다(Panke, 2008). 합성생물학은 이러한 공학적 원리에 착안하여 반복적인 설계(Design) → 제작(Build) → 검증(Test) → 학습(Learn) 공정을 활용하고 있다. 이를 줄여서 D-B-T-L 공정이라고 부르며, 이 공정은 생물학적 시스템을 설계하고 성능을 최적화하는데 가장 효율적인 것으로 평가받고 있다. 또한, D-B-T-L 공정의 반복을 통해 원하는 기능을 가장 효율적으로 수행하는 최적의 생물학적 시스템을 개발할 수 있다. 합성생물학은 이를 통해 연구 개발 속도를 크게 향상시킨 것이 기존의 생물학과 차별되는 큰 특징이다.

[그림 2-2] D-B-T-L 공정 도식화

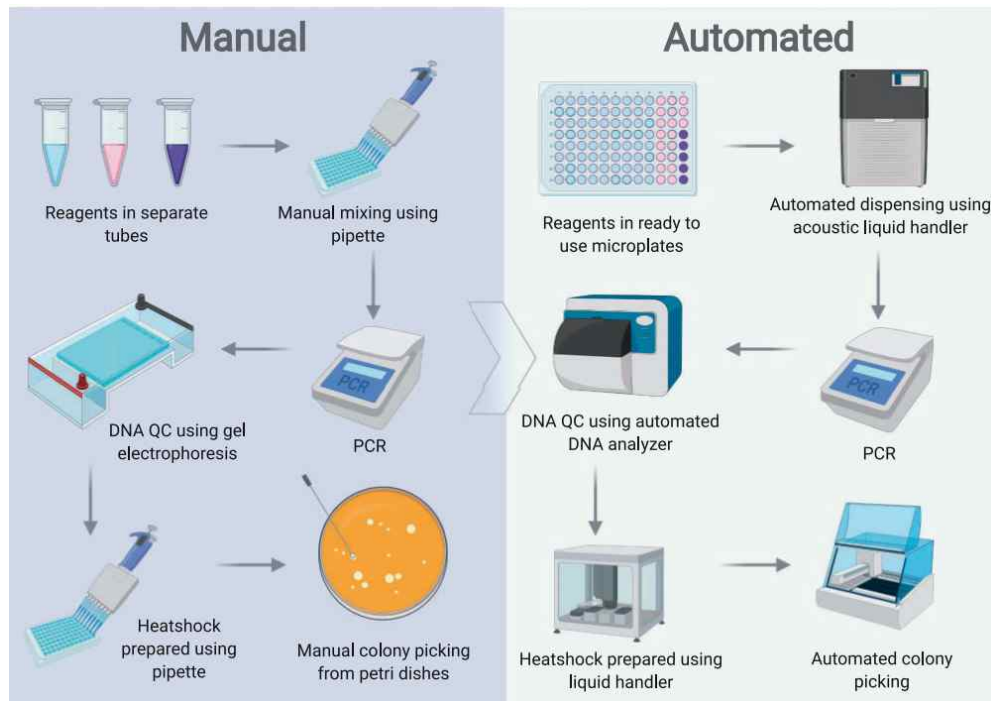


자료: ACOLA(2018.9.4), p.18

D-B-T-L 공정의 첫 단계는 원하는 기능을 수행하는 생물학적 시스템을 설계하는 단계이다(Petzold et al., 2015). 먼저 해결하고자 하는 문제를 정의하고 관련된 유전자 요소 및 조절 회로 등을 검토한 뒤 DNA 구조 및 대사 경로를 설계한다. 뿐만 아니라 실험에 대한 설계와 함께 이를 수행할 숙주 유기체를 선택한다. 다음으로 제작 단계에서는 대사 경로에 필요한 유전적 구성 요소를 확보하고 유전자 조작 기술을 통해 이들을 합성하여 설계 단계에서 요구하는 실제 생물학적 시스템을 제작한다. 이후 검증 단계에서는 주요 유전자의 발현, 단백질 및 대사산물의 특성 분석 등을 통해 제작한 생물학적 시스템이 원하는 기능을 달성했는지 평가한다. 또한, 생산량을 측정하여 원하는 수율과 품질 충족 여부를 확인하고 제작

과정의 종합적인 데이터를 수집한다. 마지막 학습 단계에서는 앞선 공정의 종합적인 자료를 수집하고 학습하여 향후 더 나은 설계와 최적 전략을 수립하는 것이다.

[그림 2-3] 바이오파운드리(biofoundry)의 박테리아 형질 전환의 자동화 사례



자료: Holowko et al.(2020), p.6

한편, 최근에는 각종 자동화 장비와 고처리량(high-throughput) 장비를 통해 반복적인 D-B-T-L 공정을 자동화하고 가속화하며 대규모로 진행할 수 있는 바이오파운드리(biofoundry)가 등장하고 있으며, 바이오 제품 상용화 시간 단축과 그동안 생물학 분야에서 부족했던 신뢰성(reliability)과 재현성(reproducibility)을 개선할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다(OECD, 2020).

나. 생물학 기술의 진보

합성생물학의 또 다른 기술적 특징은 기본적으로 생물학에 근간을 두고 있다는 점이다. 합성생물학은 DNA 서열 및 DNA 합성과 시스템 생물학의 진보로 등장할 수 있었다. 먼저, 1977년 DNA의 서열을 읽는 기술이 개발되면서 유기체 전체의

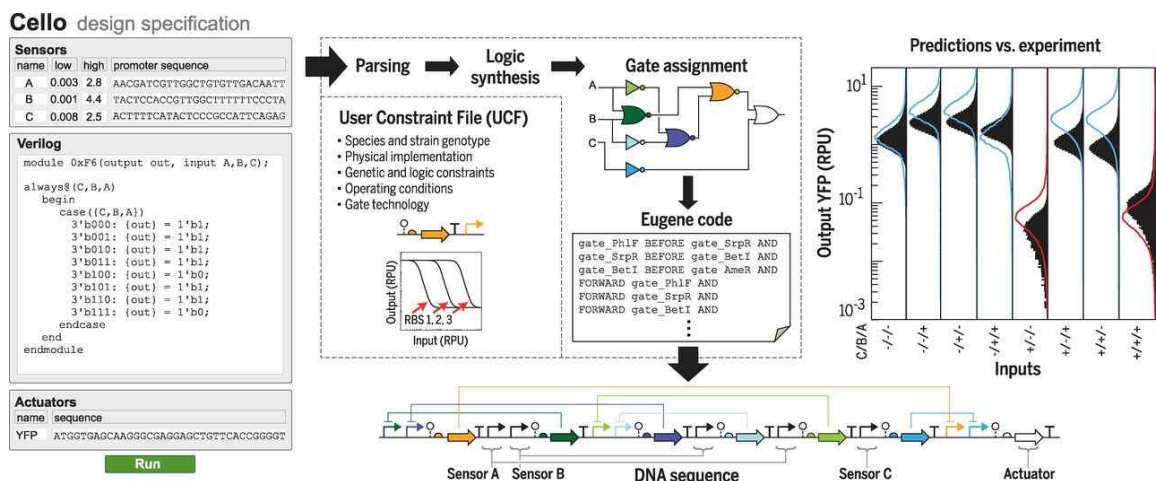
게놈(genome) 서열을 해독할 수 있게 되었다. 이후 1990년대 인간 게놈 전체를 분석하는 대규모 국제 프로젝트가 진행되었으며, 2001년 인간 게놈 서열이 공개적으로 발표되었다. 이를 계기로 DNA 서열에 대한 이해가 확장되어 생물학적 시스템 설계에 필수적인 유기체의 유전 암호를 읽고 이해할 수 있게 되었다. 또한, DNA 합성 기술은 DNA 서열을 맞춤형으로 조립하는 기술을 말하며, 처음부터 새로운 DNA 분자를 만드는 과정을 말한다. 특히, 3세대 유전자 가위(CRISPR-Cas9)는 기존 세대보다 정밀하고 광범위하며 효율성이 높고 사용이 용이하여 DNA 합성을 대중화시켰다. 3세대 유전자 가위는 생물학적 시스템을 설계하고 제작하는 비용을 크게 낮춰 합성생물학의 발전에 큰 기여를 하였다. 2007년 인간 게놈 서열 및 합성에 평균적으로 약 1,000만 달러가 필요했지만 최근에는 약 600달러까지 그 비용이 낮아졌다(Kitano et al., 2023). 한편, 시스템 생물학(system biology)은 세포와 유기체의 작동 방식을 이해하는 학문 분야로, 오믹스(Omics)²⁾ 기술과 복잡한 생물학적 시스템을 분석하고 이해하기 위해 수학적 모델링과 컴퓨터 설계 등을 활용한다(Garner, 2021). 시스템 생물학은 합성생물학과 밀접하게 연관되어 있지만 목표와 방법론에서 차이가 있다. 시스템 생물학은 세포 내 다양한 대사 활동과 복잡한 정보 처리 시스템을 이해하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 수학적 모델링과 컴퓨팅 기술을 활용한다. 반면, 합성생물학은 새로운 생물학적 시스템의 구축을 목표로 한다. 또한, 이를 위해 생물학적 부품 및 장치를 활용하는 공학적 접근 방식을 가진다는 점에서 시스템 생물학과 차별된다. 하지만 합성생물학은 시스템 생물학에서 얻은 지식에 기반하고 있기 때문에 시스템 생물학의 기술적 진보는 합성생물학의 기술 발전과 밀접하게 관련되어 있다(Kitney, R., et al., 2009).

2) 오믹스(Omics)란 전사체학(transcriptomics), 단백질체학(proteomics), 대사체학(metabolomics)을 통해 유전자, 단백질 또는 저분자를 종합적으로 측정하기 위한 접근법, OECD Omics 홈페이지 참조, <https://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/omics.htm> (검색일 : 2023.11.6.)

다. 컴퓨팅 기술 융합

합성생물학은 기존 생물학과 다르게 컴퓨팅 기술을 적극 활용하는 것이 기술적 특징이다. 컴퓨팅 기술은 앞서 살펴본 합성생물학의 D-B-T-L 공정의 전 단계에서 활용되고 있다. 먼저 합성생물학은 새로운 생물학적 시스템의 설계에서 컴퓨터 지원 설계(Computer-aided design, 이하 CAD)를 활용하는 것이 특징이다 (Kitney, R., et al., 2009). CAD란 컴퓨터를 사용하여 공학적 설계의 생성, 수정, 분석, 최적화를 지원하는 것을 의미하며, 가상의 시뮬레이션 설계를 통해 공정에 참여하는 공학자들과 소통을 개선하고 실제 구현 비용을 절감하는 한편 정교한 설계를 통해 품질을 향상시켜 생산성을 증진시키는 공학적 설계의 기초 요소 중 하나이다(Narayan et al., 2008, pp.3-4). 전술한 바와 같이 합성생물학은 공학적 원리의 도입하여 모듈화, 표준화, 추상화된 직교 부품 시스템을 갖추고 있다. 이러한 부품 시스템 정보를 탑재한 CAD 소프트웨어는 컴퓨팅 가상환경에서 새로운 생물학적 시스템 설계를 가능하게 한다(Nielsen et al., 2016). 또한, 컴퓨팅 기술은 D-B-T-L의 빌드(B)와 테스트(T) 단계의 자동화를 통해 생물학적 설계에 대한 다양한 옵션을 매우 빠르고 신속하게 최적화할 수 있다(Garner, 2021).

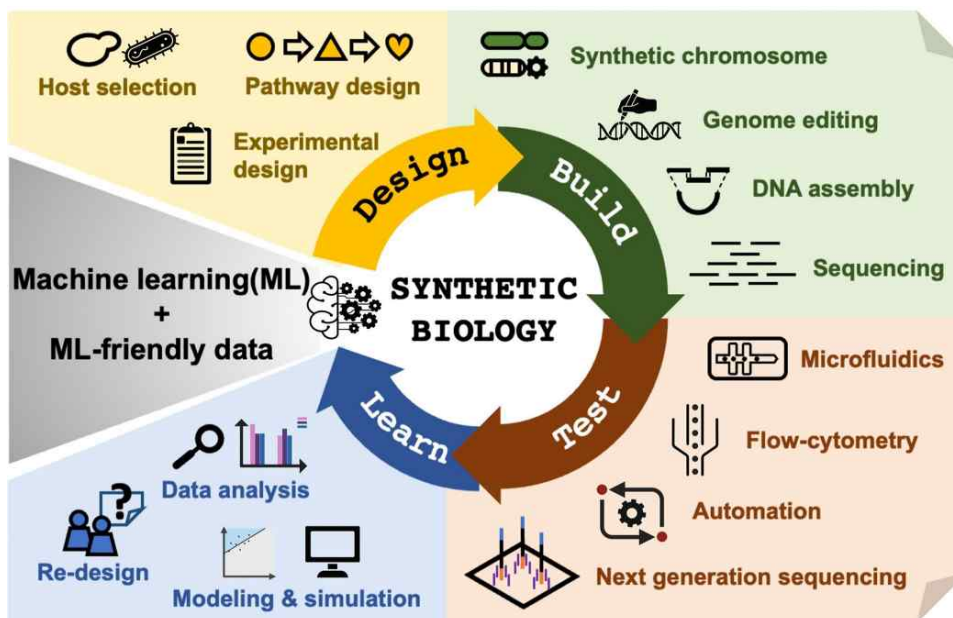
[그림 2-4] 합성생물학 CAD Cello를 활용한 유전자 프로그래밍



자료: Nielsen et al.(2016), p.53

한편, 컴퓨팅 기술은 DNA 서열 연구에 크게 기여하기도 했다. 인간 게놈 프로젝트 책임자였던 미국국립보건원(NIH)의 프랜시스 콜린스(Francis Collins)는 방대한 규모의 인간 게놈의 DNA 서열 분석에 컴퓨팅 기술이 크게 공헌했다고 언급했다(Kitney, R., et al., 2009). 최근에는 DNA 합성 기술의 비용이 획기적으로 낮아져 다양한 조합의 DNA 구성이 가능해지면서 DNA 서열 데이터가 점점 더 방대해지고 있다. 또한, D-B-T-L 공정과 같은 혁신 프로세스로 인해 테스트 단계에서 발생하는 샘플 수가 크게 증가하면서 학습해야 할 데이터 역시 급증하고 있다(Kitano et al., 2023). 이로 인해 테스트와 학습 단계에서 병목 현상이 발생하고 있는데, 이를 해결하기 위해 최근에는 학습 단계에서 머신러닝을 도입하는 등 컴퓨팅 기술 적용이 활발히 논의되고 있다(Kitano et al., 2023).

[그림 2-5] D-B-T-L 공정의 학습 단계에 적용된 머신러닝



자료: Kitano et al.(2023), p.3

제2절 국내외 합성생물학 R&D 프로젝트 현황

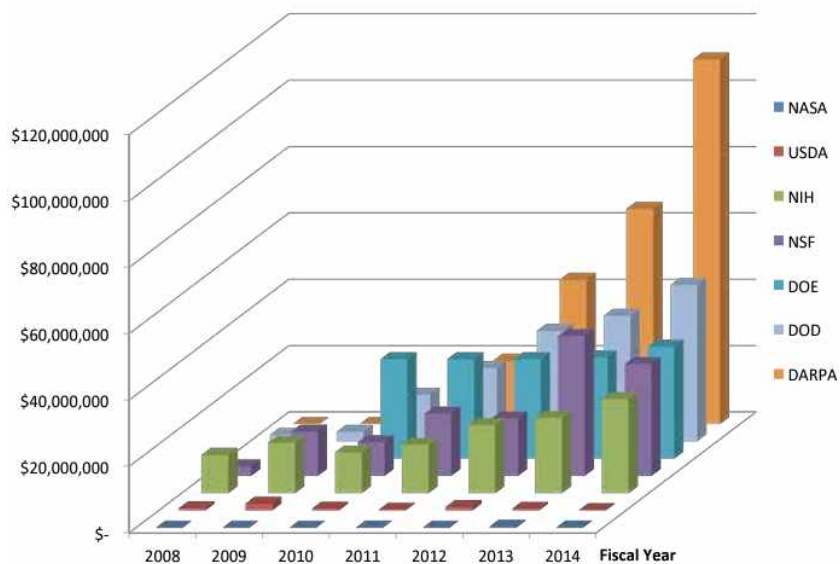
1. 미국

미국의 초기 합성생물학 투자는 국립과학재단(NSF)과 방위고등연구계획국(DARPA)에서 주도적으로 이루어졌다. 아래 그림과 같이 Woodrow Wilson Center (2015:3) 조사에 따르면 2008~2014년 미국 내 합성생물학 연구 누적 예산액은 8억 2천만 달러(약 1조 700억 원)로 나타났으며, 이 중 60%가 DARPA에서 지원되었다(2014년 기준). 그런데 Woodrow Wilson Center(2015)와 CRS(2022.9.30) 조사 내용을 비교해 보면 2008~2014년까지의 미 연방정부의 합성생물학 예산 규모에 차이가 있음을 확인할 수 있다. 이는 현재 DARPA가 합성생물학 자금 지원 내역을 연방 RePORTER 시스템에 보고하지 않고 있어 나타난 결과이다. 따라서 현재 미국에서 발표하는 연방정부 합성생물학 예산액은 축소되었다고 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고, 미국의 합성생물학 예산액 추이를 보면 2008년 약 2,900만 달러(약 378억 원)에서 2020년에 약 1억 6,100만 달러(약 2,100억 원)로 큰 폭으로 꾸준히 증가했다.

본 절에서는 국립과학재단(NSF)과 방위고등연구계획국(DARPA)의 주요 연구 개발 프로젝트를 소개하고 미국 내 바이오파운드리 구축 현황을 살펴보고자 한다.

[그림 2-6] 미국 연방정부의 합성생물학 분야 예산액 추이(2008~2014년)

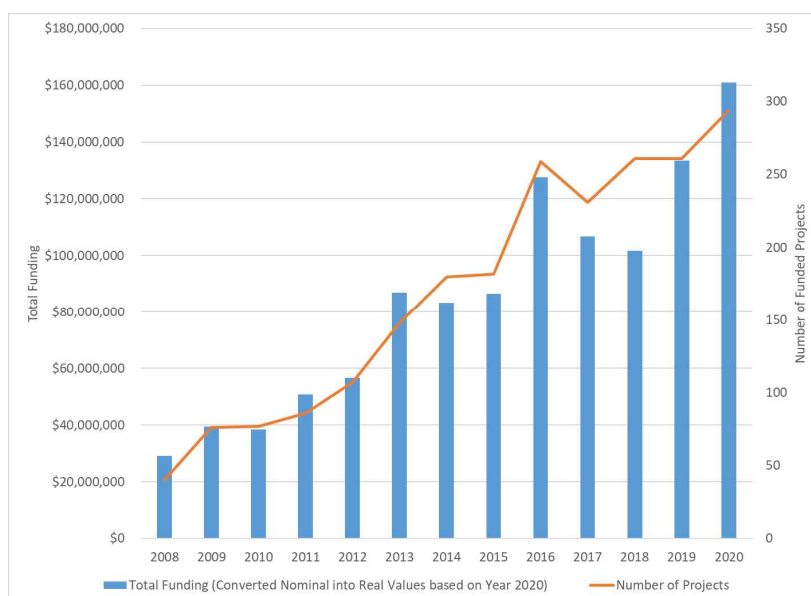
(단위 : 달러)



자료: Woodrow Wilson Center(2015), p.3

[그림 2-7] 미국 연방정부의 합성생물학 예산 추이 (2008~2020년)

(단위 : 달러)



자료: CRS(2022.9.30.), p.11

가. 주무 부처별 주요 사업

□ 국립과학재단(NSF)의 Synberc 운영

미국에서는 2006년 국립과학재단(National Science Foundation, NSF)이 Synberc 센터에 3,700만 달러(약 482억 원) 이상을 지원하면서 합성생물학 분야의 연구 개발이 본격적으로 시작되었다(CRS, 2022.9.30.: 9). Synberc는 여러 대학의 공동연구를 통해 합성생물학 분야의 핵심적인 연구센터로 발전했으며, 2006~2016년 동안 합성생물학의 이해, 기술 발전, 대중 교육 및 합성생물학 전공자 양성 등 여러 방면에서 활동했다. 2016년에 Synberc는 센터 운영을 종료하면서 합성생물학 연구는 정부 자금을 중심으로 국가적인 주도 아래 이뤄져야 함을 강조하고 규제, 안전 정책, 공공-민간 협력, 그리고 인력 양성을 위한 교육 프로그램 마련을 제안했다. 이후, NSF의 지원을 받아 'EBRC(Engineering Biology Research Consortium)'를 설립하여 2019년에는 합성생물학 연구 커뮤니티의 방향성을 제시하는 로드맵을 개발하고, 잠재력 있는 연구 분야를 발굴하는 등의 역할을 수행하고 있다(정일영·김가은, 2019:20).

□ 고등연구계획국(DARPA)의 프로젝트

2020년 10월 DARPA는 합성생물학제조연구기관(BioMADE) 신설하고 미국 방부가 이를 바이오산업 제조 혁신연구소(Manufacturing Innovation Institute, MII)로 선정했다. 합성생물학제조연구기관은 혁신연구, 바이오기술 상용화를 지원하여 미국의 바이오 기술 및 산업을 육성한다는 목표를 두고 있다. 이 기관은 7년간 기술 투자 및 혁신연구, 교육 등 분야에 2억 7000만 달러(약 3,200억 원)를 지원할 계획이다(식품의약품안전평가원, 2023.1:3).

또한, DARPA는 2023년 현재 'Advanced Plant Technologies (APT)', 'Arcadia', 'Bio-inspired Restoration of Aged Concrete Edifices (BRACE)' 등 12개의 합성생물학 관련 과제를 추진하고 있다.³⁾

3) DARPA 홈페이지 <https://www.darpa.mil>

나. 바이오파운드리 구축 현황

애자일 바이오파운드리(Agile BioFoundry)는 미국 에너지부(DOE) 국립 연구소 7개로 구성된 컨소시엄으로, 산·학의 협력을 통해 분산형 바이오파운드리로 운영되고 있다. 2016년 에너지부(DOE) 산하 Bioenergy Technologies Office(BETO)는 DOE 국립 연구소에 3억 달러(약 3,900억 원)의 기금을 투자하였고, 이후 산업계의 의견을 반영하여 추가로 2,000만 달러(약 260억 원)의 기금을 투입하여 애자일 바이오파운드리 컨소시엄(Agile BioFoundry Consortium, ABF)를 설립했다.

ABF의 목표는 평균 10년이 소요되던 생물 공정 스케일업 처리 시간과 비용을 절반 수준으로 단축하는데 있다. ABF는 지속 가능한 항공 연료 개발과 에너지 집약 탈탄소화를 지원하는 BETO의 목표를 지원하고 있다. 또한, 산·학이 협력하여 혁신을 가속화하고 새로운 바이오 제조 방법을 도입하고 있다. ABF에는 여러 가지 설계 소프트웨어를 통합한 DIVAbioCAD 소프트웨어를 기반으로 한 설계 기술, DNA 합성/어셈블리/도입을 위한 설비, 단백질체(proteome)와 대사체(metabolome) 분석을 위한 분석기기와 기계학습 기반의 결과 분석 시스템을 통하여 연구를 진행하고 있다.⁴⁾

이밖에도 아래의 표와 같이 미국 내 국가 차원에서 투자하고 대학 및 연구소가 참여하는 바이오파운드리가 다수 있다.

4) 최동희·조병관(2019), p2; 애자일바이오파운드리 홈페이지 내용을 참고하여 작성

<표 2-1> 미국내 바이오파운드리 현황

바이오파운드리명	위치	특징
Agile Biofoundry	국립연구소 연합	민간의 바이오프로세싱 상용화 일정과 비용을 줄일 수 있도록 7개 국립 연구소의 역량과 전문지식을 결합한 공공 인프라
BioFab	워싱턴 대	아쿠아리움 소프트웨어를 사용하여 샘플 정보를 저장, 분자생물학 및 미생물학 작업을 원격 진행, 프로토콜을 실행하고 아쿠아리움에 업로드
Colorado Cyberbiofoundry	콜로라도 주립 대	효모 유전학, 마이크로바이옴 공학, 바이오 제조 등의 다량의 프로젝트 협업 기회, 능력을 극대화
iBioFAB	일리노이대	거대 사회문제 해결을 위한 생명과학 분야의 혁신적 연구와 기술을 개발하는 다학제 기관
Living Measurement Systems Foundry	국립표준기술 연구소(NIST)	생물학적 기능의 논리적으로 설계하고, 정량적으로 정밀 제어 가능한 새로운 측정 및 엔지니어링 방법 개발
DAMP lab	보스턴 대	새로운 생물학적 시스템을 개발

자료: 오현환·김한해·방혜원(2022), p.63

2. 영국

가. 주요 사업

2013년 영국 대학과학부(Universities and Science)가 「영국 합성생물학 로드맵(A Synthetic Biology Roadmap for the UK)」 추진하며 합성생물학 분야에 대한 기초연구와 연구센터 설립을 위해 6천만 파운드(약 974억 원) 이상의 투자 패키지를 기획했다.⁵⁾

5) GOV.UK 보도자료(2013.7.11.)

〈표 2-2〉 2013년 영국 대학과학부(Universities and Science)의 합성생물학
연구 투자 패키지 내용

지원내용	지원 금액	지원기관
영국 과학자들이 2017년까지 효모 게놈의 합성 버전을 구축하기 위한 국제 컨소시엄에 참여 지원	100만 파운드	생명공학 및 생물과학 연구위원회(BBSRC), 공학 및 물리과학 연구위원회(EPSC)
임페리얼 칼리지 런던에 합성 생물학 분야의 다자간 '혁신 및 지식 센터(IKC)'를 설립	1,000만 파운드	BBSRC, EPSRC 및 기술전략위원회(TSB)
새로운 다학제 연구 센터 설립	2,000만 파운드	BBSRC 및 EPSRC의 추가 투자 지원
기업이 연구를 상업화할 수 있는 BBSRC의 합성생물학 시드 펀드	1,000만 파운드	-
DNA 합성연구	1,800만 파운드	연구 협의회
합성 생물학 교육 지원	200만 파운드	-

자료: GOV.UK 보도자료(2013.7.11.)

「영국 합성생물학 로드맵」 발표와 동시에 ‘합성 생물학 리더십 협의회 (Synthetic Biology Leadership Council)’의 제안을 따라 「성장을 위한 합성생물학 프로그램(Synthetic Biology for Growth Programme)」을 시작했다. 본 프로그램은 당초 2014~2020년간 1억 200만 파운드(약 1,655억 원)를 지원할 계획이었지만 사업이 2022년까지로 연장되었다. 프로그램은 합성생물학 연구와 투자에 관한 구체적인 방향을 제시하고 있으며 다학제 바이오 연구센터, DNA 합성 연구, 학생 교육 그리고 합성생물학 연구 시드 펀드를 지원하는 계획 내용을 담고 있다. 특히, 프로그램에서는 7천 50만 파운드(약 1,144억 원)를 투자하여 6개의 다학제 합성생물학 연구센터 설립 및 운영을 지원하고 있으며 각 센터별 주요 연구 분야는 아래의 표 내용과 같다.

<표 2-3> 영국 6개 다학제 합성생물학 연구센터의 주요 연구 분야

연구센터	연구분야
BrisSynBio	생물학 기반 제품을 쉽고 빠르게 저렴하게 만들 수 있도록 새로운 기술 및 시약을 개발
SBRC Nottingham	합성생물학을 이용하여 주변에 있는 유해가스를 변환하여 건강과 환경에 보탬이 되는 분자로 바꿀 수 있는 세균을 엔지니어링
OpenPlant initiative	식물 유전자의 특정 부품들과 간단한 테스트베드에 대한 정보를 공유하기 위한 국제 연계 DNA 레지스트리를 설립
Centre for Mammalian Synthetic Biology	새로운 치료법 등의 특정 영역에서 사용할 수 있도록 포유류 시스템에서의 합성생물학에 대한 내부 전문 지식을 구축
SYNBIOCHEM	지속 가능한 미세 및 특수 화학물질 생산을 위한 생물학적 부품, 장치 및 시스템 설계와 엔지니어링
Warwick Integrative Synthetic Biology Centre	바이오시스템 설계 및 엔지니어링의 최첨단 기술을 활용하여 차세대 기술을 개발하고 환경을 개선할 수 있는 미생물을 개발

자료: UKRI 홈페이지(검색일 : 2023.11.14.)

나. 바이오파운드리 구축 현황

영국도 미국과 마찬가지로 다수의 바이오파운드리를 보유하고 있다. 정부 지원을 기반으로 현재 영국 내 5개의 바이오파운드리가 영국 주요 대학 및 연구소에 설치되어 있다. 각 바이오파운드리는 개별 연구 기관의 역할을 함과 동시에 여러 산학연 기관에 자동화 연구 시설과 자문을 제공하고 있다.

<표 2-4> 영국의 바이오파운드리 구축 현황

바이오파운드리명	주요 참여 기관	특징
Edinburgh Genome Foundry	에딘버러 대	완전히 자동화된 로봇 플랫폼을 사용하여 전례 없는 규모로 유전 물질을 제조하는 것을 목표로. DNA 합성을 통한 맞춤형 의약품 줄기세포 프로그램, 질병 감지 박테리아 생산, 바이오 연료 작물 등 연구
GeneMill	리버풀 대	합성 DNA 구조를 고속으로 제작하고 검사하기 위해 설립 유전자 구성 라이브러리의 설계, 제작 및 표현형 검증 제공
SYNBIOCHEM	맨체스터 대	의약품, 농화학, 지속가능 바이오제조를 위한 신소재를 포함하는 고품질 특수 화학물질 생산 특화 합성생물학 센터
Earlham BIO Foundry	Earlham Institute	합성생물학을 위한 자동화 플랫폼과 최첨단 기술 제공 및 훈련 DNA 조립, 미세 발현 전문
London BioFoundry	임페리얼칼리지	SynbiCITE의 핵심 기관으로, 자동화된 설계, 제작, 다량의 유전자 제작물의 평가를 위한 최첨단 로봇장비 제공

자료: 오현환·김한해·방혜원(2022), p.65

3. 중국

가. 주요 사업

중국에서는 과학기술부(科学技术部)가 합성생물학을 비롯한 다양한 과학기술 분야 연구개발 프로젝트를 지원하고 있다. 특히 과학기술부의 대표적인 중장기 연구개발 프로젝트로 1983년에 수립한 「국가 첨단기술연구발전계획(863 계획)」과 1997년에 수립한 「국가 중점 기초연구발전 계획(973 계획)」이 있다. 이 중 ‘973 계획’을 통해 2011~2019년 동안 미생물, 포유류 세포, 식물 등 10개의 합성생물학 연구개발 프로젝트를 지원했다.

〈표 2-5〉 중국 ‘973 계획’ 중 합성생물학 관련 프로젝트

프로젝트명	프로젝트 기간
합성 세포 공장	2011~2015
광합성과 인공 광합성 요	2011~2015
신기능의 인공 바이오 소자 구축 및 통합	2012~2016
미생물 의약품 혁신 및 최적 생산을 위한 합성시스템	2012~2016
합성생물 기술을 활용한 바이오 기반 소재 구축 경로	2012~2016
스트레스 저항 구조와 메커니즘	2013~2017
합성 미생물시스템의 호환성 연구	2013~2017
미생물 다세포 시스템 설계 및 합성	2014~2018
방광암에 관한 합성 바이오 장치 기초 연구	2014~2018
생물학적 질소 고정 및 관련 저항 모듈의 인공 설계 및 시스템 최적화	2015~2019

자료: 张先恩(2019), p.1547

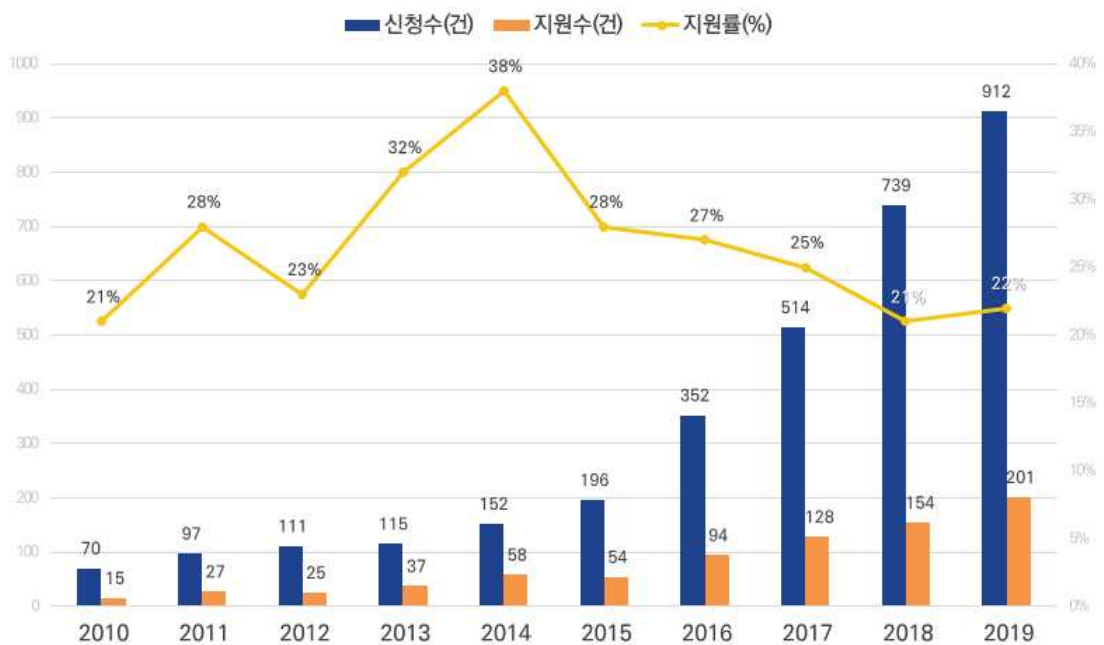
중국 국무원의 「중앙 재정 과학기술 계획(프로젝트, 기금 등) 관리 개혁 방안의 통지」⁶⁾에 따라 2015년 1월부터 ‘863 계획’과 ‘973 계획’이 「국가중점연구개발계획(国家重点研发计划)」으로 이관되었다.⁷⁾ 이에 따라 합성생물학 연구개발은 2018년부터 「국가중점연구개발계획(国家重点研发计划)」의 특별 프로젝트로 포함하였으며 2018~2021년 기간 동안 114개의 연구개발 프로젝트를 진행하고 있다(马悦 외, 2021.12.).

6) 정확한 명칭은 「国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知」임

7) 중국 국무원(2014.12.3.), 「国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知」

과학기술부뿐만 아니라 국무원 산하 국가자연과학위원회(国家自然科学基金委员会)가 운영하는 ‘국가자연과학기금(国家自然科学基金)’을 통해서도 합성생물학 연구를 지원하고 있다. 2010~2019년간 793개 합성생물학 기초연구 프로젝트를 지원하고 총 지원 금액은 약 5.67억 위안(약 1,020억 원)에 달한다. 기금에서 지원하는 중점 연구과제는 모델생물(Model organism) 구축, 미생물의약 합성, 인공 생명 시스템, 세포 공장, 대사조절 등 분야이다(杜全生·洪伟·祖岩, 2020:386).

[그림 2-8] 중국 국가자연과학기금의 합성생물학 분야 연구개발 지원 추이(2010~2019년)



자료: 杜全生·洪伟·祖岩(2020), p.386

나. 주요 연구 기관 및 바이오파운드리 구축 현황

지난 10년 동안 중국내에서는 다수의 대학과 기관이 합성생물학 실험실과 연구 센터를 설립하여 활발한 연구활동을 수행하고 있다. 특히 상하이, 텐진, 선전 지역은 합성생물학 연구 클러스터를 형성하여 지속적인 연구를 추진하고 있다(张先恩, 2019: 1547). 상하이 지역은 중국 내에서 합성생물학 분야를 선도적으로 개발한 지역으로, 2008년 12월 중국과학원은 상하이 지역에 중국 최초의 합성생물학 연구 기관인 ‘중국과학원 합성생물학 중점 실험실(Key Laboratory of Synthetic Biology, CAS)’을 설립했다.⁸⁾ 이 실험실은 ‘중국과학원 분자 식물 과학 혁신센터(CEMPS)’내 위치해 있으며 11개의 연구팀으로 구성되어 있다. 주요 연구 분야로는 △합성 생물학 이론 및 방법론에 대한 기초 연구 △합성생물학을 위한 엔지니어링 플랫폼 개발 및 기술 구현 △기초 연구, 기술 개발, 중개 연구에서 합성생물학 제조에 이르는 혁신적인 사슬 구축 등이 있다. 또한, 상하이 지역에는 상하이 교통대학교 생물과학대학과 상하이 농업과학원이 합성생물학 연구실을 보유하고 있다.

텐진 지역의 주요 합성생물학 연구 기관으로는 중국과학원과 텐진시 정부가 공동으로 설립한 ‘국가 합성생명기술혁신센터(国家合成生物技术创新中心)’와 텐진대학의 ‘합성생물학 첨단과학센터(合成生物学前沿科学中心)’가 있다. 국가 합성생명기술혁신센터는 중국과학원 텐진 산업 생명공학 연구소(TIB)가 주도하는 연구소로 2022년에 개소했다. 이 센터는 천연 화합물 재조합, 공업 발효 및 대사공학, 미생물 전환 및 바이오 정제 등 다양한 분야의 연구를 수행하고 있다.⁹⁾ 텐진대학의 ‘합성생물학 첨단과학센터’는 바이오파운드리로 활용되고 있으며, 합성유전체, 세포공장 및 관련 기초연구를 수행하고 있다. 또한, 생명체 설계를 위한 CAD(computer-aided design) 소프트웨어인 BioCAD, 설계한 세포 제작을 위한 도구와 방법 등을 결정하는 BioCAM(computer-aidede manufacturing) 등의 소프트웨어를 통해

8) CEMPS 홈페이지, <http://www.cemps.cas.cn/> (검색일 : 2023.8.16.)

9) 중국과학원 텐진산업생명공학연구소(天津工业生物技术研究所) 홈페이지, <http://www.tib.cas.cn/> (검색일 : 2023.8.16.)

자동화된 연구를 수행하고 있다.¹⁰⁾

선전 지역은 대규모 바이오 파운드리를 구축하는 것으로 주목을 받고 있는 지역이다. 2020년 8월 선전시 발전개혁위원회는 합성생물학 연구를 위한 대규모 시설 구축 프로젝트를 승인했다. 이 프로젝트는 광명 과학도시(光明科学城)에 뇌 분석 및 시뮬레이션 시설(8.79억 위안)과 합성생물학 대규모 바이오파운드리 시설(7.22억 위안)을 구축하는 내용으로, 총 16억 위안을 투입할 계획이다.¹¹⁾ 프로젝트는 5년간 2단계에 걸쳐 진행되는데 1단계에는 DBTL 사이클을 갖춘 대규모 바이오파운드리 시설을 우선 구축하고, 2단계에서 합성생물학 기술을 의료분야에 응용하는 ‘의료합성생물학’ 플랫폼을 구축할 예정이다. 바이오파운드리 구축 프로젝트에는 중국과학원(CAS) 산하 선전첨단기술연구원(SIAT), BGI연구원(华大生命科学研究院), 선전 제2인민병원이 참여하고 있다. 선전 바이오파운드리는 합성생물학의 스마트제조, 자동화 기능을 구현하고 연구계 및 산업계에 개방하는 것을 목표로 하고 있고, 2023년 말 시범운동을 계획하고 있다.¹²⁾

[그림 2-9] 중국 선전 광명 과학도시 내 합성생물학 연구 대규모 시설 전경



자료 : 21经济网(2023.10.20.)

10) 농림식품기술기획평가원(2022.1.3.)

11) 深圳市人民政府办公厅(2020.8.18.)

12) 선전 합성생물학혁신연구원(iSynBio) 홈페이지; 선전 첨단기술연구원(SIAT) 홈페이지 내용을 참고하여 연구진 작성

<표 2-6> 중국 내 바이오파운드리 현황

바이오파운드리명	위치	특징
Tianjin Institute of Industrial Biotechnology	톈진 산업 생명공학 연구소(TIB)	단백질과학, 시스템생물학, 합성생물학, 발효과학을 통합한 뉴바이오로 산업생명공학을 개발
SIAT Biofoundry, Shenzhen	선전 광명과학도시	9개 기관과 그 밖의 수많은 연구소와 시설로 구성
SJTU SynBiofoundry	상하이교통대학교	-
Tianjin University BioFoundry	톈진 대학교 내 합성생물학 첨단과학센터	-

자료: 오현환·김한해·방혜원(2022), p.65

4. 일본

2021년 일본 중앙정부의 합성생물학 관련 예산이 약 1억 달러(약 1,300억 원)에 조사되었다. 중점 지원 영역은 Design(설계)-Build(제작)-Test(시험)-Learn(학습) 사이클 기술 중에서 D, L 그리고 생산 프로세스 개발에 초점을 두고 있다. 그리고 일본의 국가 합성생물학 기술개발 사업은 경제산업성, 내각부, 문부과학성, 농림수산업성 등에서 진행되고 있으며, 정부부처는 국립연구개발법인인 신에너지·산업기술융합개발기구(NEDO)나 과학기술진흥기구(JST) 등을 통해 대형 프로젝트를 주도하고 있다. 그러나 현재까지 일본의 합성생물학 기술개발 사업은 미국이나 EU에 규모가 작아 예산 투자 확대의 필요성이 제기되고 있다.¹³⁾

일본에서는 경제산업성, 내각부, 문부과학성에서 합성생물학 관련 기술개발을 활발히 추진하고 있으며, 주요 정부부처에서 진행한 주요 프로젝트를 소개하고자 한다.

13) 経済産業省(2022), p.51, p.57

[그림 2-10] 일본 및 주요국의 합성생물학 관련 연구개발조성 현황

	합성생물학 관련 중앙정부 예산	주요 정부부처	주력 조성 영역			
일본	약 1억 달러 (2021)	· 내각부 · 경제산업성(NEDO) · 문부과학성	DBTL사이클기술 D B T L	DBTL 프로세스 최적화	생산 프로세스 개발	최종제품 개발·양산
중국	약 1.4억 달러 (2021)	· 생물기술발전중심 · 국가자연과학기금연구위원회	DBTL사이클기술 D B T L	DBTL 프로세스 최적화	생산 프로세스 개발	최종제품 개발·양산
미국	약 13억 달러 (2022)	· 에너지부 · 국방부(DARPA)	DBTL사이클기술 D B T L	DBTL 프로세스 최적화	생산 프로세스 개발	최종제품 개발·양산
유럽	약 6.1억 달러 (2022)	· 유럽위원회(EC) · 유럽이노베이션회의(EIC)	DBTL사이클기술 D B T L	DBTL 프로세스 최적화	생산 프로세스 개발	최종제품 개발·양산
영국	약 1.6억 달러 (2021)	· 영국연구·혁신노베이션기구(UKRI)	DBTL사이클기술 D B T L	DBTL 프로세스 최적화	생산 프로세스 개발	최종제품 개발·양산

주1: 각 국가 및 지역의 합성생물학 관련 연구지원사업 예산 총액임. 합성생물학 이외의 주제를 대상으로 하는 연구 지원사업의 경우, 채택된 주제 내역이 공개된 경우 채택된 주제 수에서 합성생물학 관련 주제 수가 차지하는 비율을 제도 전체 예산에 곱하여 합성생물학 관련 예산을 개략적으로 산출하고, 채택된 주제 내역이 공개되지 않은 사업은 제외하여 총액을 산출함

주2: 중국은 일부 연구비 지원 사업에 대해 2019년도 예산만 내역이 공개되어 있어 대체함

자료: 經濟産業省(2022), p.51

가. 주무 부처별 주요 사업

□ 경제산업성

일본 경제산업성은 NEDO를 통해 합성생물학 연구개발을 적극 지원하고 있다. 2000~2005년 기간 경제산업성이 NEDO를 통해서 지원한 ‘생물 기능 활용형 순환 산업 시스템 창성 프로그램(2000~2005년)’은 일본 합성생물학 연구의 선도적인 업적으로 평가되고 있다(S&T DPS, 2010.5.20.). 이 프로그램은 미생물 등의 근본적인 기능 변화를 통해 비수계(非水系)에서의 바이오 기능 활용을 목표로 하였으며, 대사 시뮬레이션이나 세포의 모델링 등 컴퓨터를 활용한 연구개발을 추진했다. 2016년부터는 경제산업성이 NEDO를 통해 바이오-디지털 융합 프로젝트인 「스마트 셀 프로젝트」를 추진하고 있다. 스마트셀은 생물세포가 가진 물질생산 능력을 바이오테크놀로지와 정보해석기술 등 디지털 기술을 통해 인공적으로 최대한까지 끌어낼 수 있도록 최적화된 세포를 의미한다. 2016~2020년간 추진

한 NEDO의 스마트 셀 프로젝트는 '식물, 미생물 등을 이용한 고기능성 소재 생산 기술 개발' 주제로 진행되었고, 바이오파운드리 DBTL 사이클을 갖춘 '스마트 세포 제작 플랫폼'을 구축하여 새로운 화합물 생산, 미생물 생산성 향상 등의 난제 해결하고 고기능성 바이오 제품 상용화를 목표로 하고 있다.¹⁴⁾ 주요 연구개발 내용은 ① DNA 서열 해독, 분석, 편집 기술과 함께 long-chain DNA 합성기술 등 코어 기술확보, ②스마트 셀 기술 실현을 위한 대상 분야 선정 및 대량 생산 전략 수립, ③분야별 기술 통합 및 생태계 구축, ④산업화 전략 수립 및 상호 협력 네트워크 구축 등을 진행했다.¹⁵⁾

스마트셀 프로젝트(2016~2020) 이후 경제산업성의 합성생물학 연구개발 프로젝트는 기반기술 개발에서 바이오제조 관점으로 전환되어 진행되고 있다. 2020~2026년 기간 동안 추진하는 NEDO의 '탄소 재순환 실현을 가속화하는 바이오 유래 제품생산 기술의 개발' 과제는 '스마트 셀' 프로젝트의 성과를 이어 받아 D, L 사이클과 생산프로젝트 개발에 초점을 두고 있다. 이 프로젝트를 위해 NEDO는 7년간 약 138억 엔(약 1,193억 원)을 확보한 것으로 알려져 있으며,¹⁶⁾ 바이오 자원 활용 촉진 기반기술 개발, 생산프로세스의 바이오파운드리 기반기술 개발, 산업용 물질 발생 시스템 실증 3가지 연구 분야에서 과제를 진행할 계획이다. 이 프로젝트는 구체적으로 산업용 스마트 셀 창출을 위한 바이오 자원 확충, 스마트 셀의 특징에 따른 배양·분리·정제·회수, 바이오 생산프로세스 조건을 최적화하는 통합 해석시스템 개발 등을 추진하고 있다. 이를 통해 원료에서 최종 제품에 이르는 밸류체인 상의 병목 현상을 해소하고 바이오파운드리 기반 정비와 바이오제조 인재육성을 실시함으로써 바이오 경제 사회의 실현을 목표로 하고 있다 (NEDO, 2022:pp.1~3).

14) NEDO Smartcell Project 홈페이지, https://www.jba.or.jp/nedo_smartcell/en/project/

15) 한국바이오안전성정보센터(2022.4.), 「합성생물학 적용 산물에 대한 규제 및 관리 정책 전망보고서」, p.9

16) 日刊工業新聞ニュースイッチ(2023.2.28.), “微生物で石油化学製品の代替品。カーボンニュートラルのカギを握る「バイオファウンドリ」とは?”

NEDO는 스마트셀 프로젝트 성과집에서와 마찬가지로 이 자료에서도 사업별 예산 규모는 밝히고 있지 않음. 일본 내 언론에 따르면, NEDO는 바이오제조 프로젝트를 위해 2020년부터 7년간 138억 엔의 예산을 확보한 것으로 알려져

□ 문부과학성

문부과학성에서도 비교적 합성생물학 기술개발 사업을 활발히 추진하는 정부 부처로서, 합성생물학 기술개발 사업은 ‘전략적 창조연구 추진사업’ 및 ‘문샷형 연구개발사업’을 통해 이루어지고 있다. 2021년 ‘전략적 창조연구 추진사업’에 약 428억 엔(82개 과제)이 배정되었고, 이 중 10개 과제가 합성생물학 관련 사업으로 진행되었다. 주요 연구 과제 주제는 DNA 설계 및 합성기술, 프로테옴 게놈해석, 대사기구 및 게놈설계 실험데이터 활용 기술개발 등으로 합성생물학의 DBTL 전체 사이클 기술에 초점을 두고 있다.

또한 문부과학성에서는 ‘문샷형연구개발사업’을 통해 일본의 대형 첨단기술개발사업으로 새로운 발상에 기반한 도전적인 연구개발과제를 수행하고 있다. 2021년 기준 ‘문샷형연구개발사업’에 약 1,150억 엔(약 9,948억 원)이 투입되었으며 47개 과제 중 1개가 합성생물학에 해당되며 식량생산용 세포배양 시스템 연구개발 과제를 수행하고 있다.

□ 내각부

내각부에서는 주로 ‘민관연구개발투자 확대 프로그램(PRISM)’ 및 ‘전략적 이노베이션 창조 프로그램’을 통해 합성생물학 기술개발을 지원하고 있다. ‘민관연구개발투자 확대 프로그램(PRISM)’ 지원 예산 규모는 합성생물학을 포함한 전체 사업의 총 예산으로 파악되며, 2021년 약 13억 엔(약 112억 원)의 예산이 투입되었다. ‘전략적 이노베이션 창조 프로그램’의 2021년 지원예산은 약 23억 엔(약 199억 원), 13개 과제이며 이 중 합성생물학 관련 과제는 2개가 진행되고 있다. 프로젝트에서 진행하고 있는 주요 연구개발 주제 내용은 대사경로 시뮬레이터, 게놈편집 효소개발, 유전자원 데이터기반 정비, 바이오파운드리 및 해석용 설비의 원격·자동화 등으로 DBTL사이클 중 D, B, L에 초점을 두고 있다.

□ 농림수산성

농림수산성에서 추진하는 ‘농림수산연구추진사업’의 2021년 사업 예산 규모는 4.2억 엔(약 36억 원)으로, 이 중 3개 과제가 합성생물학 분야에서 추진되고 있다. 주요 연구과제 분야로는 식물대사경로 시뮬레이터 연구, 유전자변형 누에의 유용 물질생산 및 생산 효율성 향상 연구, DNA 편집 농작물의 품종 개량 연구 등이 포함되어 있다. 이 프로젝트는 DBTL사이클 중 D, B, T기술과 최종 제품 개발 및 생산에 중점을 두고 연구가 진행되고 있다.

[그림 2-11] 합성생물학 관련 일본 정부부처별 연구사업 내용

조성사업	주무부처	예산(2021년도)	주요 주제	조성 영역
탄소 재순환 실현을 가속화하는 바이오 유래 제품 생산기술 개발	경제산업성 (NEDO)	23억 엔 (총액, 모든 주제가 합성생물학과 관련)	· 효소군, 숙주호보 신규 개척 · 생산데이터에 기초한 스마트 셀 작성기술 · 바이오파운드리 정비, 생산 스케일업에 필요한 기술	DBTL사이클기술 D B T L DBTL 프로세스 최적화 생산 프로세스 개발 최종제품 개발·양산
민관 연구개발투자 확대 프로그램 (PRISM)	내각부	약 13억 엔 (총액, 2021년도 주제 내역은 비공개)	· 대사경로 시뮬레이터 · 게놈편집 효소 개발 · 유전자원 데이터기반 정비 · 바이오파운드리, 해석용 설비 원격·자동화	DBTL사이클기술 D B T L DBTL 프로세스 최적화 생산 프로세스 개발 최종제품 개발·양산
전략적 이노베이션 창조 프로그램	내각부	약 23억 엔 (총액, 13개 주제 중 2개는 합성생물학 관련)	· 유전자정보·형질데이터 해석을 통한 관련성 모델화 · DNA프리 게놈편집 기술	DBTL사이클기술 D B T L DBTL 프로세스 최적화 생산 프로세스 개발 최종제품 개발·양산
농림수산연구 추진사업	농림수산성	4.2억 엔 (합성생물학 관련 3건의 총액)	· 식물 대사경로 시뮬레이터 · 유전자변형 누에에 의한 유용물질 생산, 생산효율향상 · DNA편집에 의한 농작물 품종 개량	DBTL사이클기술 D B T L DBTL 프로세스 최적화 생산 프로세스 개발 최종제품 개발·양산
전략적 창조연구 추진사업	문부과학성	약 428억 엔 (총액, 82개 영역 중 10개가 합성생물학 관련)	· DNA설계·합성기술 · 프로테옴 게놈 해석 · 대사기구·게놈설계 실험데이터 활용 기술	DBTL사이클기술 D B T L DBTL 프로세스 최적화 생산 프로세스 개발 최종제품 개발·양산
문샷형 연구개발사업	문부과학성	약 1,150억 엔 (사업기간 중 지출총액, 47개 주제 중 1개가 합성생물학 관련)	· 식량생산용 세포배양 시스템	DBTL사이클기술 D B T L DBTL 프로세스 최적화 생산 프로세스 개발 최종제품 개발·양산

자료: 經濟産業省(2022), p.56

나. 일본의 합성생물학 연구개발 특징

일본에서의 합성생물학 연구개발 영역은 DBTL 사이클 및 사이클 최적화 기술 개발, 생산 프로세스 개발 중심으로 진행되고 있다. 먼저, DBTL사이클 중 D(설계) 분야에서는 바이오자원정보 축적, 숙주 개발, 대사경로 설계 연구개발이 수행되고 있다. B(제작) 분야에서는 롱체인(long chain) DNA 합성, 유전자편집 도구, 무세포 단백질합성 등의 주제로 연구되고 있다. T(시험) 분야에서는 대사산물 해석, I(학습) 분야에서는 기계학습에 의한 유망배열 추출 등 연구가 이루어지고 있다.

또한, DBTL사이클 최적화 관련해서는 자율형 실험시스템 개발 등 실험·생산기기의 자동제어 연구가 진행되고 있다. 생산프로세스 개발 분야와 관련해서는 유용물질 생산 및 프로세스 개발, 바이오생산 실증거점 조성을 통한 생산프로세스 실용화 등을 지원하고 있다.

일본 내에서는 도쿄권, 간사이권(오사카, 교토, 고베)을 중심으로 산학연 글로벌 바이오커뮤니티가 형성되어 있다. 글로벌 바이오 커뮤니티는 일본이 ‘바이오 전략 2020’의 목표인 ‘2023년 글로벌 최첨단 바이오 이코노미 사회구현’을 달성하기 위한 중추적인 역할을 하고 있다. 그리고 선정된 바이오 커뮤니티에 대해 문부과학성(공동 창조의 장 형성 지원 사업의 산학 연계 거점 형성), 경제산업성(바이오제조 실증기관 정비) 등의 정책 사업을 연계하여 지원하고 있다.¹⁷⁾ 그리고 간사이권의 대학(오사카대, 교토대, 고베대)을 중심으로 합성생물학 분야 연구개발이 활발하게 이루어지고 있는데, DBTL 요소기술부터 생산 프로세스 개발까지 폭넓게 진행되고 있어 일본의 합성생물학 연구개발은 간사이권 글로벌 바이오 커뮤니티 기반으로 진행되고 있다고도 볼 수 있다.

그리고 2018년에는 고베 대학 내 EBRC(Engineering Biology Research Consortium)가 DNA 합성 기술, 자동화된 형질전환 장비, 하루에 300개 시료를 분석할 수 있는 자동 대사체 분석기 등을 확보하고 생물 유래 화합물, 생물 공정, 바이오로직스, 생물 플랫폼 개발, 농업 및 바이오 경제 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있다(최동희·조병관, 2019:11).

17) 内閣府 보도자료(2022.4.4.)에 따르면 글로벌 바이오 커뮤니티는 연구 개발부터 사업화까지 기업, 벤처, 지자체, 연구개발기관, 네트워크기관, 바이오제조 실증기관, 병원, 인큐베이션기관, 투자펀드 등 다양한 주체가 관련되는 전략적인 가치사슬을 구축하여 바이오 분야에서 세계를 선도하는 것을 목표로 함. 일본에서는 2022년 4월 간사이권의 ‘바이오 커뮤니티 간사이’와 함께 도쿄권의 ‘Great Tokyo Biocommunity’가 글로벌 바이오 커뮤니티로 선정되었음.

[그림 2-12] 일본 합성생물학 기술 영역별 주요 연구주제 및 연구기관

	대응 주제	주요 연구기관	연구 내용
DBTL 사이클 기술 개발	D 바이오자원정보 축적, 숙주 개발, 대사경로 설계	NBRC, RITE, 고베대, 이연+교토대 등	NBRC: 미생물 등의 생물자원데이터를 집약한 횡단적인 DB인 「생물자원데이터플랫폼(DBRP)」 RITE, 고베대: 특정조건 하에서 증식이 정지하는 숙주 개발, 억제 목적 물질의 생산 효율 향상 이연+교토대 등: 인공대사반응 예측, 대사반응모델 구축, 유전자·효소반응 개량 등이 가능한 도구 개발
	B 통체인 DNA 합성, 유전자편집도구	고베대, 규슈대, 도쿠시마대, 오사카대 등	고베대: 30bk정도의 긴사슬 DNA 합성에 관한 전공정을 실시하는 시스템 개발 규슈대, 도쿠시마대: 편집정도가 높아 기존 특허를 회피할 수 있는 유전자편집 도구 개발 오사카대: 셀프리 배양설비로 장기적으로 가능하는 효소·보조효소 등 개발
	무세포 단백질합성	오사카대	오사카대: 효열균의 내열성 효소를 활용한 in vitro에서의 무세포계 유용물질 생산계를 개발
DBTL 사이클 최적화	T 대사산물 해석	고베대, 오사카대, 규슈대, 산총연 등	고베대: 184종의 수용성 대사물을 전처리하지 않고 직접 분석할 수 있는 고효율(high throughput) 해석시스템 개발 오사카대, 규슈대, 산총연 등: 수십종의 단백질 발현량을 일제히 정량화하는 방법 개발
	L 기계학습에 의한 유망배열 추출	교토대	교토대: 논문정보와 배열 등의 빅데이터를 실험 데이터와 연계하여 추가해야 할 유전자 개량을 제안, 대사경로의 설계·유전자 개량의 효율개선을 도모
생산 프로세스 개발	실험·생산기기 자동제어	고베대 +시마즈연구소	고베대, 시마즈연구소: 로봇과 디지털기술, AI를 활용한 자율형 실험시스템 개발. 실험의 실행과 데이터의 해석, 분석 등을 자동으로 실행 가능
	유용물질 생산 프로세스 개발	치토세연구소, 교토대	치토세연구소: 조류 배양의 대규모화·생산비용 저감, 배양관련 데이터와 AI의 조합에 의한 배양자동제어 교토대: 지방산에서 유래하는 벌크 케미컬의 미생생물 생산시스템 개발 교토대 등: 데이터 구동형 통합 생산관리시스템(BMS)을 개발. DBTL사이클·생산프로세스에서 취득한 데이터를 활용해 스마트셀 개발 및 생산프로세스 개발 기간 단축
	바이오생산 실증거점 형성	Green Earth Institute + 교와발효바이오	GEI+교와발효바이오: 생산실증거점(3,000L급) 정비, 생산프로세스에 관한 연구개발 실시, 이외에 민간기업의 생산실증실험에의 조성을 통해 생산프로세스 실용화를 지원

주: NBRC : (독)제품평가기술기반기구(NITE) 바이오테크놀로지센터, RITE : 지구환경산업기술연구기구

자료: 経済産業省(2022), p.57

5. 한국

국내에서 합성생물학 기술 분야 국가 연구개발사업은 과학기술정보통신부, 농촌진흥청, 산업통상자원부 중심으로 추진되고 있다. 그리고 2021년에는 방위사업청과 국방과학연구소(ADD)가 미국 DARPA의 합성생물학 육성전략을 벤치마킹한 「미래도전국방기술개발사업」에서 합성생물학을 8대 게임체인저 분야 중 하나로 선정하여 연구개발을 지원하고 있다.¹⁸⁾ 이밖에도 중앙부처 단위에서는 교육부, 농림축산식품부, 농촌진흥청, 산림청, 해양수산부 등이 합성생물학 관련 다양한 사업을 지원하고 있고, 정부출연연구기관인 한국생명공학연구원 등이 합성생물학 관련 연구개발 과제를 수행·운영하고 있다.

본 절에서는 합성생물학 분야 국가연구개발 사업을 주로 추진하고 있는 과학기술정보통신부, 농촌진흥청의 주요 연구개발 사업을 소개하고자 한다.

18) 동아사이언스(2021.7.13.); 방위사업청 보도자료(2021.11.14.)

가. 주무 부처별 주요 사업

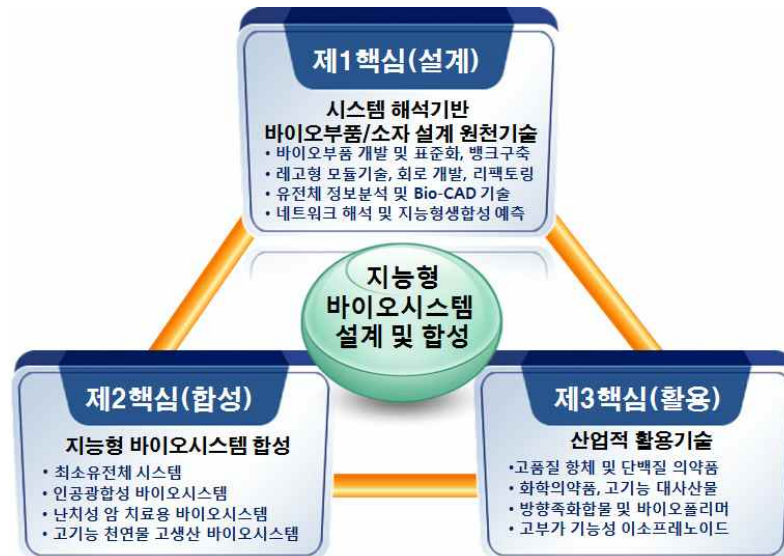
□ 과학기술정보통신부

먼저 과학기술정보통신부는 중장기 연구개발 사업인 「글로벌프론티어지원(2010~2023)」, 「바이오의료기술개발(2004~계속)」에서 합성생물학 연구개발을 지원하고 있다. 「글로벌프론티어지원」사업은 핵심 융합기술 분야의 세계 최고수준의 원천기술을 확보한다는 목적으로 추진되고 있다. 그리고 과기정통부는 「글로벌프론티어지원」 사업을 추진하는 일환으로 2011년 9월 ‘지능형 바이오시스템 설계 및 합성연구단(KAIST)’을 만들어 2020년까지 합성생물학 분야 연구개발 과제를 지원했다. 연구단은 창의적 세포 설계 및 유전체 합성을 통해 세포공장 기술 구현을 목적으로 연구개발 과제를 수행하고 있다. 그리고 △바이오부품 및 소자의 원천기술 확보, △지능형 바이오 시스템 합성, △산업적 활용 기술 확보라는 3가지 핵심 목표에 따라 3단계에 걸쳐 다양한 연구개발을 추진하고 있다.¹⁹⁾ 연구단의 주요 핵심성과로는 합성생물학 및 유전체 공학 기술을 활용한 세계 최초 진세노사이드 생합성 기술(최대 생산성 5g/L), 세계 최고 수준의 항균펩타이드 생산성 확보, 세계 최초 대장균 기반 대사산물의 고효율 생산 등 고부가 바이오물질을 대량 생산할 수 있는 세포공장 플랫폼 기술을 확보했다는 점이다.²⁰⁾

19) 생명공학정책연구센터(2012a); NTIS 홈페이지 검색

20) 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.20.)

[그림 2-13] ‘지능형 바이오시스템 설계 및 합성연구단’의 연구개발 목표와 주요 내용



자료 : 생명공학정책연구센터(2012a), p.4

<표 2-7> ‘지능형 바이오시스템 설계 및 합성연구단’의 국가 연구개발 지원액(2014~2020)

(단위 : 백만 원)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10,000	8,330	8,240	8,608	8,108	8,489	5,928

주1: 지원액은 「글로벌프론티어」 사업의 내역사업 ‘지능형 바이오시스템 설계 및 합성 연구’의 예산액임

주2: 2014년 이전 데이터는 NTIS에서 제공하고 있지 않음

자료: NTIS 검색 (검색일 : 2023.11.04.)

「바이오의료기술개발」 사업은 신약, 줄기세포 등 바이오 및 첨단의료 분야 핵심 원천기술을 확보하고 산업화를 지원하기 위한 목적으로 2004년부터 추진되고 있다. 「바이오의료기술개발」 사업의 내역사업 중 합성생물학과 관련성이 높은 연구 개발과제 다수는 ‘차세대바이오’, ‘첨단GW바이오’ 사업에서 진행되고 있으며, 최근 2년간 연구개발 예산이 크게 늘었다. 사업은 주로 바이오파운드리 구축에 필요한 기술 개발 과제 중심으로 수행되고 있으며, 구체적으로 설계-제작 플랫폼 구축을 통한 합성생물학 고도화 핵심기술 개발, 합성생물학 기반 세포공장용 초고속

성장 미생물 플랫폼 새시 개발, 합성생물학 기반 유해선충제어 바이오소재 맞춤형 세포공장 구축, 합성유전자회로 기반 PET의 생분해 생물자원 고속 탐색 및 발굴 과제 등이 있다.²¹⁾

<표 2-8> 「바이오의료기술개발」 사업 내 합성생물학 기술 관련 국가 연구개발 사업 지원액

(단위 : 백만 원)

내역사업	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
차세대 바이오	43,903	57,779	43,930	51,062	57,243	51,300	64,600	75,946
첨단GW 바이오			9,170	12,660	16,793	17,618	24,166	21,883

자료: NTIS 검색(검색일 : 2023.11.04.)

또한 과기정통부는 「바이오의료기술개발」 사업을 통해 ‘대한민국 바이오 위대한 도전(Korea Bio Grand Challenge)’ 과제도 지원하고 있다. ‘대한민국 바이오 위대한 도전’은 「제3차 생명공학육성기본계획(바이오경제 혁신전략 2025)」의 대표 기획 과제이다. 유전자가위, 합성생물학, 유용미생물 등 미래 유망 바이오 분야에서 신기술 개발이라는 목표를 제시하고 있으며, 2018~2026년(9년) 동안 총 405억 원이 투입될 계획이다.²²⁾ 사업의 주요 내용은 45세 이하 연구자를 대상으로 유전자교정, 합성생물학, 유용미생물 등 바이오산업 범용 플랫폼 기술 분야의 연구과제를 선정하여 경쟁방식으로 지원하며, 3단계 목표²³⁾에 따라 연구팀을 선정한다.

21) NTIS 「바이오의료기술개발」 사업 검색

22) 과학기술정보통신부 보도자료(2018.1.8.)

23) 9년의 지원기간 동안 3단계 목표를 기준으로 연구팀을 선정할 계획임. (1단계, ‘18~’20년)유전체가위 신규 플랫폼 기술 → (2단계, ‘21~’23년)질환 대상 유전체가위 기술 유효성·안전성 검증 → (3단계, ‘24~’26년)전임상 연구 및 실용화 기반 구축

[그림 2-14] ‘대한민국 바이오 위대한 도전 (코리아 바이오 그랜드 챌린지)’ 사업 추진 개요



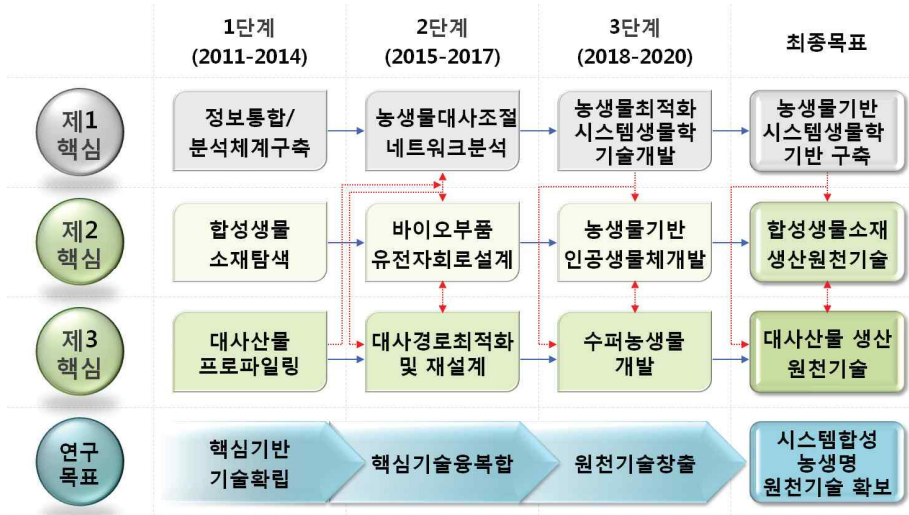
자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2018.1.8.), p.3

□ 농촌진흥청

2011년 1월 농촌진흥청에서도 합성생물학 분야의 연구개발 과제를 수행할 ‘시스템합성 농생명공학사업단(경상대)’을 만들었다. 농촌진흥청은 2011~2022년 12년 간 「차세대바이오그린21 사업」, 「바이오그린연계농생명혁신기술개발」사업을 통해 사업단을 지원했다. 사업기간 동안 사업단은 △농생물 기반 시스템생물학 기반 구축, △합성생물 소재 생산 원천기술개발, △대사산물 생산 원천기술개발 3가지 분야에서 3단계 과제 목표를 설정하여 연구개발을 수행했다.²⁴⁾

24) 생명공학정책연구센터(2012b); NITS 검색

[그림 2-15] ‘시스템합성 농생명공학사업단’의 연구개발 단계별 목표와 주요내용



자료: 생명공학정책연구센터(2012b), p.5

<표 2-9> ‘시스템합성 농생명공학사업단’의 국가 연구개발 지원액(2014~2022)

(단위 : 백만 원)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9,500	6,520	8,017	7,804	8,974	9,001	9,020	5,760	5,761

주: 1) 2014~2020년 지원액은 「차세대바이오그린21」 사업의 내역사업 ‘시스템합성농생명공학사업’의 예산액이며, 2021~2022년 지원액은 「바이오그린연계농생명혁신기술개발」 사업의 내역사업 ‘시스템합성농생명공학혁신기술개발’ 예산액임

2) 2014년 이전 데이터는 NTIS에서 제공하고 있지 않음

자료: NTIS 검색 (검색일 : 2023.11.04.)

□ 기술 응용분야별 연구개발 방향

국내 합성생물학 국가 연구개발 투자는 응용분야인 바이오의약, 농·식품, 재생 에너지 분야를 중심으로 이루어지고 있다. 먼저 바이오의약 분야에서는 기존의 합성생물학 플랫폼에 첨단 기술(유전자 가위, 빅데이터 분석, 머신러닝, 나노유체공학)을 융합한 연구개발 과제가 진행되고 있다. 농·식품 분야에서는 식량확보를 위한 연구개발 과제가 수행되고 있고, 재생에너지 분야에서는 석유자원을 대체할 수 있는 바이오 에너지 생산 및 합성 바이오연료 연구개발을 진행하고 있다.

〈표 2-10〉 국내 합성생물학 관련 연구개발 주요 과제 내용

응용산업	연도	주무관청	과제명
바이오헬스 (biomedicine)	2022	과학기술정보통신부	CRISPR 기반 유전체편집기술을 통한 치료 효능 유전자 전달 Bidelivery 시스템 구축 및 유효성 검증
	2022	과학기술정보통신부	고부가 의약품 생산을 위한 방선균 시스템 및 합성생물학 원천기술 개발
	2022	과학기술정보통신부	빅데이터 기반 항체약품 후보군 발굴 및 유전자 합성기술 개발
	2021	교육부	이산화탄소의 생물학적 전환 최적화를 위한 크리스퍼-Cpf1 유전자발현조절시스템 개발과 멀티 타겟형 대사공학 연구
농식품 (Agri-food)	2022	농림축산식품부	합성생물학 기반 토양 유해선충 방제용 생물분자 소재 생산 세포공장 구축 및 대량 생산 공정 개발
	2022	과학기술정보통신부	미래 대체육(배양육 포함) 맞춤형 식품신소재 원천기술 개발
	2021	농림축산식품부	농생명 합성생물학 기반 기능성 당 및 레티노이드 대량생산용 농업 미생물 세포공장 개발
재생에너지 (Renewable Energy)	2022	과학기술정보통신부	합성곱 신경망 기반 바이오 에너지 생산 기초 연구
	2022	기획재정부	CO유래 개미산이용 L-Methionine 바이오생산 공정개발
	2017	과학기술정보통신부	바이오연료 생산을 위한 미세조류의 유전적 변형과 생물학적 엔지니어링

자료: 식품의약품안전평가원(2023.1), p.26

나. 바이오파운드리 구축 현황

2023년 KAIST-한국생명공학연구원(KRIBB)은 KRIBB 합성생물학연구센터 내 ‘공공 바이오파운드리’ 구축 사업을 위한 베타시설을 공동 구축하고 시스템 생물학, 합성생물학, 바이오융합신소재 분야의 연구를 수행하고 있다. 그리고 현재 과학기술정보통신부와 산업통상자원부는 바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축 사업을 진행하기 위한 다부처 사업을 기획하고 예비타당성조사를 수행 중에 있다.²⁵⁾ 동 사업은 2024~2028년 5년간 2,978억 원의 규모의 사업으로 바이오파운드리 인프라 구축, 바이오파운드리 기반 기술 및 바이오제조 성능 검증 기술 등의

25) 동 사업은 2022년 예비타당성조사 결과 미시행으로 결론이 났으나 이후 재기획 및 사업비 규모를 줄여 다시 예비타당성 조사 과정중에 있음

지원을 계획하고 있다.²⁶⁾

〈표 2-11〉 ‘바이오파운드리 인프라 및 활용 기반 구축사업’의 주요내용

목적	바이오파운드리 인프라 구축·운영을 통해, 합성생물학 기술경쟁력을 제고하고 바이오경제 시대를 선도
내용	바이오파운드리 센터 건립, 바이오파운드리 기반 활용기술개발(바이오파운드리 기반 기술 및 바이오제조성능 검증)
총사업비	2,978억 원 (국고 2,904, 민자 74)
사업기간	'24 ~ '28년(5년)
주관부처	과기정통부, 산업부

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023.2), p.46

26) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023.2), p.46

제3절 국내외 합성생물학 R&D 분석

본 절에서는 주요국의 합성생물학 R&D 특징을 도출하고 글로벌 합성생물학 R&D 생태계를 분석하여 국내 합성생물학 R&D에 대한 시사점을 제시한다. 분석을 위해 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터의 내부 자료를 활용하였다. 국가생명공학정책연구센터는 전 세계 R&D 관련 자료를 수집하는 데이터 플랫폼 Dimensions²⁷⁾를 활용하여 분석에 필요한 자료를 구축하였다. Dimensions는 전통적인 계량 서지학적 분석(bibliometric analyses)에 널리 사용되는 Web of Science와 Scopus 보다 각각 82.2%, 48.2%만큼 더 많은 학술지를 보유하고 있어 가장 방대한 자료를 보유하고 있는 것으로 알려져 있다(Singh et al., 2021). 합성생물학이 본격적으로 논의되기 시작한 2002년²⁸⁾부터 분석에 착수한 시점인 2023년 9월까지의 국내외 합성생물학 R&D 투자, 논문, 논문 인용, 특허 자료를 분석하였다.

또한, 2022년 11월 발표된 「국가 합성생물학 이니셔티브」에서 제시한 합성생물학의 6대 세부기술을 기준으로 합성생물학의 세부기술 R&D 동향을 분석하였다. 합성생물학의 6대 세부기술은 ①DNA/RNA 디자인, ②단백질 설계, ③대사경로 설계 제어, ④미생물 기반 화학소재, ⑤동물세포 기반 백신치료제, ⑥식물세포 기반 대체식품으로 구분된다. ①DNA/RNA 디자인, ②단백질 설계, ③대사경로 설계 제어는 주로 설계와 관련된 기술들로 합성생물학의 기반 기술에 해당한다고 볼 수 있으며, ④미생물 기반 화학소재, ⑤동물세포 기반 백신치료제, ⑥식물세포 기반 대체식품은 합성생물학의 응용기술에 해당한다. ④미생물 기반 화학소재는 화이트(white) 바이오, ⑤동물세포 기반 백신치료제는 레드(red) 바이오, ⑥식물세포 기반 대체식품은 그린(green) 바이오로 불리기도 한다.

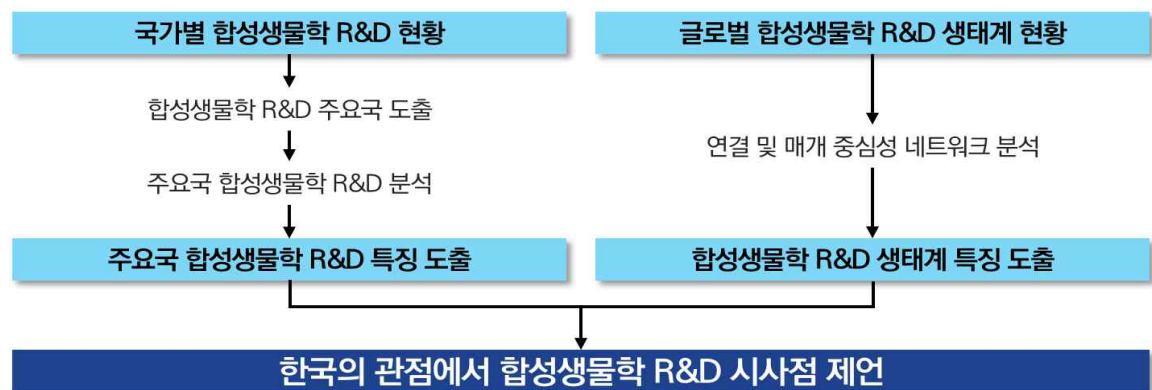
합성생물학 R&D 분석 체계는 아래 [그림 2-16]과 같다. 국가별 합성생물학 R&D 현황 자료에서 주요국을 도출하고, 주요국의 합성생물학 R&D 분석을 통해

27) Dimensions 홈페이지, <https://www.dimensions.ai> (검색일: 2023. 11. 6.)

28) Rawls(2000) 참조

주요국의 합성생물학 R&D 특징을 도출한다. 한편, 네트워크 분석을 통해 글로벌 합성생물학 R&D 생태계 속 한국의 현황을 진단하고 매개중심성이 높은 합성생물학 세부기술을 파악한다. 끝으로 상술한 분석 결과를 종합하여 한국의 관점에서 합성생물학 R&D 발전 방안에 대한 시사점을 제언한다.

[그림 2-16] 합성생물학 R&D 분석 체계도



자료 : 연구진 작성

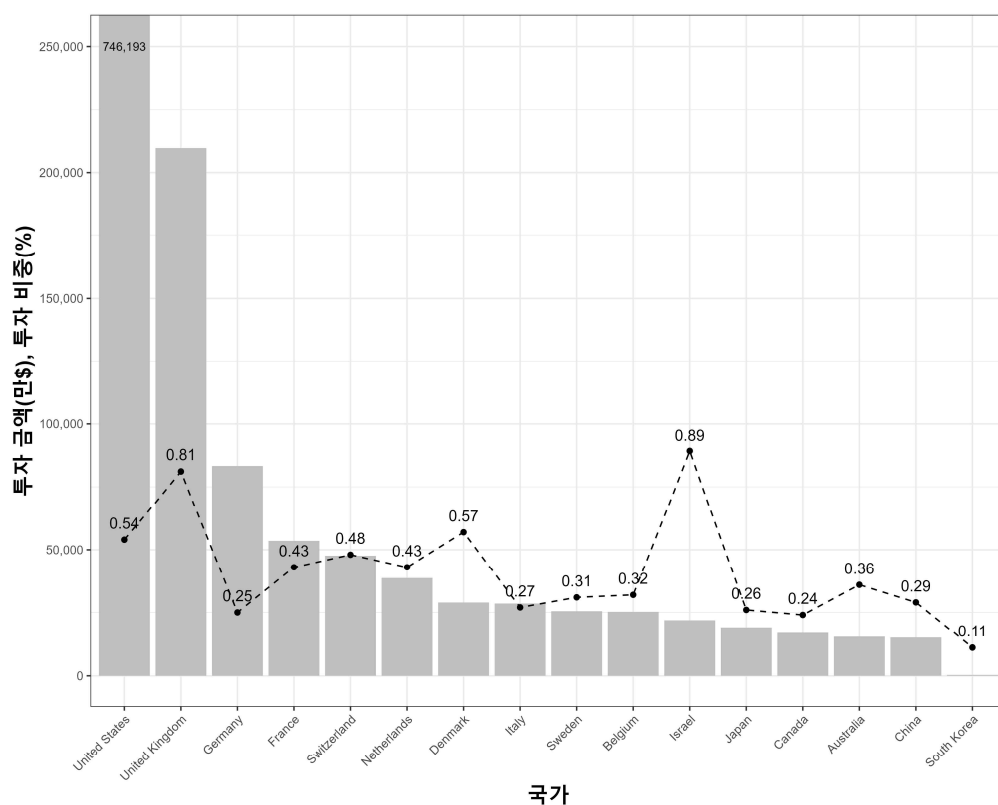
1. 국가별 합성생물학 R&D 현황 분석

국가별 합성생물학 R&D 자료를 조사한 결과 총 244개국의 자료가 확인되었다. 하지만 대부분 그 규모가 매우 영세하여 유의미한 자료로 활용이 어려웠다. 이에 따라 논문 수, 논문 인용률, 특허 수가 모두 평균 이상인 국가를 주요 분석 대상국으로 지정하여 합성생물학 R&D 분석을 진행하였다. 국가별 합성생물학 R&D 자료의 평균 논문 건수는 9,804건, 평균 특허 건수는 8,227건, 평균 논문 인용률은 35.2%였으며, 이들 평균값을 모두 상회하는 국가는 총 15개 국으로 나타났다. 예외로 중국은 평균 논문 인용률이 30.4%로 저조하지만, 합성생물학 관련 R&D 실적 규모에서 1위인 미국 다음으로 R&D 실적이 많아 분석 대상국에 추가하였다. 따라서 총 분석 대상국은 16개 국가이다. 분석 대상국을 합성생물학 R&D 투자 규모 순으로 열거하면 미국, 영국, 독일, 프랑스, 스위스, 네덜란드, 덴마크, 이탈리아, 스웨덴, 벨기에, 이스라엘, 일본, 캐나다, 호주, 중국, 한국과 같다.

가. 국가별 합성생물학 R&D 투자 현황

합성생물학 R&D 투자 현황은 아래 [그림 2-17]과 같다. 막대그래프는 국가별 합성생물학 R&D 투자 규모를, 점과 숫자는 국가별 전체 R&D 투자 규모 대비 합성생물학 R&D 투자 비중을 의미한다.

[그림 2-17] 합성생물학 R&D 투자 현황



주: 막대그래프는 합성생물학 R&D 투자 규모, 점과 숫자는 투자 비중
 자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

미국은 다른 어떤 국가들보다 합성생물학 R&D 투자 규모가 월등히 높은 것으로 확인되었다. 미국의 합성생물학 R&D 투자 규모는 746,193만 달러로, 2위인 영국의 209,665만 달러보다 약 3배 이상 높았다. 2위인 영국 역시 3위인 독일과 합성생물학 R&D 투자 규모에서 큰 차이를 보였다. 독일의 합성생물학 R&D 투자 규모는 83,154만 달러로 영국의 절반 이하의 수준에 해당하였다. 다음으로 합성생물학

R&D 투자 규모가 큰 프랑스부터 투자 규모가 가장 작은 우리나라까지 합성생물학 R&D 투자 규모는 점진적으로 작아지며 큰 차이를 보이지 않았다. 우리나라의 경우 합성생물학 R&D 투자 규모는 366만 달러 수준으로 다른 분석 대상국들에 비해 현저히 낮은 것을 확인할 수 있었다.

추가로 국가별로 합성생물학 R&D에 얼마만큼 투자를 집중하고 있는지 확인하기 위해 합성생물학 R&D 투자 비중을 함께 확인하였다. 분석 대상국들과 비교하였을 때 비교적 높은 투자 비중을 보이고 있는 국가는 이스라엘, 영국, 덴마크, 미국으로 나타났다. 특히, 이스라엘과 영국의 합성생물학 R&D 투자 비중은 각각 0.89%, 0.81%로 덴마크의 0.57%와 미국의 0.54%와 큰 차이를 보이며 높은 수준을 보였다. 그 다음으로 스위스(0.48%), 프랑스(0.43%), 네덜란드(0.43%)가 0.4% 수준에서 합성생물학 R&D 투자에 집중하는 것으로 나타났으며, 이밖에 국가들은 0.2~0.3% 수준에서 합성생물학 R&D에 투자를 집중하는 것으로 나타났다. 독일은 미국과 영국 다음으로 합성생물학의 절대적인 R&D 투자 규모가 컸지만 투자 비중은 0.25%에 불과했다. 한편, 우리나라의 합성생물학 R&D 투자 비중은 0.11%로 분석 대상국 중 가장 낮은 수준을 보였다.

한편, 중국 R&D 투자 규모는 해석에 유의할 필요가 있다. 앞서 2절에서 살펴본 중국의 「국가 중점 기초연구발전 계획(973 계획)」은 다양한 장기 R&D 프로젝트를 제시하고 있으나 R&D 투자 규모는 공개하지 않았다. 최근 한 연구 논문에 따르면 2008년부터 2020년까지 중국의 생명공학 R&D 투자 금액은 약 38억 달러로 추정되고 있다(Xiao & Kerr, 2022). 상기 R&D 투자 규모는 생명공학 R&D에 대한 전체 투자 금액이기 때문에 합성생물학 R&D 투자 규모와 차이를 보일 수 있겠으나, Dimensions가 집계한 중국의 합성생물학 R&D 투자 규모인 약 1.4억 달러와 큰 차이를 보이고 있다. 이처럼 중국의 합성생물학에 대한 R&D 투자 규모는 해석에 주의할 필요가 있다.

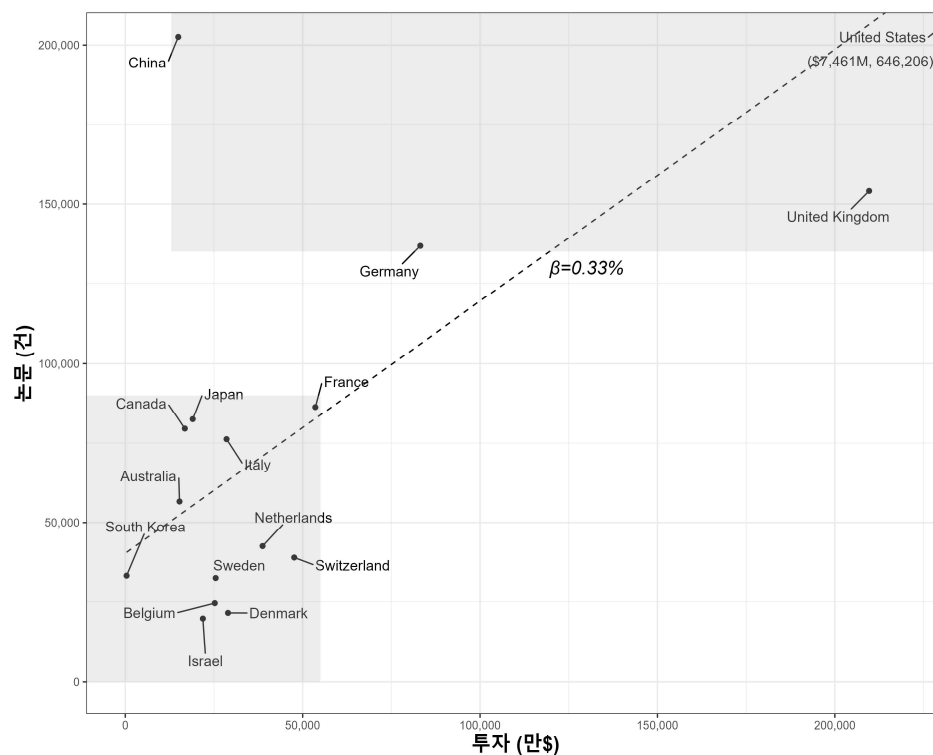
이처럼 절대적인 합성생물학 R&D 투자 규모에서는 미국과 영국이 지배적인 가운데 독일과 프랑스, 스위스와 같은 서유럽 국가들이 합성생물학 R&D에 크게 투자하는 것으로 나타났다. 한편, 합성생물학 R&D 투자 비중 측면에서는 영국과

이스라엘이 0.8% 수준에서 합성생물학 R&D 투자에 매우 집중하고 있는 것으로 나타났으며, 그 다음으로 미국과 덴마크가 0.5% 수준에서 합성생물학 R&D에 집중하고 있는 것으로 나타났다. 이밖에 독일을 제외한 서유럽 국가들은 대체로 0.4% 수준에서 합성생물학 R&D 투자에 집중하고 있으며, 합성생물학 R&D 투자 규모 3위인 독일의 투자 비중은 0.25% 수준으로 매우 낮았다. 우리나라의 투자 비중은 0.11%에 불과해 분석 대상국 중 가장 낮은 것으로 확인되었다.

나. 국가별 합성생물학 R&D 학술 연구 성과

합성생물학 R&D 학술 연구 성과 분석에서는 논문 수 및 논문 인용률 자료를 활용하였다. 논문 수는 양적인 학술 연구 성과로, 논문 인용률은 질적인 학술 연구 성과로 해석하여 분석하였다. 국가별 합성생물학 R&D 투자 및 논문 수를 나타내면 아래 [그림 2-18]과 같다.

[그림 2-18] 합성생물학 R&D 투자 및 논문 수



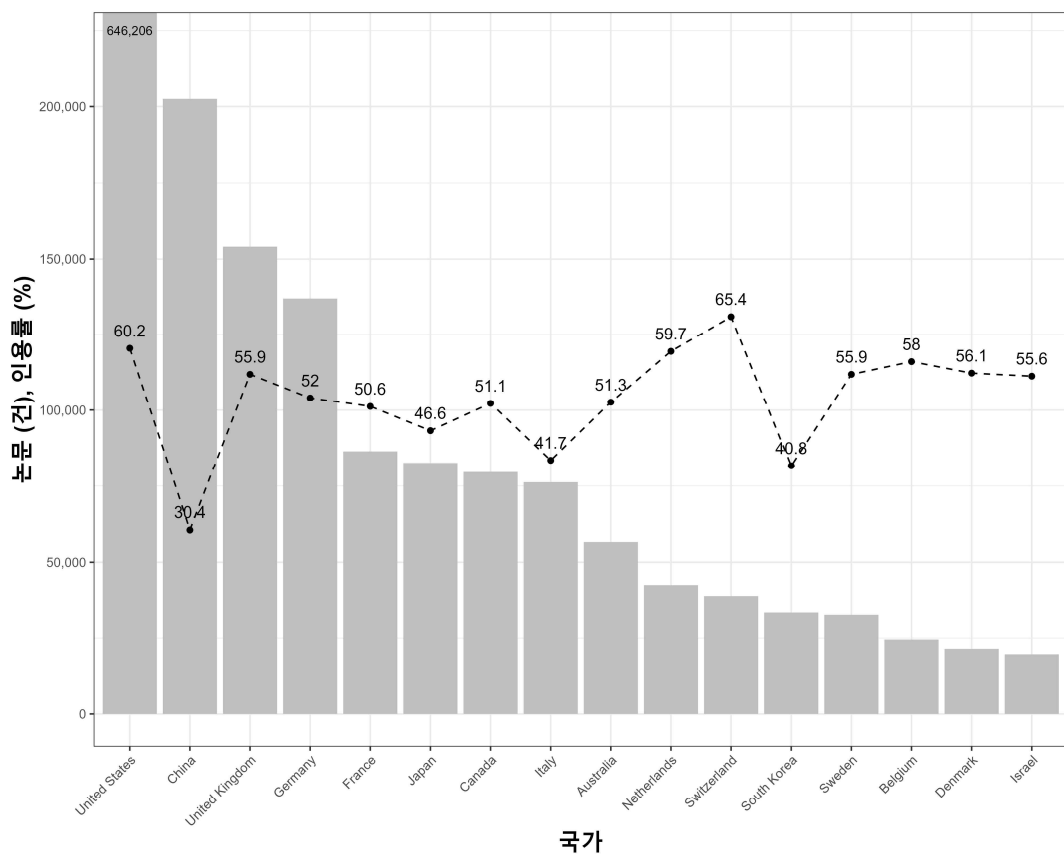
주: β 는 단순로그선형회귀분석의 회귀계수

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

분석 대상국들 중에서 미국, 중국, 영국, 독일이 다른 국가들과 비교하여 합성생물학 관련 논문 수가 더 많은 것을 확인할 수 있었다. 특히, 미국의 논문 수는 646,206건으로, 2위인 중국의 202,503건보다 약 3배 이상 더 많았고, 3위인 영국의 154,057건보다 약 4배 이상 더 많았다. 독일의 논문 수는 136,795건으로 영국보다 약 2만 건 정도 더 적은 것으로 나타났다. 대체로 합성생물학 R&D 투자 규모가 증가함에 따라 관련 논문 수가 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 단순로그 선형회귀분석(simple log linear regression)을 통해 합성생물학의 R&D 투자 규모가 1% 증가할 때마다 관련 논문의 수는 약 0.33% 증가하는 것을 확인하였으며, 이는 통계적으로 매우 유의하였다.

다음으로 국가별 합성생물학 관련 논문 인용률을 살펴보면 [그림 2-19]와 같다.

[그림 2-19] 합성생물학 R&D 논문 수 및 논문 인용률



주: 막대그래프는 합성생물학 R&D 논문 수, 점과 숫자는 논문 인용률

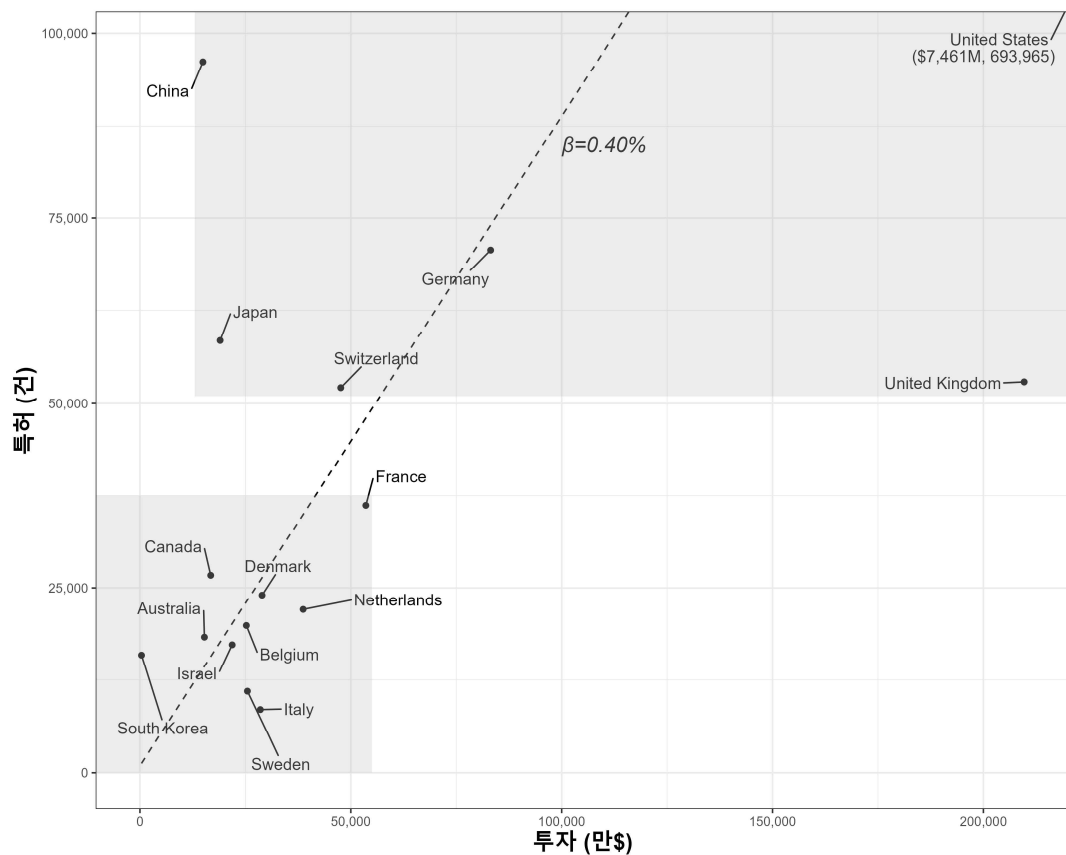
자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

막대그래프는 국가별 합성생물학 관련 논문 수를, 점과 숫자는 논문 인용률을 의미한다. 미국은 분석 대상국 중에서 가장 많은 합성생물학 관련 연구 논문을 출판하였을 뿐만 아니라 논문의 품질 역시 우수한 것으로 나타났다. 미국의 평균 논문 인용률은 60.2%로 인용률이 가장 높은 스위스의 65.4% 다음으로 높았다. 반면, 미국 다음으로 논문 수가 많은 중국의 평균 논문 인용률은 30.4%로 매우 낮았다. 이는 중국이 양적인 학술 연구 성과에 비해 질적 성과가 미흡한 것으로 해석할 수 있다. 미국과 중국 다음으로 합성생물학 관련 논문 수가 많은 영국과 독일의 논문 인용률은 각각 55.9%, 52%로 영국이 조금 더 논문 인용률이 높았다. 이밖에 스위스와 네덜란드의 논문 인용률은 각각 65.4%, 59.7%로 특히 높게 나타났으며, 일본(46.6%), 이탈리아(41.7%), 한국(40.8%)을 제외한 대부분의 분석 대상국들은 50%대 수준의 논문 인용률을 보였다. 우리나라의 합성생물학 관련 논문 인용률은 40.8%로 중국 다음으로 가장 낮은 논문 인용률을 보였다. 한편, 단순로그선형회귀분석을 통해 확인한 결과, 논문 인용률에서도 합성생물학 R&D 투자 규모가 클수록 논문 인용률이 증가하는 것으로 나타났다. 통계적으로 유의하게 합성생물학 R&D 투자 규모가 1% 증가할 때마다 논문 인용률은 평균적으로 약 2.89% 증가하는 것으로 확인되었다.

다. 국가별 합성생물학 R&D 특허 성과

합성생물학의 R&D 특허 성과 분석에서는 특허 수 자료를 활용하였다. 합성생물학 R&D 투자 및 특허 수를 나타내면 아래 [그림 2-20]과 같다.

[그림 2-20] 합성생물학 R&D 투자 및 특허 수



주: β 는 단순로그선형회귀분석의 회귀계수

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

분석 대상국들 중에서 미국, 중국, 독일, 일본, 영국, 스위스가 다른 국가들보다 특허 수에서 앞서 있는 것을 확인할 수 있다. 미국의 합성생물학 관련 특허 수는 693,965건으로, 2위인 중국의 96,205건보다 약 7배 이상 더 많은 것으로 나타나 매우 큰 차이를 보였다. 3위인 독일의 특허는 70,688건으로 4위인 일본의 58,420건보다 약 1만 건 이상 많은 것으로 나타났다. 영국과 스위스의 합성생물

학 관련 특허 수는 각각 52,907건과 52,135건으로 서로 비슷한 수준을 보였다. 학술 연구 성과 분석에서와 마찬가지로, 합성생물학 R&D 투자 규모가 증가함에 따라 관련 특허 수는 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 단순로그선형회귀분석을 통해 합성생물학의 R&D 투자 규모가 1% 증가할 때마다 관련 특허 수는 약 0.40%만큼 증가하는 것을 확인하였으며, 이는 통계적으로 매우 유의하였다.

라. 국가별 합성생물학 R&D 분석 결과 종합

지금까지 투자, 학술 연구 성과, 특허 성과 부문에서 국가별 합성생물학 R&D 현황을 분석하였다. 합성생물학 R&D 투자에서는 미국과 영국이 규모뿐만 아니라 투자 비중에서도 다른 국가들에 비해 상당히 높은 것으로 나타났으며, 학술 연구 성과에서는 미국, 중국, 영국, 독일이 우수한 것으로 나타났다. 하지만 중국의 경우 논문 수는 1위인 미국 다음으로 많았지만, 논문 인용률은 분석 대상국 중 가장 낮은 수준을 보이며 학술 연구의 질적인 측면이 미흡한 것으로 나타났다. 합성생물학 관련 특허 성과에서는 미국, 중국, 독일, 일본, 영국, 스위스가 우수한 것으로 나타났다. 이러한 결과를 바탕으로 우리나라를 포함하여 합성생물학 R&D 주요국을 미국, 중국, 영국, 독일, 일본, 스위스, 한국 등 총 7개국으로 선정하였다. 주요국의 합성생물학 R&D 현황을 요약하여 제시하면 아래 <표 2-12> 및 [그림 2-21]과 같다.

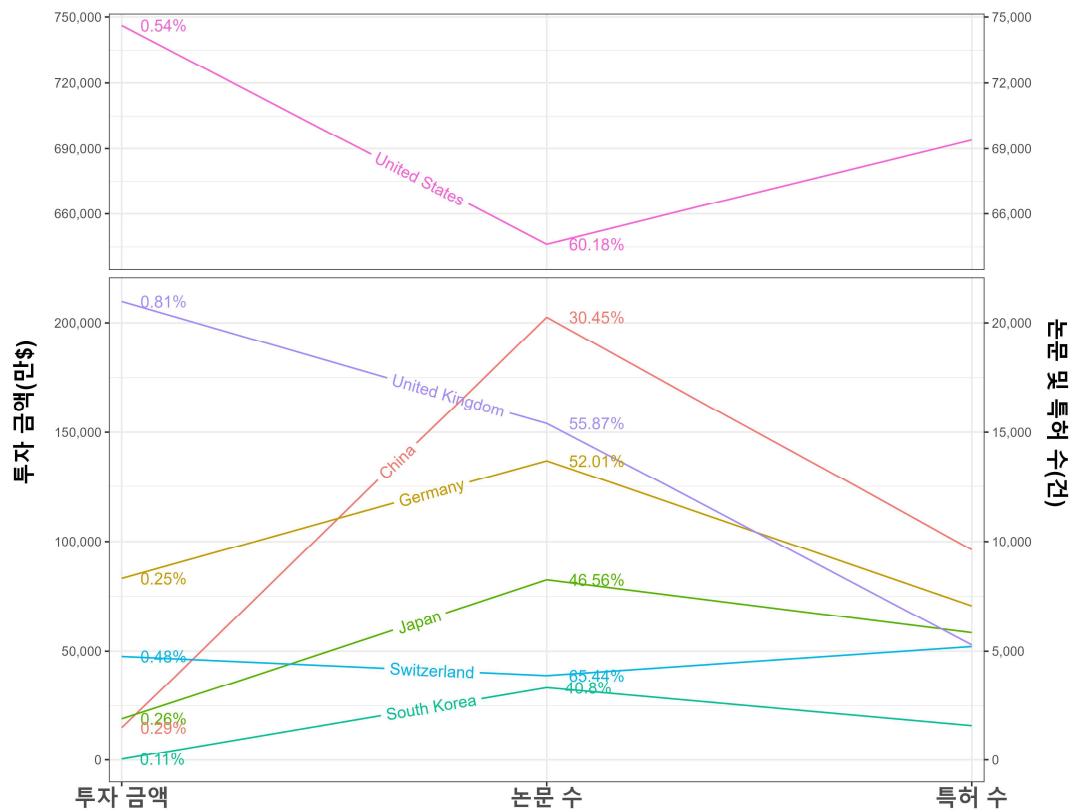
<표 2-12> 주요국 합성생물학 R&D 현황

(단위 : 만\$, %, 건)

국가	투자 금액	투자 비중	논문 수	논문 인용률	특허 수
미국	746,193	0.54	646,206	60.2	693,965
중국	14,927	0.29	202,503	30.4	96,205
영국	209,665	0.81	154,057	55.9	52,907
독일	83,154	0.25	136,795	52.0	70,688
일본	19,005	0.26	82,526	46.6	58,420
스위스	47,614	0.48	38,972	65.4	52,135
한국	366	0.11	33,321	40.8	15,867

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

[그림 2-21] 주요국 합성생물학 R&D 현황



주: 투자 금액의 %는 투자 비중, 논문 수의 %는 논문 인용률

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

미국은 다른 어떤 국가들보다 월등히 높은 규모의 합성생물학 R&D 투자와 함께 합성생물학 관련 논문 수, 논문 인용률, 특허 수 등 모든 R&D 실적 부문에서 우수한 성과를 보였다. 중국은 미국 다음으로 합성생물학 관련 논문 수와 특허 수가 많았지만 논문 인용률은 주요국 중 가장 낮았다. 영국은 미국 다음으로 합성생물학 R&D에 크게 투자하고 있을 뿐만 아니라 투자 비중도 높게 나타나 합성생물학 R&D 투자에 상당히 집중하고 있는 것으로 확인되었다. 또한, 논문 수는 중국 다음으로 많고 논문 인용률 역시 스위스, 미국 다음으로 가장 높은 수준을 보이며 학술 연구 성과가 우수한 것으로 확인되었다. 하지만 특허 수에서는 미국과 중국, 독일, 일본보다 낮은 수준을 보이고 있다. 독일은 영국 다음으로 합성생물학 R&D 투자가 컸지만 투자 비중은 0.25%로 매우 낮은 편에 속했고, 논문 수와 논문 인용률은 영국에 조금 뒤지는 수준을 보였다. 하지만 특허 수에서는 미국과 중국 다음

으로 많아 특허 성과가 우수한 것으로 확인되었다. 일본은 투자 금액, 논문 수, 논문 인용률에서는 주요국 중 5위를 기록하였으나, 특허에서는 4위를 기록하여 학술 연구 성과보다 특허 성과가 더 우수한 것으로 나타났다. 스위스는 미국, 영국, 독일 다음으로 합성생물학 R&D에 크게 투자하고 있으며, 논문 수는 우리나라 다음으로 적지만 논문 인용률이 주요국 중 가장 높고, 특허 수는 영국과 비슷한 수준을 보이며 학술 연구의 질적인 성과와 함께 특허 성과가 우수한 것으로 확인되었다. 한국은 투자 금액, 투자 비중, 논문 수, 논문 인용률, 특허 수 등 모든 부문에서 주요국 중 가장 낮은 수준을 보였지만, 투자 대비 성과는 양호한 것으로 확인되었다. 앞서 단순로그선형회귀분석을 통해 합성생물학 R&D 투자를 확대할수록 합성생물학 관련 R&D 성과 증가하는 것을 확인하였는데, 향후 우리나라가 저조한 합성생물학 R&D 투자 비중을 늘려나간다면 성과가 크게 개선될 수 있을 것으로 기대된다.

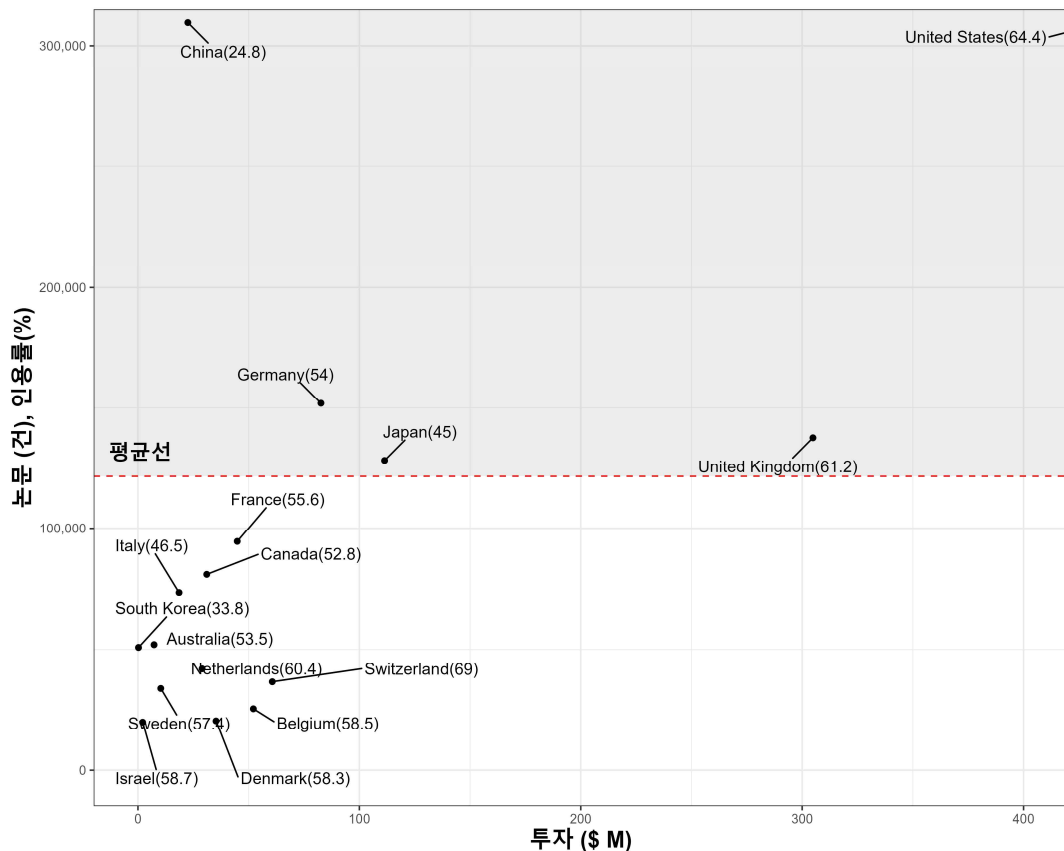
2. 국가별 합성생물학 세부기술 R&D 현황 분석

앞서 소개한 「국가 합성생물학 이니셔티브」는 합성생물학의 6대 세부기술을 제시하였다. 합성생물학의 6대 세부기술은 기반 기술에 해당하는 DNA/RNA 디자인, 단백질 설계, 대사경로 설계 제어와 응용 기술에 해당하는 미생물 기반 화학소재, 동물세포 기반 백신치료제, 식물세포 기반 대체식품으로 나뉜다. 합성생물학은 다학제적 학문 분야이기 때문에 합성생물학과 관련된 6대 세부기술을 면밀히 살펴볼 필요가 있다. 본 연구는 합성생물학의 6대 세부기술을 기준으로 국가별 합성생물학 세부기술 R&D 현황을 분석하였다. 이를 통해 국가별로 합성생물학의 어떤 세부기술에 강점을 가지고 있는지 파악하였다.

가. 국가별 합성생물학 세부기술 R&D 학술 연구 성과

DNA/RNA 디자인의 R&D 투자 및 논문 성과는 [그림 2-22]와 같다.

[그림 2-22] DNA/RNA 디자인 R&D 투자 및 학술 연구 성과



주: 괄호 안의 숫자는 논문 인용률

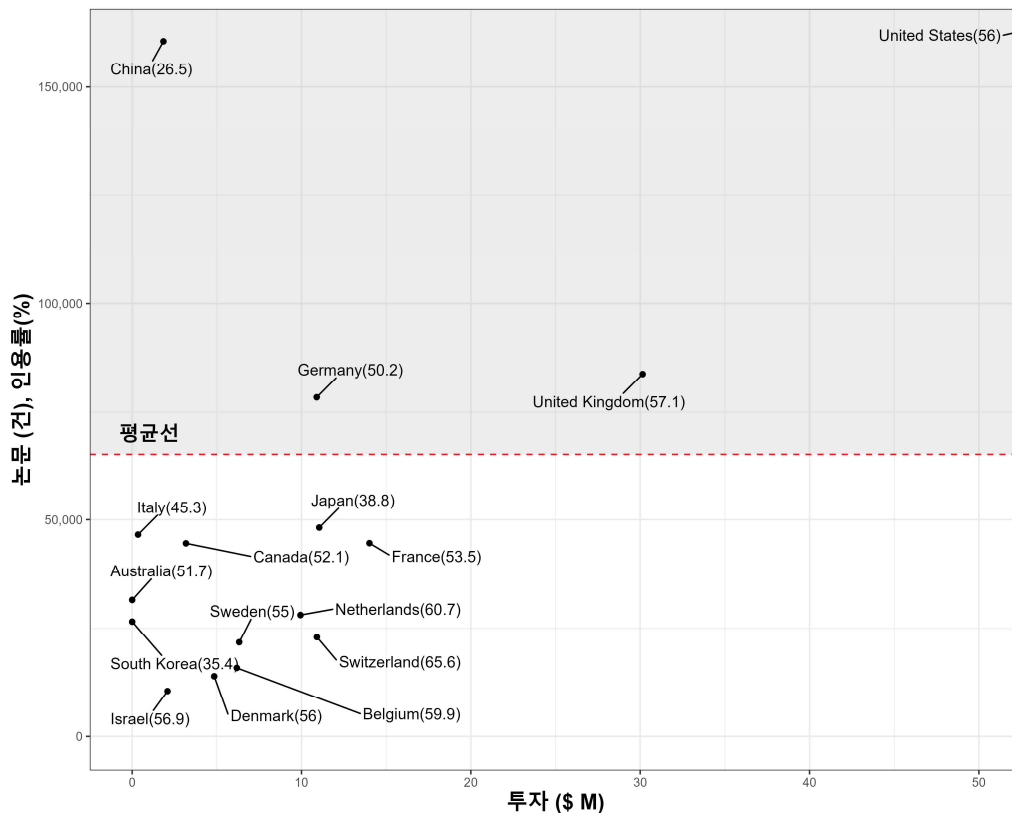
자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

DNA/RNA 디자인에서는 미국, 중국, 영국, 독일, 일본이 평균값을 상회하며 학술 연구 성과가 우수한 것으로 나타났다. 미국의 DNA/RNA 디자인 논문 수는 688,256건으로 2위인 중국의 309,566건보다 약 2배 이상 더 많았으며, 논문 인용률 역시 64.4%로 매우 높은 수준을 보였다. 반면, 중국의 DNA/RNA 디자인 논문 인용률은 24.8%로 분석 대상국 중 가장 낮은 수준을 보였다. 영국의 DNA/RNA 디자인 논문 수는 137,597건으로 독일의 151,905건보다 낮았지만 논문 인용률은 61.2%로 독일의 54%보다 크게 높은 것을 확인할 수 있었다. 일본

의 DNA/RNA 디자인 논문 수는 128,206건으로 평균 이상이었으나 인용률은 45%로 분석 대상국들과 비교하여 낮은 수준을 보였다.

다음으로 단백질 설계의 R&D 투자 및 학술 연구 성과는 [그림 2-23]과 같다.

[그림 2-23] 단백질 설계 R&D 투자 및 학술 연구 성과



주: 괄호 안의 숫자는 논문 인용률

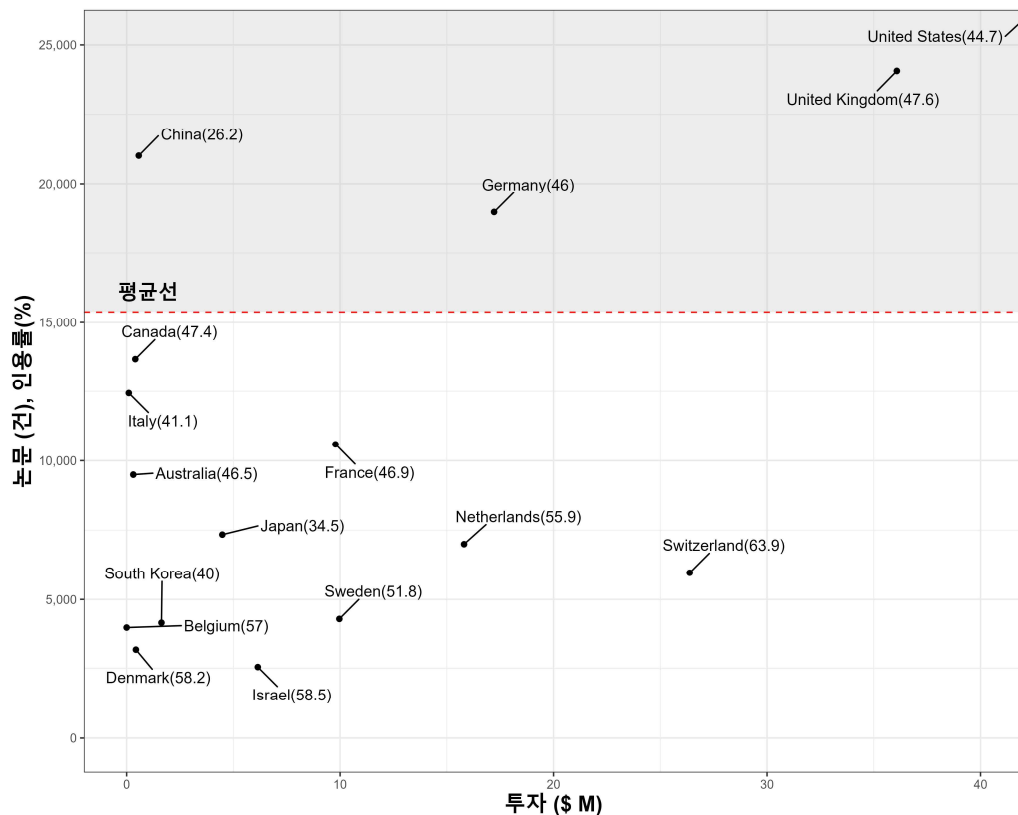
자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

단백질 설계에서는 미국과 중국, 영국, 독일이 평균값을 상회하며 학술 연구 성과가 우수한 것으로 나타났다. 미국의 단백질 설계 논문 수는 363,768건으로 2위인 중국의 160,557건보다 약 2배 이상 더 많았고, 논문 인용률은 56%로 비교적 높은 수준을 보였다. 반면, 중국의 단백질 설계 논문 인용률은 26.5%로 분석 대상국 중 가장 낮은 수준을 보였다. 영국의 단백질 설계 논문 수는 83,792건으로 미국과 중국보다 큰 차이로 적었지만 논문 인용률은 57.1%로 미국과 중국보다 높았다. 독일의 단백질 설계 논문 수는 78,419건으로 영국보다 조금 적었지만 인용률

은 50.2%로 영국에 비해 약 7% 더 낮은 것을 확인할 수 있었다.

대사경로 설계 제어의 R&D 투자 및 학술 연구 성과는 [그림 2-24]와 같다.

[그림 2-24] 대사경로 설계 제어 R&D 투자 및 학술 연구 성과



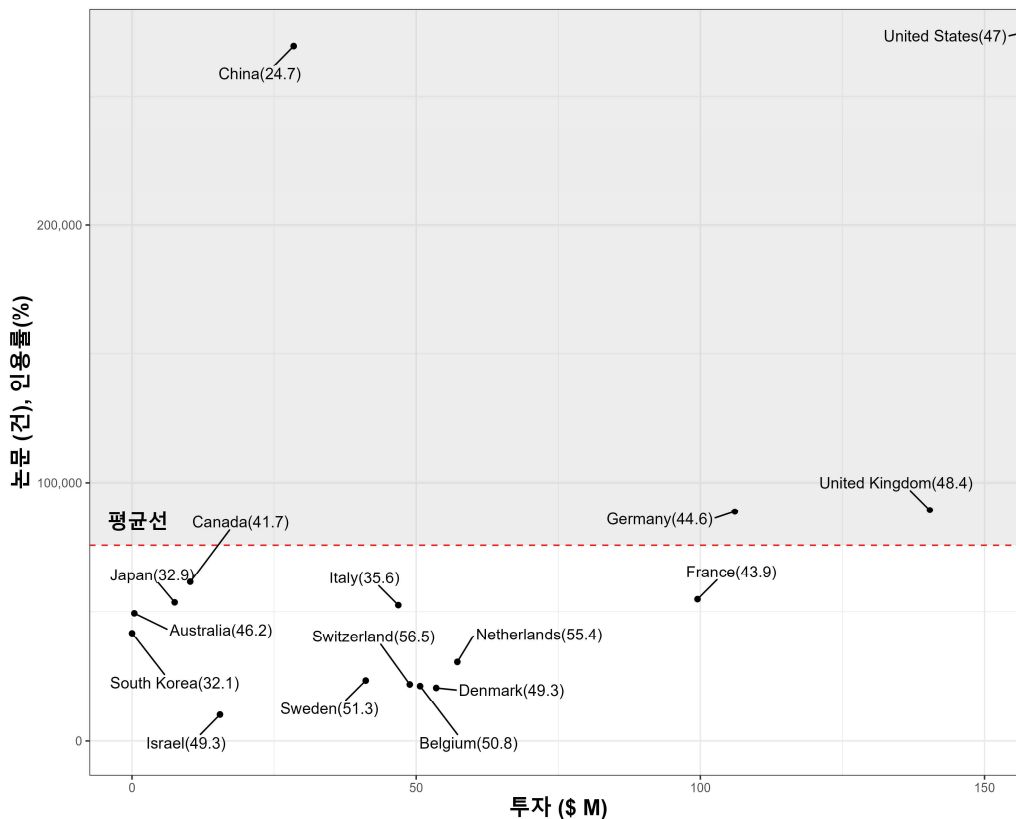
주: 괄호 안의 숫자는 논문 인용률

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

대사경로 설계 제어에서는 미국과 중국, 영국, 독일이 평균값을 상회하며 학술 연구 성과가 우수한 것으로 나타났다. 미국의 대사경로 설계제어 논문 수는 97,429건으로 2위인 영국의 24,038건보다 약 4배 이상 많았지만, 논문 인용률은 44.7%에 그쳐 영국의 47.6% 및 독일의 46%보다 낮은 수준을 보였다. 중국의 대사경로 설계 제어 논문 수는 21,018건으로 영국 다음으로 많았지만 논문 인용률은 26.2% 수준으로 분석 대상국 중 가장 낮은 수준을 보였다. 독일의 대사경로 설계 제어 논문 수는 18,969건으로 나타났다.

미생물 기반 화학소재의 R&D 투자 및 학술 연구 성과는 [그림 2-25]와 같다.

[그림 2-25] 미생물 기반 화학소재 R&D 투자 및 학술 연구 성과



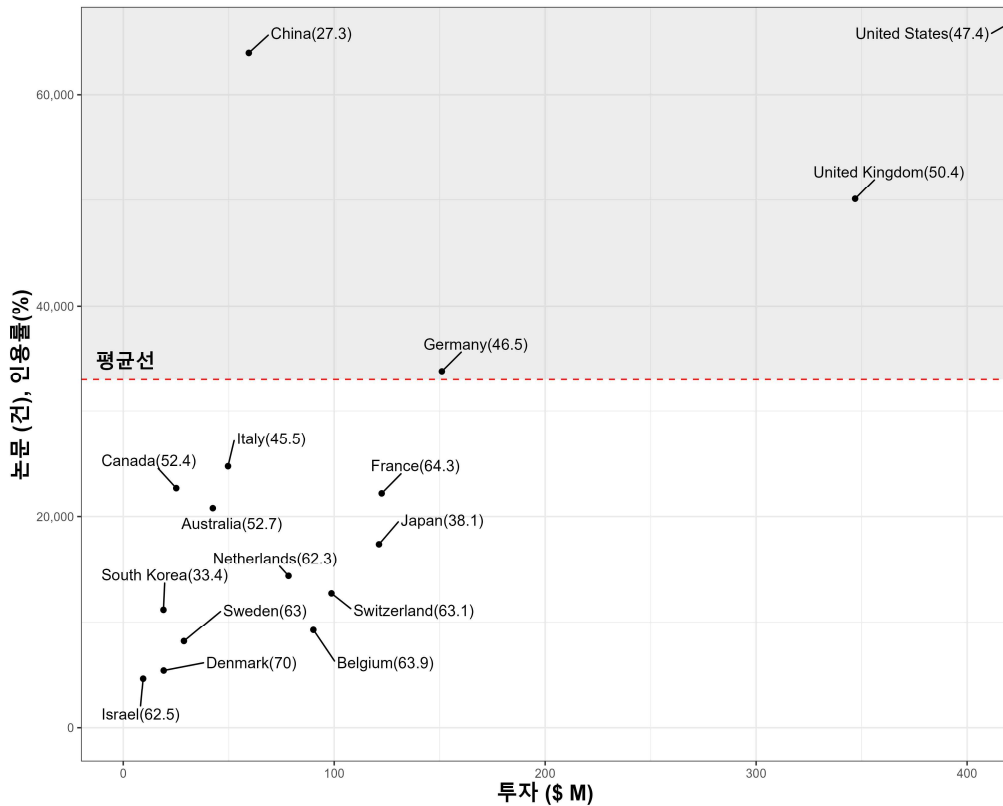
주: 괄호 안의 숫자는 논문 인용률

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

미생물 기반 화학소재에서는 미국, 중국, 영국, 독일이 평균값을 상회하며 학술 연구 성과가 우수한 것으로 나타났다. 미국의 미생물 기반 화학소재 논문 수는 325,006건으로 2위인 중국의 269,416건보다 약 5만 건 정도 더 많은 것으로 나타났다. 영국과 독일의 미생물 기반 화학소재 논문 수는 각각 89,345건과 88,743건으로 미국과 중국 다음으로 많았다. 미생물 기반 화학소재 논문 인용률에서는 영국이 48.4%로 가장 높았으며, 그 다음으로 미국이 47%, 독일이 44.6% 수준을 보였다. 중국의 미생물 기반 화학소재 논문 인용률은 24.7%로 분석 대상국 중 가장 낮은 수준을 보였다. 미생물 기반 화학소재에서는 미국과 영국, 독일의 논문 인용률이 비슷한 수준을 보이는 가운데 영국과 독일의 논문 수가 비슷하고 미국의 논문 수는 이를 크게 상회하는 확인할 수 있었다.

동물세포 기반 백신치료제의 R&D 투자 및 학술 연구 성과는 [그림 2-26]과 같다.

[그림 2-26] 동물세포 기반 백신치료제 R&D 투자 및 학술 연구 성과



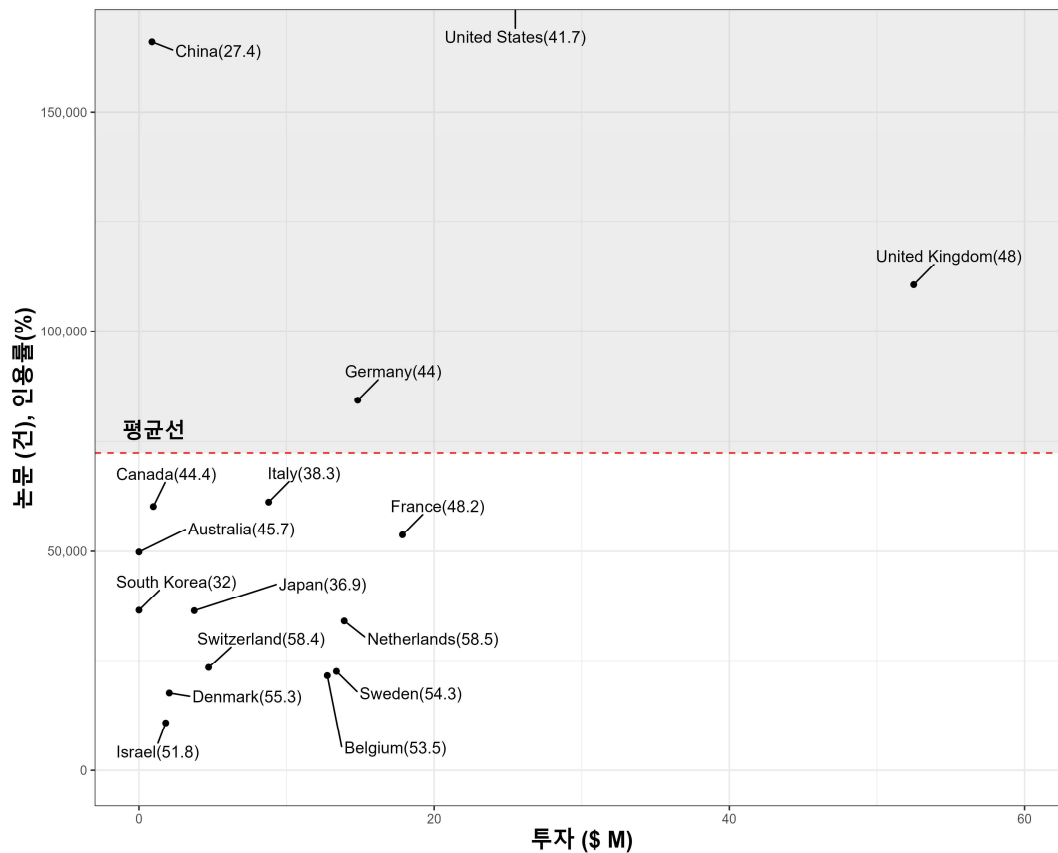
주: 괄호 안의 숫자는 논문 인용률

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

동물세포 기반 백신치료제에서는 미국과 중국, 영국, 독일이 평균값을 상회하며 학술 연구 성과가 우수한 것으로 나타났다. 미국의 동물세포 기반 백신치료제 논문 수는 205,549건으로 2위인 중국의 63,975건보다 약 3배 이상 더 많은 것으로 나타났다. 그 다음 영국의 동물세포 기반 백신치료제 논문 수는 50,089건으로 독일의 33,769건보다 약 2만 건 더 많은 큰 차이를 보였다. 동물세포 기반 백신치료제 논문 인용률에서는 영국이 50.4%로 가장 높았으며, 그 다음으로 미국이 47.4%, 독일이 46.5%의 수준을 보였다. 중국의 동물세포 기반 백신치료제 논문 인용률은 27.3%로 분석 대상국 중 가장 낮았다.

식물세포 기반 대체식품의 R&D 투자 및 학술 연구 성과는 [그림 2-27]과 같다.

[그림 2-27] 식물세포 기반 대체식품 R&D 투자 및 학술 연구 성과



주: 괄호 안의 숫자는 논문 인용률

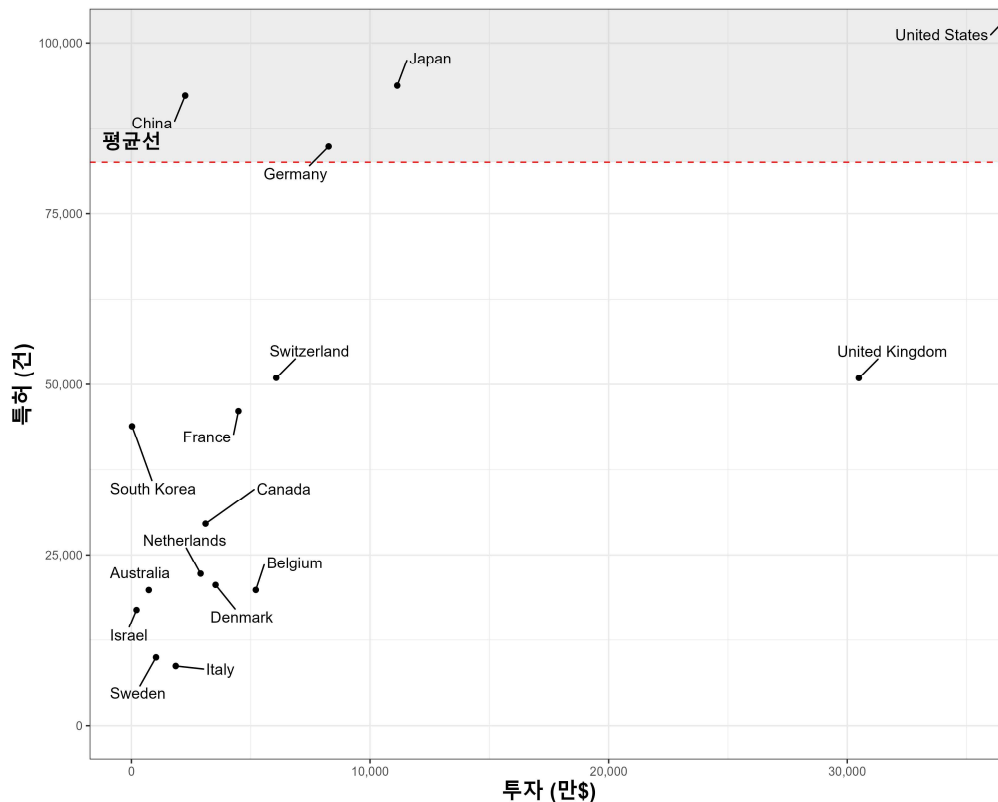
자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

식물세포 기반 대체식품에서는 마찬가지로 미국과 중국, 영국, 독일이 평균값을 상회하며 학술 연구 성과가 우수한 것으로 나타났다. 미국의 식물세포 기반 대체 식품 논문 수는 370,975건으로 2위인 중국의 165,918건보다 2배 이상 더 높은 것으로 나타났다. 그 다음으로 영국의 식물세포 기반 대체식품 논문 수는 110,646건으로 독일의 84,252건보다 약 3만 건 더 많은 큰 차이를 보였다. 식물 세포 기반 대체식품 논문 인용률에서는 영국이 48%로 가장 높았으며, 그 다음으로 독일이 44%, 미국이 41.7%의 수준을 보였다. 중국의 식물세포 기반 대체식품 논문 인용률은 27.4%로 분석 대상국 중 가장 낮은 것으로 나타났다.

나. 국가별 합성생물학 세부기술 R&D 특허 성과

DNA/RNA 디자인의 R&D 투자 및 특허 성과는 [그림 2-28]과 같다.

[그림 2-28] DNA/RNA 디자인 R&D 투자 및 특허 성과

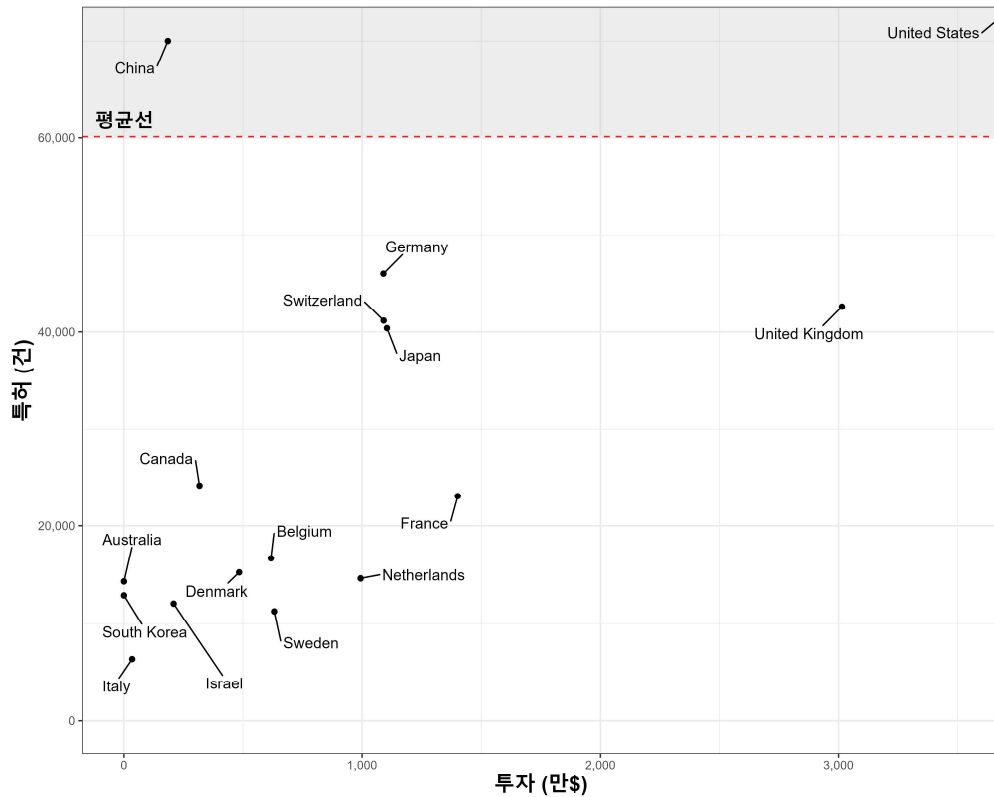


자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

DNA/RNA 디자인에서는 미국, 일본, 중국, 독일이 평균값을 상회하며 특허 성과가 우수한 것으로 나타났다. 미국의 DNA/RNA 디자인 특허 수는 711,206건으로 2위인 일본의 93,785건보다 약 8배 더 많은 것으로 나타났다. 중국의 DNA/RNA 디자인 특허 수는 92,341건으로 2위인 일본과 비슷한 수준을 보였다. 독일의 DNA/RNA 디자인 특허 수는 84,897건으로 나타났다. 나머지 분석 대상국들은 약 51,000건 미만에 분포하며 평균값을 상회한 미국, 일본, 중국, 독일과 큰 차이를 보였다.

단백질 설계의 R&D 투자 및 특허 성과는 [그림 2-29]와 같다.

[그림 2-29] 단백질 설계 R&D 투자 및 특허 성과

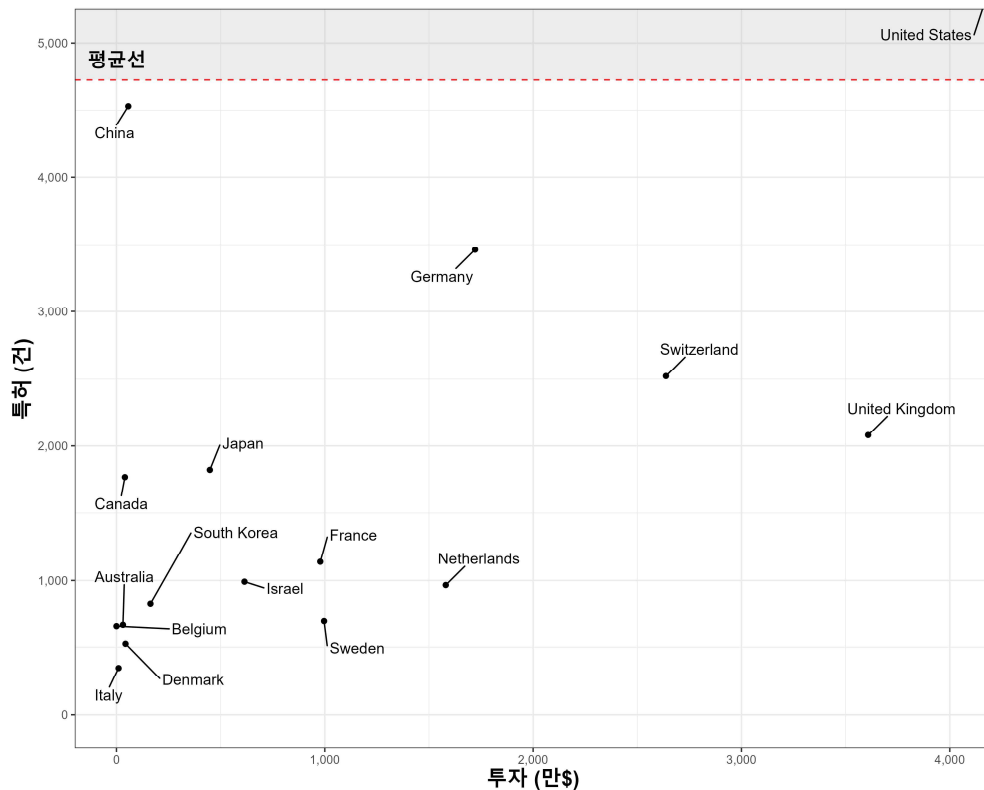


자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

단백질 설계에서는 미국과 중국이 평균값을 상회하며 특허 성과가 우수한 것으로 나타났다. 미국의 단백질 설계 특허 수는 571,334건으로 2위인 중국의 70,009건보다 약 8배 이상 더 많은 것으로 나타나 큰 차이를 보였다. 한편, 단백질 설계 특허 수 평균을 상회한 미국과 중국뿐만 아니라 독일, 영국, 스위스, 일본의 단백질 설계 특허 수는 각각 45,998건, 42,599건, 41,164건, 40,382건으로, 단백질 설계 특허 수가 약 25,000건 미만 수준에 분포해있는 다른 분석 대상국들과 큰 차이를 보이며 단백질 설계 특허 수가 더 많은 것을 확인할 수 있었다.

대사경로 설계 제어의 R&D 투자 및 특허 성과는 [그림 2-30]과 같다.

[그림 2-30] 대사경로 설계 제어 R&D 투자 및 특허 성과

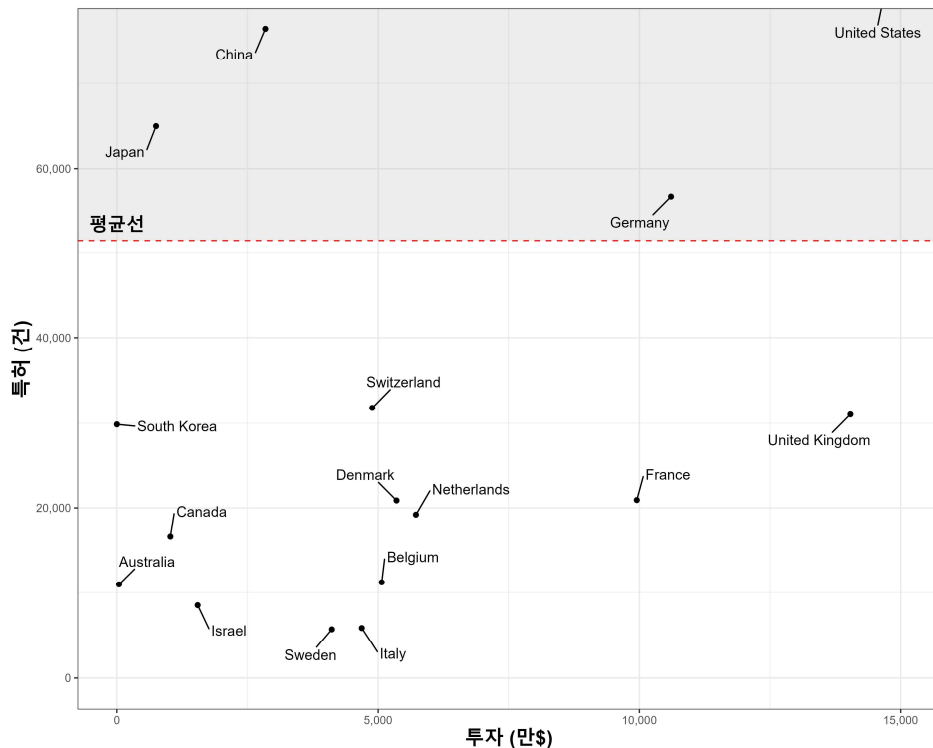


자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

대사경로 설계 제어에서는 유일하게 미국만 평균값을 상회하며 특허 성과가 우수한 것으로 나타났다. 미국의 대사경로 설계 제어 특허 수는 52,632건으로 2위인 중국의 4,530건보다 약 13배 이상 더 많은 것으로 나타나 매우 큰 차이를 보였다. 특히, 미국은 16개 분석 대상국을 기준으로 대사경로 설계 제어 특허의 69.6%를 차지하며 매우 지배적인 수준을 보였다. 미국 다음으로 중국, 독일, 스위스, 영국 순으로 대사경로 설계 제어 특허 수가 많은 것으로 나타났으며, 서로 큰 차이를 보였다. 독일의 대사경로 설계 제어 특허 수는 3,462건으로 2위인 중국보다 1,068건 더 적었으며, 스위스는 2,523건의 대사경로 설계 제어 특허 수로 독일보다 939건 더 낮았다. 영국은 스위스보다 442건 더 적은 2,081건으로 나타났으며, 대부분의 분석 대상국들의 대사경로 설계 제어 특허 수는 2천 건 미만인 것으로 나타났다.

미생물 기반 화학소재의 R&D 투자 및 특허 성과는 [그림 2-31]과 같다.

[그림 2-31] 미생물 기반 화학소재 R&D 투자 및 특허 성과

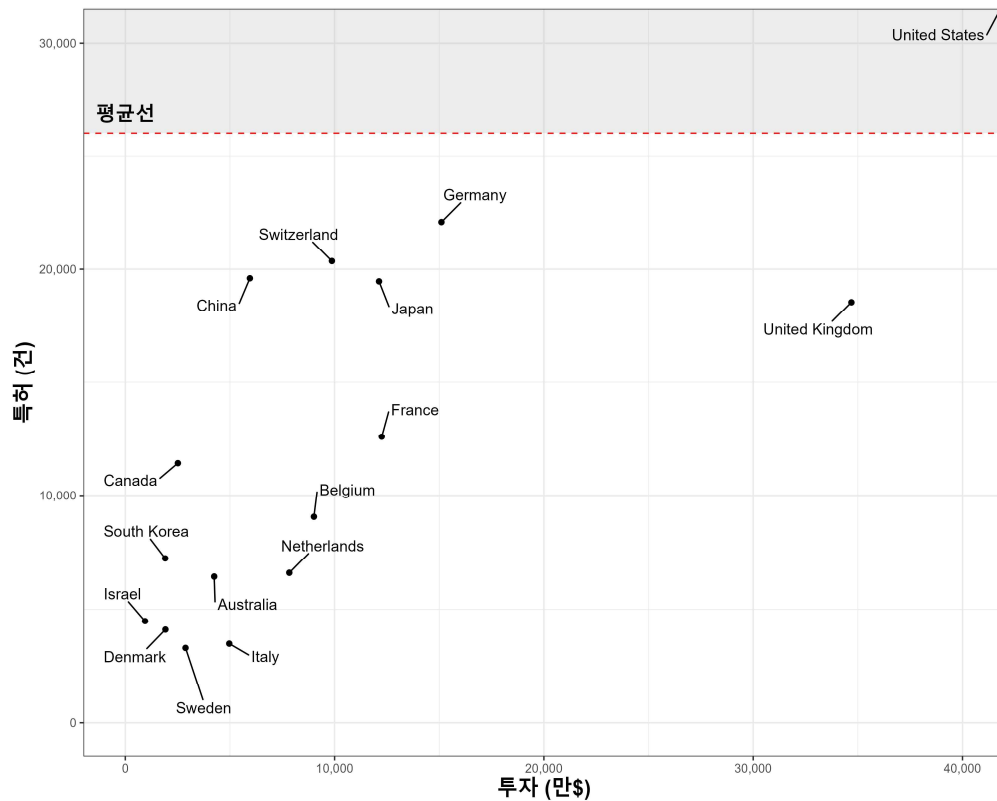


자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

미생물 기반 화학소재에서는 미국, 중국, 일본, 독일이 평균값을 상회하며 특허 성과가 우수한 것으로 나타났다. 미국의 미생물 기반 화학소재 특허 수는 412,106건으로 2위인 중국의 76,346건보다 약 6배 이상 더 많은 것으로 나타났다. 일본의 미생물 기반 화학소재 특허 수는 64,957건으로 중국보다 11,389건 더 적었고, 독일의 미생물 기반 화학소재 특허 수는 56,638건으로 일본보다 8,319건 더 적은 것으로 나타났다. 이밖에 대부분의 분석 대상국들은 약 31,000건 미만에 분포하고 있는 것으로 나타났다.

동물세포 기반 백신치료제의 R&D 투자 및 특허 성과는 [그림 2-32]와 같다.

[그림 2-32] 동물세포 기반 백신치료제 R&D 투자 및 특허 성과

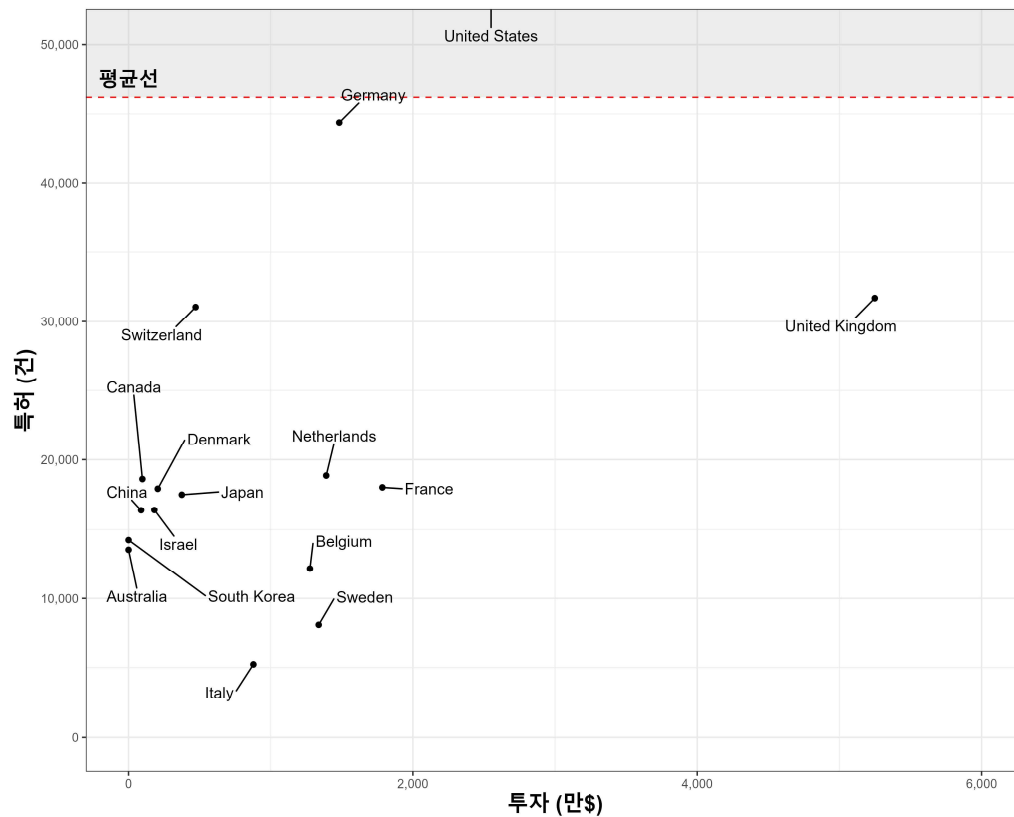


자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

동물세포 기반 백신치료제에서는 유일하게 미국만 평균값을 상회하며 특허 성과가 우수한 것으로 나타났다. 미국의 동물세포 기반 백신치료제 특허 수는 247,233건으로 2위인 독일의 22,082건보다 약 10배 이상 더 많은 것으로 나타나 큰 차이를 보였다. 특히, 미국은 16개 분석 대상국을 기준으로 동물세포 기반 백신치료제 특허의 59.4%를 차지하며 지배적인 수준을 보였다. 한편, 평균을 상회한 미국뿐만 아니라 독일, 스위스, 중국, 일본, 영국의 동물세포 기반 백신치료제 특허 실적이 나머지 분석 대상국들보다 우수한 것을 확인할 수 있었다. 독일, 스위스, 중국, 일본, 영국의 동물세포 기반 백신치료제 특허 수는 각각 22,082건, 20,359건, 19,599건, 19,463건, 18,543건으로, 약 13,000건 미만에 분포한 나머지 분석 대상국들보다 동물세포 기반 백신치료제 특허가 더 많은 것을 확인할 수 있었다.

식물세포 기반 대체식품의 R&D 투자 및 특허 성과는 [그림 2-33]과 같다.

[그림 2-33] 식물세포 기반 대체식품 R&D 투자 및 특허 성과



자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

식물세포 기반 대체식품에서는 유일하게 미국만 평균값을 상회하며 특허 성과가 우수한 것으로 나타났다. 미국의 식물세포 기반 대체식품 특허 수는 455,055건으로 2위인 독일의 44,377건보다 약 10배 이상 더 많은 것으로 나타나 큰 차이를 보였다. 특히, 미국은 16개 분석 대상국을 기준으로 식물세포 기반 대체식품 특허의 61.6%를 차지하며 지배적인 수준을 보였다. 한편, 독일의 식물세포 기반 대체식품 특허 수는 44,377건으로 평균값에 거의 근접해 있으며, 약 3만 건 수준에 해당하는 영국 및 스위스와 큰 차이를 보이고 있다. 이밖에 나머지 분석 대상국들의 식물세포 기반 대체식품 특허는 2만 건 미만 수준에 분포하고 있는 것으로 나타났다.

다. 국가별 합성생물학 세부기술 R&D 분석 종합

지금까지 합성생물학의 6대 세부기술별 R&D 현황을 살펴보았다. 세부기술별로 다소 차이가 있었지만 대체로 미국과 중국, 영국, 독일의 논문 수가 다른 분석 대상국들과 비교하여 큰 차이로 더 많은 것을 확인할 수 있었다. 하지만 중국의 논문 인용률은 6대 세부기술 전반에서 매우 낮게 나타나 논문의 품질은 미흡한 것으로 나타났다. 특히 성과에서는 대부분 미국과 중국, 독일, 일본이 우수한 것으로 나타났으며, 부분적으로 스위스와 영국의 특허 실적이 우수한 것을 확인할 수 있었다. 이처럼 합성생물학 세부기술 R&D 분석에서도 미국, 중국, 영국, 독일, 일본, 스위스가 주요국으로 도출되었다. 주요국의 합성생물학 세부기술 R&D 성과를 살펴보기에 앞서 주요국의 세부기술별 R&D 투자 현황을 살펴보면 아래 <표 2-13>과 [그림 2-34]와 같다.

<표 2-13> 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 R&D 투자

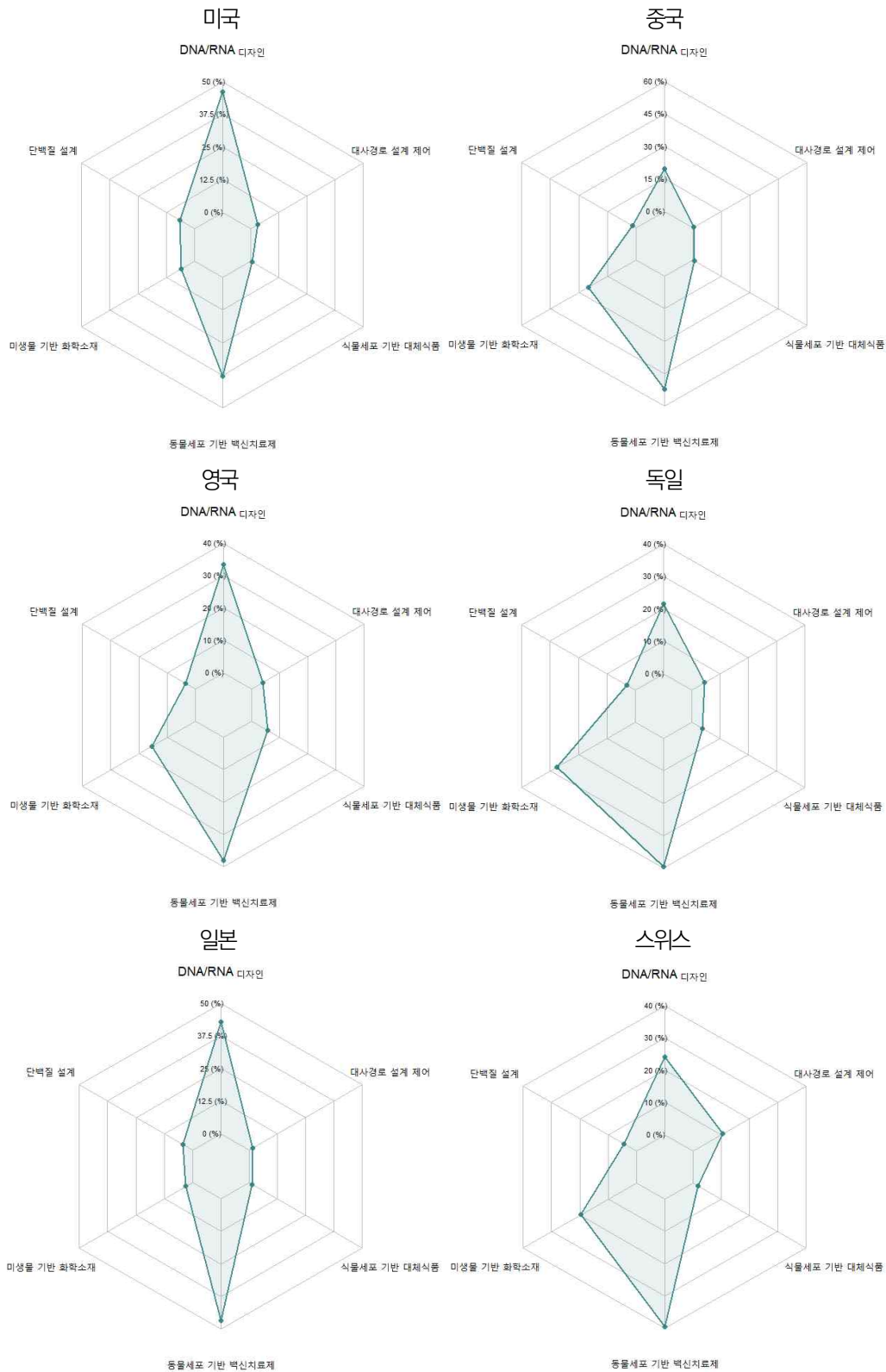
(단위 : 만\$, %)

국가	DNA/RNA 디자인	단백질 설계	대사경로 설계 제어	미생물 기반 화합소재	동물세포 기반 백신치료제	식물세포 기반 대체식품
미국	204,193 (46.1%)	28,198 (6.4%)	14,416 (3.3%)	25,866 (5.8%)	167,464 (37.8%)	2,550 (0.6%)
중국	2,253 (19.8%)	185 (1.6%)	56 (0.5%)	2,845 (25.0%)	5,953 (52.3%)	88 (0.8%)
영국	30,487 (33.5%)	3,014 (3.3%)	3,608 (3.9%)	14,038 (15.4%)	34,692 (38.1%)	5,249 (5.8%)
독일	8,265 (21.6%)	1,090 (2.8%)	1,721 (4.5%)	10,607 (27.7%)	15,104 (39.5%)	1,482 (3.9%)
일본	11,139 (42.9%)	1,105 (4.3%)	448 (1.7%)	750 (2.9%)	12,123 (46.7%)	375 (1.4%)
스위스	6,068 (24.2%)	1,091 (4.4%)	2,638 (10.5%)	4,887 (19.5%)	9,871 (39.4%)	472 (1.9%)
한국	24 (1.2%)	0 (0.0%)	163 (7.8%)	0 (0.0%)	1,906 (91.0%)	0 (0.0%)

주: 괄호 안의 %는 국가별 세부기술 투자 비중

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

[그림 2-34] 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 R&D 투자 비중



자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

합성생물학의 6대 세부기술 전반에서 미국, 영국, 독일, 스위스, 일본, 중국 순으로 R&D 투자 규모가 큰 것으로 나타났으나, 일부 세부기술에서는 다른 순서를 보였다. 미생물 기반 화학소재에서는 중국이 일본보다 R&D 투자 규모가 더 컸으며, 식물세포 기반 대체식품에서는 영국의 R&D 투자 규모가 가장 큰 것으로 나타났다. 한편, 국가별로 합성생물학의 6대 세부기술에 대한 투자 비중을 살펴본 결과, 미국과 일본은 DNA/RNA 디자인과 동물세포 기반 백신치료제 세부기술에 R&D 투자를 집중한 것으로 나타났으며, 나머지 중국, 영국, 독일, 스위스는 DNA/RNA 디자인과 동물세포 기반 백신치료제 뿐만 아니라 미생물 기반 화학소재에도 R&D 투자를 집중하는 것으로 나타났다. 특히, 다른 주요국들과 다르게 영국은 식물세포 기반 대체식품에 대한 R&D 투자 비중이 높았으며, 스위스는 대사경로 설계 제어 R&D 투자 비중이 높았다. 한편, 우리나라는 대부분의 투자가 동물세포 기반 백신치료제에 집중되어 있는 것을 확인할 수 있었다.

다음으로 주요국의 6대 세부기술별 학술 논문 성과는 아래 <표 2-14>, [그림 2-35]와 같다.

<표 2-14> 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 학술 연구 성과

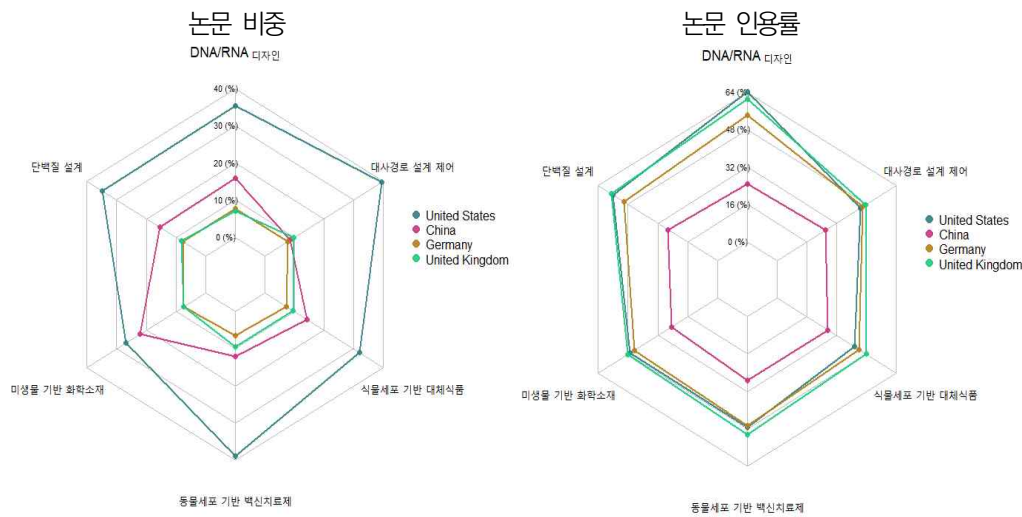
(단위 : 건, %)

국가	DNA/RNA 디자인	단백질 설계	대사경로 설계 제어	미생물 기반 화학소재	동물세포 기반 백신치료제	식물세포 기반 대체식품
미국	688,256 (64.4%)	363,768 (56.0%)	97,429 (44.7%)	325,006 (47.0%)	205,549 (47.4%)	370,975 (41.7%)
중국	309,566 (24.8%)	160,557 (26.5%)	21,018 (26.2%)	269,416 (24.7%)	63,975 (27.3%)	165,918 (27.4%)
영국	137,597 (61.2%)	83,792 (57.1%)	24,038 (47.6%)	89,345 (48.4%)	50,089 (50.4%)	110,646 (48.0%)
독일	151,905 (54.0%)	78,419 (50.2%)	18,969 (46.0%)	88,743 (44.6%)	33,769 (46.5%)	84,252 (44.0%)
일본	128,206 (45.0%)	48,175 (38.8%)	7,338 (34.5%)	53,598 (32.9%)	17,372 (38.1%)	36,418 (36.9%)
스위스	36,643 (69.0%)	22,978 (65.6%)	5,962 (63.9%)	21,786 (56.4%)	12,707 (63.2%)	23,430 (58.4%)
한국	36,643 (33.8%)	26,543 (35.4%)	4,164 (40.0%)	41,536 (32.1%)	11,173 (33.4%)	36,523 (32.0%)

주: 괄호 안의 %는 논문 인용률

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

[그림 2-35] 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 학술 연구 성과



자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

합성생물학의 6대 세부기술 전반에서 학술 연구 성과가 우수한 미국, 중국, 영국, 독일을 중심으로 논문 수 및 논문 인용률을 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 대체로 미국, 중국, 영국, 독일 순으로 논문 수가 많은 것으로 나타났으나, 일부 세부기술에서는 다른 순서를 보였다. DNA/RNA 디자인에서는 독일이 일본보다 논문 수가 더 많았고, 대사경로 설계 제어에서는 영국이 미국 다음으로 논문 수가 가장 많았다. 또한, 독일은 미생물 기반 화학소재에서 영국과 거의 동등한 수준의 논문 수를 보이고 있다. 논문 인용률에서는 대체로 영국이 높은 수준을 보였다. DNA/RNA를 제외하면 영국이 미국보다 높은 인용률을 보였다. 독일은 6대 세부기술 전반에서 미국과 영국보다 논문 인용률은 낮았지만 대사경로 설계 제어에서는 영국과 거의 동등한 수준의 논문 인용률을 보였다.

본 절의 16개 분석 대상국을 기준으로 산출한 논문 비중을 살펴보면, 미국이 합성생물학 6대 세부기술 전반에서 큰 비중을 차지하는 것을 확인할 수 있다. 특히, 미국의 논문 비중은 대사경로 설계제어와 동물세포 기반 백신치료제에서 높게 나타났다. 그 다음으로 중국이 큰 비중을 차지하는데, 중국은 미생물 기반 화학소재에서 논문 비중이 높게 나타났다. 영국과 독일은 6대 세부기술 전반에서 서로 비슷한 논문 비중 수준을 보였으나, 영국이 대사경로 설계 제어, 동물세포 기반

백신치료제, 식물세포 기반 대체식품에서 논문 비중이 앞서는 것을 확인할 수 있다. 다음으로 주요국의 6대 세부기술별 특허 성과는 아래 <표 2-15>와 [그림 2-36]과 같다.

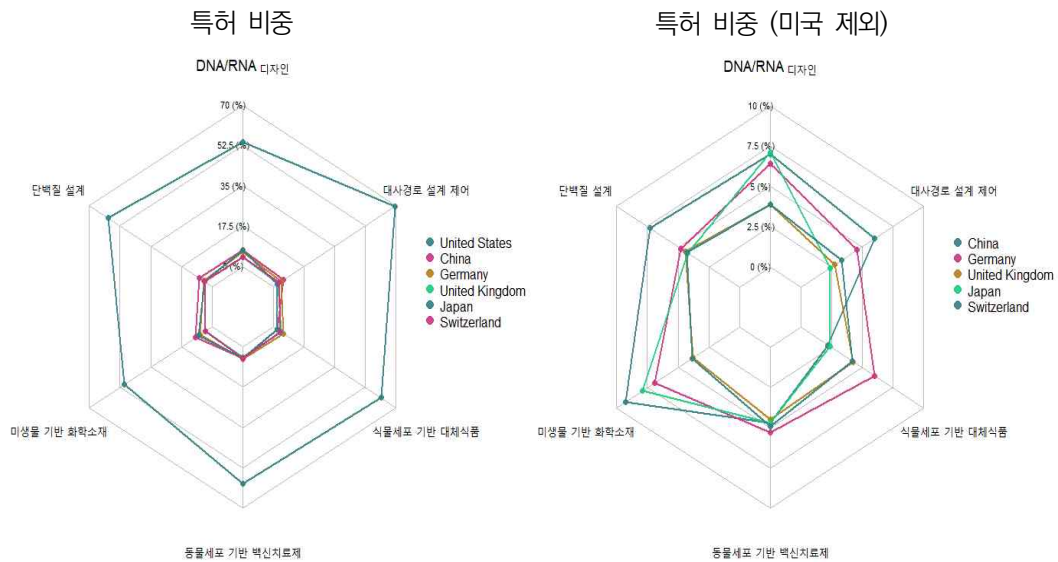
<표 2-15> 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 특허 성과

(단위 : 건)

국가	DNA/RNA 디자인	단백질 설계	대사경로 설계 제어	미생물 기반 화학소재	동물세포 기반 백신치료제	식물세포 기반 대체식품
미국	711,206	571,334	52,632	412,106	247,233	455,055
중국	92,341	70,009	4,530	76,346	19,599	16,384
영국	50,919	42,599	2,081	31,039	18,543	31,671
독일	84,897	45,998	3,462	56,638	22,082	44,377
일본	93,785	40,382	1,821	64,957	19,463	17,499
스위스	50,943	41,164	2,523	29,866	20,359	31,037
한국	43,822	12,871	828	31,811	7,217	14,226

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

[그림 2-36] 주요국의 합성생물학 6대 세부기술 특허 성과



자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

합성생물학의 6대 세부기술 특허 성과에서는 미국이 특허 수에서 다른 국가들과 큰 차이를 보이며 지배적인 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 대체로 중국은 미국 다음으로 특허 수가 많았지만, DNA/RNA 디자인에서는 특허 수가 일본보다

조금 낮았고, 동물세포 기반 백신치료제와 식물세포 기반 대체식품에서는 한국 다음으로 가장 낮은 저조한 특허 성과를 보였다. 미국과 중국 다음으로 독일과 일본의 특허 성과가 우수했으며, 영국과 스위스는 대체로 이보다 조금 더 낮은 특허 수를 보였다. 특히, 독일은 대사경로 설계 제어, 미생물 기반 화학소재, 식물세포 기반 대체식품에서 특허 성과가 더 우수했으며, 일본은 DNA/RNA 디자인과 미생물 기반 화학소재에서 특허 성과가 더 우수한 것으로 확인되었다.

4. 글로벌 합성생물학 R&D 생태계 속 한국의 현황

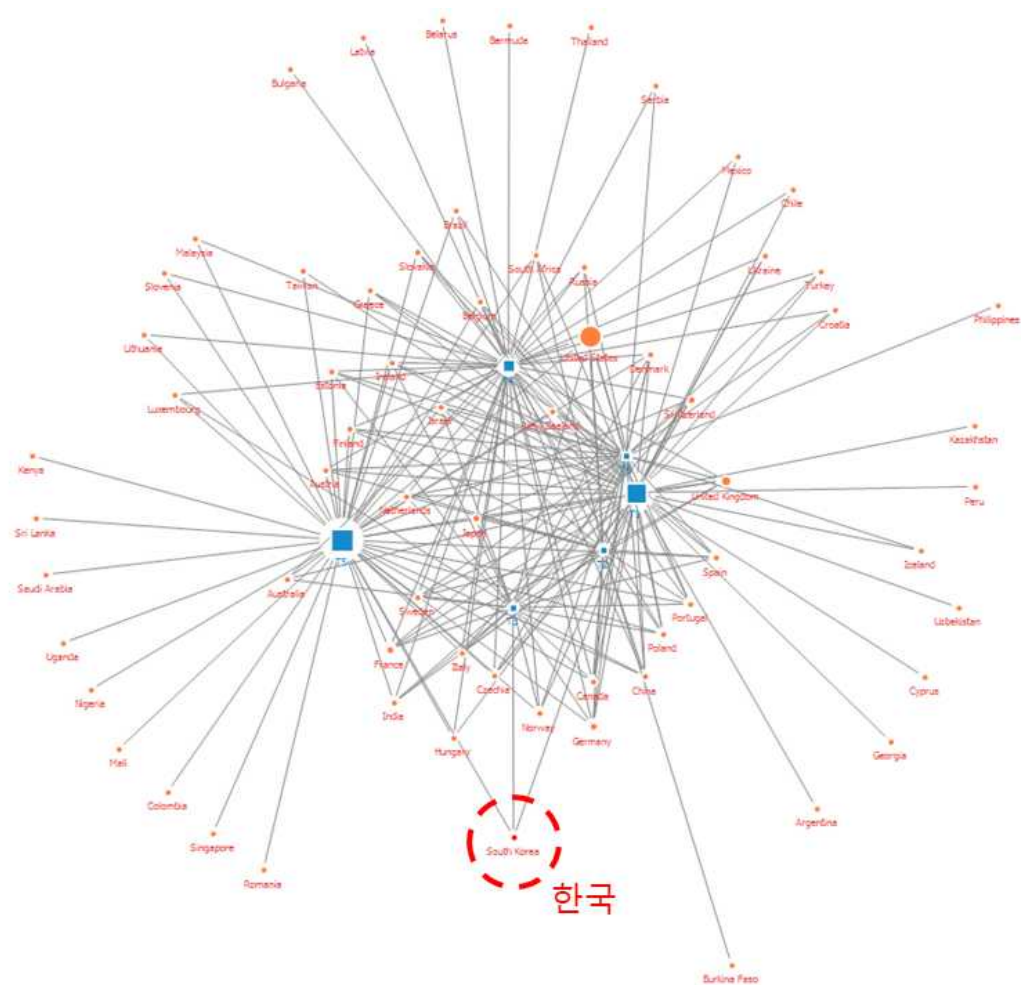
앞서 주요국을 중심으로 합성생물학 R&D 현황과 세부기술별 생태계를 파악하였다. 지금부터는 글로벌 R&D 합성생물학 생태계 속에서 한국의 위치와 6대 분야에 대한 세계적 관심 정도와 중요도를 파악하고자 한다. 이를 위해 소셜네트워크분석(SNA)을 활용하여 합성생물학 6대 분야에 국가별 투자가 어떻게 이루어지고 있으며 성과는 어떻게 나타나고 있는지를 살펴보았다. 소셜네트워크분석은 노드와 링크의 개념을 활용하여 개체간의 관계를 파악하는 방법론이다. 본 연구에서는 메인 노드를 국가로, 서브 노드를 합성생물학 6대 분야로 하는 2모드 네트워크를 활용하여 전체 생태계를 준연결망(Quasi network)으로 구성하고 한국의 위치를 특정하였다. 국가와 합성생물학 6대 분야를 잇는 링크로는 R&D 투자, 논문, 특허를 각각 활용하여 3가지 네트워크를 구성하였다. 한국의 위치를 파악하기 위한 지표로는 연결정도(degree)와 연결 중심성(degree centrality)을 활용하였고, 분야별 관심 정도를 파악하기 위한 지표로는 연결정도를, 중요도를 파악하기 위한 지표로는 매개중심성(betweenness centrality)을 이용하였다.

가. 국가별 세부기술 투자현황 네트워크

글로벌 투자 네트워크를 파악하기 위해 메인 노드를 R&D 투자국으로, 서브 노드를 합성생물학 6대 분야로 하고 메인 노드와 서브 노드를 잇는 가중치는 R&D 투자 액수로 설정한 2모드 네트워크를 구성하였다. 분석대상에는 합성생물학 분

야로의 R&D 투자 액수를 파악할 수 있는 국가 67개가 포함되었다.

[그림 2-37] 합성생물학 R&D 투자 국가-6대분야간 2모드 네트워크



주요국별 연결정도(degree)			6대분야별 연결정도		
국가	연결정도		분야	연결정도	
	연결 개수	가중치 합		연결 개수	가중치 합
미국	6	4,426,874,909	1. DNA/RNA 디자인	46	2,967,032,323
중국	6	113,797,668	2. 단백질 설계	25	421,794,659
영국	6	91,084,884	3. 대사경로 설계 제어	23	303,880,623
독일	6	382,685,433	4. 미생물 기반 화학소재	46	1,344,931,177
일본	6	259,396,852	5. 동물세포 기반 백신치료제	47	3,290,055,289
스위스	6	476,138,076	6. 식물세포 기반 대체식품	31	297,781,504
한국	3	20,938,387			

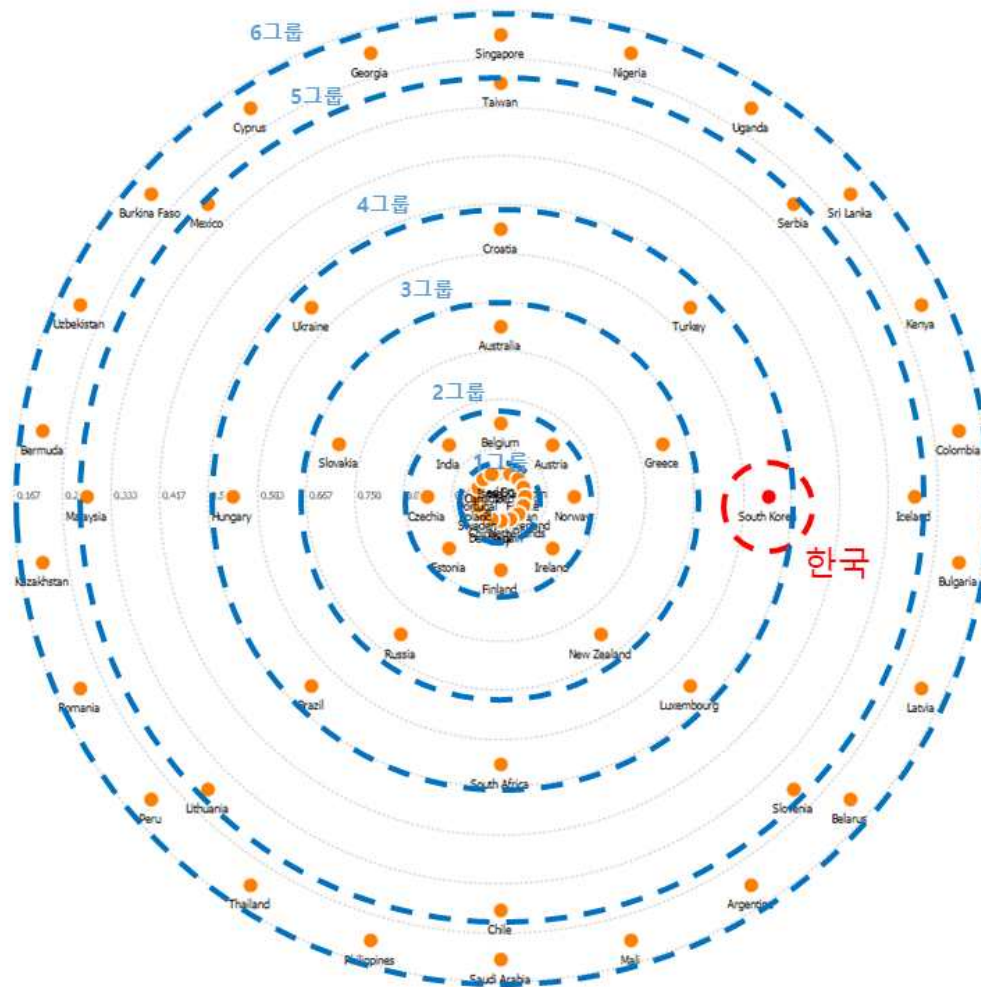
자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

분석 결과 한국의 연결정도(degree)는 연결 개수 기준으로는 3, 가중치 합을 기준으로는 20,938,387로 나타났다. 특히 연결 개수를 기준으로 한 연결정도는 6개 분야중 몇 개 분야에 투자가 이루어지고 있는지를 보여주고 있는 지표인데, 한국은 3개 분야(DNA/RNA 디자인, 대사경로 설계 제어, 동물세포 기반 백신치료제)에만 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있었다. 반면 본 연구에서 다루고 있는 주요국들의 연결 개수 기준 연결정도는 6으로 6개 분야 모두에 투자가 이루어지고 있었다.

6대 분야별 연결정도는 연결 개수와 가중치 합 모두를 기준으로 동물세포 기반 백신치료제가 가장 높게 나타났다. 이는 가장 많은 국가에서 투자하고 있는 분야임을 의미한다. 연결 개수 기준으로 2위는 DNA/RNA 디자인과 미생물 기반 화학소재였는데, 가중치 합은 DNA/RNA 디자인이 약 2.2배 높게 나타났다. 이는 해당 분야가 평균적으로 더 많은 투자를 받고 있음을 의미하는 것으로 해석할 수 있다.

국가-6대분야별 네트워크의 연결중심성을 계산하여 [그림 2-38]과 같이 국가별 그래프로 나타냈다. 연결중심성이 높다는 것은 합성생물학의 다양한 분야에 투자가 이루어지고 있음을 의미하는 것으로 해석할 수 있다. 본 그래프에서는 연결중심성이 높을수록 그래프의 가운데에 위치하는데, 그래프 중심에서부터의 거리를 기준으로 총 6개의 그룹이 형성되어 있는 것을 확인할 수 있었다. 중심에서 가장 가까운 그룹에 있는 국가는 총 16개로 미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본, 스위스, 네덜란드, 스페인, 이탈리아, 덴마크, 중국, 스웨덴, 폴란드, 포르투갈, 캐나다, 이스라엘이었다. 한편 한국은 4번째 그룹으로 크로아티아, 튀르키예, 룩셈부르크, 남아프리카공화국, 브라질, 헝가리, 우크라이나와 같은 그룹에 속해 있었다.

[그림 2-38] 합성생물학 R&D 투자 국가별 연결중심성 그래프



연결중심성 기준 그룹별 국가 목록

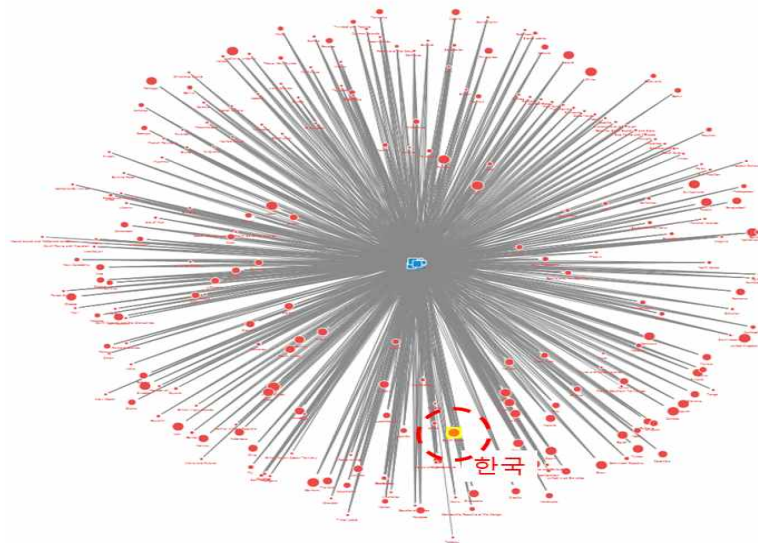
그룹	연결중심성 (정규화)	국가 목록
1그룹	1	미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본, 스위스, 네덜란드, 스페인, 이탈리아, 덴마크, 중국, 스웨덴, 폴란드, 포르투갈, 캐나다, 이스라엘
2그룹	0.83	벨기에, 오스트리아, 노르웨이, 아일랜드, 핀란드, 에스토니아, 체코, 인디아
3그룹	0.67	호주, 그리스, 뉴질랜드, 러시아, 슬로바키아
4그룹	0.5	한국, 크로아티아, 튀르키예, 룩셈부르크, 남아프리카공화국, 브라질, 헝가리, 우크라이나
5그룹	0.33	대만, 세르비아, 아이슬란드, 슬로베니아, 칠레, 리투아니아, 말레이시아, 멕시코
6그룹	0.17	싱가포르, 나이지리아, 우간다, 스리랑카, 케냐, 콜롬비아, 불가리아, 라트비아, 벨라루스, 아르헨티나, 말리, 사우디아라비아, 필리핀, 태국, 페루, 루마니아, 카자흐스탄, 버뮤다, 우즈베키스탄, 부르키나파소, 키프로스, 조지아

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

나. 국가별 세부기술 논문 출간 네트워크

세부기술별 글로벌 논문 현황을 네트워크로 표현하기 위해 논문 출판 국가를 메인 노드로, 세부 분야를 서브 노드로 하고 메인 노드와 서브 노드를 잇는 링크는 논문 출간으로 설정한 2모드 네트워크를 구성하였다. 메인 노드에는 합성생물학 분야로의 논문 출간 현황을 파악할 수 있는 243개국 포함되었다.

[그림 2-39] 합성생물학 논문 출간 국가-6대분야간 2모드 네트워크



주요국별 연결정도(degree)			6대분야별 연결정도		
국가	연결정도		분야	연결정도	
	연결 개수	가중치 합		연결 개수	가중치 합
미국	6	2,050,983	1. DNA/RNA 디자인	236	48,555
중국	6	990,450	2. 단백질 설계	239	6,123
영국	6	495,507	3. 대사경로 설계 제어	216	5,875
독일	6	456,057	4. 미생물 기반 화학소재	235	3,867
일본	6	291,107	5. 동물세포 기반 백신치료제	225	1,377
스위스	6	123,506	6. 식물세포 기반 대체식품	238	5,013
한국	6	170,787			

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

분석 결과 한국의 연결정도는 연결 개수 기준으로 6, 가중치 합을 기준으로 170,787로 나타났다. 앞서 투자 네트워크에서 연결 개수 기준 연결정도가 3이었

던 것에 비해 논문 출판은 6개분야 모두에 대해 이루어지고 있는 것으로 파악할 수 있다.

6대 분야별 연결정도는 연결 개수 기준으로 단백질 설계 분야가 가장 높았으나 R&D 투자만큼 차이가 높게 나타나지는 않았다. 다만 가중치 합을 기준으로 DNA/RNA 디자인 분야가 가장 높은 연결정도를 보였다. 이는 단백질 설계 분야가 많은 국가들에게 관심을 받고 있으나 실제 논문 출간 수는 DNA/RNA 디자인에 모이고 있는 것으로 해석할 수 있다. 그리고 가장 많은 투자를 받고 있는 동물세포 기반 백신치료제 분야의 가중치 합이 가장 낮은 것을 확인할 수 있었는데, 이는 투자에 비해 학술적 성과가 잘 나오지 않는 것으로 해석할 수 있다.

6대 분야별 매개중심성은 [그림 2-40]과 같이 나타났다.

[그림 2-40] 합성생물학 6대 분야별 논문
매개중심성 그래프



자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

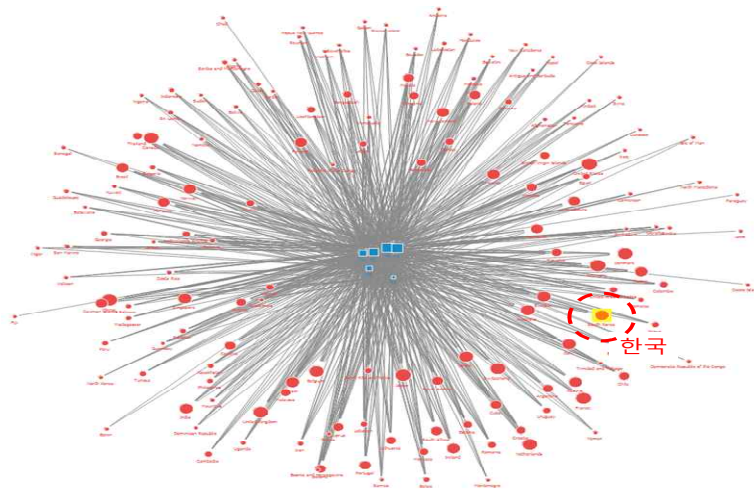
매개중심성이 가장 높은 분야는 식물세포 기반 대체식품이었고 두 번째는 단백질 설계,

그 다음으로는 DNA/RNA 디자인, 미생물 기반 화학소재, 동물세포 기반 백신치료제, 대사경로 설계 제어 순이었다. 논문의 매개중심성이 높다는 것은 학술적으로 확장 가능성이 높은 것으로 해석할 수 있다(김용희, 2020, p.60).

다. 국가별 세부기술 특허 출원 네트워크

세부기술별 글로벌 특허 출원 현황을 네트워크로 표현하기 위해 특허 출원 국가를 메인 노드로, 세부 분야를 서브 노드로 하고 메인 노드와 서브 노드를 잇는 링크는 특허 출원으로 설정한 2모드 네트워크를 구성하였다. 메인 노드에는 합성생물학 분야로의 특허 출원 현황을 파악할 수 있는 153개국 포함되었다.

[그림 2-41] 합성생물학 특허 출원 국가-6대분야간 2모드 네트워크



주요국별 연결정도(degree)			6대분야별 연결정도		
국가	연결정도		분야	연결정도	
	연결 개수	가중치 합		연결 개수	가중치 합
미국	6	2,449,566	1. DNA/RNA 디자인	140	1,387,863
중국	6	279,209	2. 단백질 설계	138	1,010,029
영국	6	176,852	3. 대사경로 설계 제어	94	80,402
독일	6	257,454	4. 미생물 기반 화학소재	142	880,918
일본	6	237,907	5. 동물세포 기반 백신치료제	127	443,284
스위스	6	177,837	6. 식물세포 기반 대체식품	142	792,519
한국	6	108,830			

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

분석 결과 한국의 연결정도는 연결 개수 기준으로 6, 가중치 합을 기준으로 108,830으로 나타났다. 투자 네트워크에서 연결 개수 기준 연결정도가 3이었던 것에 비해 특허 출원도 6개 분야 모두에 대해 이루어지고 있는 것으로 파악되었다. 6대 분야별 연결정도는 연결 개수 기준으로 미생물 기반 화학소재와 식물세포 기반 대체식품이 가장 높았다. 반면 가중치 합을 기준으로 DNA/RNA 디자인 분야가 가장 높았는데, 이는 논문의 경우와 비슷했다. 6대 분야별 매개중심성은 [그림 2-42]와 같이 나타났다. 연결중심성과 마찬가지로 미생물 기반 화학소재와 식물세포 기반 대체식품이 가장 높게 나타났고, 그 다음 순위도 연결중심성과 같았으나 그 격차는 더욱 벌어졌다. 특히 분야에서는 식물세포 기반 대체식품과 미생물 기반 화학소재 분야의 확장 가능성이 높은 것으로 해석할 수 있다.

[그림 2-42] 합성생물학 6대 분야별 특허 매개중심성
그래프



자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

라. 소셜네트워크 분석 종합

분석 결과를 종합하면, 한국의 경우 6대분야중 3개 분야에만 투자가 이루어지고 있음을 확인할 수 있었다. 연결중심성을 토대로 합성생물학 R&D 투자국들을 그룹화했을 때 한국은 중심에서 네 번째 그룹에 속해 있었다. 본 연구에서 살펴본 주요국(미국, 중국, 영국, 독일, 일본, 스위스, 한국)이 6개 분야 모두에 투자하고 있어 가장 중심그룹에 위치해 있는 것과 비교해 보면 격차가 두드러졌다.

분야별 네트워크 지표는 다음 <표 2-16>와 같이 종합할 수 있었다. 이를 통해 투자와 성과간 불합치가 일어나는 부분이 있음을 확인할 수 있었는데, 특히 동물세포 기반 백신치료제 분야의 경우 가장 많은 국가들에서 가장 많은 액수를 투자하고 있는 분야임에도 불구하고 논문과 특허는 하위권에 위치하고 있었다. 한편 그 반대의 분야도 존재하였는데, 대사경로 설계 제어 분야의 경우 투자에 있어서는 가장 낮았지만 논문의 가중치 합은 중위권에 위치하였다. 이는 투자에 비해 논문 숫자가 많은 분야임을 의미한다. 그리고 DNA/RNA 분야는 투자에서도 상위권인 만큼 논문과 특허 실적도 양호하게 나타나는 분야였다. 매개중심성의 경우 논문을 기준으로 식물세포 기반 대체식품 분야가 가장 높게 나타났으며 특허를 기준으로 미생물 기반 화학소재 분야의 매개중심성이 가장 높았다.

<표 2-16> 6대 분야별 네트워크 지표 순위 종합

순위	투자		논문			특허		
	연결 개수	가중치합	연결 개수	가중치 합	매개 중심성	연결 개수	가중치 합	매개 중심성
1	T5	T5	T2	T1	T6	T4	T1	T4
2	T1	T1	T6	T2	T2	T6	T2	T6
3	T4	T4	T1	T3	T1	T1	T4	T1
4	T6	T2	T4	T6	T4	T2	T6	T2
5	T2	T6	T5	T4	T5	T5	T5	T5
6	T3	T3	T3	T5	T3	T3	T3	T3

* T1: DNA/RNA 디자인

T4: 미생물 기반 화학소재

T2: 단백질 설계

T5: 동물세포 기반 백신치료제

T3: 대사경로 설계 제어

T6: 식물세포 기반 대체식품

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

5. 한국의 합성생물학 R&D에 대한 시사점

합성생물학 R&D 국가-6대분야별 네트워크 분석의 시사점은 다음과 같다. 한국은 전략기술 6대 분야 전반에 투자가 이루어지지 않고 있으며, 6개 분야 중 투자가 이루어지고 있는 분야는 DNA/RNA 디자인, 대사경로 설계 제어, 동물세포 기반 백신치료제였다. 하지만 논문과 특허 성과는 6개 분야 모두에서 생산되고 있어 R&D 투자에 비해 R&D 성과는 양호한 것으로 확인되었다. 따라서 R&D 투자 확대를 통한 성과 개선을 기대할 수 있는데, 소셜네트워크 분석을 통해서도 양적 확대뿐 아니라 투자 범위의 확대도 필요함을 확인할 수 있었다. 또한, 논문과 특허에 있어 매개중심성이 높은 분야들을 확인할 수 있었는데, 이는 해당 분야의 성과 제고가 타 분야의 성과 제고도 용이하게 할 가능성이 높음을 의미하므로 투자 우선순위 설정에 반영할 수 있을 것으로 보인다. 논문과 특허 전반에 있어 매개중심성이 높은 분야들은 DNA/RNA 디자인, 단백질 설계, 미생물 기반 화학소재, 식물세포 기반 대체식품 분야인데, 특히, 식물세포 기반 대체식품은 논문 분야에서 매개중심성이 가장 높았고, 미생물 기반 화학소재는 특허 분야에서 매개중심성이 가장 높게 나타나 두 분야에 우선적으로 투자하는 것이 효율적임을 확인할 수 있었다.

주요국의 합성생물학 R&D 분석 결과를 고려하여 시사점을 제시하면 다음과 같다. 첫째, 미국은 절대적인 규모에서 합성생물학 전 분야에 우위를 차지하고 있어 가장 우선 협력해야 하는 국가이다. 둘째, 영국은 합성생물학 전반에 대한 학술 연구 성과가 우수할 뿐만 아니라 학술 연구 매개중심성이 높은 식물세포 기반 대체식품에서도 우수한 성과를 보여, 합성생물학의 학술 연구 협력에서 우선적으로 고려해야 하는 국가이다. 셋째, 독일과 일본은 합성생물학 전반에 대한 특허 성과가 우수했을 뿐만 아니라 특허 실적 매개중심성이 높은 미생물 기반 화학소재에서도 우수한 성과를 보여 특허 연구 협력에서 우선적으로 고려해야 하는 국가에 해당한다. 실제로 자료를 통해 식물세포 기반 대체식품과 미생물 기반 화학소재 R&D 생태계를 살펴보면, 식물세포 기반 대체식품의 학술 연구 분야에서는 영국이, 미생물 기반 화학소재의 특허 분야에서는 독일과 일본이 우세한 것을 확인할 수 있다(〈표 2-17〉, 〈표 2-18〉, 〈표 2-19〉, 〈표 2-20〉 참조).

<표 2-17> 식물세포 기반 대체식품 R&D 실적 상위 기관 및 연구자

(단위: 건, %)

구분	R&D 논문 실적				R&D 특허 실적		
	기관명 및 연구자	국가	논문 수	인용률	기관명 및 연구자	국가	특허 수
기관	Harvard University	미국	12,716	78.7	Corteva	미국	10,382
	Cornell University	미국	7,099	60.9	Monsanto	미국	8,839
	University of California, Davis	미국	7,415	49.5	DuPont	미국	8,295
	University of Washington	미국	6,107	70.2	University of California System	미국	7,834
	Johns Hopkins University	미국	5,907	73.8	Roche	미국	7,534
연구자	David Julian McClements	미국	402	83.9	Robert Samuel Langer	미국	698
	Robert Samuel Langer	미국	153	343.4	Feng Zhang	미국	697
	Alisdair Robert Fernie	독일	250	72.6	David A Weitz	미국	340
	Da-Wen Sun	중국	230	72.1	David Lee Kaplan	미국	306
	Arthur Jonas Ragauskas	미국	154	129.3	Donald E Ingber	미국	260

주: 논문 실적 순위는 논문 수×인용 수치를 기준으로 함, 인용률 40% 미만 제외

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

<표 2-18> 식물세포 기반 대체식품 R&D 실적 상위 기관 및 연구자 (미국 제외)

(단위: 건, %)

구분	R&D 논문 실적				R&D 특허 실적		
	기관명 및 연구자	국가	논문 수	인용률	기관명 및 연구자	국가	특허 수
기관	University of Oxford	영국	5,865	69.2	BASF	독일	6,818
	University College London	영국	6,051	62.2	Nestlé	스위스	4,520
	University of Cambridge	영국	5,400	68.7	Novartis	스위스	4,142
	Imperial College London	영국	5,099	76.6	Merck	독일	4,119
	ETH Zurich	스위스	3,820	67.3	Bayer	독일	3,834
연구자	Alisdair Robert Fernie	독일	250	72.6	J leuan Harris	영국	162
	Da-Wen Sun	중국	230	72.1	Roger M Nitsch	스위스	135
	Ki-Hyun Kim	한국	181	92.2	Andreas Vilcinskas	독일	132
	Run-Cang Sun	중국	220	57.9	Eileen Knorr	독일	120
	Gopalakrishnan Kumar	한국	201	55.4	Christoph Hock	스위스	108

주: 논문 실적 순위는 논문 수×인용 수치를 기준으로 함, 인용률 40% 미만 제외

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

<표 2-19> 미생물 기반 화학소재 R&D 실적 상위 기관 및 연구자

(단위: 건, %)

구분	R&D 논문 실적				R&D 특허 실적		
	기관명 및 연구자	국가	논문 수	인용률	기관명 및 연구자	국가	특허 수
기관	Harvard University	미국	7,781	82.6	Procter & Gamble	미국	15,141
	Cornell University	미국	6,764	66.3	DuPont	미국	12,626
	University of California, Davis	미국	7,339	53.9	Bayer	독일	11,781
	University of California, Berkeley	미국	6,013	74.8	BASF	독일	9,168
	University of Florida	미국	7,497	42.6	Roche	미국	8,355
연구자	Guang-Ming Zeng	중국	643	96.89	Feng Zhang	미국	879
	Rattan A Lal	미국	514	84.44	Donald E Ingber	미국	345
	Bruce E Logan	미국	351	173.3	Tomio Takeuchi	일본	303
	Yakov V Kuzyakov	독일	501	76.9	David B Weiner	미국	300
	Young Sik Ok	한국	424	105.5	Karl A Deisseroth	미국	290

주: 논문 실적 순위는 논문 수×인용 수치를 기준으로 함, 인용률 40% 미만 제외

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

<표 2-20> 미생물 기반 화학소재 R&D 실적 상위 기관 및 연구자 (미국 제외)

(단위: 건, %)

구분	R&D 논문 실적				R&D 특허 실적		
	기관명 및 연구자	국가	논문 수	인용률	기관명 및 연구자	국가	특허 수
기관	ETH Zurich	스위스	5,541	60.4	Bayer	독일	11,781
	Imperial College London	영국	4,210	63.5	BASF	독일	9,168
	University of Tokyo	일본	5,029	41.9	Novartis	스위스	4941
	Tsinghua University	중국	4,800	44.5	Nestlé	스위스	3741
	Technical University of Munich	독일	4,113	60.5	Roche	스위스	3572
연구자	Guang-Ming Zeng	중국	643	96.8	Tomio Takeuchi	일본	303
	Yakov V Kuzyakov	독일	501	76.9	HAMA O UMEZAWA	일본	220
	Young Sik Ok	한국	424	105.5	J leuan Harris	영국	161
	Nan-Qi Ren	중국	538	43.7	Botond M Roska	스위스	160
	Sang Yup Lee	한국	380	80.0	Josephine Juettner	스위스	144

주: 논문 실적 순위는 논문 수×인용 수치를 기준으로 함, 인용률 40% 미만 제외

자료: 국가생명공학정책연구센터 내부자료를 활용하여 연구진 분석

제4절 소결 및 시사점

본 장에서는 합성생물학의 기술적 특징과 함께 국내외 합성생물학 R&D 현황을 분석하였다. 합성생물학은 새로운 생물학적 시스템을 설계하고 제작하기 위해 기존 생물학에 공학과 컴퓨터 기술을 접목한 융합 기술 분야이다(Garner, 2021). 합성생물학은 모듈화, 표준화, 추상화, 설계와 제조의 분리 등 공학적 개념을 도입하여 복잡한 생물학적 시스템을 설계하고 제작할 수 있는 패러다임을 제시한다. 특히, D-B-T-L 공정은 새로운 생물학적 시스템의 설계와 제작, 최적화를 가장 효율적으로 수행하는 공정으로 평가받고 있으며, 최근에는 이러한 공정을 자동화하고 가속화할 수 있는 대규모 인프라로 바이오파운드리가 제시되었고 실제로 관련 인프라가 구축되고 있다(OECD, 2020; Petzold et al., 2015). 또한, 컴퓨터 지원 설계와 머신러닝 등 고도화된 컴퓨팅 기술이 합성생물학과 융합되면서 새로운 생명 시스템의 설계와 최적화를 위한 검증과 학습 프로세스를 강화하고 있다(Kitano et al., 2023). 이처럼 기존 생물학에 공학적 개념과 컴퓨팅 기술이 융합된 합성생물학은 바이오 경제를 위한 핵심 기술로 평가되고 있어 세계 주요 국가들은 합성생물학과 관련된 이니셔티브와 기술 로드맵을 발표하고 관련 R&D 프로젝트를 진행하고 있는 것을 확인하였다.

한편, 본 장에서는 국내외 합성생물학 R&D 현황을 분석하고 한국의 합성생물학 R&D에 대한 시사점을 제시하였다. 먼저, 국가별 합성생물학 R&D 분석을 통해 합성생물학 R&D 성과가 우수한 7개 주요국을 선정하였고, 합성생물학의 6대 세부기술 R&D 분석을 통해 주요국별로 강점을 갖는 기술 분야를 도출하였다. 그 다음 연결중심성 분석을 통해 한국의 합성생물학 R&D 현황을 진단하고, 매개중심성 분석을 통해 식물세포 기반 대체식품이 학술 연구 매개성이 높고, 미생물 기반 화학소재가 특허 연구 매개성이 높다는 점을 확인하였다. 이러한 분석 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 미국은 합성생물학 전 분야에서 지배적인 R&D 비중을 차지하기 때문에 합성생물학 R&D에서 가장 중요한 국가이다. 둘째, 영국은 합성생물학 전반과 식물세포 기반 대체식품 학술 연구 성과가 우수하여 합성생물학

학술 연구에서 우선적으로 고려해야하는 국가이다. 셋째, 독일과 일본은 합성생물학 전반과 미생물 기반 화학소재 특허 성과가 우수하여 합성생물학 특허 연구에서 우선적으로 고려해야 하는 국가이다.

현재 한국은 주요국들과 비교하여 합성생물학 R&D 투자가 매우 저조한 것으로 확인되었지만, 투자 대비 R&D 성과는 양호한 것으로 나타났다. 합성생물학의 학술 연구 성과를 제고하기 위해 학술 연구 매개성이 높은 식물세포 기반 대체식품에 투자를 확대하는 한편, 식물세포 기반 대체식품 분야에서 학술 연구 성과가 우수한 영국과 협력이 필요할 것이다. 또한, 합성생물학의 특허 연구 성과를 제고하기 위해 특허 연구 매개성이 높은 미생물 기반 화학소재에도 투자를 확대하는 한편, 미생물 기반 화학소재에서 특허 연구 성과가 우수한 독일 및 일본과 협력이 필요할 것이다. 마지막으로 두 분야에서 한국 연구자들의 연구 논문 실적이 우수한 것을 확인할 수 있었는데, 이들을 중심으로 한국이 집중해야 할 상기 두 분야에 R&D를 확장하는 것이 바람직하다고 볼 수 있다.

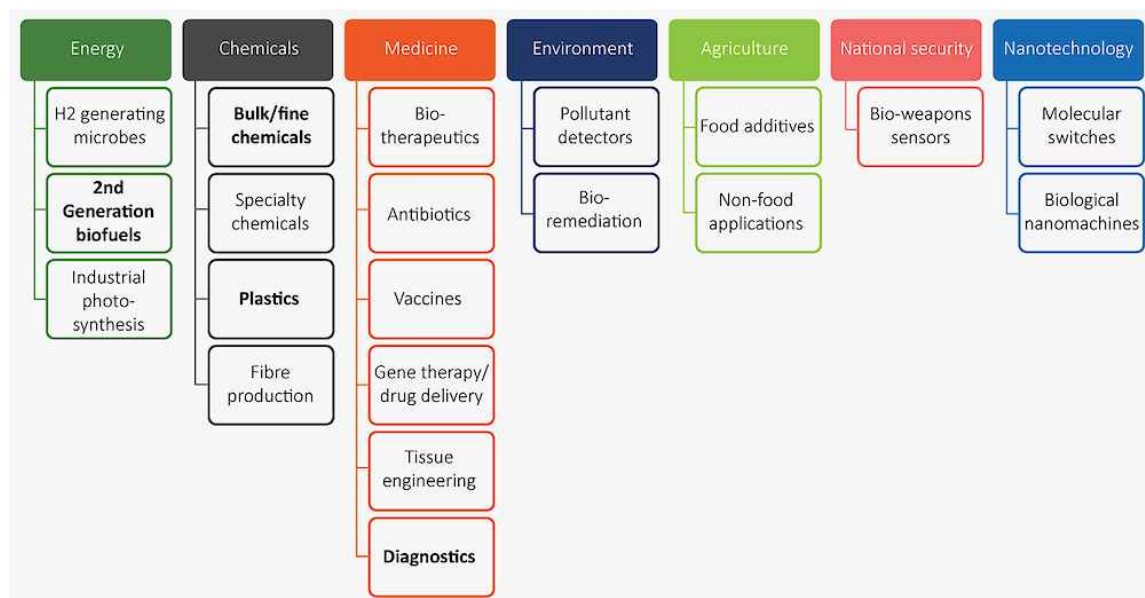
| 제3장 | 국내외 합성생물학 산업생태계

제1절 합성생물학 산업의 특징 및 시장 전망

1. 합성생물학 산업의 특징

합성생물학은 다양한 산업 분야에 활용 및 응용이 가능한 플랫폼 기술로, 에너지, 화학, 의료, 환경, 농업 등에 광범위한 활용이 가능할 것으로 예상되고 있다(정일영·김가은, 2019). 합성생물학 초기 단계에서는 에너지에 주목하였으나 이후 관련 기술의 성장과 COVID-19 팬데믹 등 경제사회환경적 변화에 따라 적용분야가 점차 확대되고 있는 상황이다(TBRC, 2021). 구체적으로 살펴보면, 합성생물학 기술의 발전에 따라 유전자 편집에 대한 연구비용이 감소하고 무세포 생물학도 함께 성장하며 합성생물학 활용분야가 지속적으로 확대되고 있다. 특히, 합성생물학의 발전은 바이오제조 혁명에 큰 영향을 미치고 있으며 점차적으로 다양한 분야에 큰 영향력을 발휘할 것으로 예상된다.

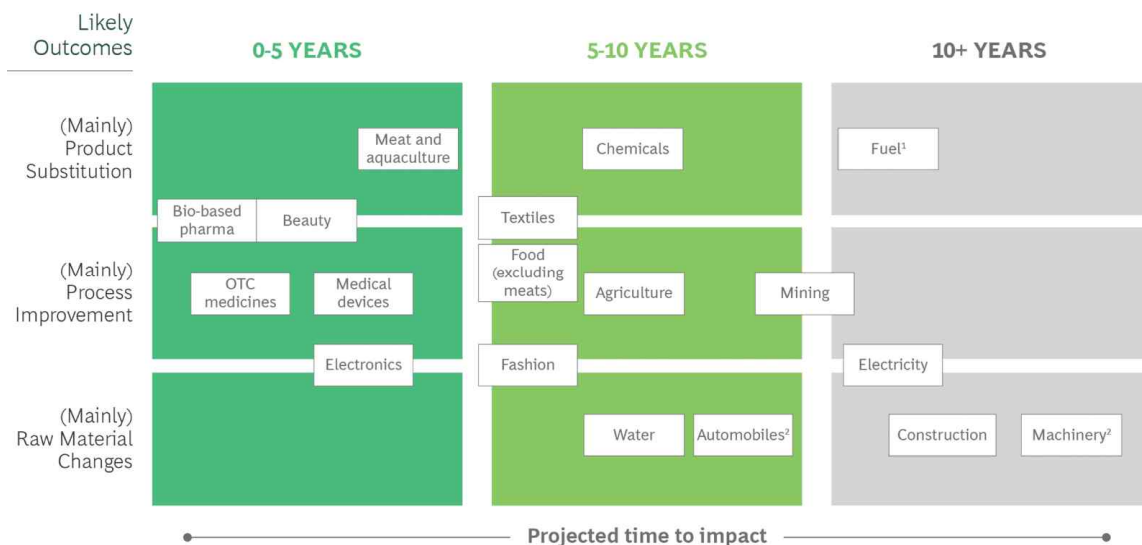
[그림 3-1] Engineering Biology의 잠재적 활용 분야



주: 굵게 표시된 분야(2nd Generation biofuels, Plastics 등)는 아직 초기 영향이 나타나지 않은 분야임
 자료: OECD(2021) p. 170

합성생물학이 영향을 미치는 시기와 적용부문, 규모는 각 산업별로 차이가 있을 것으로 예상되는데, 이는 주로 데이터 수집과 AI 활용 여부 등에 따라 달라진다(BCG, 2022). 우선적으로 합성생물학의 영향을 받는 산업은 주로 제약, 의료기기 와 같은 의료 부문일 것으로 예상되며, 이 외의 미용, 전자제품, 육류 및 수산양식 분야도 빠른 시일 내로 합성생물학의 영향을 받을 것으로 예측된다. 이후 합성생물학 중장기적으로는 섬유, 식품, 화학, 농업, 운송 분야 등에 영향을 미칠 것으로 예상하며, 장기적으로는 연료, 전기, 건설 등의 분야에서도 합성생물학이 영향을 미칠 것으로 예상된다.

[그림 3-2] 합성생물학의 적용시점 및 적용부문



자료: BCG(2022)

합성생물학 산업의 초기단계와 현재시점에서의 성공요인을 살펴보면, 초기단계에서 세계시장은 '15년 31.4억달러에서 '20년 86.4억 달러 규모로 빠르게 성장하였으며 유전자 분석비용 감소, 합성생물학에 대한 지원 증가, 높은 참여도가 이러한 성장을 이끌었다(TBRC, 2021). '20년 이후의 세계시장은 매년 27.3% 성장을 통해 '25년에는 289.1억 달러 규모로 확대될 것으로 전망하며, 합성생물학에 대한 지속적인 정부 지원과 기술 활용영역 확장 등이 이를 견인할 것으로 예상된다.

<표 3-1> 합성생물학 산업 성장의 성공요인

구 분		내 용
초기 (‘15~’20)	DNA 염기서열 분석·합성 비용 감소	· DNA 염기서열의 분석 및 합성 비용 감소는 합성생물학 연구가 빠르게 진행 되는 것에 기여
	지원 증가	· 합성생물학 기술이 다방면에 활용되기 시작하면서 정부와 민간단체의 지원 이 증가하였으며, 특히 미국의 경우 국립과학재단(NSF), 에너지부(DOE) 등 에서 적극 지원 중임
	높은 참여도	· 합성생물학에 대한 기업의 관심과 학생들의 참여 증가
현재 (‘20~’25)	COVID-19로 인한 수요 증가	· COVID-19 팬데믹 기간동안 mRNA 백신과 관련하여 안정성을 확보하기 위한 합성생물학의 중요성이 강조되어 기술 수요가 증가
	새로운 게놈 편집기술 등장	· CRISPR과 같은 유전자 편집기술과 프로세스의 발전은 합성생물학의 연구 역량을 향상시킴
	응용영역의 확장	· 합성생물학의 활용범위가 나노기술, 농업, 바이오연료 등 여러 분야로 확대되 며 합성생물학에 대한 세계적인 관심을 불러일으켜 시장 확장을 촉진
	개인 맞춤형 의학의 발전	· 합성생물학을 의학에 활용 시 초기 질병 발견, 효과적인 표적화, 치료 맞춤화 가 가능하므로 개인 맞춤형 치료가 가능한 잠재력을 보유 · 합성생물학은 백신 등을 활용한 개인 맞춤형 암 치료 의약품 개발하는데에 기여
	바이오 연료의 비용 효율적 생산 수요	· 최근 대체 연료에 대한 수요 증가는 바이오 연료의 생산 비용 감소와 효율적 인 생산에 대한 수요를 증가시켜 합성생물학의 시장 확장을 촉진

자료: TBRC(2021); 국가생명공학정책연구센터(2022) pp. 9-13에서 재인용

이처럼 합성생물학에 대한 관심이 커지고, 이에 따라 지원이 확대되는 등 선순환을 통해 성장해왔으나 산업 발전을 저해하는 요인들도 등장하고 있다. 합성생물학 산업의 초기와 현재시점의 성장 저해요인을 살펴보면, 초기단계(‘15년~’20년)에서는 높은 연구비용과 엄격한 규정이 산업 성장을 저해하는 부정적 요소로 제시되었다. 최근(‘20년~’25년)에는 생명윤리와 바이오 안전 및 보안 문제가 합성생물학의 성장을 저해하는 주요 요인으로 논의되고 있는 상황이다.

<표 3-2> 합성생물학 산업 성장의 저해요인

구 분		내 용
초기 (‘15~’20)	높은 연구비용	· 핵산 합성 절차, 표적 게놈 개발 등 인공 DNA 합성의 대량생산을 위해 높은 연구비용이 필요
	엄격한 규정	· 여러 국가에서 합성생물학 관련 안정성, 효능, 품질 등에 대해 적용하는 규제 *가 엄격함 * 중국 생물보안법, 유럽 유전자변형미생물(GMM) 포함 지침(2009/41/EC) 등
현재 (‘20~’25)	바이오 안전 및 보안	· 합성생물학은 주로 박테리아, 바이러스, 효모 등 미생물에 초점을 맞춤 · 이는 생물안전성과 생물보안 문제를 일으킬 수 있는 새로운 병원체 생성과 다양한 출처의 유전적 요소 사용에 따른 연구 산물의 위험 초래 가능성을 제기함
	생명윤리 이슈	· 생물보안과 안전성 관련 위험성이 있기 때문에 생명윤리 문제가 제기 · 이처럼 유전공학, 합성생물학 등 새로운 기술에 대한 윤리적 문제는 지속적으로 제기되어 오고 있음

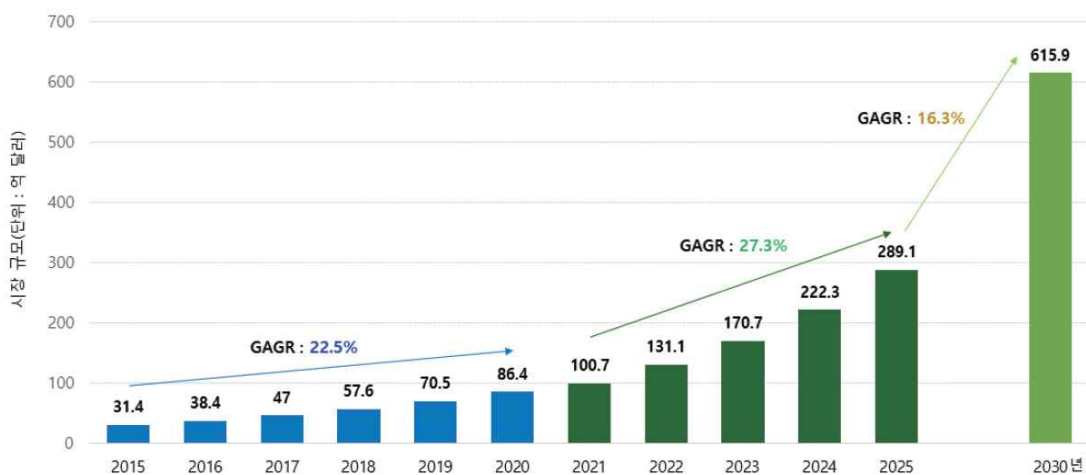
자료: TBRC(2021); 국가생명공학정책연구센터(2022) pp. 9-13에서 재인용

2. 글로벌 합성생물학 시장 현황 및 전망²⁹⁾

다음으로는 글로벌 합성생물학 시장 현황과 앞으로의 전망을 살펴보고자 한다. TBRC(2021)의 글로벌 합성생물학 시장 예측에 따르면, 세계 합성생물학 시장은 '15년 31.4억 달러 규모에서 시작하여 매년 약 22.5%의 성장을 통해 '20년에는 86.4억 달러 규모로 성장한 것으로 확인되었다. 또한, 앞으로는 더욱 빠른 성장세를 보이며 '25년까지 289.1억 달러 규모까지 시장규모가 확대될 것으로 예측하고 있으며 '30년에는 615.9억 달러까지 성장할 것으로 전망하고 있다.

이처럼 시장 초기단계에서부터 20%가 넘는 성장률을 보이며 급격히 성장해온 것을 보았을 때 합성생물학에 대한 산업계의 관심을 확인할 수 있다. 또한, 앞으로 도 지속적인 성장이 예측되는 것을 보아 실제로도 기술적·산업적인 성장이 뒷받침 되고 있는 것을 알 수 있다.

[그림 3-3] 글로벌 합성생물학 시장현황 및 전망(2015-2020)



※ 출처 : TBRC, Synthetic Biology Global Market Opportunities And Strategies To 2030 : COVID-19 Growth And Change(21.10), 국가생명공학정책연구센터 재가공
(통계 자료 출처 : : National Statistics Offices, UN Comtrade, TBRC Analysis, TBRC Estimates, TBRC Secondary)

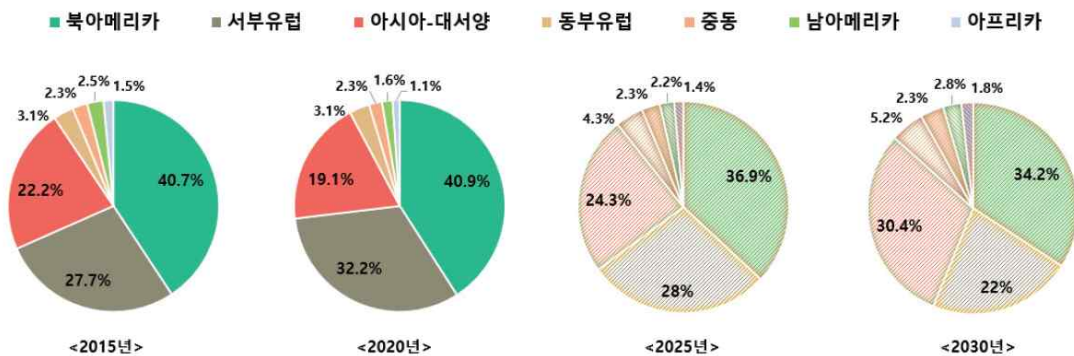
자료: TBRC(2021); 국가생명공학정책연구센터(2022) pp. 9-13에서 재인용

29) TBRC(2021); 국가생명공학정책연구센터(2022) pp. 9-34를 참고하여 작성

다음으로 국가별 시장 규모를 확인해보면, '20년 기준으로 합성생물학 시장 규모가 가장 큰 국가는 미국으로 전 세계 기준 37.9%의 비중을 차지하며 압도적인 시장 규모를 보이고 있다. 미국 다음으로는 중국(7.9%)이 높은 시장 규모를 나타내고 있어 최근 합성생물학의 주요국으로 떠오른 중국이 실제로도 합성생물학 큰 시장 규모를 확보한 것을 확인할 수 있다. 미국과 중국 다음으로는 유럽권 국가들인 독일(7.0%), 프랑스(5.5%), 영국(4.6%)이 높은 비중을 보이고 있다. 다음으로 일본(3.7%)이 높은 비중을 나타내고 있으며, 한국의 시장 규모는 1.1%의 점유율을 나타내고 있다.

시장 규모를 지역별로 넓혀서 보면 다소 차이가 있지만, 미국이 속한 북아메리카(40.9%) 지역은 여전히 높은 점유율을 보인다. 다음으로는 서부유럽(32.2%)이 높은 비중을 나타내며 우리나라와 중국, 일본 등이 속한 아시아-대서양(19.1%)도 높은 비중을 나타내고 있다. 다만, '30년까지 아시아-대서양 비중이 확대되어 서부유럽 시장규모를 뛰어넘을 것으로 예측된다.

[그림 3-4] 지역별 합성생물학 시장비중(2015-2030)



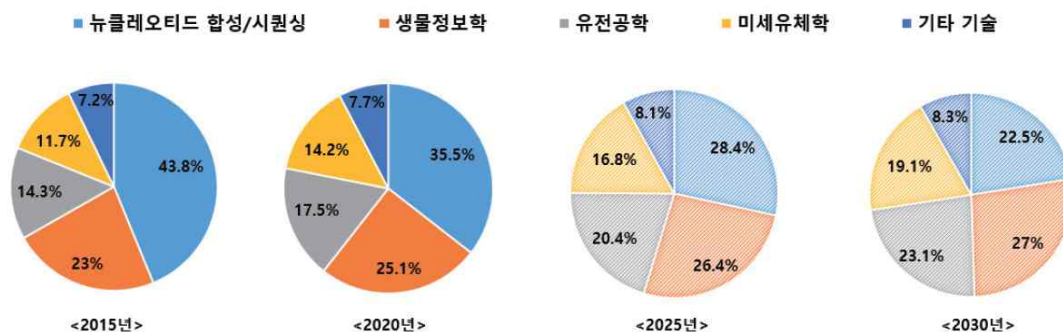
※ 출처 : TBRC, Synthetic Biology Global Market Opportunities And Strategies To 2030 : COVID-19 Growth And Change(21.10), 국가생명공학정책연구센터 재가공
(통계 자료 출처 : National Statistics Offices, UN Comtrade, TBRC Analysis, TBRC Estimates, TBRC Secondary)

자료: TBRC(2021); 국가생명공학정책연구센터(2022) pp. 31-34에서 재인용

합성생물학 기술의 경우 여러 세부기술로 나누어질 수 있기 때문에 주요 기술별 시장 현황 및 전망을 살펴볼 필요가 있다. 합성생물학 분야의 주요 기술을 ①뉴클레오티드 합성 및 시퀀싱 기술, ②생물정보학, ③유전공학, ④미세유체학 4개 기술로 분류하여 어떤 기술이 시장에서 많이 활용되고 있는지 확인하고자 한다.

우선 가장 높은 시장비중을 나타내는 기술은 뉴클레오티드 합성 및 시퀀싱 기술로, '15년 43.8%로 가장 높은 시장비중을 차지하였고, '20년에도 35.5%로 지속적으로 높은 비중을 나타내고 있다. 두 번째로는 생물정보학 기술이 '15~'20년에 걸쳐 높은 시장비중을 나타내고 있고, 앞으로도 지속적인 시장 확대가 이루어질 것으로 예측된다. 이 외에 유전공학 및 미세유체학의 시장규모도 지속적으로 성장할 것으로 예측되어 최종적으로 '30년에는 4개 주요 기술의 시장 비중이 유사해질 것으로 전망된다.

[그림 3-5] 합성생물학 주요 기술별 시장비중(2015-2030)



※ 출처 : TBRC, Synthetic Biology Global Market Opportunities And Strategies To 2030 : COVID-19 Growth And Change(21.10), 국가생명공학정책연구센터 재가공
(통계 자료 출처 : National Statistics Offices, UN Comtrade, TBRC Analysis, TBRC Estimates, TBRC Secondary)

자료: TBRC(2021); 국가생명공학정책연구센터(2022) pp. 31-34에서 재인용

추가적으로, 합성생물학 기술을 활용한 응용분야별 시장비중을 확인해보면 '15년~'20년까지 의약품 및 진단 분야가 약 47.5%로 가장 높은 비중을 차지하였고, '30년까지도 지속적으로 절반 수준의 비율을 유지하며 가장 높은 비중을 나타낼 것으로 전망된다. 이 외에도 '20년 기준 화학(18.5%), 바이오연료(14.5%), 기타 영역(10.1%), 바이오플라스틱(9.4%) 순으로 높은 시장 비중을 나타내고 있다.

위에서 제시된 합성생물학 산업의 특징과 시장현황을 기반으로 기술의 산업 및 시장 도입을 위한 제언을 논의하기 위해, 우선 합성생물학 사업화를 위한 요인들을 고려할 필요가 있다. 합성생물학 기술은 실제 사업화가 가능한 수준까지 개발되는 데에 소요되는 시간과 비용을 예측하기 어렵고, 실제 개발된 기술이 사회적으로 받아들여질 수 있을지 확신할 수 없다는 어려움이 존재한다. 합성생물학을 활용하여 실제 제품화하는 것 자체도 어렵지만, 이러한 과정을 거쳐 탄생한 제품은 유전자변형생물체(GMO/LMO)로 명명되기 때문에 이러한 제품에 대해 대중들이 어떠한 평가를 내릴 것인지 예측하기 어렵다는 것이다. 또한, 제품화 및 사업화 과정에서 위해성 평가 등 여러 규제를 맞닥뜨리게 되므로 이러한 이슈를 해결하는 것도 쉽지 않은 부분이다.

그러므로 합성생물학 기술이 여러 산업 부문에 적용되기 위해서는 사업화 측면에서 발생할 수 있는 표준화, 운송, 안전 등 여러 이슈에 대해 면밀하게 파악하는 것이 필요하다(BCG, 2022). 기술적인 측면과 관련해서는 공유와 협업을 통해 빠르게 발전하는 합성생물학 분야 특성 상 신생 기업과 대학과의 협업을 통해 새로운 기술을 빠르게 접하는 것이 중요하다고 할 수 있다. 이에 더해 경영자의 시각을 지니는 것도 중요한데, 유망한 합성생물학 기술을 식별하여 사업 포트폴리오 내에 합성생물학을 포함시키기 위해 과학자와 경영 관계자와의 협업도 필요한 부분이다(BCG, 2022).

이러한 과정을 통해 시장에 합성생물학이 성공적으로 도입된다면 새로운 산업 공정을 개발하거나 전통적 프로세스의 재설계를 통해 보다 효과적인 생산이 가능할 것이다. 추가적으로 합성생물학을 활용한 혁신적인 제품 개발이 가능할 것이며, 원료 공급에 큰 제약을 받지 않는 공급망 구축도 가능해질 것으로 기대된다.

제2절 합성생물학 주요 기업 및 제품

1. 합성생물학 주요 기업

합성생물학 주요기업을 살펴보기 전에, 생명공학 분야의 주요기업들을 먼저 살펴보고자 한다. 기존의 생명공학 주요기업들이 합성생물학 기술을 어느 정도 활용하고 있는지 확인해볼 필요성이 있기 때문이다. 글로벌 유전자생명공학 전문매체 GEN(Genetic Engineering & Biotechnology News)에서는 시가 총액을 기준으로 2023년 글로벌 25대 생명공학 기업을 선정하였다. 내역을 확인해보면 상위에 위치한 생명공학 기업 중 합성생물학을 활용하고 있는 여러 기업들을 찾아볼 수 있다.

우선 25개 생명공학 기업의 총 시가총액은 '22년 1조 4,980억 달러에서 '23년 1조 7,500억 달러로 전년대비 약 17% 증가하였으며, 이는 5년 전('18년) 시가총액인 9,188억 달러 대비 두 배 이상 증가한 수치이다. 또한, '23년에는 전년대비 시가총액이 상승한 기업이 16개, 하락한 기업이 9개로 나타나 '22년의 바이오 테크 시장상황(시가총액 상승기업 14개, 하락기업 11개)보다 긍정적인 상황임을 암시하였다. 이처럼 생명공학 분야는 COVID-19, 개인맞춤형 의학의 발전 등으로 인해 산업이 확대되고 있는 상황임을 확인할 수 있다.

특히, 글로벌 생명공학 25개 기업 중 합성생물학 기술을 활용하는 기업(Novo Nordisk, Thermo Fisher Scientific, Moderna 등)이 높은 시가총액을 보유한 것을 보았을 때, 주요 생명공학 기업들이 합성생물학 기술에 관심을 가지고 연구 개발을 추진하고 있다는 사실을 확인할 수 있다. 이 외에도 합성생물학 기술을 활용하여 COVID-19 백신을 개발 및 생산한 Moderna, BioNTech와 유전체 분석 기술을 보유한 Illumina가 '22년에 새롭게 진입한 이후 '23년까지 지속적으로 25대 기업에 등재되며 합성생물학의 기술의 활용도가 높아지고 있는 상황임을 나타내고 있다.

25개 생명공학 기업을 국가별로 나누어 본다면, 미국에 본사를 둔 기업이 11개로 가장 높은 비중을 차지하였고 다음으로는 중국에 본사가 위치한 기업이 4개로

높은 비중을 나타냈다. 또한, 주목할 만한 점은 1위로 선정된 덴마크의 Novo Nordisk가 2022년 대비 43.7%라는 엄청난 성장률을 보여줬다는 것이다. 한국 기업으로는 삼성 바이오로직스가 유일하게 이름을 올렸으며, '23년 기준 14위에 등재되었다.

〈표 3-3〉 GEN 선정 2023 글로벌 25대 생명공학 기업

순위	기업명	본사 위치	시가 총액 (Value in billions)	2022년 대비 변동률
1	Novo Nordisk	덴마크	\$371.64	43.7%
2	Thermo Fisher Scientific	미국	\$210.51	-1.4%
3	Amagen	미국	\$126.31	2.4%
4	CSL	호주	\$101.4	9.4%
5	Gilead Sciences	미국	\$99.98	32.2%
6	Vertex Pharmaceuticals	미국	\$88.83	32.6%
7	Regeneron Pharmaceuticals	미국	\$87.64	22.4%
8	Daiichi Sankyo	일본	\$69.55	60.7%
9	Moderna	미국	\$50.56	-10.5%
10	Jiangsu Hengrui Medicine	중국	\$46.31	62.7%
11	Chugai Pharmaceutical	일본	\$45.86	-7.2%
12	Biogen	미국	\$44.69	47.2%
13	Lonza	스위스	\$44.33	0.4%
14	Samsung Biologics	한국	\$44.12	-6.6%
15	Agilent Technologies	미국	\$40.08	12.1%
16	Seagen	미국	\$37.50	56.2%
17	Illumina	미국	\$30.79	-34.8%
18	WuXi AppTec	중국	\$29.33	-38.8%
19	Sun Pharmaceutical	인도	\$28.73	-1.4%
20	BeiGene	중국	\$27.50	60.1%
21	BioNTech	독일	\$26.76	-24.6%
22	Genmab	덴마크	\$26.67	16.6%
23	Alnylam Pharmaceuticals	미국	\$24.68	46.9%
24	WuXi Biologics	중국	\$24.34	-24.5%
25	Argenx	네덜란드	\$21.82	37.1%

자료: GEN(2023.5.5.)

앞서 언급한 주요 생명공학 기업 중 합성생물학 기술을 활용하는 기업들의 실제 제품과 기술 활용범위를 살펴보면, 합성생물학 기술을 통해 효소와 백신 등의 제품을 개발하거나 합성생물학을 활용한 솔루션을 개발하는 등 다양한 사업 분야에서 합성생물학을 활용하고 있는 것을 확인할 수 있다.

〈표 3-4〉 주요 생명공학 기업의 합성생물학 활용 기술 현황

기업명	합성생물학 분야 보유기술 및 제품
Novo Nordisk	· 덴마크의 제약회사로, 주로 당뇨병 치료를 위한 제품을 개발 및 생산 · 합성생물학과 분자생물학 기술을 활용하여 광범위한 산업용 효소와 미생물을 생산하고 있음 → (제품) Microorganisms(Bacteria and Fungi) and Enzymes
Thermo Fisher Scientific	· 생명공학 관련 4개 사업부문(실험실 제품 및 서비스, 생명과학 솔루션, 분석기기, 특수진단)을 운영하는 미국의 생명공학 기업 · 생명과학 솔루션 부문에서 합성생물학을 활용한 제품을 제공 → (제품) GeneArt Gene Synthesis, GeneArt String DNA Fragments and Services, Ultimate ORF Clones 등
Moderna	· mRNA 기반의 의약품 사업을 운영하는 미국 기업 · 합성생물학, 자동화, 인공지능 기술을 통해 mRNA 제조 플랫폼을 구축하였고, 이를 통해 COVID-19 백신을 개발 및 공급하는 데에 기여함 → (제품) mRNA vaccine (COVID-19)
Agilent Technologies	· 실험실용 기기, 소프트웨어, 서비스와 소모품을 제공하는 미국의 기업 · 진단 및 유전체학 사업 부문에서 돌연변이 유발과 복제 제품을 연구하는 데에 합성생물학 기술을 적용한 솔루션을 제공함 → (제품) Cloning Vector Kits, Helper Phages, PCR Cloning Kits, Viral Expression Systems, CRISPR/Cas 등

자료: 국가생명공학정책연구센터(2022); 연구개발특구진흥재단(2021) 연구자 재가공

다음으로는 제품 개발 및 사업영역의 전체적인 부문에서 합성생물학을 활용하고 있는 글로벌 합성생물학 기업을 알아보고자 한다. GEN에서는 2021년 기준으로 글로벌 10대 합성생물학 기업을 상장기업과 비상장기업으로 나누어 선정하였다. 합성생물학 관련 상장기업으로는 Amyris, Precigen, Twist Bioscience 등

이 있으며, 비상장기업으로는 Impossible Foods, National Resilience, ElevateBio 등이 제시되었다. 여기서 눈에 띄는 점은 언급된 기업들 모두 미국에 본사를 두고 있다는 점인데, 이는 앞서 많은 생명공학 기업들이 미국에 위치해 있다는 것과 유사한 결과로 미국에서 합성생물학 기업이 발전하기 좋은 환경이라는 것을 보여주고 있다.

〈표 3-5〉 GEN 선정 글로벌 10대 합성생물학 기업(상장)

구분	기업명	본사 위치	'20 매출 (Value in millions)	주요사항
상장 기업	Amyris	미국	\$173.14	- 화장품, 향료, 의약품 관련 지속가능 재료 개발 '21년 1분기 매출이 '20년도 전체 매출을 넘어 서며 급격히 성장하였으나 '23년 8월에 파산신청
	Precigen	미국	\$103.18	미생물 기반 당뇨병 치료제 개발 / 감염성 질환, 암 및 백혈병에 대한 후보물질 임상시험 진행
	Twist Bioscience	미국	\$90.10	실리콘 기반 DNA 합성 플랫폼 개발
	Ginkgo Bioworks	미국	\$77.00	글로벌 바이오 파운드리 대표기업으로, 합성생물학 세포 프로그래밍 플랫폼 개발
	Codexis	미국	\$69.06	단백질 공학 전문기업

자료: GEN(2021.7.2.) 연구자 재가공

〈표 3-6〉 GEN 선정 글로벌 10대 합성생물학 기업(비상장)

구분	기업명	본사 위치	'20 총자본 (Value in millions)	주요사항
비 상장 기업	Impossible Foods	미국	\$1,500.00	- 식물성 육류대체품을 개발 - 창업 이후 지속적 투자 유치
	National Resilience	미국	\$964.00	- 의약품 및 생물학적 제제 개발 - 캐나다 정부의 투자를 유치
	ElevateBio	미국	\$869.30	유전자, 줄기세포, 단백질, 바이러스 및 세포 치료제 개발 (Series C 투자 유치)
	Insitro	미국	\$643.00	머신러닝 기반 신약 개발 (Series C)
	Apeel Sciences	미국	\$369.10	음식물쓰레기를 줄이기 위한 식물 코팅 기술 개발 (Series D 투자 유치)

자료: GEN(2021.7.2.) 연구자 재가공

국내 현황을 살펴보면 합성생물학에 대한 정부의 R&D투자가 확대되고 있으나 대부분의 연구개발은 정부 및 대학 차원에서 이루어지고 있는 상황이다. 기업 측면에서는 주로 대기업 위주의 연구개발이 이루어지고 있으며, CJ제일제당에서 국내 최초로 바이오파운드리를 구축하였다. CJ제일제당에서는 균주 개발, 제품 개선, 생산공정 자동화에 바이오파운드리를 활용하고 있다. CJ바이오사이언스에서 미생물 R&D를 통해 마이크로바이옴 기반 치료제를 연구하는 등 합성생물학을 적용하고 있다. 삼성바이오로직스와 대상BIO에서는 현재 바이오 위탁개발생산에 집중하고 있으나 점차 사업영역을 확대해 나가고자 하고 있다. 이처럼 국내에서는 대기업이 합성생물학을 활용하고 있지만 타 선도국가에 비해 기술 적용이 활발하다고 볼 수는 없는 상황이다. 또한, 국내에서의 합성생물학 창업은 아직 저조한 수준으로 글로벌 경쟁력을 갖추기 위한 노력이 필요하다.

〈표 3-7〉 국내 합성생물학 주요기업

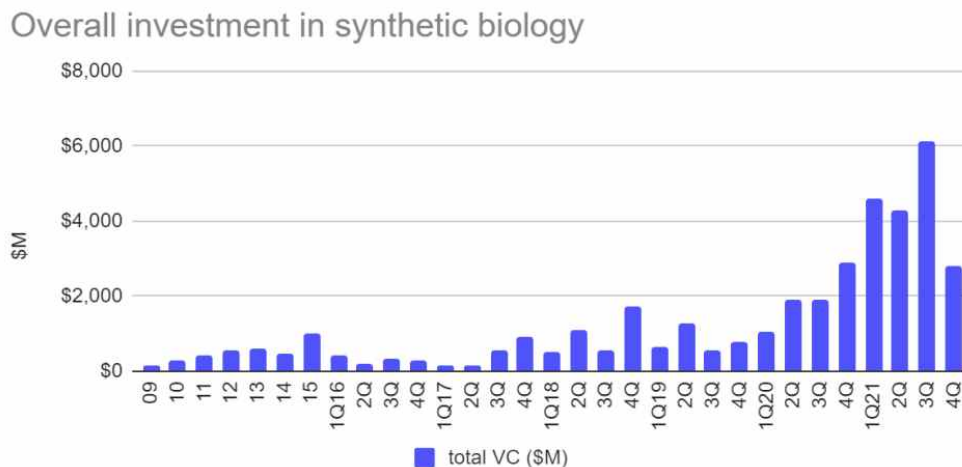
기업명	합성생물학 분야 보유기술 및 제품
CJ제일제당	· 국내 최초로 바이오파운드리를 구축하여 균주 개발과 생산공정 자동화에 활용 · 미생물 균주 발굴 및 개량 기술을 활용하여 제품 개발 및 개선에 적용 · 화이트바이오(생분해 플라스틱), 레드바이오(마이크로바이옴)까지 영역 확장 중
CJ바이오사이언스	· 미생물 R&D기술역량을 통해 마이크로바이옴* 기반 치료제 연구개발 · * 자연적으로 존재하는 미생물과 유전체를 의미하며 이를 의료 등 여러 분야에 활용 · 마이크로바이옴 기반 단일균주 면역항암 치료제(CJRB-101) 등을 개발 중 · 신사업으로 클라우드 기반 미생물 및 마이크로바이옴 분석 서비스, 개인맞춤형 헬스케어 등의 서비스를 기획하고 있음
삼성바이오로직스	· 삼성바이오로직스에서는 생물약품의 CDMO(위탁개발생산) 산업에 집중 · CDMO 기술 확장을 통해 mRNA 기술 개발 등 사업영역을 확대하고자 함
대상BIO	· 발효기술 기반의 아미노산 신소재 개발사업과 Bio-CMO(위탁생산) 사업을 운영

자료: CJ바이오사이언스(2023); 삼성바이오로직스(2023) 연구자 재가공

2. 합성생물학 벤처투자 및 창업 현황

합성생물학에 대한 관심이 확대되고 관련 기업이 등장하는 상황에서, 합성생물학에 대한 벤처투자도 증가하고 있다. Built with biology(2022)의 합성생물학 벤처 투자현황 조사에 따르면, '21년 합성생물학 분야에 대한 벤처 투자는 총 180억 달러 규모가 발생하여 '21년 이전까지의 벤처 투자 규모에서 크게 증가한 수치를 나타냈다. 이와 더불어 투자 유치 건수 또한 투자 규모와 함께 크게 증가하며 합성생물학에 대한 투자자들의 관심 증가를 반영하였다. 이는 앞서 합성생물학 시장 규모가 확대되는 것과도 일치하는 상황으로, 합성생물학 기술의 발전과 이에 대한 관심을 반영하고 있다.

[그림 3-6] 합성생물학 벤처 투자 추이

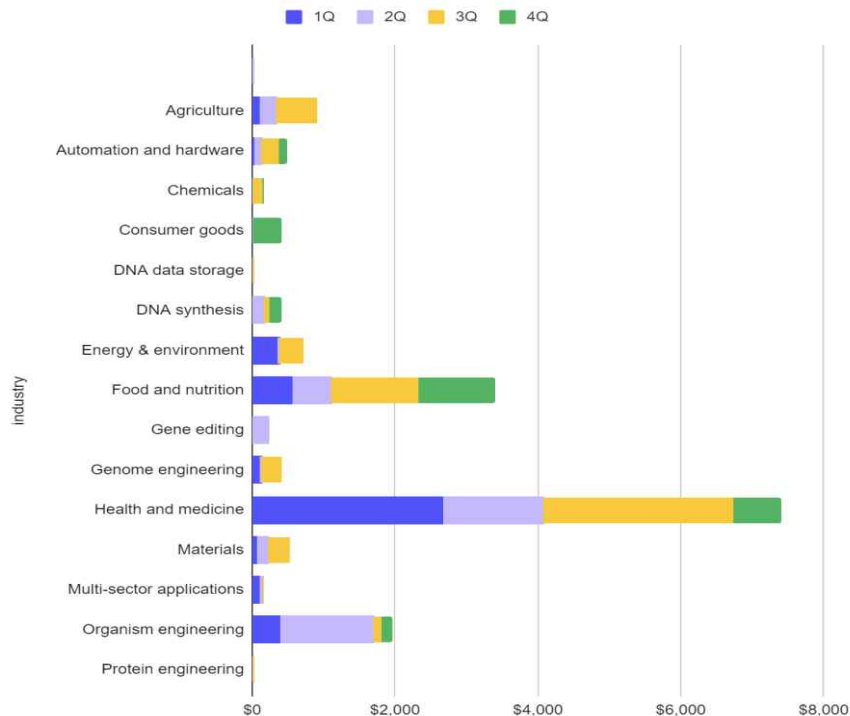


자료: Built with biology(2022)

구체적으로 어떠한 산업에 투자가 이루어졌는지 살펴보면, 건강·의약품 분야에 대해 가장 많은 투자가 이루어졌고 다음으로는 식품 산업에 가장 많은 투자가 이루어진 것을 확인할 수 있다. 이 외에도 농업, 유전공학, 에너지 등 여러 분야에 투자가 발생하고 있다. 특히, '21년 하반기로 갈수록 COVID-19 영향이 점점 감소함에 따라 합성생물학 관련 식품 산업에 대한 투자가 확대되었으며 이러한 상황을 반영하듯 '21년 4분기에 가장 투자를 많이 받은 기업은 식물성 재료를 기반으로 육류 대체재(대체육 가공식품)를 생산하는 미국의 스타트업 Impossible

Foods로 5억 달러의 투자를 유치하였다.

[그림 3-7] 2021년도 합성생물학 관련 산업 투자현황



자료: Built with biology(2022)

이와 관련하여 눈여겨보아야 할 것은 합성생물학의 활용영역과 관련하여 식품 분야에 대한 투자규모가 건강·의약품 분야를 넘어서는 현상이 최초로 나타났다는 점이다. 이는 기존에 합성생물학의 주요 활용 분야로 인식되던 건강·의약품 분야에서 더 나아가 식품 분야 또한 유망한 산업이 될 것을 암시한다. 따라서, 합성생물학을 활용한 식품산업에서 소비자에게 어떠한 가치를 제공하는지가 앞으로의 과제로 제시되고 있다. 예를 들어, 유해물질을 식품으로 변형하는 등 지속가능한 자원을 위해 합성생물학을 활용하거나 인체에 해로운 물질을 제거하면서 풍미를 향상시킨 식품을 개발하는 것, 또는 동물 복지를 위한 배양육 개발 등이 주목받고 있다. 이처럼 기존의 합성생물학은 주로 의학 분야에서 활용되었지만, 앞으로는 식품 산업의 환경, 건강, 윤리적 측면에 막대한 영향을 미치며 긍정적 변화를 촉진할 것으로 예상할 수 있다.

다음으로는 현재 주목받고 있는 합성생물학 스타트업과 관련 제품에 대해 알아보고, 앞으로 합성생물학 창업을 장려하기 위해 어떠한 부분이 필요한지 논의하고자 한다. 앞서 주요 생명공학 기업들이 합성생물학을 활용하고 있는 사례와 실제 높은 가치를 인정받은 합성생물학 기업을 확인하였다면 이번 단락에서는 다양한 합성생물학 스타트업들이 영위하고 있는 여러 프로젝트를 확인해보고자 한다.

세포주를 판매하는 영국의 bit.bio는 세포주를 코딩 방식을 통해 프로그래밍하는 것을 지원하며, 이스라엘의 Future Meat Technologies에서는 동물 세포를 활용한 배양육을 개발하고 있다. 미국의 Eat Just는 식물성 재료를 기반으로 달걀과 육류를 대체할 수 있는 식품을 개발하고 있는데, 국내에서는 SPC그룹이 Eat Just와 파트너십을 맺고 녹두 추출 단백질로 달걀을 구현한 저스트에그를 수입하여 실제 제품에 활용하고 있다(SPC, 2021.10.13.). 이처럼 다양한 아이디어를 통해 새로운 합성생물학 스타트업들이 등장하고 있고, 주로 미국에서 많은 스타트업이 탄생하고 있는 상황이다.

<표 3-8> 합성생물학 스타트업

NO	기업명	국가	세부 내용
1	Impossible Foods	미국	· 식물성 재료를 기반으로 육류 대체재(대체육)개발 및 생산
2	Amyris	미국	· 미생물 발효를 통한 화학물질 및 연료 생산
3	Future Meat Technologies	이스라엘	· 동물 세포를 통한 배양육 생산
4	Autolus	영국	· 세포 치료제 개발
5	Arbor Biotechnologies	미국	· 유전자 편집 기술을 통한 의약품 개발
6	EVERY(前 Clara Foods)	미국	· 효모를 활용한 단백질 생성을 통해 대체식품 개발
7	DNA Script	미국	· DNA 프린터 개발
8	bit.bio	영국	· 인체 세포 프로그래밍을 위한 세포주 판매
9	Cambrian Biopharma	미국	· 노화에 따른 질환 치료제 개발
10	Benchling	미국	· 생명과학 분야 데이터 관리를 위한 통합 플랫폼 제공
11	Ginkgo Bioworks	미국	· 세포 프로그래밍 플랫폼(바이오파운드리) 개발
12	Intellia Therapeutics	미국	· 유전자 편집 기술을 통해 의약품을 개발
13	Zymergen	미국	· 인공지능을 활용하여 유전자 변형 미생물 생성
15	Motif Foodworks	미국	· 식물성 단백질을 이용하여 대체육 개발
16	Inari	미국	· 유전자 편집 기술을 통해 농작물 개량 실시
17	Eat Just	미국	· 식물 기반 달걀, 육류 대체식품 개발

자료: Built with biology(2022) 연구자 재구성

3. 합성생물학 주요 제품

합성생물학 주요제품에 대해 레드바이오, 화이트바이오, 그린바이오로 나누어 정리해보면 우선 보건·의료 분야를 포함하는 레드바이오는 전체 바이오 분야 중 합성생물학이 가장 많이 활용되고 있는 분야라고 할 수 있다. 합성생물학에서의 레드바이오는 크게 의약품과 세포 엔지니어링으로 나누어볼 수 있는데, 대표적으로 COVID-19에 대응하기 위해 만들어졌던 mRNA 백신이 존재한다.

에너지·화학·환경 분야를 의미하는 화이트 바이오 분야에서도 합성생물학이 주목받고 있다. 최근 탄소중립 등 환경 이슈로 인해 화이트바이오 분야에서의 합성생물학 활용이 증가하고 있는 상황이며, 효모와 세균을 통해 옥수수 당분을 변화시켜 제작한 Dupont사의 소로나(Sorona) 섬유가 대표적이다.

농업·축산업·식품·자원 등을 의미하는 그린바이오 분야에서는 동물 복지와 식량안보의 해결을 위한 방안으로 합성생물학이 활용되고 있다. 앞서 벤처 투자현황에서도 제시되었듯이 특히 최근에 합성생물학의 식품 분야에 많은 투자가 이루어지고 있으며, 육류 대체재 개발로 유명한 임파서블푸드 외에도 합성생물학을 활용하여 대체 해산물을 개발하거나 농업용 비료를 개발하는 등 다방면에서의 연구개발이 이루어지고 있다.

〈표 3-9〉 합성생물학 레드바이오 관련 주요제품

구분	주요제품	
의약품	mRNA 백신(Moderna): 디지털 기술을 활용하여 mRNA 기반 COVID-19 백신 설계와 합성	
	Kymriah(Novartis): 합성생물학 바탕의 유전자회로를 사용하여 급성 림프모구 백혈병 세포치료제를 개발	
세포 엔지니어링	세포 프로그래밍 플랫폼(Ginkgo Bioworks): 바이오파운드리 기업으로, 효소와 단백질과 같은 자연물질을 통해 제약, 농업 등 다양한 분야에 활용할 수 있는 기술 개발과 서비스 제공	
	세포코딩을 위한 세포주(bit.bio): 컴퓨터 프로그래밍 기술과 생물학을 접목시킨 세포 코딩과 리프로그래밍을 위한 세포주와 관련 기술의 개발 및 판매	

<표 3-10> 합성생물학 화이트바이오 관련 주요제품

구분	주요제품
에너지 및 환경	· 바이오연료(Lanza Tech): 박테리아를 통해 제철소의 폐가스를 에탄올 등의 바이오연료와 화학물질로 전환
	· 가죽용콜라겐(Modern Meadow): 콜라겐을 생성할 수 있도록 변형된 효모를 개발 및 재배
화학	· 소로나 섬유(Dupont): 효모와 세균을 통해 옥수수 당을 변화시켜 최초의 합성생물학 섬유인 소로나(Sorona) 제작
	· 폴리이미드필름(Zymergen): 조작된 균주를 사용하여 디스플레이 소재인 폴리이미드필름을 개발 및 생산
	· 나일론(Genomatica): 설탕 발효를 통해 개량된 미생물을 활용하여 재생 가능 나일론(Nylon-6.6) 개발 및 활용

<표 3-11> 합성생물학 그린바이오 관련 주요제품

구분	주요제품
농업	· PROVEN(Pivot Bio): 질소 결합·고정 박테리아를 통해 옥수수에 사용할 수 있는 생물학적 질소 비료 프로벤(PROVEN) 개발
축산업	· 동물사료(Novonutrients): 이산화탄소를 활용한 동물사료 개발 및 생산
	· 반려동물사료(Wild Earth): Koji(누룩)를 원료로 하여 반려동물 사료와 간식을 개발 및 제작
식품	· 육류 대체재(Impossible Foods): 식물성 재료를 기반으로 육류 대체재(대체육 가공식품)을 개발 및 생산
	· 식물성 달걀(Eat Just): 녹두 추출 단백질을 사용한 식물성 달걀 개발 및 판매
	· 대체해산물(Aqua Cultured Foods): 진균류 발효를 통해 흰살 생선, 오징어 등 대체 해산물을 개발
자원	· PrimaColl(Geltor): 단백질을 생성하는 미생물 발효를 통해 동물성분이 없는 콜라겐 제품의 개발 및 생산

제3절 주요국의 산업생태계

합성생물학 산업생태계 발전을 위한 시사점을 논의하기 위해 합성생물학 기술 및 커뮤니티를 주도하고 있는 주요국들의 산업생태계 현황을 파악하고자 한다. 합성생물학 산업생태계가 가장 잘 구축되어 있다는 평가를 받는 미국과 유럽, 그리고 정부 주도로 합성생물학이 발전하고 있는 한국, 중국, 일본을 살펴본 후 이를 종합한 시사점을 제시하고자 한다.

1. 미국의 합성생물학 산업생태계

미국의 합성생물학 시장과 주요기업 수는 세계적으로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 앞서 논의되었듯이 미국은 합성생물학 시장규모가 가장 큰 국가(20년 기준)이며 주요 합성생물학 스타트업 중 대부분이 미국에서 창업한 기업이다. 이처럼 미국 내에서 합성생물학 창업이 활발한 이유는 네트워킹과 제도적 요인이 주요한 영향을 미치고 있다³⁰⁾. 합성생물학 스타트업을 운영하기 위해서는 관련 실험장비와 시설을 구축하는 것이 중요한데, 미국의 경우 이러한 시설 및 장비를 공유하고 활용하는 것이 용이하고 커뮤니티를 통해 연구자 간의 정보 공유도 활발하게 이루어지고 있기 때문이다. 또한, 미국의 GMO(LMO) 관리체계를 살펴보면, 미국에서는 별도의 GMO 표시제를 실시하지 않고 있으며 기존에 존재하는 관리체계를 통해 간접적으로 규제한다는 입장을 보이고 있다³¹⁾. 실제로 유럽, 일본 등 대부분의 국가에서는 GMO(LMO) 안정성 확보를 위한 관리체계를 엄격하게 구축하고 있는 것과 다르게 미국에서는 위해성 심사를 통과한 GMO(LMO) 제품은 일반적인 작물과 동등하게 판단하고 있는 상황이다. 이처럼 미국에서는 합성생물학 연구개발 및 사업화가 비교적 자유롭다는 것이 창업을 촉진하는 주요 요인이며, 특히 산·학·연·관의 연계를 통해 산업생태계를 성공적으로 구축하고 있다. 대학에서 합성생물학 커뮤니티가 활성화되는 시점에 정부의 지원이 더해져 합성생물학 연구개발을 가속화시켰으며, 제도적 뒷받침을 통해 이러한 연구개발이 창업까지 이어질

30) 김성윤, LMO법 측면에서의 합성생물학 이슈, STEPI 세미나(2023. 10. 11.)

31) 농림축산검역본부, 주요국의 GMO(LMO) 관리체계, https://www.qia.go.kr/plant/lmo/plant_lmo_fore_nat.jsp, (검색일: 2023. 10. 31.)

수 있도록 하는 선순환이 이루어지고 있는 것이다.

2. 유럽의 합성생물학 산업생태계

앞서 논의했던 합성생물학 시장현황에서 영국과 유럽의 시장규모를 살펴보면, 유럽은 미국 다음으로 큰 시장규모를 나타내고 있으며 국가별로는 독일(7.0%), 프랑스(5.5%), 영국(4.6%) 순으로 높은 비중을 나타내고 있다(TBRC, 2021). 현재 합성생물학 분야에 대한 공공 및 민간 차원에서의 투자가 모두 증가하고 있는 상황과 유럽의 넓은 인재풀과 다양성을 고려하였을 때 유럽 전체적으로 창업 및 성장 잠재력은 높은 것으로 평가된다(Donati et al., 2022). 다만 개별 국가로 보았을 때는 차이가 있는데, 영국에서는 여러 합성생물학 스타트업이 생겨나고 있지만 이에 비해 독일은 아직 소수의 스타트업만 존재하는 상태이다(Nicolas et al., 2022). 또한, 대표적인 합성생물학 스타트업들을 살펴보았을 때 대부분 미국에서 시작된 기업으로, 아직은 영국 및 유럽의 기업들이 시장에서 지배적인 위치를 차지하지는 못하고 있다는 것을 알 수 있다. 이는 영국 및 유럽이 합성생물학의 초기 단계에서부터 커뮤니티를 형성하며 학문적 성과를 보여준 것에 비해 다소 아쉬운 상황이다.

이처럼 영국과 유럽에서 눈에 띄는 스타트업이 나타나지 않는 것은 자금 확보, 제도 등 여러 요소에 영향을 받고 있다. 합성생물학 스타트업들은 대부분 대학의 실험실 창업을 통해 시작되는데, 유럽의 대부분 대학들은 스타트업의 지분을 확보하고 초기 기술 확보에 집중하는 방식을 사용하여 기업의 성장을 저해하는 측면이 존재한다(Donati et al., 2022). 또한, 유럽의 합성생물학 중소기업들이 미국에 비해 충분한 자금 지원을 받지 못하고 있으며 미국, 중국이 합성생물학 관련 기관들의 집적을 통해 효율성을 높이고 있는 것에 반해 유럽에서는 이러한 집적이 힘들다는 어려움도 존재한다(Donati et al., 2022; Nicolas et al., 2022). 유럽의 경우 LMO(GMO) 관련 제도적 특성도 가지고 있다. 유럽연합(EU)에서는 GMO 제품에 대해서는 의무적으로 표시하도록 규제하고 있으며, GMO가 인간과 동물에

위해성이 없다는 광범위한 증거가 있기 전까지는 상업화가 허용되어서는 안 된다는 입장을 보인다(농림축산검역본부, 2023). 이러한 규제로 인해 기업의 입장에서는 합성생물학 기술을 사업화하는 데에 어려움을 느낄 수 있을 것으로 보여진다.

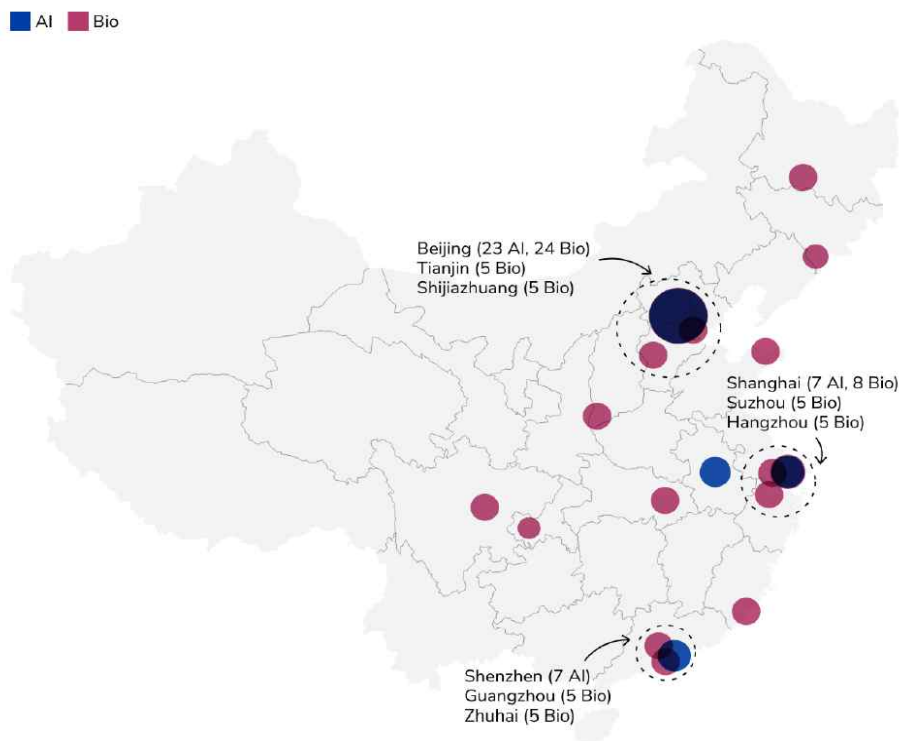
하지만 유럽에는 합성생물학 분야에 대한 여러 선도국가들이 존재하며, 유럽에서 시작되어 지속적으로 운영되어 온 강력한 커뮤니티들이 존재한다. 또한, 유럽 측면에서도 합성생물학 스타트업에 대한 지원을 지속적으로 확대하고 있는 상황이다. 영국과 유럽 국가들의 iGEM 참가를 통한 커뮤니티 형성은 창업 측면에서도 의미가 있는데, 실제로 iGEM을 통해 수행한 프로젝트를 발전시켜 창업한 사례를 쉽게 찾아볼 수 있기 때문이다. 실제로 영국의 Imperial College(2014)팀은 iGEM에 참가한 후 Puraffinity를 창업했으며, 덴마크의 DTU(2009)팀은 Labster를 창업하였다(Donati et al., 2022). 이처럼 합성생물학 산업생태계 구축을 위해서는 조직 및 커뮤니티의 구축을 통해 합성생물학에 관심을 가지고 있는 학생, 연구자, 일반 대중들을 연결시킬 필요가 있다. 이러한 중요성을 잘 보여주는 사례로, 합성생물학 커뮤니티의 역사와 다양성 측면에서 앞으로도 영국과 유럽의 산업생태계를 지속적으로 살펴볼 필요성이 있다.

3. 아시아(중국, 일본, 한국) 합성생물학 산업생태계

중국은 생물자원이 풍부하고 큰 규모의 내수시장을 보유하고 있으며, 미국 다음으로 큰 합성생물학 시장으로 평가받고 있다(Schmid, R. D., and Xiong, X., 2022; TBRC, 2021). 합성생물학 산업생태계 관련하여 눈여겨볼 것은 중국 내의 바이오 비즈니스 클러스터인데, 이 4개의 바이오 클러스터에는 중국 인구의 53%가 거주하며 중국 GDP의 63%를 창출하는 등 거대한 시장을 구축하고 있다(Schmid, R. D., and Xiong, X., 2022). 4개 클러스터는 북동부 클러스터(베이징, 톈진 등), 동부 클러스터(상하이 등), 남부 클러스터(광둥 등), 서부 클러스터(쓰촨, 산시 등)로 구성되며 이러한 집적을 통해 합성생물학의 연구개발 또한 시너지효과를 누릴 수 있을 것으로 예상된다. 이러한 중국의 바이오 비즈니스 클러스터는 AI 클러스터와도 연계되고 있다. 바이오 비즈니스의 발전에 따라 관련 데이

터의 양도 증가하게 되므로 이러한 데이터를 분석 및 활용할 수 있는 AI가 중요해질 것으로 예상되기 때문이다. 예를 들어, AI 기반의 최적화 플랫폼을 통해 합성생물학을 활용하여 만들어진 커피의 향미를 실제 커피의 향미 프로필과 비교·분석하여 개선할 수 있다(Belle Lin., et al, 2023). 따라서 중국에서는 바이오와 AI를 결합한 연구 환경을 조성하고자 하고 있으며, 이에 따라 2개 분야가 결합된 논문이 점점 증가하는 추세이다(Anna, P., & Daniel, C., 2022). 실제로 바이오 클러스터와 AI 산업 클러스터를 겹쳐보았을 때 지리적으로 근접한 것으로 판단되며, 베이징과 상하이는 바이오 및 AI 클러스터를 모두 보유한 도시로 나타난다. 이처럼 바이오 및 AI 연구자와 산업 관련 시설을 정부 연구시설과 함께 배치하는 정책을 시행하는 것에서 산업생태계 구축 측면에서도 정부의 주도적인 역할이 강하게 드러나는 것을 확인할 수 있다.

[그림 3-8] 중국의 AI 및 바이오 산업 클러스터



자료: Anna, P. and Daniel, C.(2022), p. 6

일본의 합성생물학 시장규모는 세계 시장규모의 3.7%로 나타나 아시아 지역에서는 중국 다음으로 큰 시장규모를 보이고 있다(TBRC, 2021). 일본 또한 중국과 유사하게 바이오 클러스터를 활용하고 있는데, 2030년 세계 최첨단 바이오 이코노미 사회 실현을 목표로 글로벌 및 지역 바이오 커뮤니티를 설치하고 있는 상황이다. 이처럼 정부 주도의 합성생물학 진흥이 이루어지고 있지만, 이에 반해 아쉬운 점은 연구개발이 주로 정부와 공공 연구기관, 대학에서 이루어지고 있어 실제 산업계의 참여는 높지 않은 편이라는 점이다. 실제 미국에는 합성생물학 관련 많은 스타트업이 생겨나고 있지만, 아시아 전역의 합성생물학 스타트업 창업은 여전히 저조한 편인데, 일본에서도 눈에 띄는 합성생물학 기업은 아직 나타나지 않고 있다. 하지만 최근 도쿄공업대학의 ELSI에서 상향식 합성생물학을 주제로 한국-일본 협동 워크숍을 개최하는 등 국가 간 협력을 통한 상향식 합성생물학 커뮤니티 구축을 위해 노력하고 있다(ELSI, 2023. 09.05.). 이처럼 일본은 아직 민간 주도의 산업생태계 구축은 부족하지만, 정부의 바이오전략 강화와 연구자 간 꾸준한 네트워킹을 통해 합성생물학 대응이 이루어지고 있는 국가이다.

우리나라의 합성생물학 시장규모는 전체 세계 시장규모에서 1.1%의 점유율을 보이고 있다(TBRC, 2021). 합성생물학 산업은 초기 단계로, 주로 대기업 중심으로 관련 사업이 추진되고 있고 중소기업의 참여는 매우 부족한 상황이다. 이와 더불어 합성생물학 창업도 저조한 편인데, 국내 생물학 분야의 특성상 창업이 어려운 몇 가지 요인이 존재한다. 생물학 분야에서 창업을 하기 위해서는 실험 장비를 활용하는 것이 필수적인데, 실험 장비 구축에 대한 초기 투자비용은 매우 높은 편이다. 그렇다면 이러한 설비에 쉽게 접근 가능해야 하고, 공동 활용이 가능해야 하지만 국내에서는 공동 활용이 쉽지 않다는 어려움이 존재한다(김성윤, 2023). 추가적으로, 제도적 어려움과 국내 연구자 간 네트워크 미흡으로 스타트업 창업이 활발하게 나타나기가 어려운 상황이다. 산업생태계의 형성에 스타트업 육성이 필수적인 부분이니만큼, 창업 활성화를 위한 전략 설정이 필요할 것이다. 추가적으로 합성생물학 관련 국제 협력에도 적극적으로 참여할 필요가 있다. 현재 우리나라는 글로벌 바이오파운드리 연합(GBA), 아시아합성생물학회(ASBA) 등 국제 네

트위크에 참여하고 있으며, 앞으로도 이러한 국제 네트워크에 지속적인 참여와 여러 국가와의 협업이 요구된다. 이를 통한 합성생물학 기술 교류와 국제 표준화 논의 등을 통해 세계적인 합성생물학 산업생태계 구축에 참여해야 할 것이다.

〈표 3-12〉 국제 네트워크 참여현황

구분	주요사항
글로벌 바이오파운드리 연합(GBA)	· 미국, 중국, 영국 등 27개 민간기관(바이오파운드리)이 참여하는 협력 플랫폼으로 정보공유와 네트워크 형성을 목표로 함
아시아합성생물학학회(ASBA)	· 한국, 중국, 싱가포르, 일본이 2018년에 공동 설립한 학술 커뮤니케이션 조직으로 협력 및 기술 상용화를 촉진하고자 함
OECD 바이오나노기술위원회(BNCT)	· 바이오경제와 지속가능 솔루션, 기술의 올바른 거버넌스 등을 논의

자료: 관계부처 합동 보도자료(2021.10.08.) 연구자 재구성

제4절 소결 및 시사점

앞서 제시된 합성생물학 산업 현황을 종합해보면, 합성생물학의 기술 발전에 따라 여러 기업이 등장하고 있고 관련 지원과 투자 또한 확대되고 있는 것을 확인할 수 있다. 또한, 주요 국가들의 합성생물학 산업생태계를 살펴보면 세계적으로 합성생물학 기술 개발과 사업화를 강조하고 있음을 확인할 수 있다. 이처럼 세계적으로 합성생물학에 대한 관심이 커지고 있는 상황이지만, 실제 합성생물학을 활용한 창업과 사업화는 초기 단계인 경우가 많다. 예를 들어, mRNA 백신의 경우 COVID-19 팬데믹 기간에 시장에 처음 도입되었고, 이 외에도 합성생물학을 활용한 의약품, 대체육 등은 실제 시장에서 판매되고 있는 제품이 많지 않은 상황이다. 합성생물학 사업화를 위해서는 합성생물학 관련 제도와 소비자 인식 개선 등의 과제가 존재하며, 성공적인 산업생태계 구축을 위해 이러한 요소들을 확인하여 개선할 필요가 있다.

우선 합성생물학 창업의 특징을 확인해보면, 합성생물학 스타트업은 대학의 실험실 창업으로 시작하는 경우가 대부분을 차지하고 있다. 신기술인 합성생물학의

특성상 대학 내 연구를 통해 창업 아이디어를 얻는 경우가 많고 연구를 수행하기 위해서는 실험 시설과 기자재의 구축이 필수적이기 때문이다. 따라서 대부분의 합성생물학 스타트업은 대학의 기술이전사무소(TTO)에서 학술 스피아웃 기업으로 탄생하게 된다(Nicolas et al., 2022). 예를 들어, Ginkgo Bioworks는 2008년에 MIT 출신인 5명의 과학자들이 창립하였으며 Impossible Foods의 창립자는 스탠포드 대학의 교수로 환경문제를 해결하기 위한 사업의 일환으로 식물성 육류 대체품을 개발하기 시작하였다.

따라서 합성생물학 창업을 촉진하기 위해서는 실험실에서 진행되는 연구 프로젝트가 창업으로 연결될 수 있도록 연계하는 것이 중요하다. 또한, 합성생물학에 관심을 가진 학생 및 연구자들이 실험 시설과 장비에 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 지원하는 것도 필요한데, 합성생물학이 연구자 간 교류와 정보 공유를 통해 발전해온 분야이기 때문에 이처럼 연구자 간의 네트워크 활성화가 강조된다. 대표적으로는 iGEM과 같은 커뮤니티 활성화를 통해 창업을 촉진하는 것이 가능할 것이다. 다만, 유망한 합성생물학 기업을 키우는 것도 중요하지만 이제는 기업들이 성장하는 과정에서의 리스크 관리도 매우 중요한 부분이므로 명확한 비즈니스 모델 하에서 창업 및 사업화가 이루어질 수 있도록 관리하는 것도 중요하다.

대표적인 사례로 2003년에 설립되어 유망한 합성생물학 기업으로 인정받던 Amyris가 파산을 신청하게 된 과정에 대해 인지할 필요가 있다. Amyris는 효모 균주를 활용한 향료, 스킨케어 제품 등을 개발하고 판매해왔으며 '21년에 급격한 성장을 통해 많은 관심을 받았다. 많은 사람이 Amyris의 지속적인 성장을 기대했으나 '23년 8월에 회사의 유동성 문제로 급작스럽게 파산을 신청하였다. Amyris는 회사의 비용 구조와 자금 유동성을 개선하기 위해 비즈니스 포트폴리오를 간소화할 예정으로, 구조조정과 소비자 브랜드의 종료를 발표하였다(Amyris, 2023.8.9.). 이러한 발표를 바탕으로 Amyris가 파산하게 된 원인을 추측해보면, 급격한 성장으로 외적으로는 많은 투자를 유치했으나 실제 제품 판매를 통해 벌어들이는 이익은 크지 않았으며 이러한 상황에서 과도한 비즈니스 확장으로 인해 어려움을 겪게 되었던 것으로 분석된다. 합성생물학에 대한 관심과 기대로 많은 지

원을 받을 수 있었으나, 실제 제품의 사업화 결과는 기대에 미치지 못했던 것이다.

이러한 사례를 통해 합성생물학 산업생태계의 활성화를 위한 시사점을 제시할 수 있다. 합성생물학 관련 창업을 촉진하고 시장을 확대하여 산업을 성장시키는 것도 중요하지만, 무엇보다 중요한 것은 합성생물학 자체의 기술력과 기술에 대한 신뢰를 확보해야 한다는 것이다. 이는 1절에서 논의되었던 바와 연결되는 부분으로, 합성생물학 기술은 기술 자체의 혁신성과는 별개로 기술이 사업화되어 시장에 출시되었을 때 소비자들에게 받아들여질 수 있을지 예측이 어려우므로 이러한 점을 반드시 인지하여야 한다. 특히 이러한 불확실성은 합성생물학이 활용되는 분야에 따라 다르게 나타날 수 있다. 화이트바이오 분야에 합성생물학이 적용되는 경우를 예를 들어보면, 연구개발을 통해 최종적으로 산출되는 결과물은 주로 바이오 연료나 화학 섬유 등이 될 것이다. 이 경우에는 B2B 비즈니스를 통해 기업 간 거래가 이루어지는 경우가 많고, 다른 분야에 비해 일반 대중들에게 비교적 간접적 영향을 주는 분야이다. 하지만, 레드바이오 분야의 의약품이나 그린바이오 분야의 식품의 경우 일반 대중들이 직접적으로 제품을 구입하고 사용하는 경우가 많으므로 합성생물학에 대한 인식에 따라 소비행태가 크게 달라질 수 있다. 따라서 합성생물학 기술 자체의 안전성을 우선적으로 확보하여 소비자들의 인식을 긍정적으로 가져가는 것이 중요할 것이다. 종합해보면, 창업과 사업화를 촉진하는 것도 필요하지만 우선적으로 합성생물학 기술 자체의 기술력과 기술에 대한 신뢰를 확보한다면 보다 건강한 산업생태계를 구축해나갈 수 있을 것이다.

| 제4장 | 국내외 합성생물학 주요 정책, 제도 및 조직

제1절 주요국 합성생물학 관련 정책

1. 미국

2012년에 발표된 오바마 정부의 「국가 바이오경제 청사진(National Bioeconomy Blueprint)」에 따르면 합성생물학 기술은 향후 공학, 농업, 제조, 에너지 생성 및 의약품 등 분야의 성장을 주도할 것으로 언급되었다. 그 이후, 에너지부(DOE)는 ‘생물 환경 연구 프로그램(Biological and Environmental Research program)’에 3천만 달러(약 391억 원)를 투자하여 생물학적 시스템을 활용한 청정에너지 발전을 지향하고, 미국 국립과학재단(NSF)은 합성생물학 연구를 지원하기 위해 미생물 대사와 관련한 기초 연구 등에 투자했다(정일영·김가은, 2019:19).

2022년 8월, 미국 바이든 대통령은 「반도체와 과학법(CHIPS and Science Act)」을 최종 승인하고 합성생물학을 10대 핵심기술 중 하나로 지정함으로써, 바이오 경제에서 합성생물학 기술의 중요성을 강조했다.³²⁾ 이에 더해 2022년 9월 12일에는 대통령 행정명령으로 「국가 바이오기술·바이오제조 이니셔티브(National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative) (이하, 이니셔티브)」를 발표했다. 「이니셔티브」에서는 바이오경제를 ‘바이오기술 및 바이오제조에서 비롯된 경제활동’으로 정의하고, 바이오제조 개념을 “미생물을 프로그래밍하여 플라스틱, 연료, 재료, 의약품 등을 만드는 공정”으로 설명하고 있다.³³⁾ 이를 통해 미국은 바이오파운드리 기술이 헬스, 농업, 에너지 등 다양한 산업분야를 성장시

32) 반도체와 과학법(CHIPS and Science Act)은 3개 장(Division), 7개 절(Title), 260여 개의 조(Section)로 구성되어 있으며, 이 중 합성생물학은 4절 바이오경제 연구개발(Title IV. Bioeconomy Research and Development)에 포함되어 있음

33) 한국바이오협회(2022.9.13.)

킬 뿐만 아니라 미국의 경제, 사회 발전에 중요한 수단으로 인식하고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 4-1] 미국 「국가 바이오품·바이오품 이니셔티브」의 추진 방안

구분	주요 내용
국내 바이오품 역량 강화	• 국가 바이오품 인프라를 구축 및 확보, 재확충하고 공급망 강화를 위한 투자 제공
바이오 기반 제품의 시장 기회 확대	• BioPreferred 프로그램과 같은 연방 정부의 지속가능한 조달 표준과 바이오 제품 조달 확대로 산업의 발전 방향을 제시하고 시장을 확대
사회 과제 해결을 위한 R&D	• 연방 기관이 의료 혁신과 기후 변화, 식품 및 농업 혁신, 공급망 강화 등을 위한 R&D 우선 과제를 설정하도록 함
양질의 연방 데이터에 대한 접근성 개선	• 바이오품을 위한 데이터 이니셔티브(Data for the Bioeconomy Initiative)를 통해 개발자가 양질의 안전하고 다양한 생물학적 데이터로 접근하는 과정을 간소화
다양한 숙련 인력 훈련	• 인종·성별 공정성과 낙후 지역에 대한 지원에 초점을 맞춰 훈련 및 교육 기회 확대 추진
바이오품 제품에 대한 규제 간소화	• 규제 절차의 명확성과 효율성을 개선해 안전성을 확보하는 한편 발명품과 제품이 시장에 출시되는 기간을 단축할 계획
리스크 감소를 위한 바이오 안전 및 보안	• 바이오 안전 관련 응용 연구에 대한 투자를 우선시하고 바이오 안보 부문의 혁신에 인센티브 제공
미국 바이오품 생태계 보호	• 인간 생체 데이터를 위한 프라이버시 표준과 제도 개선, 사이버 보안 활동, 소프트웨어 표준 개발, 해외 우려 국가에 대한 리스크 감축 방안 등을 통해 생태계 보호
동맹국과의 글로벌 바이오 경제 구축	• 민주주의적인 가치를 공유하는 국가와 기후 변화 및 보건 안보 등 글로벌 과제 해결을 위한 협력 강화

자료 : S&T GPS(2022.9.12.), 「미국, 국가 생명공학 및 바이오품 이니셔티브 추진」, <https://now.k2bas.e.re.kr>(검색일 : 2023.11.13.)

「이니셔티브」 행정명령 발표 이후 이틀 뒤인 9월 14일에는 각 부처별 예산 프로그램과 투자 계획을 함께 발표했다. 특히 주목할 만 한 점은 미국 정부가 바이오 제조기반을 강화하기 위한 예산을 국방부 사업으로도 편성했을 뿐만 아니라, <표 4-1> 내용과 같이 가장 큰 규모인 12억 달러(약 1조 5,600억 원)의 예산을 배정했다는 점이다. 이는 미국이 바이오 기술과 바이오 제조를 국가 안보 관점에서 중요하게 다루고자 하는 의지를 보인 것이라 할 수 있다.

**<표 4-1> 미국 「국가 바이오기술·바이오제조 이니셔티브」 추진을 위한 관련
부처별 투자 내용**

(단위 : 백만 달러)

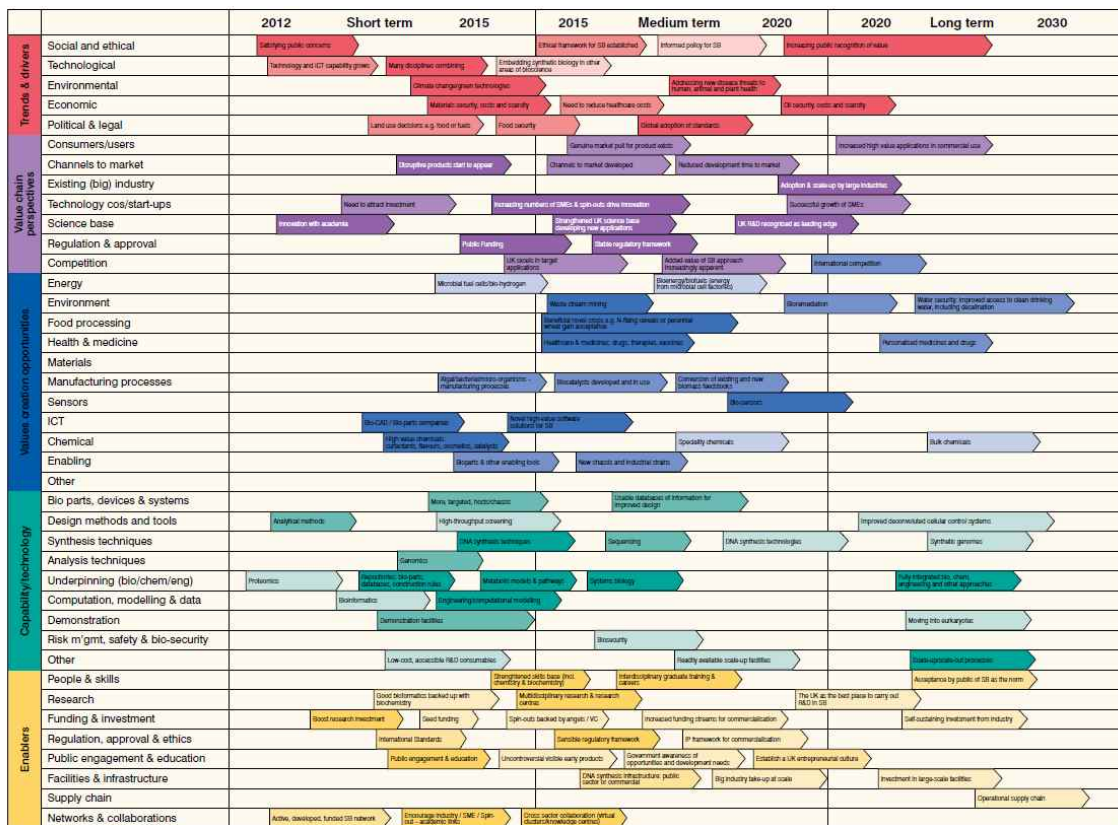
관련부처	투자액	주요내용
Department of Defense	1,200	미국 내 바이오산업 제조 인프라 구축(\$1 billion), 바이오안보(\$200 million)
Department of Agriculture	500	독립적이고, 혁신적이며, 지속가능한 비료 생산 지원
Department of Defense	270	연료, 내화성 복합재료 및 보호 재료와 같은 방위 공급망 확보를 위한 바이오소재 개발 및 상용화
Economic Development Administration	200	뉴햄프셔, 버지니아, 노스캐롤라이나, 오리건 및 알래스카 지역의 바이오기술 및 바이오제조 프로그램
Departments of Energy, Transportation, Agriculture	178	지속가능한 바이오매스와 폐기물로부터 연료, 화학물질 및 소재 생산에 대한 미국 내 공급망 구축
Department of Energy	178	바이오기술, 바이오제품과 바이오소재 연구 지원
Department of Agriculture	125	목재 혁신 연구비(\$32 million), 목재 제품(\$93 million in partner funds)
Department of Energy	100	바이오매스를 연료로 전환
Department of Agriculture	68	차세대 인력 교육 및 훈련
Department of Energy	60	재생가능한 화학물질과 연료를 생산하는 바이오테이퍼 에너지 상용화
Department of Health and Human Services	40	의약품, 향생제 등 핵심적인 초기물질에 관한 바이오제조 확장
Department of Energy	20	바이오기술과 바이오제조업의 위험을 예측, 평가, 탐지 및 완화
NSF	20	소규모 리빙 시스템에 대한 이해를 제고
Department of Commerce	14	미국 바이오경제를 위한 기술 측정, 표준 및 데이터 개발
Department of Agriculture	10	바이오기반 제품 연구의 스케일업

자료 : 국가생명공학정책연구센터(2022.9.20.), pp.1~2

2. 영국

2012년에 발표된 「영국 합성생물학 로드맵(A Synthetic Biology Roadmap for the UK)」은 전세계 최초로 수립한 국가 차원의 합성생물학 이니셔티브로, 2030년까지의 장기 발전 로드맵을 제시하고 있다. 로드맵에서는 합성생물학 기초 연구개발, 응용 분야 발굴, 국제협력 등을 핵심 주제로 삼고 있으며, 이를 실현하기 위한 다양한 추진전략을 제시하고 있다. 구체적으로는 ①영국 합성생물학 자원 확립을 위한 다학제 센터에 투자 ②영국내 합성생물학 커뮤니티 구축, ③기술의 시장 진입 가속화, ④선도적인 국제 리더십 구축, ⑤리더십 협의회(Synthetic Biology leadership Council) 설립 등 다양한 계획을 제시하고 있다.

[그림 4-2] 영국의 합성생물학 로드맵



자료: UK Synthetic Biology Roadmap Coordination Group(2012), p.2

2016년에는 2012년의 로드맵을 연장한 「영국 합성생물학 전략계획(UK Synthetic Biology Strategic Plan)」이 발표되었다. 이 계획은 합성생물학 분야

의 성장을 가속화 하기위해 ①산업화 및 상용화 가속, ②혁신 파이프라인 강화³⁴⁾, ③전문인력 육성 및 비즈니스 친화적 환경 조성을 구체적인 추진 방향으로 강조하고 있다.

2023년 3월에는 영국 과학혁신기술부(Department for Science, Innovation and Technology)가 「과학기술프레임워크(Science & Technology Framework)」를 발표했다. 과학기술프레임워크에서 반도체, 미래통신, AI, 양자기술, 공학 생물학(Engineering Biology)을 5대 전략 기술로 제시하고, 글로벌 과학기술 강국으로 나아가기 위한 인프라 및 기술 강화 등에 5억 파운드(약 8,100억 원)의 자금 지원 계획을 포함하고 있다.³⁵⁾

3. 중국

중국에서는 2006년 2월 국무원이 발표한 「국가 중장기 과학기술발전 계획 강요(이하, 강요)」부터 ‘합성생물’이라는 단어가 바이오 정책 전략 내용으로 포함되기 시작했다. 「강요」는 중국이 2001년 WTO 가입 이후에 발표한 국가 중장기 과학기술발전 이니셔티브로, 중국 과학기술에 영향력을 크게 미친 정책으로 평가받고 있다.³⁶⁾ 그리고 「강요」는 전 세계적으로 큰 영향을 미칠 수 있는 과학기술 성과를 거두고 글로벌 과학기술 강국 실현을 위한 토대 마련을 목표로 두고 있는데, <표 4-2>와 같이 4가지 기술 개발 방향을 제시했다. 이 중 합성생물 기술 개발과 관련된 내용은 ‘프론티어 기술개발 과제’와 ‘기초 과학기술 계획’에서 나타나고 있다.

34) 지식전송네트워크(Knowledge Transfer Network, KTN)와 같은 중개 및 지식 교환 조직을 활용하여 연구계와 산업계 간 의사소통을 촉진하는 내용임

35) S&T GPS(2023.3.6.), 「영국 정부, 과학기술프레임워크 발표」 <https://now.k2base.re.kr/> (검색일 : 2023.11.13)

36) 중국 국무원 보도자료(2006.3.21.)

<표 4-2> 「국가 중장기 과학기술발전 기획 강요(‘06~’20)」의 중점 기술 개발 방향

우선 연구개발 분야 (11개 분야)	①에너지, ②수자원 및 광물 자원, ③환경, ④농업, ⑤제조업, ⑥교통운수업, ⑦정보 산업 및 서비스 산업, ⑧인구 및 건강, ⑨도시화 및 도시발전, ⑩공공안전, ⑪국방
특별 과제 (16개)	①핵심전자 부품, ②통용 칩, ③기초 소프트웨어, ④초대형 집적회로 제조·관련기술, ⑤차세대 광대역 무선이동 통신, ⑥고급 디지털 선반 제조기술, ⑦대형 유전/가스 개발, ⑧대형 원자력 발전, ⑨수질오염 제어, ⑩유전자변이 신제품 육성, ⑪신약개발, ⑫주요 전염병 예방(에이즈, 간염 등), ⑬대형 비행기, ⑭고해상도 대기관측 시스템, ⑮유인 우주선, ⑯달 탐사 공정
프런티어 기술개발 과제 (8개 분야)	① 바이오 기술 , ②정보기술, ③신재료 기술, ④선진 제조기술, ⑤선진 에너지원 기술, ⑥해양기술, ⑦레이저 기술, ⑧항공우주기술 *‘①바이오 기술’ 분야의 구체적인 과제로 △표적 발견 기술, △동식물 및 의약품 분자 설계 기술, △유전자 조작 및 단백질 공학 기술, △줄기세포 기반 인체조직 공학 기술, △차세대산업 생명공학 기술을 포함 **‘정보기술’ 분야에서는 △생명공학, △나노기술, △인지과학 등 다학제간 기술을 통합하여 과학기술을 혁신하는 것을 목표로 하고 있음
기초 과학기술 연구 계획 (4개)	① 단백질 연구 , ②양자조절 연구, ③나노 연구, ④발육·생식 연구 * 단백질 기초 연구 중점 분야로 전사체학, 단백질체학, 대사체학, 구조생물학, 단백질의 생물학적 기능 및 상호작용, 단백질 관련 바이오컴퓨터, 바이오시스템 등을 제시

주: 합성생물학 기술과 연관성이 높은 내용은 볼드 처리함

자료 : 중국 국무원(2006.2.9.) 내용을 참고하여 연구진 작성

<표 4-3> 「국가 중장기 과학기술발전 기획 강요(‘06~’20)」의 ‘바이오 기술’
프런티어 기술개발 과제에 나타난 합성생물학 관련 내용

기술개발 과제	내용
표적 발굴 기술	· 기술의 중요성 : 표적 발굴은 혁신 신약, 바이오 진단 및 바이오 치료 기술 개발에 매우 중요한 의미가 있음 · 중점 기술 개발 내용 : 생리 및 병리 과정에서 핵심 유전자 기능과 조절 네트워크의 대규모 식별, 질병 관련 유전자 기능 식별, 발현 조절 및 표적 스크리닝 및 확인 기술, 유전자 치료제 기술 등
동식물 종 및 약물 분자 설계 기술	· 기술의 중요성 : 동·식물종 및 약물 분자 설계는 생물학적 거대 분자의 3차원 구조, 분자 도킹, 분자 시뮬레이션 및 분자 설계 기술을 기반으로 합니다. · 중점 기술 개발 내용 : 단백질 및 세포 동적 프로세스 생물 정보 분석, 통합, 시뮬레이션 기술, 식물 및 동물 종 및 약물 가상 설계 기술, 식물 및 동물 종 성장 및 약물 대사 공학 시뮬레이션 기술, 컴퓨터 지원 조합 화합물 라이브러리 설계, 합성 및 스크리닝 기술 등

기술개발 과제	내용
유전자 조작 및 단백질 공학 기술	· 기술의 중요성 : 유전자 조작 기술은 유전자 자원 활용의 핵심 기술이며, 단백질 공학은 유전자 산물을 효율적으로 사용하기 위한 중요한 방법임 · 중점 기술 개발 내용 : 유전자의 효율적인 발현 및 조절 기술, 염색체 구조 및 위치 결정 통합 기술, 단백질 코딩 유전자의 인공 설계 및 변형, 단백질 펩타이드 사슬의 변형 및 재구성, 단백질 구조 분석 기술, 단백질 규모 분리 및 정제 기술 등
줄기세포 기반 인체조직공학 기술	· 기술의 중요성 : 줄기세포 기술은 줄기세포를 체외에서 배양하고, 임상적 필요에 따라 다양한 조직 세포로 유도 및 분화할 수 있으며, 대체 및 회복 치료를 위해 체외에서 인간 장기를 제작 가능 · 중점 기술 개발 내용 : 치료용 복제 기술, 체외 줄기세포 계통 구축 및 방향 유도 기술, 인체 구조 및 조직의 체외 구축 및 대량 생산 기술, 인체 다세포 복합 구조 및 조직 구축 및 결합 복구 기술, 바이오 제조 기술 연구 등
차세대 산업 생명공학 기술	· 기술의 중요성 : 생체촉매 및 생물 전환은 차세대산업 생명공학의 핵심임 · 중점 기술 개발 내용 : 기능성 균주의 대규모 스크리닝 기술 연구, 생체촉매 방향 전환 기술, 생체촉매 기술 시스템의 대규모 산업 생산, 친환경 매개체 생성 기술 및 산업 전환 기술 등

자료 : 중국 국무원(2006.2.9.) 내용을 참고하여 연구진 작성

현재 중국이 2021~2025년간 추진하고 있는 최상위 발전계획은 「국민경제 및 사회발전 14차 5개년 계획과 2035년 장기목표 강요(이하, 14.5 계획)」이다. 「14.5 계획」에서는 과학기술 혁신 주도 성장을 우선 과제로 제시하고 있는데, 이는 중국 경제가 중진국 함정을 극복하고 미국의 대중 기술제재에 대응하기 위한 것으로 볼 수 있다.³⁷⁾³⁸⁾ 특히 「14.5 계획」에서 중국은 ‘유전자 및 바이오 기술’의 프론티어 기술개발 분야로 유전체학 연구 응용, 유전세포 및 유전육종, 합성생물, 바이오 의약 기술 등을 포함하고 있어 합성생물학 기술 개발에 대한 강한 의지를 드러내고 있다. 산업 측면에서는 바이오 기술과 정보통신 기술을 융합하여 바이오의약, 바이오육종, 바이오소재, 바이오에너지 산업 등을 발전시킬 것임을 제시하고 있다.

중국 발전개혁위원회는 「14.5 계획」과 연계하여 2021년부터 「14차 5개년 바이오경제발전 계획」을 추진하고 있다. 「14차 5개년 바이오경제발전 계획」은 바이오 기초 기술 역량을 혁신하고 바이오 산업을 육성하는 계획을 담고 있다. 중국의 바이오경제발전 전략은 <표 4-4>에 나타난바와 같이 바이오 의약, 바이오 농업, 바이오 매스, 바이오 안보 부문을 중점 발전 분야로 제시하고 있다. 또한, 바이오

37) 중국 국무원(2021.3.13.)

38) 현상백 외(2020.12.2.)

분야 중점 기술과 바이오 산업을 육성하기 위해 컴퓨터 기반 균주 설계, 고처리량 스크리닝, 고효율 발현, 정밀 조절 등 합성생물학 핵심 기술을 혁신할 계획이다.

<표 4-4> 「14차 5개년 바이오경제발전 계획」의 주요 내용 요약

목표	① 바이오 경제 분야의 부가가치가 GDP에서 차지하는 비중 확대 ② 바이오 과학기술의 종합적인 역량을 제고(기술, 투자, 특허, 인프라, 산업 등 측면) ③ 바이오 기술과 산업간 융합 고도화 ④ 바이오 안보 역량 수준 향상 ⑤ 바이오 부문의 정책 환경을 혁신	
중점 발전 부문	① 바이오 의학 : 질병치료 중심에서 건강 중심으로 전환 ② 바이오 농업 : 식사량을 채우는 것에서 영양소의 다원화 관점으로 전환 ③ 바이오 매스 : 과거 산업의 생산 능력 및 효율성 추구에서 친환경·저탄소로 전환 ④ 바이오 안보 : 수동적 방어에서 능동적 보호로 전환하고 통제시스템 및 거버넌스 구축	
추진 내용	바이오 경제 기반 혁신	① 바이오 기술의 혁신 역량 강화 · 신약 개발, 뇌 과학, 합성 생물학 , 생물 육종, 신종 전염병 예방 및 통제, 바이오 안보 등 부문의 첨단 기술 분야에 국가 과학 기술 프로젝트와 주요 R&D 프로그램을 시행 ② 핵심 기술 체계의 효율성 향상 · ‘책임자 명단 공개’ 및 ‘경쟁 시스템’ 구현 · 핵심 부품, 공통 기반 기술 및 소재, 기초 S/W·H/W에서 기술 역량이 약한 부문에 집중 ③ 최첨단 바이오 기술 혁신 확대 · 고처리량 유전자 시퀀싱 기술을 개발하고 차세대 시퀀싱 기술을 혁신하여 시퀀싱 효율성 제고 및 비용 절감 · 미세 유체, 고감도 바이오 검측 기술 개발 강화 · 바이오제조 균주의 컴퓨터 설계, 고처리량 스크리닝, 고효율 발현, 정밀 조절 등 합성 생물학 기술을 혁신 · 유전자 진단 및 치료, 줄기 세포 치료, 면역 세포 치료 등 신기술을 개발하고 관련 기술의 임상 적용을 가속화 · 중의학 치료의 메커니즘 및 침술/뜸술 연구 · 바이오 컴퓨터, 디옥시리보 핵산(DNA) 저장 등 신기술 발전 장려 ④ 경쟁력 있는 혁신 주체 육성 · 바이오 분야 선도 기업 지원, 관련 기관 및 연구 인프라 지원, 바이오 제품 및 서비스 표준 개선 ⑤ 바이오 경제 혁신 발전 구역의 공간 재배치 · 자원을 베이징, 톈진, 허베이, 장강삼각주, 광둥, 홍콩, 마카오 지역에 집중하고 글로벌 선도기업 육성 · 바이오 산업 클러스터 경쟁력 향상 ⑥ 바이오 경제 혁신 협력 강화 : 바이오 기술을 의료헬스, 농업, 에너지, 환경보호 등 산업에 응용하고, 바이오 기술과 정보통신 기술을 통합하여 바이오 산업을 다각화

	바이오 경제 중추 산업 육성	① 의료 헬스 산업 발전 촉진 · 질병 조기 예방 : 질병 예방 및 백신 연구개발 지원 확대 · 질병 진단 역량 강화 : 바이오 기술과 적층제조 등 첨단기술을 융합하고 분자진단, 화학발광면역 분석 등 고도화된 진단 기술 및 제품 개발 · 임상 의료 수준 제고 : 미세 유체 칩 및 세포제조 자동화 등 첨단 기술 연구개발/향체 의약품, 재조합 단백질, 펩타이드, 세포 및 유전자 치료제 등 바이오 의약품 개발/ 만성질환, 희귀질환 등 의약품 개발/ 스마트 수술로봇, 디지털 치료, 입자방사선 등 첨단 치료 기술 적용 확대/ 줄기세포, 세포 면역치료 등 신기술 개선 ② 바이오 농업 발전 · 주요 농산품 생산 능력과 품질 강화 · 농업 생산성 향상 · 환경 보호 및 오염 정화 · 바이오 에너지 개발 ③ 바이오 부문의 정보통신 기술 발전 · 질병 진단, 치료를 위한 의사결정 모델 및 알고리즘 개발 · 원격 모니터링, 웨어러블 기기 등 장치 개발 · 빅데이터 공유 및 활용 촉진 · 대민 서비스 개선
--	-----------------------------	--

주: 합성생물학 기술과 연관성이 높은 내용은 볼드 처리함

자료 : 중국 국가발전개혁위원회(2021.12.20.) 내용을 참고하여 연구진 작성

4. 일본

일본은 국가차원에서 합성생물학 전략을 발표하고 있지 않지만, 「바이오 전략」을 통해 바이오 기술 기반의 바이오 경제의 중요성을 강조하고 있다. 아베 정권에 서 설치한 R&D 혁신 컨트롤타워인 ‘통합혁신전략추진회의’에서는 AI, 바이오, 양자 분야를 강화해야 할 기술로 지목했다.³⁹⁾ 또한, 2021~2025년 동안 추진하는 「제6기 과학기술·혁신기본계획」에서는 ‘Society 5.0’ 비전을 계승하여 기술을 활용한 사회문제(저출산 및 고령화, 식량 자원 이슈 등) 해결과 국가 전략기술(AI, 바이오, 양자, 소재 등)의 연구개발을 강조하고 있다.⁴⁰⁾

2019년에는 「바이오 전략 2019」⁴¹⁾을 채택하여 “2030년 글로벌 최첨단 바이오 경제 사회 실현”을 목표로 하고 있다. 여기서 일본 정부가 언급하고 있는 최첨

39) 김규판(2022.8.09.)

40) Japan Cabinet Office(2021.5.26)

41) 통합혁신전략추진회의에서 채택한 「바이오 전략 2019」는 일본 정부가 2008년 이후 11년 만에 범부처 차원에서 기획한 바이오 경제 전략임

단 바이오 경제 사회는 ‘바이오 퍼스트 발상’, ‘바이오 커뮤니티 형성’, ‘바이오 데이터 활용’ 3가지가 구현된 상태라고 정의하고 있다(經濟産業省, 2019:12). 바이오 경제 실현을 위한 5가지 기본방침으로 시장 영역 재검토, 데이터 기반의 바이오와 디지털 융합, 글로벌 바이오 커뮤니티 구축, 글로벌 거버넌스 강화, 윤리적·법적·사회적 문제에 대응을 제시했다.

〈표 4-5〉 「바이오전략 2019」의 주요 내용

구분	주요 내용
정책목표/전략	- 목표 : 2030년 글로벌 최첨단 바이오 경제 사회 실현 - 목표 실현을 위한 전략 방향 : 바이오 퍼스트 발상, 바이오 커뮤니티 형성, 바이오 데이터 활용
일본이 보유한 강점	- 대규모 생산기술(발효·배양, 프로세스 관리) - 식품, 화학, 의약 등 광범위한 출구산업 보유, 강력한 기능성 화장품
전략 실현을 위한 기본 실행방침	- 시장 영역 재검토(backcast) - 데이터를 기반으로 한 바이오와 디지털의 융합 - 글로벌 바이오 커뮤니티 구축 - 컨트롤타워 기능 강화 - 윤리적·법적·사회적 문제에 대응
주요 연구개발	NEDO: 스마트셀 프로젝트(2016~2020, 예산 85억 엔) SIP: 스마트 바이오 산업·농업 기반기술(2018~2022)

자료: 經濟産業省(2019), p.12

「바이오전략 2019」 이후에는 「바이오전략 2020」을 두 단계로 나누어 바이오 전략 2019에서 제시한 전략을 구체화 했다. 1단계는 2020년 6월 코로나19 팬데믹에 대응하여 감염병 관련 연구개발과 함께 바이오전략 2019에서 제시한 전략 방향(데이터 연계, 바이오 커뮤니티 형성, 관련 제도 정비)을 강조했다. 2021년 1월 「바이오전략 2020」 2단계를 수립하여 바이오 시장 영역별 목표 수립을 위한 경제산업성, 내각관방, 농림수산업성, 임야청 각 부처가 추진할 시장 육성 로드맵을 〈표 4-6〉 내용과 같이 구체화했다.

<표 4-6> 「바이오전략 2020」에 나타난 바이오 시장 육성 로드맵의 주요 내용

	시장영역, 2030년 시장규모 목표	주요 대응 방안
바이오 제조	【경제산업성】 고기능 바이오 소재, 바이오 플라스틱, 바이오 생산 시스템 등 53.3조 엔 (18년 32.5조 엔)	【개발 및 생산 체제 강화】 · 제조 실증 거점의 우선 정비, 실증의 선행적 개시 / 개발·생산 시스템의 로봇·시화 등 / 바이오 제조 지원 등을 위한 데이터 플랫폼 구축 【인재육성】 · 실증 설비를 활용한 바이오 유래 제품의 생산인재 육성 / 바이오 인포매틱스 등의 전문·교육 인재육성 검토 【창업·투자 촉진】 · ESG 투자 등의 그린 파이낸스 제도 구축 【바이오 소재 수요 환기】 · 환경부하 저감 바이오 유래 제품의 표시 검토 / 바이오 유래 제품에 관한 수요 환기책 검토 / 해양 생분해성 플라스틱 평가의 국제표준화를 목표로 한 평가법 개발 【지식재산】 · 산학 협력으로 지식재산 협의회 설치
1차 산업 등	【농림수산성】 지속적 1차 생산시스템 1.7조 엔 (18년 0.3조엔) 【임야청】 목재 활용 대형 건축, 스마트 임업 1.0조 엔 (18년 0.5조 엔)	【개발·실장 체제 강화, 1차 산업의 스마트화】 · 민·관 공동에 의한 농바이오 거점 구축 등 추진 / 육종 데이터 기반 및 AI를 활용한 스마트 육종 플랫폼 정비 / 토양 관계 DB의 충실화, 토양 미생물 관련 연구 추진 등 【1차 생산의 환경부하 저감에 관한 제도 정비】 · 산업부산물의 비료이용 확대를 위해 비료배합 규제 재검토, 원료관리 제도 도입 / 농약의 영향 평가 충실 / 화학비료 저감 등을 위한 토양미생물 기능 해명·발휘 【지식재산 관련 제도 정비 등】 · 가축·종묘 등 지식재산·유전자원의 부정확한 해외 유출 방지 【목재 활용 대형 건축과 관련된 환경 정비】 · 설계·시공의 표준화와 품질·성능이 확실한 목질 건축자재의 안정공급 체제 정비 / 혼합구조 건축물의 설계·시공 기술개발 및 목재 활용 중·고층 건축물의 설계기술 정비 등
건강· 의료	【내각관방】 바이오의약·재생의료 등 관련 산업 3.3조 엔 (20년 1.5조 엔) 【경제산업성】 생활습관 개선 헬스케어, 기능성 식품 등 25년 33조 엔 (16년 25조 엔)	【개발 및 생산 체제 강화】 · 산관학이 제휴한 CRO나 CDMO 등도 포함한 국제 개발·제조 실증거점 정비 【인재육성】 · 바이오 인포매틱스 인재, 데이터 연계를 위한 사이버보안 인재, 바이오의약품 등 제조인력 육성·확보 【데이터 기반 정비】 · PHR 추진을 위한 API 연계나 민간 사업자용 규칙 등 검토 / 첨단 연구개발과 신산업 창출에 기여하는 데이터 이용·활용 기반 정비 검토 【사업화 촉진】 · CRO, CMO/CDMO와 벤처 등의 사업화·신규시장 참가 지원제도 검토 / 혁신적 의약품 개발을 촉진하는 약가 제도 등의 이노베이션에 대한 적절한 평가 검토 등

자료: 内閣府政策統括官(2021), p.2

「바이오전략 2020」의 발표 1년 후인 2021년 6월 「바이오전략 후속조치(Follow-up)」를 통해 「바이오전략 2019」와 「바이오전략 2020」을 재검토하고 바이오 전략의 실행 전략을 ‘횡단 시책’ 5개와 ‘시장영역 시책’ 3개로 집약하여 체계화 하였다. 특히 시장영역 정책 대응에서는 바이오 제조, 1차 산업 생산, 건강 의료 부문에서 각 세부 대책을 추가했다(内閣府, 2021a:5).

[그림 4-3] 「바이오전략 후속조치」(2021)의 주요 내용

시장영역	1. 바이오 제조 (고기능 바이오소재, 바이오플라스틱, 유기폐기물·유기배수 처리, 바이오 생산시스템, 바이오관련 분석·측정·실험시스템)			
	2. 1차 산업 생산 시스템 (목재활용 대형, 건축·스마트 임업)			
	3. 건강, 의료 (바이오의약·재생의료·세포치료·유전자치료 관련 산업)			
횡단적 시책				
1. 바이오와 디지털의 융합을 위한 데이터 기반 정비	2. 바이오 커뮤니티 형성	3. 산업화 추진 - 창업·투자 환경 강화 - 윤리적·법적·사회적 문제(ELSI) 대응 - 규제, 공공조달, 표준 활용 - 지식재산, 유전자원의 이용·활용·보호	4. 국제 전략 강화	5. 연구개발, 인재육성 강화

자료: 内閣府(2021b), p.16을 연구진 재구성

최근 일본 경제산업성은 글로벌 생명공학 기술개발 경쟁이 심화되고 있음을 인식하기 시작했다. 그리고 생명공학 기술이 경제 안보 확보에 중요한 역할을 하는 것으로 보고 2022년 3월 국내외 바이오 산업 동향조사 및 검토 내용을 담은 보고서를 발표했다. 이 보고서는 주요국의 바이오 기술 정책, 시장 동향, 학계의 연구개발 동향을 조사 결과를 바탕으로, 일본이 육성해야 할 바이오 기술로 바이오파운드리를 제시했다. 또한, 보고서에서는 일본의 바이오파운드리 구축 목표, 핵심 기술 확보 방법, 우선적으로 공략해야 할 산업, 정부 지원 사업 유형 등을 검토하고, 향후 일본의 바이오 기술 분야에 있어 추진할 수 있는 사업 체계를 제안했다.

[그림 4-4] 일본 경제산업성이 발표한 국내외 바이오산업
동향조사 보고서

Arthur D Little

令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業
生物化学産業に係る国内外動向調査

最終報告書(公開版)

2022年3月18日

経済産業省 御中

자료 : 経済産業省(2022), 「令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業生物化学産業に係る国内外動向調査 最終報告書(公開版)」

이어서 2022년 7월 일본 정부는 「경제안전보장추진법」의 제정을 계기로 경제 안전보장을 강화하기 위해 국가가 육성·지원하는 20개 분야의 ‘특정중요기술’을 지정했다. 이 중에는 ‘바이오기술’, ‘의료·공중위생 기술’, ‘데이터 과학 분석·축적·운용 기술’ 등 합성생물학 관련 중요기술을 포함하였다(内閣府, 2022:7). 그리고 2023년 8월에는 이 ‘특정중요기술’에 23개 첨단기술을 추가하기로 선정하였는데, 이 중에도 바이오 부문에서 합성생물학 기술과 연관성이 매우 높은 ‘다양한 물질의 검지·식별을 가능하게 하는 신속·고정밀 멀티 가스 센싱 시스템 기술’과 이외에 ‘유사시에 대비한 지혈제 제조기술’, ‘뇌파 등을 활용한 고정밀 브레인테크에 관한 첨단기술’ 세 가지 기술을 추가 선정했다(内閣官房, 2023:pp.9~10).

5. 한국

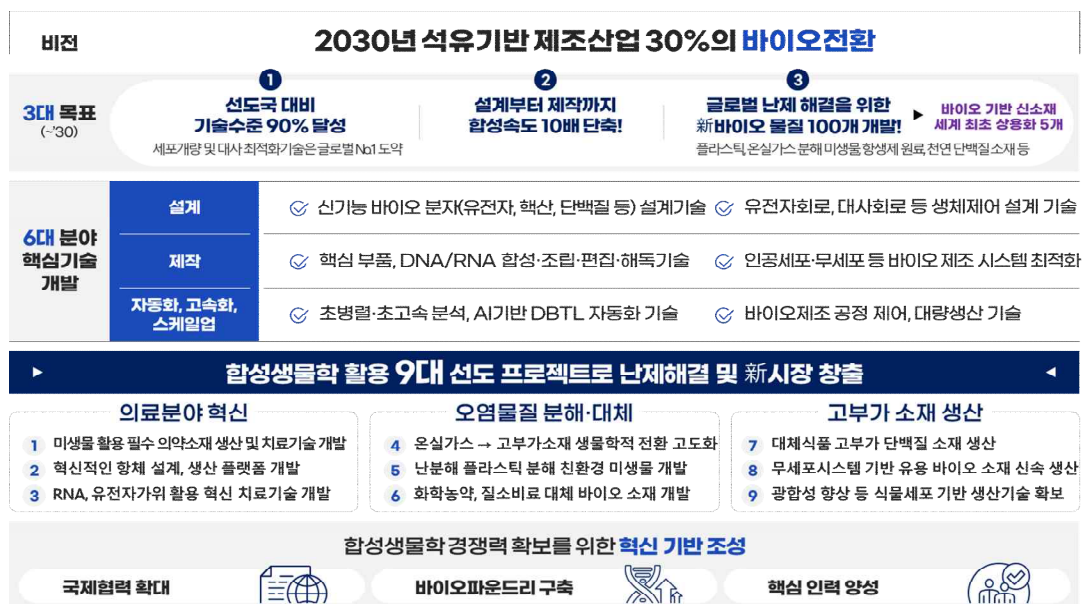
국내 합성생물학 기술에 대한 지원 의지는 2006년 「제2차 생명공학육성기본계획(‘07~’16)」을 통해 처음으로 나타나고 있다. 「제2차 생명공학육성기본계획(‘07~’16)」에서는 생명공학 기초 역량을 선진화하기 위해 합성생물학 등 바이오 융·복합 기술 육성을 강화하고 미래 유망 신기술을 발굴한다는 계획을 제시했다. 「2차 생명공학육성기본계획」에서는 합성생물학을 포함한 전반적인 바이오 산업 및 기술 기반 구축하는 것에 주안점을 두고 R&D 지원, 전문인력 양성, 인프라 확충, 법·제도 개선, 국민 수용도 제고를 중점 전략으로 제시했다.

2017년을 기점으로 우리나라는 바이오 경제를 실현할 유망 범용기술로 합성생물학을 주목하기 시작했다. 「제3차 생명공학육성기본계획」에서는 합성생물학 R&D 혁신 기반으로 바이오산업을 육성하고 바이오경제 및 생태계를 구축한다는 비전을 제시하고 있다. 그리고 합성생물학 기술을 그린 바이오분야 산업에 적용하는 계획을 제시하고 있는데, 단백질, 효소, 유용 대사물질 등 고부가 유용물질 생산을 위한 생물공장(또는 세포공장) 기술 산업화 촉진 사업을 추진전략으로 제시했다.

최근 2-3년간 우리정부는 바이오파운드리 중요성을 강조하고 있다. 2022년 11월 과학기술정보통신부가 「국가 합성생물학 이니셔티브」를 통해 합성생물학 핵심기술 확보를 위한 6대 전략분야를 선정하고, 바이오파운드리 구축 및 활용, 합성생물학 생태계를 조성할 계획임을 밝혔다. 과기정통부와 산업부는 이니셔티브 이행을 위해 2024~2028년간 총 3,000억 원 규모의 바이오파운드리 구축 예타사업을 추진하고 있고, 2023년 10월 과기정통부는 「국가 합성생물학 이니셔티브」의 후속조치로 「합성생물학 핵심기술개발 및 확산전략」을 통해 세부 추진과제를 발표하였다. 2030년까지 석유기반 제조산업 30%를 바이오전환 한다는 비전하에 합성생물학 6대 분야 핵심기술⁴²⁾을 확보하고 9개 선도 프로젝트 추진, 바이오파운드리 구축, 전문인력 양성, 국제협력 강화를 제시했다.

42) 6대 분야 핵심기술 : 바이오분자 설계, 회로 설계, DNA/RNA 제작 및 제어, 바이오시스템 제작, 디지털 기반 자동화·고속화, 스케일업

[그림 4-5] 「합성생물학 핵심기술개발 및 확산전략」 비전 및 추진과제

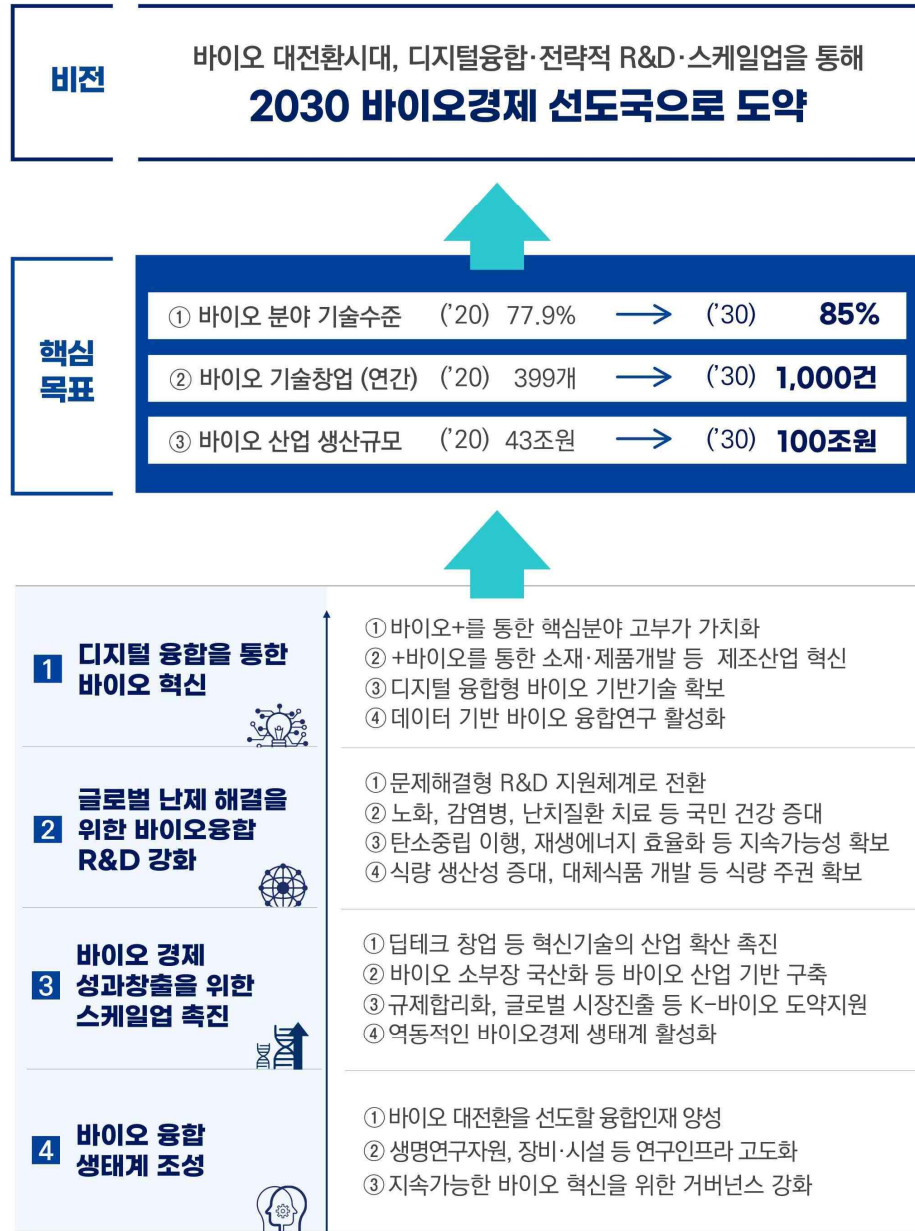


자료 : 과학기술정보통신부 보도자료(2023.10.30.), p.7

한편 첨단기술에 대한 글로벌 기술패권 경쟁이 심화되면서 주요국들이 합성생물학 기술을 비롯한 첨단 바이오키테를 국가 전략기술화 하는 양상을 보이고 있다. 이에 최근 합성생물학 육성 전략은 글로벌 바이오 기술패권 경쟁에 대응한 핵심기술 확보, 글로벌 난제 해결을 위한 기술 강화, 바이오 경제 촉진 3가지 방향성을 가지고 바이오 경제와 생태계 및 생태계 조성 전략을 제시하고 있다. 이러한 전략은 2023년 6월에 발표한 「제4차 생명공학육성기본계획」에도 잘 나타나있다. 합성생물학 6대 초격차 전략기술⁴³⁾을 선정하여 중점기술별 R&D 전략로드맵과 합성생물학 핵심기술개발사업을 기획하고 있다. 그리고 공급망·안보·산업 측면에서 운용 가능한 국가바이오파운드리 구축(1단계)과 산업별 특화 바이오파운드리를 구축하여(2단계) 2030년까지 바이오제조 기반을 확보할 계획이다.

43) 합성생물학 6대 초격차 전략기술 중 분자단계 기술로는 ①DNA/RAN 디자인, ②단백질 설계, ③대사경로 설계·제어와 세포단계 기술에 ④미생물 기반 화학소재, ⑤동물세포 기반 백신·치료제, ⑥식물세포 기반 대체식품을 포함

[그림 4-6] 「제4차 생명공학육성기본계획」 비전 및 추진과제



자료 : 관계부처합동(2023.6), p.31

<표 4-7> 우리나라 합성생물학 관련 정책 이니셔티브 내용

정책명	주요 내용
제2차 생명공학육성기본계획 (‘07~’16)	· 목표 : 생명공학 기초 역량을 선진화하기 위해 합성생물학 등 바이오 융·복합 기술 육성을 강화하고 미래 유망 신기술을 발굴
제2차 생명공학육성기본계획 2단계 계획(‘12~’16)	· 구체적인 지원 분야 발표 - 농림수축산 분야에서 시스템 및 합성생물학을 이용한 오믹스 분석 고도화 및 바이오 소재 기술개발을 위해 분석 플랫폼 구축, 모델 농생물의 시스템생물해석 기술개발, 합성생물학 기반 신기능 바이오 소재 기술개발
제3차 생명공학육성기본계획 (‘17~’26)	· 비전 : 합성생물학 R&D 혁신 기반으로 바이오산업을 육성하고 바이오경제 및 생태계를 구축 · 추진전략 - 바이오 생태계 기반 조성을 위해 기술, 자원, 정보가 결집된 바이오 혁신 플랫폼 구축 - 바이오 기술 및 산업 전반에 혁신을 가져올 범용 기술로 합성생물학, 유전자교정 기술 등을 지정 - 합성생물학 연구 사업단 조성 - 생명공학육성법 개정 또는 신법 제정 등 범용 유망기술 발전을 촉진할 법령 근거 마련 - 합성생물학 기술을 그린 바이오분야 산업에 적용(단백질, 효소, 유용 대사물질 등 고부가 유용물질 생산을 위한 생물공장 구축 및 기술 사업화 촉진)
제15차 혁신성장 빅3(Big3) 추진회의(‘21.10.08)	· 합성생물학 전과정(D-B-T-L)을 고숙·자동화할 정부주도의 '공공 바이오파운드리' 구축을 지원 · 인공세포 설계·제조 원천기술, 바이오제조공정 혁신요소기술 등 합성생물학 핵심 기술을 선제적으로 확보하기 위한 정책 지원을 추진
국가 합성생물학 이니셔티브(‘22.11.29)	· 합성생물학 핵심기술 확보를 위한 6대 전략분야를 선정할 계획 · 바이오파운드리 구축 및 활용, 합성생물학 생태계를 조성할 계획
국가전략기술 육성방안(‘22.10.27)	· 12대 전략기술 중 하나로 첨단바이오통을 선정하고 중점기술로 합성생물학을 포함
합성생물학 핵심기술개발 및 확산전략(‘23.10.30)	· 「국가 합성생물학 이니셔티브」의 후속조치 · 비전 : 2030년까지 석유기반 제조산업 30%를 바이오전환 · 목표 : 합성생물학 6대 분야 핵심기술* 확보, 9개 선도 프로젝트 추진, 바이오파운드리 구축, 전문인력 양성, 국제협력 강화 (* 6대 핵심기술 : 바이오분자 설계, 회로 설계, DNA/RNA 제작 및 제어, 바이오시스템 제작, 디지털 기반 자동화·고속화, 스케일업)
제4차 생명공학육성기본계획 (‘23~’32)	· 합성생물학 6대 초격차 전략기술 선정 · 중점기술별 R&D 전략로드맵과 합성생물학 핵심기술개발사업을 기획 · 공급망·안보·산업 측면에서 운용 가능한 국가바이오파운드리 구축(1단계)과 산업별 특화 바이오파운드리를 구축

자료 : 각 정책 이니셔티브 내용을 참고하여 연구진 정리

제2절 주요국 합성생물학 관련 법·제도 현황

1. 미국

미국은 카르타헤나 의정서 비당사국으로 이를 이행하기 위한 이행법은 마련하고 있지 않으며 비교적 유전자변형생물체 및 식품에 대하여 완화된 규제 시스템을 갖추고 있다. 미국에서 유전자변형생물체(GMO) 규제의 기반이 되는 체계는 「2017년 생명공학기술 규제를 위한 협력체계(2017 Update to Coordinated Framework for Regulation of Biotechnology) (이하, 협력체계)」로 1986년에 발의 및 2017년 1월에 개정되었다. 미국은 ‘협력체계’에 근거하여 농림부(USDA), 환경처(EPA), 식품의약청(FDA) 등 각 기관이 정한 법률에 따라 ‘유전적으로 엔지니어링된 유기체(GEO)’ 관련한 사안을 해석하고 있다. 아래 표와 같이 GMO 작물에 관한 법제는 없으나 식품, 식물해충, 살충제 등을 규제하는 법제를 두고 있다.

그리고 2019년 9월 바이든 행정부가 발표한 「미국 바이오경제를 위한 생명공학 및 바이오제조 혁신 발전에 관한 행정명령」 Section 8 내용에 따르면, 「2017년 생명공학기술 규제를 위한 협력체계」를 업데이트 하여 생명공학 기술기반 제품에 대한 현행 규제의 모호성, 복잡성을 개선할 계획임을 밝히고 있다.⁴⁴⁾ 업데이트 내용은 현재 (2024.1) 공개되지 않았지만 행정명령에 따라 생명공학 규제 통합 홈페이지(The Unified Website for Biotechnology Regulation)를 구축하여 운영하고 있다.

44) The White house(2022.9.12.), 「Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy」

<표 4-8> 미국 「생명공학기술 규제를 위한 협력체계」에서 나타난 기관별 역할 및 관련 법

기관	역할 및 관련 법
UDSA (농무부)	동식물검역원(APHIS) : 해충과 질병으로부터 가축 보호, 식물 해충 및 독성 잡초로부터 농업 식물 및 농업 자원 보호, 동물용 생물체제의 안전성 및 효과 검증 - 동물건강보호법(Animal Health Protection Act, AHPA) - 식물보호법(Plant Protection Act, PPA) - 바이러스·혈청·독극물관리법(Virus-Serum-Toxic Act, VSTA)
FDA (식품의약청)	식품안전성검역원(FSIS) : 육류, 가금류, 달걀 제품의 공급과 관련된 공공보건 및 표시 (FDA는 식품 소비 목적의 고기, 가금류, 달걀, GM동물 유래 어류의 안전성 검토 결과를 FSIS에 통지) - 연방육류검역법(Federal Meat Inspection Act, FMIA) - 가금류검역법(Poultry Products Inspection Act, PPIA) - 계란류검역법(Egg Products Inspection Act, EPIA)
EPA (환경청)	살충제 및 화학물질로부터 인체 건강 및 환경 보호, 생명공학제품이 새로운 생물체일 경우 규제 - 연방살충제·살균제·쥐약관리법(Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, FIFRA) - 연방식품·의약품·화장품법 Section 408(Federal Food, Drug and Cosmetic Act, FD&C) - 독극물 관리법(Toxic Substance Control Act, TSCA)

자료 : 박범순·정명현(2022), p.97

미국 유전자변형생물체 연구 개발 및 승인과 관련한 법제로는 미국 국립보건원(NIH)이 1994년에 제정하여 2019년에 개정한 「재조합 및 합성 핵산 분자 관련 연구 가이드라인(NIH Guidelines for Research Involving Recombinant or Synthetic Nucleic Acid Molecules)」이 있다. 본 가이드라인은 재조합 또는 합성 핵산 분자와 관련된 연구를 수행하는 데 있어 관련 연구자 및 기관들이 지켜야 할 바이오 안전 조치, 적용 분야, 기관 책임, 그리고 연구자의 의무에 대한 명확한 기준을 제공하고 있다. 가이드라인에 따르면 연구 유형을 여섯 가지로 나누고 각 유형별로 생물안전위원회(Institutional Biosafety Committee, IBC) 면제, IBC 신고 또는 승인, NIH 과학정책국 승인, NIH Director 승인 등 여부를 적용한다. NIH 국가승인 대상연구는 인체에 위해성이 명확히 입증된 경우에 한하며, 그 이외에는 네거티브 규제를 시행하고 있다. 따라서 가이드라인에 따르면 대부분의 연구가 간단한 IBC 기관 승인 또는 신고로 진행할 수 있어, 연구의 편리성과 수월성

을 제공하고 있다.⁴⁵⁾

〈표 4-9〉 미국 NIH 가이드라인에 따른 유전자변형생물체 개발·실험 승인 대상

Major action			Minor action		
A	B	C	D	E	F
NIH Director, IBC 승인	NIH OSP, IBC 승인	IBC 승인	IBC 승인	IBC 신고	면제
약제내성 유전자를 의도적으로 미생물에 도입하여 인간, 동물, 농작물의 질병 치료를 어렵게 하는 경우	LD ₅₀ (척추동물에 대하여 몸무게 1 kg당 50% 치사 독소량) 100 ng 미만 독소 유전자	인체 유전자 전달 (HGT) 연구	제2위험군 이상의 미생물 또는 바이러스를 이용하는 경우	바이러스 유전체의 3분의 2 이하를 재조합 또는 합성 하는 경우	<i>Escherichia coli</i> K-12, <i>Saccharomyces</i> , <i>Kluyveromyces</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> 등 8개 분야

NIH=National Institute of Health; LMO=living modified organism; IBC=Institutional Biosafety Committee; OSP=Office of Science Policy; HGT=human gene transfer.

자료 : 김수린 외 6(2023), p.1145

2. 영국

영국의 유전자변형생물체(GMO) 규정은 「밀폐 사용을 위한 GMO 규정(The Genetically Modified Organisms (Contained Use) Regulations) 이하, GMO규정」에 근거하여 관리하고 있다. 영국 당국은 2000년 「GMO 규정」을 발표한 이후 5차례 개정하였고 현재 2014년에 개정된 법안이 적용되고 있다. 「GMO 규정」은 유럽연합(European Union)의 유전자변형미생물의 제한된 사용에 대한 지침(2009/41/EC)과 GM 동식물 사용과 관련된 지침을 포괄하여 명시하고 있다. 여기서 밀폐 사용(contained use)이란 외부 환경으로부터 물리적, 화학적, 생물학적으로 차단된 시설에서 GMO를 개발하는 것을 의미하며, GMO 개발 위험 수준에 따른 밀폐 수준을 규정하고 있다. 이에 따라 GMO 연구개발은 아래 표와 같이 4가지 위험 수준으로 분류되어 있고, 각 분류에 따라 안전보건청에 신고 또는 승인을 받아야한다.

GMO 연구개발 위험 수준을 평가하는 방법은 영국 안전보건청이 임명한 The Scientific Advisory Committee on Genetic Modification (SACGM)이 제안

45) 김수린 외 6(2023), p.1145

한 「SACGM의 지침 가이드라인(The SACGM Compendium of guidance)」에 근거하며 안전성 관련 문제 발생 시 해당 가이드라인을 참고하여 조치해야한다. 가이드라인에 따르면 ①병원성 미생물의 병원성이 증가하거나 숙주 특이성이 변화하는 경우 ②GMO가 제대로 통제되지 않는 시설에서 이용되는 경우와 같이 안전성 관련 문제가 제기되는 경우에 가이드라인을 활용할 것을 명시하고 있다. 그러나 대다수의 연구가 Class 1로 분류되어 위험성이 낮거나 무시할 만한 수준이며, 실용적인 평가가 이루어져야 한다는 원칙을 강조하고 있다(김수린 외, 2023:1146).

〈표 4-10〉 영국 SACGM의 생물안전 가이드라인

분류	위험 수준	적정 봉쇄 수준	최초 신고	후속 신고
Class 1	위험이 없거나 무시할만함	Containment level 1	해당 기관의 최초 사용자	필요 없음
Class 2	낮은 위험	Containment level 2	신고	신고
Class 3	중간 위험	Containment level 3	승인	승인
Class 4	고위험	Containment level 4	승인	승인

자료 :김수린 외 6(2023), p.1146

2023년 3월 영국 환경식품농업부(DEFRA)는 정밀육종생물체를 유전자변형생물체(Genetic Modified Organism, 이하 GMO) 범주에서 제외하는 내용의 「유전기술(정밀육종)법 (Genetic Technology(Precision Breeding)Act)」을 의회에 통과시켰다. 법안 제정 배경에는 브렉시트 이후 영국 정부가 EU 규정 준수 의무를 해제하고 동시에 유전자변형작물 재배 및 관련 연구를 활성화시키는데 있다.⁴⁶⁾ 이 법안의 핵심 내용은 유전자편집기술과 같은 정밀육종기술을 활용한 동식물 및 식품 생산과 판매 허가를 용이하게 진행할 수 있도록 허용하는 내용이다. 영국 환경방출자문위원회(ACRE)는 정밀육종생물체가 전통적인 육종방법보다 더 큰 위험을 초래하지 않고 자연변이와 유전자 변이를 일으킨다고 보고 있다. 이렇듯 법안이 제정될 수 있었던 배경에는 정밀육종유기체를 GMO로 규제해야하는 과학적 근거를 찾지 못했으며, 정밀육종생물체는 GMO와 다르다는 다양한 전문가 의견

46) Science Buisness(2021.1.7.), <https://sciencebusiness.net/news/uk-sets-out-diverge-eu-rules-genetically-modified-organisms> (검색일 : 2023.11.4.)

을 적극 반영한 것이 큰 역할을 했다.⁴⁷⁾ 「유전기술(정밀육종)법」은 유전자편집 기술을 활용하여 개발한 정밀 사육 동식물에 적용되며, 이 법안이 입법이 되면 정밀육종연구 및 적용 산물에 대한 규제 완화를 기대할 수 있을 것이다.

[그림 4-7] 영국 「유전기술(정밀육종)법」 주요 내용

- 영국에서 정밀육종기술을 통해 생산된 식물과 동물은 GMO(유전자변형생물체)의 환경 방출 및 마케팅 등의 규제 요건에서 제외함.
- 연구목적과 마케팅 목적으로 사용되는 정밀사육 유기체에 대한 두 가지 알림 시스템을 도입함. 수집된 정보는 정부 사이트(gov.uk)에 공개됨.
- 동물 복지를 위해 정밀 사육 동물에 대한 비례 규제 시스템(Proportionate regulatory system)을 구축함. 이 시스템이 마련될 때까지 기존 동물 규정은 변경되지 않음.
- 정밀 사육 식물과 동물을 사용하여 파생된 식품 및 사료 제품에 대한 새로운 과학 기반 승인 프로세스를 수립함.

자료 : 한국바이오협회(2023.3.29.), p.1

3. 중국

2020년 10월 17일 중국은 제13기 전국인민대표대회 상무위원회 제22차 회의에서 「중화인민공화국 생물안전법(中华人民共和国生物安全法)」을 채택하여 2021년 4월 15일에 시행했다. 이 법은 생물다양성협약을 이행하기 위한 일환으로 마련된 것으로 중국 법체계에서 최상위 법 수준으로 작용하고 있다. 중국 중앙인민정부(2020.10.18.)의 「생물안전법(中华人民共和国生物安全法)」은 바이오안보 관리와 규정 확립을 위해 만들어 졌으며, 동식물 전염병, 바이오기술 연구 및 이용, 병원미생물 안전 관리, 인간 유전자원과 생물 유전자원 관리, 외래종 침입 방지 및 생물다양성 보호, 미생물 내성 약품 대응, 생물테러 및 생물무기 위협 대응에 대한 관리 방침을 담고 있다.

특히 생물안전법을 적용 받는 대상중 하나로 ‘생물기술 연구, 개발 및 응용’을 포함하고 있는데, 여기서 언급한 ‘생물기술 연구, 개발 및 응용’은 “생물을 이용하여 과학 및 공학원리에 대한 인식, 개조, 합성에 종사하는 과학연구, 기술연구, 응

47) 국가생명공학정책연구센터(2023.6.13.), p.1

용 활동(제10장 부칙)”으로 정의하고 있다. 이는 중국이 유전자편집기술, 합성생물학 등과 같이 바이오안보 위험성을 내포한 생명공학 신기술에 생물안전법을 적용할 것임을 알 수 있다.

생물안전법은 제10장 제88조로 이루어져 있으며, 이 중 생물안전위험방어체제(제2장)과 생물기술연구, 개발 및 응용 안전(제4장)의 규정이 생명공학 신기술 개발 및 산물에 영향을 크게 줄 것으로 보인다. 생물안전위험방어체제를 구축하기 위해 생물안전위험조사평가제도, 생물안전정보공유제도, 생물안전심사제도, 국가진입허가제도, 생물안전감독검사 실시 등 생물안전 위험을 관리하기 위한 다양한 제도를 수립할 것임 규정하고 있다. 향후 각 유관부처가 생물안전위험방어체제를 구축하기 위한 관련 제도 및 법안을 마련할 것으로 전망된다.

그리고 생물안전법에서는 생물기술연구 개발활동의 위험도를 고위험, 중위험, 저위험으로 분류하고 있다. 그리고 고위험·중위험인 생물기술연구 개발 활동의 경우 위험평가를 실시하여 중국 당국의 법에 따라 설립한 법인기관에서만 실시할 수 있도록 규정하고 있다. 한편, 고위험, 중위험, 저위험의 분류 기준은 중국 과학기술부(2017.7.12.)의 「생물기술연구개발 안전관리 방법(生物技术研究开发安全管理方法)」 의거하여 따르고 있는데, 유전자 편집 및 기타 유전공학 연구 및 개발활동은 3가지 위험도의 기준에 모두 포함되어 있다.

〈표 4-11〉 중국 ‘생물안전법’의 주요 내용

(제1장 2조) 적용대상	
· 새롭게 발생한 중대 전염병, 동식물 전염병 발생 상황의 통제 · 생물기술연구, 개발 및 응용 · 병원미생물 실험실 생물안전관리 · 인류유전자원 및 생물자원 안전관리 · 외래종의 침입 방어 및 생물다양성 보호 · 미생물 약제 내성에 대한 대응 · 생물테러공격 방지 및 생물무기 위험 방어 · 기타 생물안전과 관련된 활동에 종사하는 경우	
(제2장) 생물안전위험방어체제	
생물안전위험 모니터링 조기경보제도 수립 (14조)	· 국가 생물안전위험 모니터링 조기경보체계를 수립하여 생물안전의 위험 식별과 분석 능력을 강화

생물안전위험조사평가 제도 수립 (15조)	· 위험 모니터링 데이터, 자료 등 정보에 근거하여 정기적으로 생물안전위험조사 평가를 실시한다 · 아래의 상황에 해당하는 경우 유관부처는 반드시 생물안전위험조사평가를 실시하고 위험방지 조치를 취해야 한다 - 위험 모니터링을 통해서 또는 신고를 받아 생물안전위험이 존재할 가능성을 발생한 경우 - 감독·관리의 중점영역, 중점항목을 확정하기 위하여 생물안전 관련 명부 혹은 목록을 제정하거나 조정하는 경우 - 새롭게 발생한 중대 전염병, 동식물 전염병 발생상황 등 생물안전에 위해를 주는 사건이 발생한 경우 - 조사평가가 필요한 기타 상황
생물안전정보공유제도 수립 (16조)	· 통일된 국가생물안전정보플랫폼을 조직하고, 유관부처는 생물안전데이터, 자료 등 정보를 국가생물안전정보플랫폼에 제출하여 정보를 공유한다
생물안전심사제도 수립 (20조)	· 국가안전에 영향을 미치거나 미칠 가능성이 있는 생물 영역의 중대 사항 및 활동에 대하여 국무원 유관부처는 생물안전심사를 실시한다
국가진입허가제도 (제23조)	· 처음 중국 국내에 들어오거나 또는 도입이 정지되었다가 재차 들어온 동식물, 동식물 상품, 고위험생물인자 등을 대상으로 국가진입허가제도 수립

(제4장) 생물기술연구, 개발 및 응용 안전

(제36조) 공중 건강, 공업농업, 생태환경 등에 위해를 미치는 위험정도에 근거하여, 생물기술연구 개발 활동을 고위험, 중위험, 저위험 세가지로 분류한다

(제38조) 고위험, 중위험 생물기술연구 개발활동에 종사하는 경우, 중국 국내법에 따라 설립한 법인조직이 실시해야하며, 법에 따라 비준 또는 등록해야 한다

(제39조) 국가는 생물안전과 관계된 중요 설비 및 특수생물인자에 대한 추적관리 실시

개인은 관리통제명단에 포함된 설비 및 특수생물인자를 구매 또는 소지할 수 없음

자료 : 국회법률도서관 외국법률번역 DB를 참고하여 연구진 작성

「생물안전법」 이외에 유전자변형생물체 관리 목적으로 시행하고 있는 법률로는 2001년 5월 중국 국무원령으로 발표된 ‘농업유전자변형생물체 안전관리조례(农业转基因生物安全管理条例, 이하 조례)’에서는 ‘농업유전자변형생물체’를 유전자 공학기술로 유전체 구성을 변경하여 농업생산, 농업상품 가공에 이용되는 동식물(종자, 사육가축, 가금류, 수생묘목 포함), 미생물, 농산물 그리고 이들 성분을 함유한 제품으로 정의하고 있다. 「조례」에 따르면 농업유전자변형생물의 연구, 실험, 생산, 가공, 경영 및 수출입 활동을 할 때 반드시 조례 준수할 것을 요구하고 있다. 그리고 「조례」에 근거하여 「농업유전자변형생물체 수입안전관리방법」⁴⁸⁾, 「농업유전자변형생물체 표시관리방법」⁴⁹⁾, 「농업유전자변형생물체 가공심사승인방

48) 정확한 명칭은 「农业转基因生物进口安全管理办法」임

49) 정확한 명칭은 「农业转基因生物标识管理办法」임

법」⁵⁰⁾, 「수출입농업유전자제품 검사검역방법」⁵¹⁾을 공포하여 유전자변형생물체 관련 안정성평가, 생산 허가, 가공 허가, 수입관리, 표시제 등을 관리하고 있다.

중국에서 유전자변형생물체에 대한 현행 관리 규정은 ‘생물안전법’과 ‘농업유전자변형생물체 안전관리조례’라고 볼 수 있다. 앞서 언급하였듯 ‘생물안전법’은 생물기술연구 개발 및 응용 행위를 고위험, 중위험, 저위험 3가지 위험도로 분류하고 있는데, 합성생물학 기술 행위와 관련성이 높은 “유전자 편집 및 기타 유전공학 연구 및 개발활동 기술”은 3가지 위험도를 결정하는 기준에 모두 명시되어 있다. 하지만 구체적인 생명공학 기술 활동과 자원을 특정하고 있지 않아 사실상 네거티브 규제방식을 취하고 있다고도 볼 수 있다. 실제로 중국은 2018년 허젠쿠이 교수가 만든 ‘유전자 편집 아기’논란이 발생한 당시 2003년 이후 한 차례도 생명윤리법과 관련한 규제를 개정할 적이 없었고, 이부 분야 연구만 제외하고 모두 허용하고 있었다. 이후 2022년 3월에서야 인간, 동물 실험과 관련한 생명윤리를 다른 생명공학 연구규정을 마련했다(박범순·정명현, 2022:137).

4. 일본

일본은 카르타헤나 의정서의 이행을 위해 2003년 6월 「유전자변형생물체 사용 등 규제에 따른 생물다양성 확보에 관한 법률(이하, 일본 카르타헤나법)」을 공포했다. 일본 카르타헤나법은 일본 6개 성(환경성, 후생노동성, 농림수산업성, 재무성, 문부과학성, 경제산업성)의 공동 법령으로써 유전자변형기술(GMT)을 규제하는 상위법으로 작용하고 있다(白江英之, 2015:872). 일본 카르타헤나법의 목적은 유전자변형생물체 활용에 대한 규제를 조치함으로써 생물다양성에 미치는 악영향을 방지하는데 있다. 그리고 2017년 개정안에는 생물다양성에 중대한 악영향을 미칠 경우 환경부 장관이 생물다양성 복원을 위한 조치를 명령할 수 있다는 조항을 추가했다.⁵²⁾

50) 정확한 명칭은 「农业转基因生物加工审批办法」임

51) 정확한 명칭은 「进出境转基因产品检验检疫管理办法」임

52) 農林水産省. 「カルタヘナ法の改正について」, <https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/about/kaisei>.

일본 카르타헤나법 제2장 제2조에서 유전자변형생물 기술을 ‘세포 밖에서 핵산을 가공한 기술’이라고 정의하고 있다. 만약 CRISPR 단백질을 세포안으로 주입하여 세포 내에서 유전자변형을 일으키는 경우와 같이 ‘세포 안에서 핵산을 가공’한 기술로 만든 것이라면 유전자변형생물이 아닌 것으로 해석할 수 있다. 그리고 이런 유전자변형생물의 경우 일본에서는 LMO로 관리하지 않고 있다.

〈표 4-12〉 일본 「카르타헤나법」의 구성

구분	주요 내용
제1장 총칙	- 목적, 정의, 기본적 사항의 공표
제2장 국내에서의 유전자변형생물체 등의 사용 등의 규제에 관한 조치	- 유전자변형생물체 등의 제1종 사용 등, 유전자변형생물체 등의 제2종 사용 등, 생물 검사, 정보 제공
제3장 수출에 관한 조치	- 수출 통지, 수출 시 표시, 수출 관련 명령
제4장 잡칙	- 보고징수, 현장검사 등, 센터 등에 의한 현장검사 등, 센터 등에 대한 명령, 과학적 식견의 충실을 위한 조치, 국민의견 청취, 주무장관 협의, 주무장관등, 권한 위임, 경과조치
(기타)	제5장 벌칙, 부칙

자료: E-GOV 法令検索 홈페이지, 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」 (검색일: 2023. 10. 18)

또한 일본 카르타헤나법에서는 유전자변형생물체의 사용 형태에 따라 환경방출을 목적으로 하는 '제1종 사용(환경방출용)'과 환경방출을 하지 않고 활용하는 '제2종 사용(폐쇄계 이용)'으로 나누어 대응 조치를 각각 규정하고 있다. 제1종사용은 식량이나 사료의 운반, 농지 재배 등 생물다양성에 영향이 발생할 우려가 없고 유전자변형생물체 안정성이 확인된 유형으로, 일본 카르타헤나법에서 정한 평가 규정에 따라 각 유관 주무부처의 승인을 받은 후 이용 가능하다. 1종 사용의 안전관리 체계에서 특이한 점은 해외 유전자변형농작물이 해당국 자연환경에서의 성장 및 시험 재배 데이터가 충분할지라도 일본 자연환경에서의 성장 및 시험재배 데이터가 부족하면 일본 내에서 격리포장시험을 추가로 실시한 후 데이터를 수집하도록 요구하고 있다는 점이다.⁵³⁾

제2종 사용은 연구개발 및 산업적으로 이용되는 유형으로 각 유관 주무부처가 정한

html, (검색일: 2023. 10. 18)

53) 한국바이오안전성정보센터(2022), pp.20~21

시행령·고시에 따라 확산 방지 조치 및 승인을 받은 후 이용 가능하다. 그리고 제2종 사용에 대해서는 각 유관 주무부처에서 정한 확산방지조치를 의무적으로 준수한 후 사용해야 한다.

[그림 4-8] 일본의 유전자변형생물체 규제 체계

1종 사용(환경방출용)	2종 사용(폐쇄계이용)
[유전자변형생물체 용도별 담당 주무 부처] · 연구개발 단계의 유전자변형식물 : 문부과학성 · 수입, 유통, 재배 등을 목적으로 한 유전자변형식물 및 동물의약품 : 농림수산업성 · 인체 의약품 유전자변형생물체 : 후생노동성	[용도에 따른 담당 주무 부처] · 연구개발 및 실험실 사용 : 문부과학성 · 실험 동물, 동물의약품 제조, 미생물 생산공정 이용 : 농림수산업성 · 공업용 효소의 생산공정 사용 : 경제산업성
[일본 카르타헤나법 적용] 생물다양성에 대한 영향 평가 실시	[유관부처별 적용법] 1) 연구개발 용도 - '연구개발 제2종사용 등 확산방지조치 시행령'⁵⁴⁾(문부과학성, 환경성) - '인정 숙주 벡터계 고시'⁵⁵⁾(문부과학성) 2) 산업이용 용도 - '산업 제2종사용 등 확산방지조치 시행령'⁵⁶⁾(경제산업성, 후생노동성, 농림수산업성, 재무성, 환경성), - GILSP고시⁵⁷⁾⁵⁸⁾(경제산업성) - GILSP고시⁵⁹⁾(후생노동성)

자료 : 한국바이오안전성정보센터(2022), pp.4~5 내용을 참고하여 연구진 작성

2019년 일본 환경성, 농림수산업성, 후생노동성은 유전자가위를 활용한 산물에 대한 규제를 완화한다는 지침을 발표했다.⁶⁰⁾ 완화된 지침에서는 새로운 육종기술

54) 정확한 명칭은 「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める 省令」임

55) 정확한 명칭은 「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める 省令の 規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」임

56) 정확한 명칭은 「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める 省令」임

57) 정확한 명칭은 「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める 省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるG I L S P遺伝子組換え微生物」임

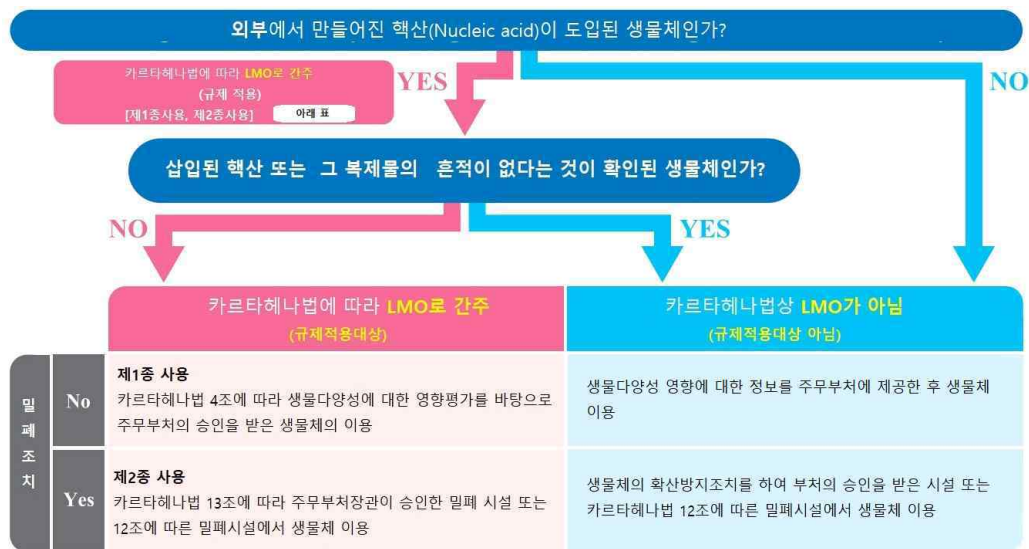
58) GILSP는 Good Industrial Large Scale Practice(‘우수한 산업규모의 생명공학 응용’)의 약칭임

59) 정확한 명칭은 「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める 省令別表第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるG I L S P遺伝子組換え微生物」임

60) △“유전자가위기술 유래 생물로 카르타헤나법에서 규정하는 「유전자변형생물 등」에 해당하지 않는 생물 취급 (2019.2.8., 환경성), △‘농림수산업 분야 유전자가위기술 이용으로 얻어진 생물다양성 영향에 관한 정보제공 등의 구체적 절차’(2019.10.9, 농림수산업성), △‘유전자가위기술 응용 식품 및 첨가물의 식품위생 상의 취급요령(2019.9.19 후생노동성)’

로 생성한 최종산물에 외래유전자가 남아있지 않은 경우 기존의 안정성 심사제도 대신 신고제도를 적용하는 내용이다. 일본은 유전자변형 기술보다는 최종 적용 산물에 외래유전자 여부를 기준으로 규제를 적용하는 체계를 도입함으로써 기술 발전을 제약하지 않으면서 동시에 생물안전성과 생물다양성을 추구하고 있다.

[그림 4-9] 일본의 유전자변형생물체 규제 기본 방침



자료 : 한국바이오안전성정보센터(2022), p.19

5. 한국

우리나라에서는 유전자변형생물체에 대한 안정성을 「유전자변형생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률(이하, 유전자변형생물체법)」에 근거하여 관리하고 있다. 유전자변형생물체법은 「바이오안전성에 관한 카르타헤나의정서(이하, 카르타헤나 의정서)」의 국내 이행법으로, 2008년 1월 카르타헤나의정서와 동시에 발효하였다. 유전자변형생물체법 제2조 제2호에서 ‘유전자변형생물체’의 정의를 ‘현대생명 공학기술을 이용하여 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 생물체’라고 정의 하고 있으며 이는 카르타헤나의정서의 정의와도 부합한다.

〈표 4-13〉 카르타헤나의정서와 국내 유전자변형생물체법에 나타난
유전자변형생물체 정의와 범위 비교

「바이오안전성에 관한 카르타헤나의정서」에 나타난 유전자변형생물체의 정의와 범위 (제2조 5항)	• “생물체”란 유전물질을 전달하거나 복제할 수 있는 모든 생물학적 존재를 말하며, 여기에는 생식능력이 없는 유기체와 바이러스, 바이로이드도 포함된다. • “유전자변형생물체”란 현대생명공학기술을 이용하여 얻어진 신조합 유전물질을 포함하고 있는 모든 생물체를 말한다. • “현대생명공학기술”이란 다음 기술 중의 하나의 적용을 말한다. (i) 인위적으로 유전자를 재조합하거나 유전자를 구성하는 핵산을 세포 또는 세포 내 소기관으로 직접 주입하는 기술 (ii) 분류학에 의한 과의 범위를 넘는 세포융합으로서, 자연 상태의 생리적 증식이나 재조합이 아니고, 전통적인 교배나 선발에서 사용되지 않는 기술
국내 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」에 나타난 유전자변형생물체의 정의와 범위 (제2조1항, 2항)	• “생물체”는 유전물질을 전달 또는 복제할 수 있는 생물학적 존재(생식능력이 없는 생물체, 바이러스 및 바이로이드를 포함한다)를 말한다. • “유전자변형생물체”란 다음 각 목의 현대생명공학기술을 이용하여 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 생물체를 말한다. 가. 인위적으로 유전자를 재조합하거나 유전자를 구성하는 핵산을 세포 또는 세포 내 소기관으로 직접 주입하는 기술 나. 분류학에 의한 과(科)의 범위를 넘는 세포융합기술

자료 : 한국바이오안전성정보센터 홈페이지, 「바이오안전성에 관한 카르타헤나 의정서」국영문대조표(검색일 : 2023.10.24.); 국가법령정보센터 홈페이지(검색일 : 2023.10.24.)

유전자변형생물체법은 유전자변형생물체의 개발·생산·수입·수출·유통 등에 관한 안전성의 확보를 위하여 필요한 사항을 정하고 있다. 그리고 제1장 총칙, 제2장 수출입 등 안전관리, 제3장 정보보호, 제4장 바이오안전성위원회, 제5장 보칙, 제6장 벌칙 등 총 48개의 조문으로 구성되어 있다. 유전자변형생물체법 제7조의2 제1항에 따르면 우리나라는 신규 유전자변형생물체를 수입하거나 또는 국내에서 신규 유전자변형생물체를 생산·이용하려는 경우 반드시 용도에 따라 각 소관 부처로부터 위해성심사를 받은 후 국가승인을 받아야 한다.

〈표 4-14〉 국내 유전자변형생물체법의 구성

구분	조문
제1장 총칙	제1조~제7조
제2장 유전자변형생물체의 수출입등 및 안전관리 - 유전자변형생물체 수입 및 생산 안전관리 - 유전자변형생물체 연구개발 안전관리 - 유전자변형생물체 표시 및 취급 관리 등	제7조의2~제27조
제3장 유전자변형생물체의 정보보호	제28조~제30조
제4장 바이오안전성위원회 등	제31조~제32조
제5장 보칙	제33조~제38조
제6장 벌칙	제39조~제44조

자료 : 국가법령정보센터 홈페이지 내용을 기반으로 연구진 작성, <https://www.law.go.kr/> (검색일 : 2023.10.24.)

하지만 우리나라뿐만 아니라 글로벌 차원에서도 합성생물학 기술이 ‘현대생명 공학기술’의 범주에 부합하는지 그리고 합성생물학기술의 산물이 ‘유전자변형생물체’에 부합하는지에 관하여 논의 중에 있다. 만약 국내 유전자변형생물체법에서 합성생물학 기술 및 산물을 유전자변형생물체로 간주할 때 발생할 수 있는 주요 법적 이슈는 유전자변형생물체의 ‘위해성 평가 및 심사’, ‘국가 승인 대상 산물 여부’와 관련이 있다. 먼저 위해성 평가 및 심사에 대한 이슈는 다음과 같다. 첫째, 유전자변형생물체법에서 규정하고 있는 위해성 평가·심사 지표가 합성생물학에 적용하는 것이 적절하지 않다는 점이다. 위해성 평가 지표는 행정규칙 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시」의 [별지 10-1]의 항목을 따르고 있다. 그러나 일부 평가 항목 중 (2)숙주생물체에 관한 자료, (3)공여생물체에 관한 자료, (4)운반체(vector)에 대한 자료를 요구하고 있다. 이는 합성생물학 기술에 적합한 평가 항목이 아닐 수 있으므로 합성생물학에 적합한 평가 항목 자료 고시가 따로 마련되어야 한다. 또한 도입유전자에 관한 자료는 설계된 염기서열 정보로 대체할 필요가 있다고 제기되고 있다.

둘째, 합성생물학 기술을 적용한 산물이 매우 넓은 범위를 포괄하고 있음에도 불구하고 모든 합성생물학 적용 산물은 위해성 심사대상이 되고 있다는 점이다. 이러한 제도는 합성생물학 기술 및 산업 발전을 제약하는 요인으로 제시되고 있다. 예를들어 최종 산물을 만드는 과정중 외래 유전자를 도입하지는 않았지만 도

입한 효과를 낼 수 있도록 유전자 염기서열을 재조합하여 개발하는 경우가 있다. 또한 합성생물학을 적용한 산물이 전통 육종이나 자연 돌연변이 수준을 가지는 경우도 있다. 이러한 케이스와 같이 위해성이 낮다고 판단되는 합성생물학 적용 산물에 대해서는 위해성심사를 면제하는 내용의 법률 개정안이 2022년 7월에 발의되었다.

모든 합성생물학 적용 산물이 ‘국가 승인 대상’으로 봐야하는지에 대한 이슈도 있다. 유전자변형생물체법 제22조의2에 따르면 ‘종명(種名)이 명시되지 않고 인체 위해성 여부가 밝혀지지 않은 미생물을 이용하여 개발·실험하는 경우’ 보건복지부장관 승인을 받아야 한다. 국가 승인 대상 여부를 결정하는 과정에서 발생하는 법적 이슈로 첫째, 합성생물학 기술로 살아있는 생명체를 만들었을 때 잠재 위험성을 관리할 수 있는 법제도 보완이 필요하다. 합성생물학으로 설계한 염기서열 정보는 살아있는 생물체가 아니기 때문에 유전자변형생물체법에 따르면 국가 관리 대상이 아니다. 하지만 이 염기서열 정보로 새로운 생물체를 만들어 낼 수 있다는 점을 고려할 때 잠재적인 위험성이 충분히 존재한다. 그러므로 합성생물학 기술로 설계한 유전자 염기서열 정보에 관한 국가 관리 법제도 마련이 필요하다는 의견이 제기되고 있다.⁶¹⁾

둘째로, 국가 승인 대상 범위가 미생물에 한정되어 있어 모든 합성생물학 적용 산물이 국가 승인대상으로 보기 어렵다는 점이 있다. 합성생물학 기술을 이용하여 만들 수 있는 산물은 미생물뿐만 아니라 동·식물까지 확대될 수 있다. 따라서 법에서 정하고 있는 생물체 범주를 식물, 동물, 미생물을 포함한 범위까지 포괄할 필요가 있다.

셋째, 연구자 입장에서는 합성생물학 기술로 미생물을 변형할 때마다 매번 국가 승인을 받아야하는 불편함이 존재한다. 합성생물학을 사용하여 만든 미생물의 위험성이 낮은 사례도 있기 때문에 승인 절차를 간소화할 수 있는 방안 마련이 필요가 있다.

61) 한국바이오안전성정보센터(2022.4), p.22

<표 4-15> 국내 유전자변형생물체법의 이슈와 개선·개정 방향

이슈 구분	법제도 이슈 내용	법제도 개선 방향 및 개정안 발의 내용	개선 성격
위해성 심사	· 위해성 심사·평가에 필요한 자료 중 합성 생물학에 적용하기에 적합하지 않은 항목이 존재	· 합성생물학 적용 산물에 적합한 심사·평가 자료 항목 마련	산업 진흥
	· 모든 합성생물학 적용 산물은 위해성 심사대상이 되고 있음 · 합성생물학 적용 산물 개발 과정에서 외래유전자를 도입하지 않은 경우, 최종산물이 전통적인 육종이나 자연적인 돌연변이 수준을 가지는 경우 위해성이 낮음	· 위해성이 낮은 합성생물학 기술 적용 산물에 대하여 위해성 심사 간소화 · ('22.7 법률개정안 발의 내용) 신규 유전자변형생물체가 자연적 돌연변이 수준의 안전성을 갖춘 경우에는 국가책임기관의 장에게 위해성심사 등의 면제를 신청할 수 있도록 하고, 위해성심사 등의 면제신청을 받은 국가책임기관의 장은 유전자변형생물체의 안전성이 확인된 경우에는 위해성 심사 등을 면제	산업 진흥
	· 신규 유전자변형생물체에 대한 위해성심사는 그 활용 용도에 따라 7개 부처가 각각의 고시에 근거하여 개별적인 전문가심사위원회를 구성하여 분리 수행하고 있으며, 인체 및 환경에 미치는 영향에 대해서는 4개의 부처가 또다시 협의 심사하는 구조임 · 복잡·분산된 심사체계는 행정력 낭비, 심사 신청자(대학, 기업 등)의 시장 진입장벽으로 작용하고 있음	· 위해성심사부처 일원화 · ('21.10. 법률개정안 발의 내용) 각 부처의 장이 추천하는 전문가 등으로 구성된 위해성심사위원회를 신설하여 분산된 심사 절차를 일원화함으로써 심사의 효율성을 높이고, 각 기관의 고시로만 규정되던 심사체계를 법률로 규정하여 전문가의 참여와 실질적 심사를 보장	산업 진흥
국가 승인 대상 산물	· 합성생물학으로 설계한 염기서열정보는 살아있는 생물체가 아니라서 유전자변형 생물법이 정한 국가 승인 대상이 아님 · 하지만 새로운 생명체를 만들 수 있기 때문에 잠재적인 위험성을 가지고 있음	· 합성생물학으로 설계된 유전자 염기서열 정보를 국가차원에서 관리할 수 있는 법제도 마련 필요	안전 관리
	· 종(種)명이 명시되지 않고 인체 위해성 여부가 밝혀지지 않은 미생물을 이용하여 개발, 실험하는 경우 보건복지부장관 승인을 받아야함 · 하지만 합성생물학을 이용하여 만들 수 있는 생물체는 미생물뿐만 아니라 동식물까지도 확대될 수 있음	· 국가 승인 대상 생물체 범위를 미생물에서 미생물, 동·식물을 모두 포함하도록 확대	안전 관리
	· 합성생물학 기술로 미생물을 변형하는 경우 매번 국가 승인을 받아야 하여 연구개발의 불편함 초래	· 개발하고자 하는 합성생물학 기술 및 적용 산물의 위해성이 낮은 경우 신고제 도입 · ('22.7 법률개정안 발의 내용) 유전자변형 생물체의 개발·실험에 관한 규제를 완화하여 유전자변형생물체 연구를 활성화하기 위하여 위해 가능성의 정도에 따라 유전자변형생물체 개발·실험을 '승인 대상'과 '신고 대상'으로 구분하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완	연구 개발 진흥

자료 : 한국바이오안전성정보센터(2022.4); 의안정보시스템 홈페이지 '유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 일부개정법률안' 내용을 참고하여 연구진 작성

유전자변형생물체법 이외에도 합성생물학에 적용될 수 있는 기존 법은 생명윤리법, 생명공학법, 약사법, 식품위생법, 종자산업법, 농수산물품질관리법 등 여러 법령들이 있으며 합성생물학 기술 및 산물을 안전하게 관리하고 육성하기 위해 기존 법 개정 논의가 활발히 진행되고 있다. 또한 현재 합성생물학 기술 개발 및 산업 활성화를 위한 「합성생물학 육성법안」이 2023년 11월 15일에 발의되어 현재 국회에 계류중이다.⁶²⁾

62) 의안정보시스템, https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_D2C3D0B9B2Z6I1I4G0H8G0G6E3M1N2(검색일 : 2024.1.5.)

제3절 주요국 합성생물학 조직 및 커뮤니티

1. 미국

미국에서의 합성생물학은 생물학에 공학의 원리를 적용하여 특정한 목표를 달성하기 위해 세포 시스템의 유전적 요소를 다시 프로그래밍하는 것을 의미하며, 공학생물학(Engineering Biology)과 동일한 의미로 사용하기도 한다(김현수·이지연, 2023). 미국에서 합성생물학 기술은 세계 경제와 안보에 큰 영향을 미치는 과학기술로 인정되며 이에 따라 미국에서는 국제적 경쟁력 확보를 위해 지속적인 투자와 관련 법률에 대한 정비를 이어가고 있다. 이러한 지원에 힘입어 전 세계에서 합성생물학 기술수준이 가장 높게 나타나고 있는 국가이며, 합성생물학 기업과 바이오파운드리 등 관련 조직도 가장 많은 것으로 나타나고 있다. 이처럼 미국이 합성생물학 분야에서 앞서나갈 수 있었던 것은 미국 정부 차원의 투자와 제도적 지원도 중요한 역할을 했으나, 자발적 커뮤니티 형성을 통한 생태계 구축이 함께 이루어졌다는 점이 눈여겨보아야 할 부분이다.

미국에서 합성생물학 연구개발의 필요성이 본격적으로 논의되기 시작한 시기는 2004년도로, 최초의 국제 합성생물학 모임인 SynBio 컨퍼런스가 MIT에서 열리고 iGEM(international Genetically Engineered Machine) 경진대회가 개최되며 합성생물학 커뮤니티가 형성되기 시작한 시기이다. 특히 국제합성생물학대회인 iGEM은 대표적인 합성생물학 커뮤니티로, 미국에서 시작되어 현재는 약 350개국이 참여하는 세계적인 대회로 발전하였다. 이처럼 합성생물학 생태계를 구축하는 데에 큰 역할을 담당해온 iGEM의 시초는 2000년대 초반 미국 MIT의 생물학 연구소에서 시작된 엔지니어링 생물학 시스템 프로젝트이다. 이후 2003년에 커뮤니티화되어 2004년부터 본격적으로 대회가 개최되었다. 2005년에는 4개국(캐나다, 독일, 영국, 미국)이 참여하며 국제대회가 되었고 이후 참여하는 국가 및 팀이 지속적으로 증가하고 있다. 2017년에는 대회 종료 후 참가자들 간의 커뮤니티케이션을 지원하기 위한 iGEM 커뮤니티가 운영되기 시작하였고 지난 참가자들을 대상으로 iGEM Alumni Summit을 개최하는 등 합성생물학 커뮤니티를 구축하고 유지하는 데에 핵심적 역할을 수행하고 있다.

실제 iGEM의 운영방식을 살펴보면⁶³⁾, 참가하는 팀들이 한 해 동안 합성생물학 관련 프로젝트를 진행하고, 연말에 개최되는 잼버리 기간에 참가팀들이 모여 프로젝트를 발표하고 우수한 프로젝트를 선정하는 방식으로 운영된다. 참여하는 팀은 합성생물학 프로젝트에 관심을 가지고 있는 학생(고등학생, 대학생, 대학원생)들과 팀을 이끌어줄 수 있는 인스트럭터(교수, 대학원생 등)로 구성되어야 한다. 참가팀들은 프로젝트의 원활한 수행을 위해 홍보 영상을 게시하는 등 모금 활동을 할 수 있고 다른 팀과의 협력도 적극 권장된다. 또한, 프로젝트 수행 시 생물안전과 관련한 규칙 및 정책을 따르도록 엄격히 규정되어 있다. 이처럼 iGEM을 통해 합성생물학 분야에 대한 연구개발과 교육이 함께 이루어지고 있는 것이다.

이처럼 iGEM의 가장 핵심적인 역할은 전 세계적 커뮤니티 구축에 핵심적인 역할을 하고 있다는 것이며, 이러한 커뮤니티가 연구자들의 자발적인 참여로 확대되어 왔다는 것에서 중요한 의미를 갖는다. iGEM은 합성생물학에 관심을 가지고 있는 학생들과 실제 연구자 및 관계자들을 연결하며, 인큐베이터와 벤처투자자들을 참여시켜 성공적인 프로젝트들이 스타트업 창업까지 연계될 수 있도록 돕는 과정을 통해 합성생물학 생태계를 발전시키고 있다.

[그림 4-10] iGEM의 운영체계



자료: iGEM Homepage

63) iGEM 공식 홈페이지를 참고하여 연구자 작성

<표 4-16> iGEM 커뮤니티 연혁

해당연도	세부내용	참가현황
2022	• iGEM hosts the first Grand Jamboree in Paris, with over 3,500 people	356개 팀
2021	• iGEM launches the first iGEM League competition	350개 팀
2020	• The iGEM Competition and Giant Jamboree goes online for the first time	249개 팀
2019	• First iGEM Startup Showcase	45개 국가 352개 팀
2018	• First iGEM Alumni Summit at the iGEM Giant Jamboree	40개 국가 340개 팀
2017	• iGEM launches iGEM Community, formally known as After iGEM, to provide continuing support to the thousands of iGEMers who have completed the Competition	44개 국가 310개 팀
2016	• First Delegates Program, with 5 delegates attending COP 13	42개 국가 300개 팀
2015	• iGEM merged the Collegiate and High School division • The Mentorship Program started	38개 국가 280개 팀
2014	• First Giant Jamboree. First Interlab Study	34개 국가 245개 팀
2013	• iGEM spins out of MIT and forms the independent nonprofit organization with lab and office space in Cambridge, MA, USA	33개 국가 215개 팀
2012	• iGEM launches the Entrepreneurship Division	34개 국가 190개 팀
2011	• iGEM launches the High School Division and hosts Regional Jamborees, followed by the World Championship Jamboree	24개 국가 165개 팀
2010	• 130 teams and over 1300 participants attended the iGEM Jamboree on MIT campus	26개 국가 128개 팀
2009	• iGEM makes the cover of Nature	24개 국가 113개 팀
2008	• Human Practices (HP) was formally integrated into iGEM	23개 국가 88개 팀
2007	• Safety and Security Committee (SSC) was formed	19개 국가 54개 팀
2006	• Ambassadors Pilot Program. Wikis are introduced	14개 국가 32개 팀
2005	• International teams participate in iGEM	4개 국가 13개 팀
2004	• First summer competition. First iGEM Distribution, containing many essential parts that are still used today	1개 국가 5개 팀
2003	• iGEM began as a January course during MIT's Independent Activities Period (IAP)	-

자료: iGEM Homepage

앞서 살펴본 iGEM 커뮤니티가 민간의 자발적 참여로 형성된 대표적인 조직이라면, 정부의 지원을 통해 운영된 대표적인 조직은 SynBERC(Synthetic Biology Research Center)가 있다. SynBERC는 미국의 국립과학재단(NSF, National Science Foundation)의 자금 지원을 받아 설립된 대학연구센터로 2006년도에 출범하여 2016년까지 운영되었으며 합성생물학 초기에 연구 기반을 마련하고 네트워크를 형성하는 것에 기여하였다.

<표 4-17> SynBERC의 운영미션

구분	세부내용
1	· 여러 특정 과업들을 달성하기 위해 생물학 구성요소를 구축하고 이를 통합된 시스템으로 조립하기 위한 기초적 기술을 개발
2	· 합성생물학에 특화된 핵심 엔지니어 그룹 양성
3	· 합성생물학 관련 기회와 도전에 대한 대중들의 참여를 유도

자료: EBRC Homepage

이후에는 SynBERC를 계승한 EBRC(Engineering Biology Research Consortium)가 비영리 기관으로 설립되었으며 NSF의 지원을 받아 공학생물학 관련 연구 로드매핑, 교육, 정책 및 국제 협력 업무를 수행하고 있다. EBRC는 학생(Post-Doc, 대학원생), 과학자 및 엔지니어, 기관 구성원 등이 참여하고 있으며 각 분야별로 다양한 산·학·연의 멤버들로 구성된 워킹그룹을 통해 로드맵, 정책 등을 제안하는 역할을 하고 있다. 이 외의 관련 조직으로는 2021년에 출범한 BioMADE가 있다. 미국 국방부 DARPA가 후원하는 바이오산업 제조혁신 연구소이며, 바이오산업 발전을 위한 2개 프로그램(기술·혁신 프로그램, 교육·인력개발 프로그램) 내의 16개 프로젝트를 지원하고 있다. Ginkgo Bioworks 등 대표적인 합성생물학 기업들과 MIT와 같은 대학들이 회원으로 참여하고 있으며, BioMADE에서는 회원기관들이 혁신적인 생명공학 제품을 개발하고 사업화할 수 있도록 지원하고 있다. 예를 들어, 기술 및 혁신 프로젝트 중 하나인

Benchmarking Synthetic Biology Product Development(2022~)⁶⁴⁾의 경우 UC버클리대학, Geno, Amyris, Ginkgo Bioworks 등 합성생물학 관련 기관들이 참여하며, 기관 간 제품 개발 성과와 모범사례를 벤치마킹하여 합성생물학 사업화를 가속화시키는 것을 목표로 추진되고 있다.

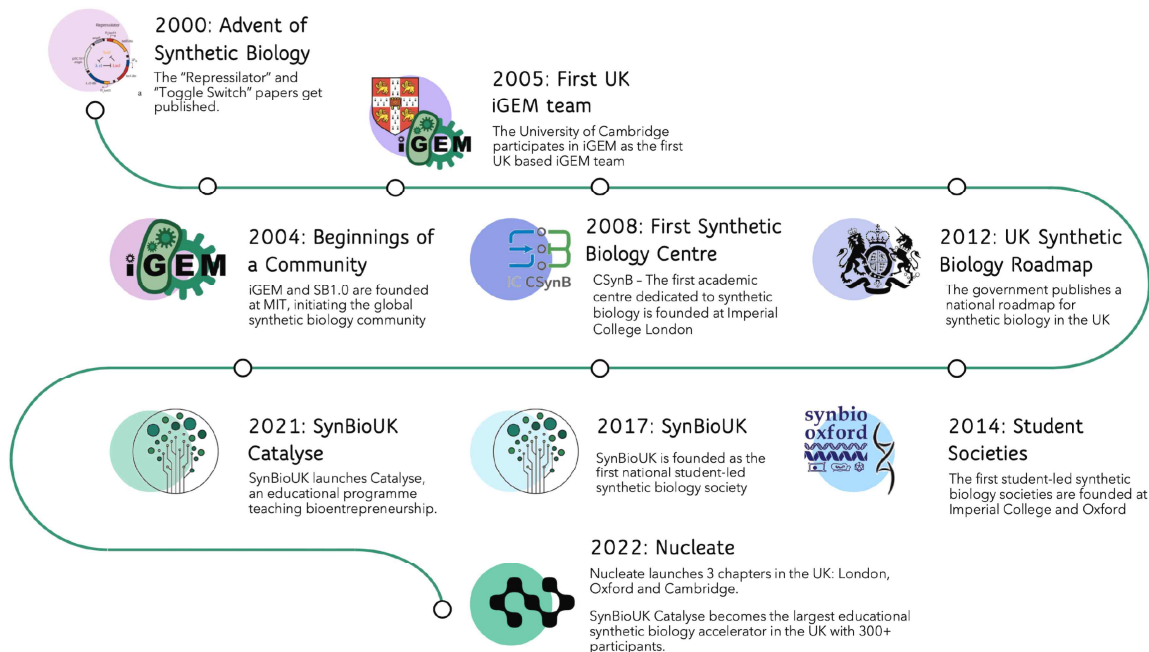
이처럼 미국에서는 정부 지원을 통한 합성생물학 조직 및 커뮤니티 구축도 적극적으로 추진하고 있는 것을 확인할 수 있다. 또한, 실제 조직 운영 사례에서 볼 수 있듯이 프로젝트에 합성생물학 관련 다양한 산·학·연 회원을 참여시켜 네트워크를 형성하게 하며 이를 통해 연구개발과 실제 제조 및 사업화 간의 괴리를 줄이기 위한 협업을 강조하고 있음을 알 수 있다.

2. 유럽

유럽 지역에서는 영국이 합성생물학 산업생태계 구축을 주도하였다. 합성생물학의 초기단계에서는 영국이 관련 조직 및 커뮤니티를 구축하였으나 점차 유럽 내 국가들이 참여함에 따라 커뮤니티가 확대되었다. 영국에서는 합성생물학을 생물학에 엄격한 공학적 원리를 적용하여 생물학적 시스템을 새롭게 구축하거나 재설계하는 다학제 분야로 보고 있으며, 여러 분야에 혁신을 가져올 수 있는 잠재력 있는 분야로 평가하고 있다(Council for Science and Technology, 2023). 영국에서의 합성생물학 커뮤니티 구축은 2000년대에 시작되어 iGEM 참여와 합성생물학 최초의 국제회의(SB1.0 참여)를 통해 초기 합성생물학 커뮤니티가 형성되기 시작하였다. 이후 임페리얼대학 내에 공식적인 합성생물학 연구센터 CSynBI(The Centre for Synthetic Biology and Innovation at Imperial College)가 2008년에 출범하며 본격적으로 합성생물학에 대한 국가 차원의 투자가 시작되었다.

64) BioMADE 공식 홈페이지(<https://www.biomade.org/>) 참고하여 작성

[그림 4-11] 영국의 합성생물학 커뮤니티 발전과정



자료: Wachter, G. K. et al.(2022), p. 72

이처럼 영국에서의 합성생물학 연구개발이 점차 확대됨에 따라 유럽 전역에서도 합성생물학에 대한 관심이 커지게 되었고, 연구자 간의 협력을 통한 커뮤니티가 나타나기 시작했다. EUSynBioS(The European Synthetic Biology Society)로 불리는 유럽합성생물학회는 2014년에 영국 케임브리지 대학 학생에 의해 설립되었으며 이후 유럽 전체로 확장된 비영리기관이다. EUSynBioS에서는 유럽 전체를 아우를 수 있는 합성생물학 계획 및 네트워킹 필요성을 느끼고 참여대상을 빠르게 확대하였다⁶⁵⁾. 2016년에 임페리얼 대학에서 첫 심포지엄을 개최하였으며 현재는 여러 유럽 국가들이 참여하는 형태로 확대되었다. 주요 활동으로는 온·오프라인을 통해 합성생물학에 관심을 가지고 있는 관계자 간 네트워킹을 지원하고 있으며, 매년 심포지엄을 개최하고 있다. 현재 EUSynBio에는 유럽 내 대부분 국가가 참여하고 있으며 합성생물학 주요 커뮤니티인 EFB, GASB, SynBioUK 등과 연계되어 운영되고 있다. 이처럼 EUSynBioS는 유럽 국가 간의 강력한 네트워크 형성을 통해 합성생물학 기술의 발전과 대중화에 기여하고 있다.

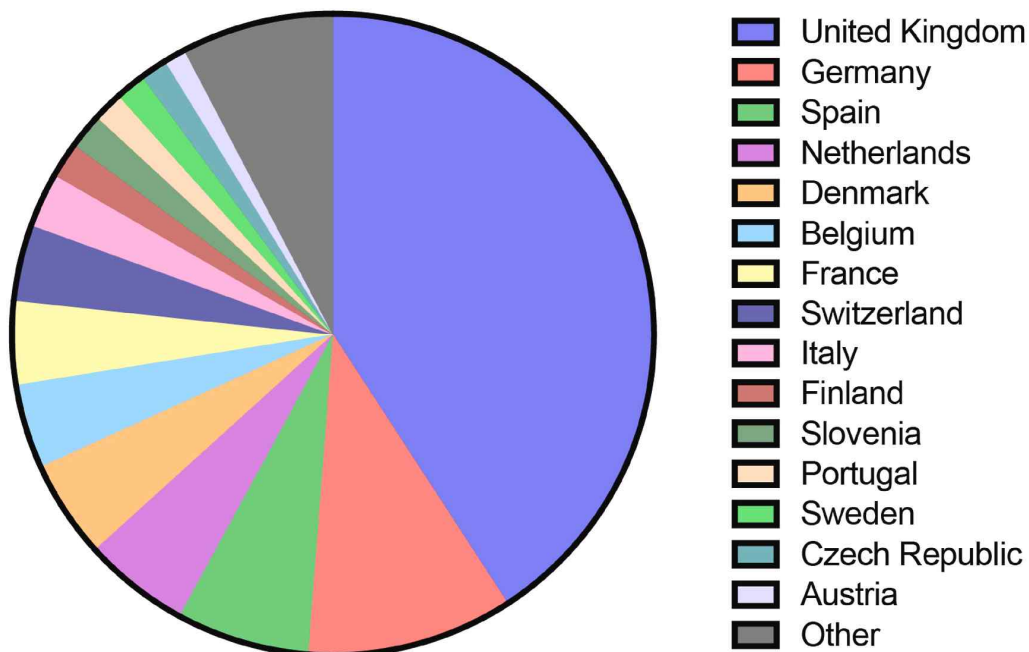
65) EUSynBioS 공식홈페이지(<https://www.eusynbios.org/founding-history>)

<표 4-18> EUSynBioS 주요 구성 협의체

구분	국가	운영목표
GASB (The German Association for Synthetic Biology)	Germany	· 합성생물학을 핵심 학문분야로 확립하고 독일에서 신생 연구분야인 합성생물학 협회로서의 역할 수행
EFB (The European Federation of Biotechnology)	Europe	· 유럽 전역과 그 외의 지역에서 생명공학 발전을 촉진하기 위한 산학연 연합의 비영리 기관
SynBioUK	UK	· 영국의 학생들을 연결하고 참여시켜 합성생물학의 성장을 도모
SynBioNL	Netherlands	· 합성생물학 커뮤니티 내의 주요 이해관계자(산학연, 정부, 일반 대중)간 관계의 발전을 도모
SynBio Power House	Finland	· 합성생물학을 연구하는 기업 및 연구기관들의 생태계 구축
ValleyDAO	Europe	· 합성생물학 관련 학술연구 프로젝트에 자금을 지원

자료: EUSynBioS 공식홈페이지 내 EUSynBioMap 연구자 재구성

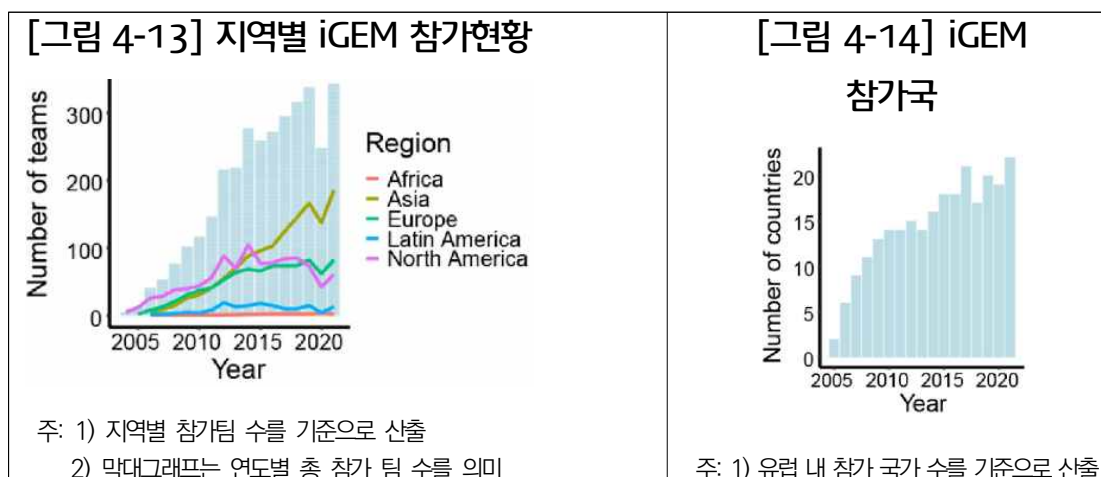
[그림 4-12] EUSynBioS 커뮤니티 구성원의 거주국가



자료: Donati S. et al.(2022), p.58

유럽에서는 이처럼 자체적인 커뮤니티 형성을 통해 합성생물학에 연구개발 및 대중화에 기여해왔으며, 세계적인 커뮤니티인 iGEM에도 꾸준히 참여하며 소통해 왔다. 특히, 영국 및 스위스가 iGEM이 첫 번째 국제대회로 치러진 2005년부터 참여한 것을 보았을 때 유럽에서는 합성생물학 초기단계에서부터 세계적 커뮤니티 형성에 참여해왔음을 확인할 수 있다. iGEM의 첫 번째 국제대회 개최 이후 유럽에서의 iGEM 참여는 참여 국가와 참여 팀 측면에서 전반적으로 증가하고 있다. iGEM의 초창기에는 소수의 유럽 국가가 참여하였고 주로 영국이 많은 비중을 차지하였으나 지속적으로 많은 유럽 국가에서 참여하고 있으며, 이와 더불어 지속적인 수상 실적을 내고 있다. 일반적으로 유럽의 합성생물학 학술 인프라가 뛰어난 국가는 영국, 프랑스, 독일이 언급되고 있고 이들은 모두 iGEM에서 대상을 여러 차례 수상한 국가들이다(Donati et al., 2022). 하지만 iGEM에 소규모로 참여하고 있는 네덜란드, 슬로베니아, 덴마크 등도 좋은 프로젝트를 발표하여 대상을 수상하는 등 유럽 전역에서 합성생물학에 대한 연구개발이 지속적으로 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 또한, 2022년에는 프랑스 파리에서 iGEM 그랜드챔버리가 개최되었고, 2023년에도 동일하게 프랑스 파리에서 개최될 예정으로 합성생물학에 대한 유럽 국가들의 관심도 확대되고 있는 것을 확인할 수 있다.

이처럼 유럽 전반에서의 합성생물학 네트워크 형성과정에는 iGEM과 EUSynBioS가 주요 역할을 수행해왔으며, 이 기관들은 모두 합성생물학에 관심을 가진 학생들과 연구자들을 통해 구성된 조직이라는 것에서 더욱 의미 있는 사례이다.



자료: Donati S. et al.(2022), p. 59

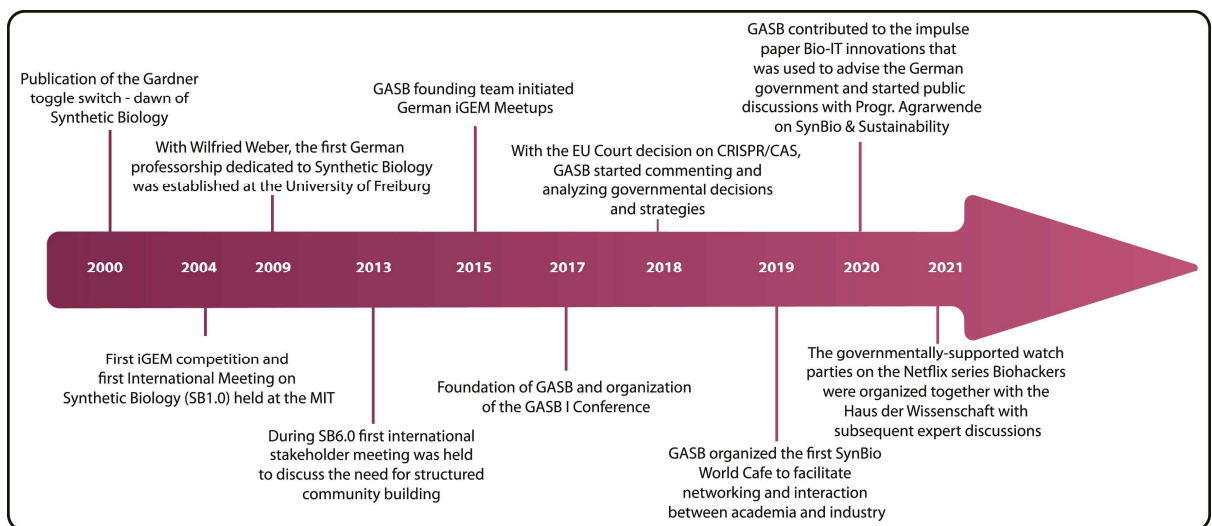
다음으로는 유럽 내에 합성생물학 확산을 주도한 영국의 대표적인 조직 및 커뮤니티를 살펴보고자 한다. 영국은 합성생물학 초기단계에서부터 참여한 국가로 2012년에 국가 차원에서 합성생물학 로드맵을 발표한 이후 합성생물학에 대한 관심도가 높아지며 여러 학생 학회들이 설립되었다(Wachter et al., 2022). 이후 영국은 합성생물학을 지속적으로 국가 중점 투자분야로 선정하며 학계 및 연구계 중심으로 네트워킹을 구축한 후 기초·응용연구를 지원하고 사업화를 지원하는 단계별 연구 환경 조성에 집중하였다(과학기술정보통신부, 2021; 정일영·김가은, 2019). 커뮤니티 측면에서는 여러 조직들을 통합할 필요성이 대두되어 2017년에 SynBioUK가 출범하였다. 옥스퍼드 대학의 박사과정 학생들이 설립한 SynBioUK는 처음에는 iGEM 모임과 컨퍼런스를 추진하는 것에서 출발하였으나 이후 영국 내 여러 대학(Imperial College, Oxford University Biotech Society 등)의 커뮤니티를 통합하며 영국의 대표적인 합성생물학 조직으로 거듭나게 되었다. 현재는 EUSynBioS와도 연계하여 영국과 유럽 전역의 합성생물학 커뮤니티를 연결하고 있다.

이 외에 영국에서 정부 지원을 통해 운영되는 조직을 살펴보면, BrisSynBio (BBSRC/EPSRC 자금 지원 합성생물학 연구센터), 영국 포유류 합성생물학센터 (SynthSys Edinburgh), 합성생물학 연구센터 노팅엄 및 SYNBIOCHEM 맨체스터 등 여러 연구조직이 존재하며 합성생물학 연구개발을 위해 지속적인 정부 투자가 이루어지고 있다(Wachter et al., 2022). 이처럼 영국은 합성생물학 초기 단계부터 연구와 네트워크 측면에서 주요한 역할을 해왔으며, 특히 유럽 전체적인 합성생물학 커뮤니티를 구축하고 통합하는 구심점 역할을 해오고 있다.

독일은 영국과 유사하게 2004년에 개최된 iGEM을 통해 합성생물학이 사회적으로 주목받기 시작하였으며, 2009년부터 합성생물학 센터들이 설립되고 대학에 전담 교수직이 생겨나며 본격적인 커뮤니티 형성이 시작되었다(Nicolas et al., 2022). 대표적인 조직으로는 GASB가 있으며 이 조직은 독일 내 대학 학생들이 2017년에 설립한 상향식 커뮤니티 중심 조직이다. GASB는 독일생명과학협회 (VBio) 및 유럽생명공학연맹(EfB)에 포함되어 있으며, EUSynBioS와도 연계하여

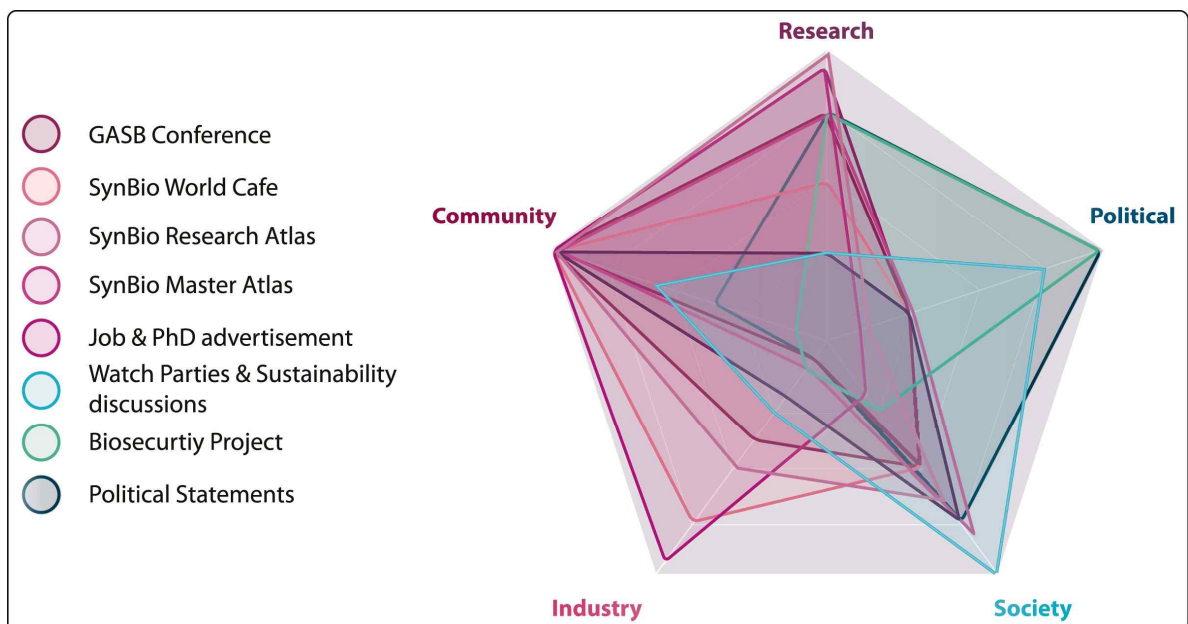
활동하고 있다. GASB는 설립된 이후부터 합성생물학 커뮤니티의 교류와 상호협력력을 위해 매년 합성생물학 컨퍼런스(GCSB)를 개최하고 있으며, 컨퍼런스를 통해 합성생물학 관련 기술적 주제 외에도 규제, 미디어 등 다양한 범위를 다루고 있다.

[그림 4-17] 독일의 합성생물학 발전과정



자료: Nicolas Krink et al.(2022), p. 9

[그림 4-18] GASB의 합성생물학 커뮤니티 구축 활동



자료: Nicolas Krink et al.(2022), p. 12

이 외에 정부 지원을 통해 운영되는 합성생물학 조직으로는 MaxSynBio를 살펴볼 필요가 있다. MaxSynBio는 독일 교육연구부의 지원을 받아 운영되며, 막스 플랑크 연구소와 독일 내 여러 대학들이 협력하여 연구 네트워크를 구성한다. 이 네트워크의 특징은 합성생물학의 상향식 접근방식을 강조한다는 것인데, 장기적인 관점에서 합성생물학 관련 근본적인 통찰력을 얻고 잠재적인 응용분야를 모색하는 것을 목표로 하고 있다⁶⁶⁾. 또한, MaxSynBio는 네트워크를 3개의 클러스터(클러스터 T, 클러스터 L, 클러스터 S)로 구성하여 여러 기관이 연구 분야(클러스터)에 따라 체계적으로 협력할 수 있도록 돕고 있다.

EUSynBioS 구성원의 국가를 살펴보면, 독일은 영국 다음으로 많은 구성원이 참여하고 있으며 유럽의 iGEM 참가현황에서도 독일 참가팀은 지속적으로 참여해 온 것을 확인할 수 있다. 이처럼 독일은 유럽 내의 합성생물학 연구개발을 주도한 국가 중 하나이며, 커뮤니티 기여도도 높은 것으로 확인되나 국가적 관심과 지원은 타 선도국가에 비해 다소 부족한 상황이다. 국가 측면에서의 합성생물학 로드맵이 아직 수립되지 않았으며, 독일 연구재단(DFG)에서는 합성생물학을 아직 별도 분류로 설정하지 않은 상황으로 합성생물학 연구개발 및 시장 확대에 대한 추진력이 부족하다는 아쉬움이 존재한다(Nicolas et al., 2022).

3. 중국

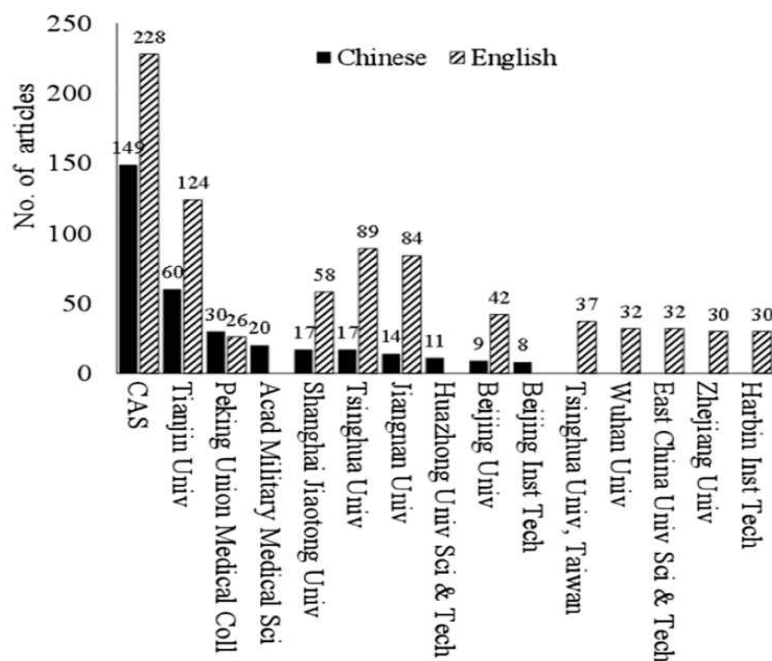
중국에서는 합성생물학에 대한 국가 차원의 지원 확대에 따라 조직 및 커뮤니티가 형성되고 있는 상황이다. 중국을 앞서 논의한 미국 및 영국과 비교해 본다면 연구자들의 자발적인 조직 및 커뮤니티 형성은 다소 늦은 편이지만 정부 주도의 합성생물학 정책과 프로젝트가 진행되며 현재는 합성생물학 주요국으로 거듭난 상태이다. 중국에서는 2010년에 인공 세포인 Cynthia가 중국 학계에서 주목받은 것을 계기로 합성생물학에 대해 본격적인 논의가 촉발되었고, 이후 제12차 5개년 생명공학 개발계획(11)에서 시작하여 제14차 5개년 바이오경제발전 계획에 이르기까지 합성생물학을 지원하는 연구개발 자금이 급격하게 증가하였다(Tang, Li,

66) MaxSynBio 공식 홈페이지(<https://www.maxsynbio.mpg.de/2578599/Aims-of-MaxSynBio-Network>)

et al, 2023). 2019년에는 국가합성생물학혁신센터(National Synthetic Biotechnology Innovation Center)가 출범하며 중국의 합성생물학 제도화의 본격적 시작을 알렸다.

중국의 합성생물학 출판물 발간현황을 통해서도 이러한 흐름을 확인할 수 있다. 1981년부터 2020년까지의 중국 출판물과 국제 출판물을 살펴보았을 때, 중국과학원(CAS, Chinese Academy of Sciences)이 가장 많은 출판물을 발간한 것을 확인할 수 있으며 이 외에 Tianjin 대학, Tsinghua 대학 등 주로 대학 및 정부에서 합성생물학 연구가 이루어진 것을 확인할 수 있다(그림 4-19 참고). 추가적으로 정부와 연계된 주요 조직을 살펴보면, 2016년에 중국과학원과 심천시 정부의 파트너십으로 설립된 합성생물학 연구기관인 iSynBio(Institute of Synthetic Biology) 등이 존재한다. 이러한 연구들은 대부분 정부의 자금 지원을 통해 수행된 것으로 확인되어 중국에서는 주로 정부 주도로 합성생물학 연구가 이루어져왔음을 확인할 수 있다(Tang, Li, et al, 2023). 이처럼 합성생물학에 대한 국가적 지원은 확대되어 왔으나 합성생물학 자체에 대한 연구에 비해 합성생물학 안전 및 보안에 대한 연구는 다소 부족하고, 중국 내부 및 외부의 합성생물학 거버넌스를 어떻게 조화시킬 것인지에 대한 연구는 다소 부족하다는 것이 아쉬운 점이다(Tang, Li, et al, 2023).

[그림 4-19] 중국 내 합성생물학 연구 수행기관 현황



자료: Tang, Li, et al.(2023), p. 529

중국에서는 이처럼 정부 주도의 합성생물학 연구개발 활성화에 따라 민간에서의 관심도 확대되었는데, iGEM의 참여현황에서 이러한 기조를 확인할 수 있다. iGEM의 초창기에는 주로 미국과 유럽 국가의 학생들이 참여하였으나 2007년부터는 중국 팀이 참가하기 시작하여 2014년에는 중국 팀이 전체 참가 팀의 약 25%를 차지하였고, 이후 꾸준히 많은 수의 팀이 참여하고 있다. 2022년까지의 참가 결과를 살펴보면, 고등학교 부문에서 세 차례 대상을 수상하고 학부 부문에서 한 차례 대상을 수상하는 등 지속적인 수상 실적도 내고 있다. 보다 의미 있는 것은 iGEM을 통해 진행되는 프로젝트들이 국가적 문제를 해결할 수 있는 아이디어를 제공하기도 한다는 것이다. 예를 들어, iGEM에 참가한 중국팀인 XMU-China 2020의 프로젝트에서는 중국의 핵심적 문화인 차와 관련하여 차 재배 시 농약 잔류 문제를 해결하기 위한 연구를 진행하였다. 이러한 현황을 종합하여 보았을 때, 중국에서는 합성생물학 진흥을 위한 정부 차원의 조직화가 이루어지고 있으며 이에 따라 합성생물학에 관심을 가지고 있는 학생 및 연구자들이 결집하여 커뮤니티를 형성하고 있는 것으로 판단할 수 있다.

4. 일본

가. 합성생물학 주요 조직 및 커뮤니티

세계적으로 합성생물학이 본격 논의되기 시작하며 일본에서도 관련 연구가 시작되었으나, 2010년도까지의 합성생물학 초기 단계에서는 정부 기관과 일부 대학에서만 관련 연구를 수행하였다(Mori, Y., & Yoshizawa, G., 2011). 또한, 초기 단계에서 합성생물학이라는 용어가 널리 통용되지 않았으나 관련 연구는 지속적으로 수행되어 왔다(Mori, Y., & Yoshizawa, G., 2011). 정부 측면에서는 2008년 이후에 일본 내 바이오 테크놀로지에 특화된 전략이 없다는 점에 따라 일본에서도 2017년부터 바이오 전략이 수립되기 시작하였다. 이처럼 일본에서도 중국과 유사하게 정부 주도의 바이오 전략에 의해 합성생물학 관련 프로젝트들이 추진되었다. 합성생물학에 대한 일본의 '21년 정부 지원 예산은 약 1억 달러(1,150억 엔)로, 주요국인 미국, 유럽, 중국에 비해 정부 예산은 크지 않은 편이지만(Arthur D. L., 2022), 전 세계적인 관점에서 본다면 적지 않은 규모의 투자가 이루어지고 있다고 할 수 있다.

일본에서 합성생물학 연구개발을 주도하는 주요 조직은 정부 부처, 공공 연구기관, 대학으로 구성되어 있다. 대표적인 예로, 경제산업성(NEDO)에서 바이오 파운드리 정비 등 합성생물학 관련 대규모 연구개발사업을 진행하고 있으며 문부과학성에서도 '전략적 창조연구 추진사업'과 '문샷형 연구개발사업'을 통해 합성생물학 관련 연구를 지원하고 있다. 또한 2022년에 간사이권의 3개 대학(고베대학, 오사카대학, 교토대학)을 중심으로 바이오 커뮤니티인 'BiocK'가 선정되었으며 정부 정책과 연계한 연구개발과 인재육성이 추진되고 있다.

정부 주도의 조직 외에 합성생물학 연구자들의 자발적인 커뮤니티로는 일본생물공학협회(The Society for Biotechnology, Japan), 일본생물물리학협회(The Biophysical Society of Japan) 등 바이오 관련 커뮤니티들이 존재했으나, 합성생물학의 다학제적 특성에 따라 합성생물학에 대한 집중적인 논의를 위해 2007년에 일본세포합성연구학회(JSCSR, Japanese Society for Cell Synthesis

Research)가 설립되기도 하였다(Mori, Y., & Yoshizawa, G., 2011). JSCSR에서는 매년 연구회 진행을 통해 합성생물학 연구자 및 기술자와 일반시민 간의 개방적인 연구 교류를 진행하고 있으나, 학회와 민간 기업과의 협업이 다소 부족하다는 한계점을 지닌다(Mori, Y., & Yoshizawa, G., 2011).

추가적으로 iGEM 공식 홈페이지를 통해 일본의 iGEM 참가현황을 확인해보면, 2008년부터 3개 팀이 참가하기 시작하여 2010년 10개 팀, 2017년 9개 팀, 2022년에는 6개의 일본 팀이 참가하고 있으며, 타 선도국가에 비해서는 적은 수준이다. 2010년에는 일본의 연구기관 RIKEN에서 iGEM을 벤치마킹하여 합성생물학 대회인 GenoCon을 진행하기도 하였고, 일본 및 해외의 연구자와 학생(고등학생, 대학생)을 참여대상으로 하여 DNA 설계 프로젝트를 진행하였다(RIKEN, 2010.05.24.). 연구 과정에서 RIKEN의 SciNeS(과학자 네트워킹 시스템)를 통해 외부 참여자의 도움을 받아 DNA 서열을 최적화할 수 있도록 하는 개방형 최적화 연구를 장려하였다는 것에서 의미가 있으며, 합성생물학 연구에서의 정보 교류 중요성을 보여주는 사례이다.

5. 한국

가. 합성생물학 주요 조직 및 커뮤니티

우리나라의 합성생물학 연구개발은 주로 대학과 정부 연구기관을 주축으로 이루어지고 있어 민간에서의 자발적인 커뮤니티 형성은 다소 부족한 상황이다. 합성생물학에 대한 정부 지원은 '16년 203억 원 규모에서 '20년 365억 원 규모로 지속적으로 확대되어왔으나 대학 중심의 기초연구가 70% 이상, 출연연 및 국공립연구소가 20% 이상의 비중을 차지하고 있다(관계부처합동 보도자료, 2021.10.08.). 이처럼 일반 기업에 대한 지원은 미미한 수준으로 연구자들의 자발적 커뮤니티 형성도 부족하다는 점을 미루어보았을 때 상향식 산업생태계 구축이 함께 진행되어야 하는 시점이다.

구체적으로 합성생물학 관련 주요 조직을 살펴보면, 2011년에 과학기술정보통

신부에서 지원하고 한국과학기술원이 주도하는 ‘지능형 바이오시스템설계 및 합성연구단’이 출범하며 합성생물학 연구가 본격적으로 시작되었다(정일영·김가은, 2019). 조직은 2020년까지 운영되며 바이오부품·소자의 원천기술 확보에서부터 산업적 활용기술에 이르기까지의 연구를 수행하였다(정일영·김가은, 2019). 현재 정부 지원을 받는 주요 연구개발 조직으로는 한국생명공학연구원의 합성생물학연구소가 대표적이며, 공공조직 중 최초로 시험용 바이오파운드리를 운영하고 있다.

2022년에는 「국가 합성생물학 이니셔티브」가 발표되며 합성생물학 교육, 산업 관련 다양한 조직들이 신설되었다. 이와 관련하여 2023년에 국내 최초의 합성생물학 관련 교육과정인 공학생물학대학원이 한국과학기술원(KAIST)에 설립되었다. 공학생물학대학원은 KAIST생명과학기술대학 및 공과대학-한국생명공학연구원과의 협력을 통해 출범하였으며, 합성생물학 인력 수요가 높은 반면 관련 학과의 부재로 인력 공급이 부족한 상황을 해결하기 위해 추진되었다(KAIST 보도자료, 2023.03.17.). 국가 합성생물학 이니셔티브와 관련하여 민간 주도의 조직으로는 약 50여 개의 산·학·연 기관으로 구성된 한국 합성생물학 발전협의회(KSBA)가 2022년 출범하였으며, 합성생물학과 관련한 정부 부처의 역할 및 정책을 조정하여 국내 합성생물학 발전 체계를 마련하고자 하는 목표하에 운영되고 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.30.).

[그림 4-20] KAIST 공학생물학 대학원 소개



자료: KAIST 공학생물학대학원 공식 홈페이지, https://eb.kaist.ac.kr/sub1_3.php (검색일: 2023. 11. 6.)

추가로, 민간 주도의 커뮤니티를 확인하기 위해 우리나라의 iGEM 참가현황을 살펴볼 필요가 있다. 한국 팀은 2009년에 2개 팀(고려대학교, 충북대학교)이 참여한 것을 시작으로 2014년 3개 팀(고려대학교, 청심국제고등학교, 고등연합팀), 2019년 4개 팀(고려대학교, 서울국제고등학교, 2개 고등연합팀), 2022년 5개 팀(고려대학교, 서강대학교, 대학연합팀, 2개 고등연합팀)이 참여하고 있다(iGEM, 2023). 국내에서는 iGEM에 2009년부터 참여하기는 하였으나, 참가팀 수가 적은 편이고 대학팀의 경우 특히 저조한 수치를 보인다. '22년 기준으로 미국에서는 50개 팀 이상, 중국에서는 100개가 넘는 팀이 참여한 것에 비해 매우 적은 참가율을 보이고 있는 것이다. iGEM에 참여한 학생들이 추후 합성생물학 관련 연구 프로젝트를 진행하거나 창업까지 이어지는 것을 고려한다면 iGEM 참여를 독려하여 네트워킹을 활성화할 필요성이 있다. 이러한 상향식 커뮤니티 형성은 합성생물학 연

구자와 관계자 간 교류의 목적도 있지만 교육과 실험을 통해 미래의 연구자를 양성하는 데에 반드시 필요한 부분이기 때문이다.

이와 관련하여 국가적으로 합성생물학 발전 생태계 조성을 위한 합성생물학 경연대회(K-iGEM)가 제시된 바 있으며(관계부처합동 보도자료, 2021.10.08.), 이외에도 합성생물학 발전을 위한 바이오 파운드리 확충, 임무중심형 연구거점 기관(가칭, 'Syn-bio-Hub') 등 새로운 전략들이 제시되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.30.). 이처럼 성공적인 합성생물학 산업생태계의 구축을 위해 정부 차원의 전략 설정과 국내 조직 및 커뮤니티 활성화를 위한 노력이 필요한 상황이다.

제4절 소결 및 시사점

글로벌 합성생물학 분야에서 선도적인 위치에 있는 미국, 영국은 2010년대부터 합성생물학 기술의 중요성을 인식하고 관련 육성 전략을 추진해 오고 있다. 특히, 코로나19 팬데믹 시기에는 화이자, 모더나가 합성생물학 기술을 활용하여 백신 개발 시간을 획기적으로 단축하며 혁신적인 성과를 거두었다. 이러한 성과로 세계 각국에서 합성생물학에 대한 관심이 크게 확대되고 있다. 이에 4장에서는 미국, 영국, 중국, 일본 그리고 한국의 합성생물학 정책, 법·제도 그리고 합성생물학 기술을 육성하고 산업에 적용하기 위해 구축한 다양한 조직 및 커뮤니티 현황에 대하여 알아보았다. 그리고 각 국가별 특징을 비교하고 우리나라의 합성생물학 발전 전략을 추진함에 줄 수 있는 시사점을 제시하고자 한다.

먼저 5개 국가의 정책 현황을 살펴본 결과 공통적으로 모든 국가가 합성생물학은 바이오 기술을 혁신하고 산업 발전에 중요한 역할을 하는 전략기술로 바라보고 있었다. 그리고 그 가운데는 바이오파운드리를 핵심적인 수단으로 보고 이와 관련된 기술을 육성하려는 노력이 나타나고 있다. 미국과 영국은 오래전부터 대학과 연구소 중심으로 다수의 바이오파운드리를 구축하여 운영하고 있다. 중국도 대학, 연구소 센터 내 바이오파운드리를 구축하고 있고 2020년에는 선전 지역에 DBTL 사이클을 모두 갖춘 대규모 바이오파운드리 건설에 착공하여 2023년 시범운영할 예정이다. 우리나라에는 현재 한국생명공학연구소 내 바이오파운드리 시설이 있으나 이는 베타 시설로 운영되고 있다. 현재 과기정통부와 산업부가 공공 바이오파운드리를 구축하기 위한 예비타당성조사를 준비하고 있다. 하지만 사업에 착수한다면 2028년이 되어서야 DBTL 사이클을 갖춘 공공 바이오파운드리가 완성될 예정으로, 우리나라의 바이오파운드리 기술은 주요 선도국에 비해 다소 뒤쳐져 있는 상황이다.

둘째, 합성생물학 기술을 바라보는 각국의 관점이 다르다는 점이 두드러진다. 미국과 중국을 제외한 나머지 국가는 합성생물학 기술을 개발하여 산업 발전 및 사회문제 해결에 응용하는 것을 지향하고 있다. 하지만 미국과 중국은 합성생물학

을 산업 및 사회문제 해결에 적용할 뿐만 아니라 국가 바이오 안보 관점에서 합성 생물학을 바라보고 있다. 2021년 중국의 「14차 5개년 바이오경제발전계획」에서는 바이오 기술혁신과 더불어 바이오 안보역량 향상을 중점목표로 제시하고 있다. 「계획」에서 구체적인 합성생물학 기술 혁신 영역을 명시하고 있기 때문에 합성생물학과 같은 첨단바이오기술과 관련 산업을 국가 안보 측면에서 관리하고 육성한다고 해석할 수 있다. 미국 또한 중국과 유사하게 바이오 안보 역량을 향상시키는 것을 정책 목표로 제시하고 있다. 2022년 9월 「국가 바이오기술·바이오제조 이니셔티브」에서 ‘동맹국과의 글로벌 바이오 경제 구축’을 추진방향 중 하나로 제시하고 있다. 또한 「이니셔티브」를 추진하기 위해 각 부처가 발표한 예산과 투자 계획 내용 중 ‘바이오 제조기반 강화’에 국방부 사업 예산을 대규모로 배정했다. 이러한 점을 볼 때, 미국도 합성생물학을 비롯한 바이오 기술과 바이오 제조를 국가 안보 관점에서 중요하게 다루고 있음을 알 수 있다.

셋째, 미국, 영국, 중국, 일본은 비교적 합성생물학 기술 및 적용 산물에 대한 법·제도가 완화된 시스템을 채택하고 있다. 이에 반해 한국은 다소 경직된 규제 체계를 가지고 있다. 미국의 경우 합성생물학 기술에 적용할 수 있는 법제로 「생명공학기술 규제를 위한 협력체계(이하, 협력체계)」와 미 국립보건원(NIH)의 「재조합 및 합성 핵산 분자 관련 연구 가이드라인(이하, 가이드라인)」이 있다. 미국은 「협력체계」에 근거하여 농림부(USDA), 환경처(EPA), 식품의약청(FDA) 등 각 기관이 정한 법률에 따라 ‘유전적으로 엔지니어링된 유기체(GEO)’ 관련한 사안을 해석하고 있으며 이에 따라 식품, 식물해충, 살충제 등을 규제하는 법제를 두고 있다. 하지만 GMO 작물에 관한 규정은 없다. 「가이드라인」에서는 연구 유형을 여섯 가지로 나누고 NIH의 승인 여부를 적용하고 있다. 대부분의 연구가 간단한 생물안전위원회(IBC) 기관 승인 또는 신고로 진행할 수 있어, 연구의 편리성과 수월성을 제공하고 있다. 영국은 유전자변형생물체(GMO) 관련 규정은 「밀폐 사용을 위한 GMO 규정(이하, GMO규정)」에 근거하여 관리하고 있다. GMO 연구개발의 위험 수준에 따라 영국 안전보건청의 신고 또는 승인을 받아야하는데, 대다수의 연구가 Class1로 분류되어 신고를 요구하고 있지 않다. 최근 영국은 브렉시트를 계기로

EU의 유전자변형작물 및 연구에 대한 규정 준수 의무를 해제하려고 있고 2023년에는 정밀육종생물체를 유전자변형생물체 범주에서 제외하는 내용의 「유전기술(정밀육종)법」을 제정했다. 이 법안이 입법이 되면 정밀육종 연구 및 적용 산물에 대한 규제 완화를 기대할 수 있다. 중국은 「중화인민공화국 생물안전법」에서 합성생물학 관련 기술을 관리하고 있다. 「생물안전법」에서는 생물기술연구 개발활동의 위험도를 고위험, 중위험, 저위험으로 분류하고 있다. 그리고 고위험·중위험인 생물기술연구 개발 활동의 경우 위험평가를 실시하여 중국 당국의 법에 따라 설립한 법인가관에서만 실시할 수 있도록 규정하고 있다. 합성생물학 기술 행위와 관련성이 높은 “유전자 편집 및 기타 유전공학 연구 및 개발활동 기술”은 3가지 위험도를 결정하는 기준에 모두 명시되어 있다. 하지만 구체적인 생명공학 기술 활동과 자원을 특정하고 있지 않아 사실상 네거티브 규제방식을 취하고 있다. 일본은 「유전자변형생물체 사용 등 규제에 따른 생물다양성 확보에 관한 법률(이하, 카르타헤나법)」에서 유전자변형생물체의 사용을 규제하고 있다. 하지만 유전자변형기술을 적용한 산물 중 외래유전자가 존재하지 않는 산물에 대해서는 신고 제도를 적용하고 있다. 이러한 이원화된 규제체계는 일본이 유전자변형기술 연구 활동을 제약하지 않으면서 동시에 생물안전성 및 다양성을 추구하고자 하는 의지를 볼 수 있다. 우리나라에서 합성생물학 기술 및 산물에 대한 안전성 관리는 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률(이하, 유전자변형생물체법)」에 근거하여 시행하고 있다. 우리나라는 신규 유전자변형생물체를 수입하거나 또는 국내에서 신규 유전자변형생물체를 생산·이용하려는 경우 반드시 용도에 따라 각 소관 부처로부터 위해성심사를 받은 후 국가승인을 받아야 한다. 그러나 유전자변형생물체의 ‘위해성 평가 및 심사’, ‘국가 승인 대상 산물 여부’를 평가하는 과정에서 다양한 규제 이슈가 발생하고 있다. 현재 규제 이슈를 발굴 및 개정 논의가 이루어지고 있다. 또한 2023년에 합성생물학 기술 개발 및 산업 활성화를 위한 「합성생물학 육성법안」을 새롭게 입법 발의하여 추진 중에 있다.

넷째, 미국, 영국, 일본은 커뮤니티 기반의 합성생물학 생태계를 육성하려는 전략을 가지고 있다. 반면 중국과 한국은 합성생물학 커뮤니티 기반이 약한 편이다.

미국은 합성생물학 선도국가로, 커뮤니티가 활성화되는 시점에 정부 지원을 통해 합성생물학에 대한 연구개발을 가속화시켰으며, 제도적 뒷받침을 통해 이러한 연구개발이 창업까지 이어질 수 있도록 하는 선순환이 이루어지고 있다. 유럽에서는 영국이 합성생물학 커뮤니티 구축을 주도하였으며, 점차 독일, 프랑스 등 유럽 내 국가들이 참여하여 생태계가 확대되고 있다. 중국에서는 합성생물학에 대한 국가 차원의 지원 확대에 따라 조직 및 커뮤니티가 형성되고 있다. 이처럼 자발적인 조직 및 커뮤니티 형성은 다소 늦은 편이지만 정부의 강력한 정책 추진으로 현재는 합성생물학 주요국으로 거듭나고 있다. 일본에서는 간사이권의 3개 대학(고베대학, 오사카대학, 교토대학)을 중심으로 바이오 커뮤니티인 'BiocK'가 선정되었으며 정부 정책과 연계한 연구개발과 인재육성이 추진되고 있다. 우리나라의 합성생물학 연구개발은 주로 대학과 정부 연구기관을 주축으로 이루어지고 있어 민간에서의 자발적인 커뮤니티 형성은 다소 부족한 상황이다.

글로벌 바이오 기술 경쟁이 심화되고 주요국 중심으로 합성생물학 기술을 안보화 함에 따라 우리나라의 합성생물학 기술 개발 및 생태계 형성이 녹록치 않은 상황이다. 주요국의 정책 이니셔티브, 법·제도, 커뮤니티를 비교분석한 결과를 바탕으로 다음과 같은 시사점을 제시할 수 있다. 첫째, 핵심 기술 확보에 집중하면서도 기술 유출 방지를 위한 안보 체계를 구축하는 것이 중요하다. 특히 우리가 상대적으로 우위로 가져갈 수 있는 기술 분야에 대해서는 기술 안보 체계를 갖추고 기술 유출 방지 시스템을 강화할 필요가 있다. 둘째, 합성생물학과 유전자변형생물체는 근본적으로 다른 개념과 기술을 사용하기 때문에 현행 유전자변형생물체의 규제체계 내에서 합성생물학을 관리하는 데에 한계가 존재한다. 그러므로 합성생물학 기술에 주안점을 두고 규제를 개선하고 연구 편의성을 높이려는 노력이 필요하다. 합성생물학에서 글로벌 선도적인 위치에 있는 미국, 영국, 중국, 일본은 위해성이 낮은 유전자변형생물 기술개발 활동 또는 산물에 대해서는 신고 대상으로 간주하거나 또는 네거티브 방식의 규제를 취하고 있어 연구자의 연구 편의성이 확보되어 있다. 우리나라도 현재 자연적 돌연변이 수준의 안정성을 갖춘 유전자변형생물체에 대하여 위해성 심사를 면제하는 개정안이 발의 된 상태로 추후 규제

완화 여부를 지켜볼 필요가 있다. 셋째, 합성생물학 생태계를 구축하기 위해서 산·학·연 커뮤니티를 촉진해야해야 한다. 합성생물학 기술이 산업화로 이어지려면 산·학·연·관의 협력이 반드시 필요하다. 산·학·연의 관계자들이 합성생물학 글로벌 커뮤니티 활동에 지속적으로 참여할 수 있도록 정책적인 지원이 중요하다.

| 제5장 | 합성생물학의 국제정치

제1절 개요

본 연구는 왜 그리고 어떻게 국가들이 합성생물학을 안보화하는지 국제관계와 대외기술전략의 맥락에서 합성생물학의 특징이 안보와 연계되는 과정과 결과를 분석하고 주요국들의 안보화 유형에 따른 요인과 조건을 탐구한다. 특히, 기술의 발전과 국제질서 변화라는 배경에서 합성생물학 분야에서 국가들의 안보화 과정을 비교 분석하여 국가들이 기술 역량과 상황을 고려한 합성생물학 전략을 모색하는 방법에 대해 논의하는 목적을 가진다.

이를 위해 본 연구는 개방과 협력 기반 연구커뮤니티 형성과 글로벌 공급망이 구축되던 합성생물학 생태계가 국제정치적 요인에 따라 안보의 영역으로의 변화를 설명한다. 합성생물학이 왜 그리고 어떻게 안보화되는지 분석하기 위해 첨단바이오 기술산업의 특징과 상호의존론(interdependence theory) 그리고 안보화 이론(securitization theory)을 분석틀로 제시한다. 특히 구성주의 국제관계의 시각에서 어떻게 타국과 특정 기술을 위협으로 인식하는지 공식문서를 텍스트 마이닝(text mining)과 거대 언어 모델 (large language model: LLM)을 기반으로 분석한다. 그리고 논의된 분석틀을 통해 주요국의 합성생물학의 안보화 과정과 결과를 탐구한다. 특히 미국과 영국의 합성생물학 안보화 과정에서 나타나는 주요 위협인식과 역량 및 상황 파악에 따라 달라지는 전략의 방향을 분석하고 유형을 구분한다. 마지막으로 분석된 안보화 유형을 바탕으로 한국의 합성생물학 전략 및 책략(statecraft)을 논의한다.

제2절 합성생물학의 발전과 국제질서 변화: 협력에서 경쟁으로

1. 합성생물학의 발전

합성생물학(synthetic biology) 연구는 생물정보학(bioinformatics) 분야와 정보통신 기술(information and communication technology: ICT) 그리고 공학 기술이 발전하며 활성화 되었다.⁶⁷⁾ 합성생물학은 공학 개념과 정보통신기술이 융합되며 바이오 기술개발에 있어서 표준화·자동화·고속화를 가능하게 하고, 이를 통해 기존 바이오산업의 고질적 문제로 지적되는 속도와 스케일, 그리고 불확실성의 한계를 극복했다. 이에 따라 합성생물학의 혁신적 역량은 미래 유망 기술산업으로 여겨지며 관련 기업의 수가 증가하고 연구커뮤니티가 더욱 활성화되었다.

특히 2004년 미국의 합성생물학 연구진은 MIT에 표준생물학부품목록(registry of standard biological parts)라는 데이터베이스를 구축하며, 이를 활용하여 만든 생물부품을 공공재로 제공하였다.⁶⁸⁾ 이를 기반으로 한 연구커뮤니티 중심으로 합성생물학에서의 연구 협력이 글로벌 연구기관으로 확산하며 개방 데이터 및 혁신 기반 생태계가 구축되었다.⁶⁹⁾

또한, 합성생물학은 글로벌 바이오 공급망에서의 취약점을 극복할 기술로써 강조된다. 바이오 기술산업에서의 공급망은 어느 한 국가에서만 생산하는 것이 아니라 글로벌 가치사슬(Global Value Chains, GVCs)에서 특정 부분을 특화해 국가 간 통상이 이루어지는 구조를 가진다. 그리고 합성생물학의 핵심 인프라인 바이오파운드리(biofoundry)는 설계(design)하고 구축(build)하며 실험(test)하고 학습(learn)하는 ‘Design-Build-Test-Learn (DBTL)’을 수행한다. 이를 통해 개

67) 이러한 인접 및 연계 기술들의 발전으로 첨단 바이오산업의 주요 인프라인 바이오파운드리가 가능하게 되고, 이를 통해 데이터 양이 증가하며 보안 기술과 인공지능(artificial intelligence: AI)기술로 확장되며 융합 및 다학제적 성격을 가진 범용성 산업으로 발전한다. 그리고 합성생물학은 공학바이오(engineering biology)와 혼용해서 쓰이고 본 고에서는 합성생물학을 주로 쓰고, 분석 대상이 되는 국가가 사용하는 맥락에 따라 혼용해서 쓴다.

68) 1990년대 인간유전체프로젝트(Human Genome Project)의 경우에 인간 DNA 서열에 대한 정보를 공적 지식으로 만들었던 사례와 유사하다(이두갑 2009)

69) MIT에서 열린 세계 최초의 국제 컨퍼런스인 ‘synthetic biology (SB1.0)’를 기점으로 글로벌 연구 교류가 활성화되기 시작했다.

별 연구자들이 개발하고 연구한 합성생물학 이론을 실험하며 글로벌 바이오 R&D 가치사슬에 영향을 직접 준다.⁷⁰⁾ 이를 기반으로 바이오파운드리에 더 나아가 합성생물학 분야의 플랫폼으로서 연구 협력을 촉진하며 연구-교육-산업을 연계시키는 역할을 한다.⁷¹⁾ 바이오파운드리를 통해 연구 개발된 새로운 합성 식량 및 의약품들은 기존의 공급망을 통하지 않고 자급할 수 있게한다는 점에서 특정 허브(hub)에 집중된 비대칭 공급망 구조를 탈피할 수 있게 한다.⁷²⁾

이렇게 개방형 생태계 기반 합성생물학은 초국가적 연구 협력 그리고 글로벌 바이오 공급망에 영향을 주는 산업으로 발전했다. 이러한 흐름은 2020년 초 코로나 19 관련 백신을 위한 협력까지 이어졌다.⁷³⁾ 그러나 이후 코로나 팬데믹 및 미중 전략경쟁의 심화는 합성생물학 분야를 협력에서 국가들의 전략경쟁 무대로 안보화하기 시작한다.

2. 국제질서의 변화: 미·중전략경쟁의 심화와 코로나 팬데믹

합성생물학의 범용성과 바이오 공급망에 주는 영향은 국제질서의 변화에 영향을 받아 전략경쟁의 영역으로 안보화되어가고 있다. 2000년대 들어서 미국과 중국은 경제적으로 강한 상호의존 관계를 맺고 서로의 경제성장에 큰 영향을 끼쳤다. 그러나 2010년대 중반부터 미국과 중국의 갈등은 다양한 분야에서 다양한 방식으로 전개되었다. 중국의 신형대국관계 설정 및 제조 2025, 2017년 트럼프 당

70) 바이오파운드리는 바이오공급망의 취약점을 일부 해결하며 공급망 구조에 영향을 준다. R&D 가치사슬 사이클 전부 바이오파운드리에서 가능하다는 점과 이를 통해 개발된 원료의약품, 식량, 에너지 등은 각 분야의 공급망의 대안으로 활용된다. 바이오파운드리가 가지고 있는 플랫폼의 특성은 네트워크 외부효과와 연결되며 합성생물학 분야에서 국가들이 위협인식을 가지게 하는 원인이 된다. 이에 대한 설명은 본 장 3절과 4절 참조

71) 그중에서 Agile 바이오 파운드리, DAMP Lab등은 전세계 사용자에게 오픈 소스 소프트웨어를 통해 시설 제공을 제공하고 Global Biofoundries Alliance는 무료 공개된 오픈 소스 연구를 지향한다. 또한, 영국의 London Biofoundry은 워크플로와 개방형 플랫폼을 기반으로 고속 대용량의 연구 시스템이 필요한 연구소와 기업에 자동화된 시스템 제공한다. GeneMill은 연구호텔(research hotel)프로그램 운영을 통해 타 연구기관 혹은 산업계 인력이 직접 방문하여 각종 설비를 직접 운용하고 전문가에 자문 받아 생물정보학적 분석을 필요한 플랫폼의 역할을 한다.

72) 이 문제는 역으로 특정 국가가 독점할 때 다시 비대칭 상호의존 구조가 공고화된다는 위험이 등장한다. 첨단 바이오 산업의 비대칭 상호의존 성격과 이에 대한 안보 위협의 가능성은 본 장의 3절을 참조

73) 2020년 1월 11일 중국은 코로나19 관련 유전자 서열을 공개하고 1월 13일 모더나(Moderna)는 해당 자료를 참고하여 백신을 설계하기 시작했다.

선 이후 무역·통상분쟁, 그리고 공식 전략문서인 「2017 국가안보전략」과 「2022 국가안보전략」을 통해 중국을 수정주의 세력(revisionist power) 및 유일한 경쟁자이자 잠재적(potential) 적대세력으로 설정했다. 이러한 상황에서 미국의 전략은 글로벌 공급망의 재편 중심으로 세워지기 시작하고 중국은 비대칭상호의존 구조 탈피 및 자체 공급망 확보 그리고 전략산업에서의 제2의 시장 형성하기 시작했다. 2018년부터 미국과 중국은 서로에게 기술 및 경제 제재를 본격적으로 가하며 미·중 간 경쟁은 다양한 분야에서 다양한 형태로 전략경쟁으로 격화되었다.

좀 더 구체적으로 미국 바이든 행정부는 적극적인 무역·통상정책을 통해 공급망에서 중국의 역할을 최소화하고 탈동조화(decoupling)를 추진하고 있다. 이에 대응하는 중국은 이전부터 탈동조화를 진행하고 있던 추세를 강화하며 쌍순환(dual circulation) 전략으로 맞서며 경쟁이 심화한다. 글로벌 공급망에 배제 및 고립되지 않기 위해 국가들은 이러한 경쟁에 참여 및 연루(entrapment)되고 있다. 이는 국가 간 통상으로 연계된 상호의존이 평화를 가져온다는 상업적 평화의 기대를 명백히 반박하는 상황으로, 오히려 국가들이 공급망을 안보화하여 비상조치(extraordinary measure)를 도입하며 국제 안보 경쟁이 치열해지고 있다.

즉 기존 자유주의 국제질서에서는 통상 질서 유지와 경제적 이익을 위한 공급망 관리가 이루어지고 있었는데, 미·중 전략경쟁과 코로나 팬데믹으로 국가안보의 관점이 반영된 공급망 안보화로 이어져 국제 안보 경쟁이 심화하고 있다.⁷⁴⁾ 이러한 상황은 특정 기술산업 공급망에 의존하는 국가들에 비대칭적 상호의존 구조가 불안정성을 일으킬 수 있음을 시사한다. 경쟁국의 상호의존 무기화(weaponized interdependence)에 피해를 볼 가능성이 크고 반대로 민감성(sensitivity)이 높아 비대칭 상호의존에서 우위를 점하는 국가는 해당 네트워크를 무기화하는 가능성이 커진 국제 안보 불안인 상태이다(Waltz, 1979; Drezner et al, 2021; Cho, 2023). 이러한 안보 불안은 국가들이 전통적인 상업적 평화의 영역인 공급망에 대해 비상조치(extraordinary measure)를 취하도록 만들고 있다(조원선·정일영 2023).

74) 자유주의 국제질서는 규칙 기반 질서이자 '범용 국제 시장 질서'로 정의된다. 해당 질서에 참여하는 국가들은 규칙에 기반하여 범용시장인 글로벌 공급망을 관리하고 유지하는 목적을 공유한다. 특히 한국은 국제 범용시장이 주는 혜택을 활용하여 경제적·안보적 이익을 많이 확보한 국가 중 하나이다(이근, 2023)

결국, 미·중전략경쟁이 심화하면서 상업적평화론에 근거가 되던 경제적 상호의존이 오히려 국가안보의 취약점으로 작동하여 서로에 대한 무기가 되는 시대로 변화하는데, 이를 Farrell and Newman(2019)은 ‘상호의존의 무기화’(weaponized interdependence)로 설명하며 미·중 전략경쟁은 공급망을 중심으로 심화할 것이라 보았다 (Farrell and Newman 2019).⁷⁵⁾ 그래서 미·중 전략경쟁은 이렇게 공급망 이슈와 첨단기술이 연계(nexus)되며 국가들의 행동에 영향을 직접 주어 기술과 경제에서의 블록화 및 경쟁이 심화하고 있다. 이러한 국제구조의 변화에 기인한 안보 불안·우려(security concerns)는 국가들이 첨단기술과 공급망 문제를 연계시키게 하며 이에 따른 상호의존의 무기화의 위험성이 가중되고 있다 (Drezner et al, 2021; 이승주, 2021; 조원선·정일영, 2023).

공급망에서 특정 노드에 대한 의존도가 높은 지점에서 병목(chokepoint)현상이 발생할 경우, 전체 GVCs가 교란될 수 있다는 점이 코로나 팬데믹으로 현실화하였다. 그리고 이는 미·중전략경쟁과 연계되어 공급망을 중심으로 국가 간 블록화가 심화하기 시작하며 바이오 기술·산업 분야에서의 경쟁을 가속했다 (Golan et al., 2021; Han 2022; Jha and Sharma, 2020; Schwarzenberg and Sutherland, 2020; Xu et al. 2022; 조원선·정일영 2023).

이러한 국제구조의 변화는 바이오·의료를 포함한 바이오 기술·산업 자체를 질적으로 그리고 양적으로 성장시켰으나 국가 간 안보 문제가 결부되며 위협은 오히려 가중되는 상황으로 만들었다.⁷⁶⁾ 즉, 바이오 공급망은 코로나 팬데믹에 직접적인 영향을 받아, 바이오 공급망 관련 각국의 정책들이 대립하기 시작한 것이다.⁷⁷⁾ 코로나 팬데믹으로 바이오 공급망에서의 우위가 상대방에 대한 직접적인 무기로 활용되는 동시에 자국을 보호하는 무기의 역할을 하며 공급망을 원활히 작동하게

75) 글로벌 가치사슬로 대표되는 세계화로 인해 국가 간 무역량이 증가하게 되고 이로인해 경제적 상호의존이 심화하며 더 이상 전쟁이 아닌 경제적 후생을 위해 국가들이 공급망을 원활히 돌아가도록 행동한다는 목적하에 국가들의 안보경쟁을 지양하는 행동을 할 것이라 보았다. 이러한 상업적 평화론에 근거한 행동들이 2010년대 초반까지 이어졌다 (Bearce and Omori, 2005; Morelli and Sonno, 2017)

76) 바이오 기술·산업 무역량 증가, 신약 개발 등이 이루어졌으나 오히려 바이오 공급망에서의 상호의존의 무기화 가능성을 높이며 국가들의 안보 불안을 가중했다. 자세한 내용은 2장과 3장 참조

77) 미국 시민들이 생필품과 의료 제품이 GVCs를 통한 해외 특히 중국 생산에 의존되어있다는 점이 부각 되고, 미국의 바이오 공급망 재조정을 위한 연구 및 정책화가 진행되었다.

하는 것보다는 경쟁국(rival state)을 배제하고 고립하는 방향으로 공급망을 조절하는 것이 목적이 되었다. 이에 대해 국가들은 공급망의 교란을 예방하고 경쟁국이 해당 공급망에서의 상호의존을 무기로서 활용했을 때 그 복원력을 확보하는 것을 목표로 안보 전략의 방향을 수정하기 시작했다(Drezner et al., 2021; 조원선·정일영, 2023).

그래서 미·중전략경쟁 속에서, 코로나19로 첨단기술과 공급망에 대한 미·중 간 경쟁이 심화하고 특히 특히 바이오 공급망에 대한 국가들의 전략경쟁 심화하며 합성생물학에서의 국가들의 전략적 고려가 반영되기 시작하였다. 합성생물학 분야에서 국가 간 전략경쟁이 심화하는 경향은 상업적 평화론에 근거한 ‘안전한’ 공급망에서 상호의존의 무기화 영역으로 들어온 ‘위험한’ 공급망으로의 변화에 근거한다. 그리고 이는 합성생물학과 바이오파운드리 기술적 특징과 연계되며 위협요인이 심화한다.

이러한 배경에서 합성생물학에서 나타나는 특징이 어떻게 안보화 과정에서 위협요인으로 받아들여지는지 분석한다. 이를 위해 다음 절에서는 안보화 이론과 비대칭 상호의존론을 비판적으로 검토한다. 이를 기반으로 합성생물학의 특징에 기반한 상호의존의 무기화 논의를 안보화 이론에 적용하여 합성생물학의 안보화를 분석하는 틀을 제시한다.

제3절 합성생물학의 안보화: 왜 그리고 어떻게 안보화 되는가?

1. 안보화 이론

구성주의 국제정치 패러다임에 기반한 안보화 이론은 새로운 분야에서 국가 간 경쟁이 심화하는 과정을 분석에 유용한 이론이다. 특정 이슈가 안보 대상이자 문제(referent object)로서 구성되는 과정과 인식을 탐구하는 데 그 목적이 있다. 안보화 이론을 활용한 연구들은 주로 위협이라는 것은 상대적으로 국가 간 관계에서 구성되며 실재하는 위협보다 서로를 혹은 특정 대상을 어떻게 인식하는지가 주요 분석의 대상으로 여긴다(조원선·정일영 2023).

안보화 과정은 전통적인 안보의 영역이 아닌 분야에서 나타난 이슈들을 실재하는 위협으로 파악하여 안보의 영역으로 만들어가는 과정을 의미한다. 행위자가 특정 이슈에 잠재된 위협요인에 대해 안보 대상(referent object)으로 판단하여 특정 조건에서 실재하는 위협이라는 것을 수용자(audience)에게 발화(speech act)하며 안보화를 시도한다. 이러한 발화행위는 해당 이슈를 정치화된 이슈로 변화시키며 내부적으로 담론 경쟁이 시작되고 안보의 영역으로 변화된다. 이렇게 안보화된 이슈는 일반적인 정치적 절차를 넘어 긴급하고 강한 비상조치(extraordinary measure)를 시행하는 것이 정당화된다. 그래서 안보화 과정을 거친 이슈를 다루기 위해 국가는 전통적인 안보(traditional security) 문제만큼 강한 도구를 활용하게 된다. 이러한 비상조치 사용이 정당화된 안보화된 이슈는 국가들의 안보 경쟁의 장으로 변화된다. 그리고 탈안보화 과정을 거치며 안보화된 이슈에서의 위협 인식이 사라지고 비상조치가 제거된다.(Balzacq, 2019; Buzan and Wæver 2003; Cho, 2023; Lupovici, 2019; Piedade, 2016; Sjöstedt, 2017; 김상배, 2015; 조원선, 2017; 조원선·정일영 2023).

안보화 이론에 근거하여 각국의 안보화 과정에 대한 비교 분석을 실시함에 있어서는, 국가별로 경험하는 위협인식의 차이를 이해하기 위한 탐구가 필요하다. 각 국가의 역량과 처해 있는 상황, 그리고 조력 집단(strategic enabler) 활용 여부는

위협인식에 영향을 미치는 결정적 요소이다. 국가별 역량 차이는 위협인식 정도에 변화를 가져오며, 그 역량의 중요성은 주어진 상황에 따라 달라질 수 있다.

이는 과잉안보화(hypersecuritization)개념과 연계가 된다. 과잉안보화는 안보 대상(referent object)이 주는 위협을 과하게 해석하는 것을 의미한다. 과잉안보화가 나타나면 과잉안보화된 대상에 대하여 역량을 넘어서는 비상조치를 시행하는 문제가 나타난다. 즉 적절한 비상조치로 위협이 줄어들어 탈안보화가 되어야 하는 상황에서도 과잉안보화가 된 이슈라면 지속적인 비상조치가 계속 나타나며 오히려 국가의 안보 위협을 증가시킨다.

과잉안보화(hypersecuritization)는 위협이 공식 및 전략문서 상에서 과도하게 해석되는 경우뿐만 아니라, 안보화 행위자의 반응이 지나친 경우에도 나타날 수 있다. 이러한 현상을 분석할 때는 안보화 과정에서 드러나는 위협요인들이 특정 이슈의 어떤 특성 때문에 위협으로 여겨지는지를 파악하는 것이 중요하다. 합성생물학의 특성이 국가들에 의해 어떻게 인식되는지와 안보화 행위자가 느끼는 위협의 정도와 유형에 따라 합성생물학의 안보화 정도가 결정된다.

2. 합성생물학의 위협요인: 비대칭 상호의존 구조와 네트워크 외부효과

합성생물학에서의 안보화 과정은 합성생물학의 특징과 직접적으로 연계가 된다. 글로벌 바이오 공급망에서 형성된 비대칭 상호의존(asymmetric interdependence)구조와 합성생물학의 핵심 인프라인 바이오파운드리가 가지고 있는 네트워크 외부효과(network externalities)에 있다. 이러한 특징은 어떻게 국가들에는 안보 위협으로 인식되며 안보화의 근거로 여겨지는 것일까? 먼저 Keohane and Nye(1977)의 연구에서 강조된 국가 간의 비대칭한 상호의존 그리고 Farrell and Newman(2019)의 연구에서 강조된 비대칭한 상호의존의 무기화(weaponized interdependence)를 통해 위협인식의 근거를 찾을 수 있다.

비대칭 상호의존 개념은 주로 양자관계에서 나타나는 경제책략(economic statecraft)과 에너지 안보 이슈 등을 분석할 때 주로 활용되어왔다(Blanchard and Ripsman 1999; Drezner 1999; 2003; Esakova, 2013; Krickovic, 2015; Ma

standuno, 1999). 이러한 비대칭 상호의존 구조는 양자 관계뿐만 아니라 네트워크 관계에서도 복합적으로 나타난다 (Farrel and Newman, 2021; 이왕휘, 2022). 이때 비대칭 상호의존 네트워크를 공유하는 국가들은 민감성과 취약성을 바탕으로 허브 국가 (hub state)와 스포크 국가 (spoke state)가 구분된다. 허브 국가는 비대칭 상호의존 네트워크에서 중심이 되는 국가이자 취약성이 낮고 민감성이 높은 국가이다. 스포크 국가는 해당 네트워크에서 활동하기 위해 허브 국가가 필요하고 의존하는 국가를 의미하며 취약성이 높고 민감성이 낮은 국가이다.

허브와 스포크 국가들은 서로 비대칭 상호의존 관계를 맺으며 허브 국가는 공급망에서 잠재적 적인 스포크 국가들의 정보를 착취하고 네트워크에서 배제하거나 고립시킬 수 있다. 허브 국가가 스포크 국가들을 배제하거나 고립시키는 힘은 상호의존의 무기화로 정의되며, 이에 대한 안보 위협은 판옵티콘 효과(panopticon effect)와 초크포인트 효과(chokepoint effect)로 정의한다. 판옵티콘 효과는 허브 국가가 네트워크 내 행위자들의 행동을 감시하며 독점적으로 정보를 획득하고 활용하는 것을 의미한다. 초크포인트 효과는 허브 국가가 네트워크에서 행위자들의 행동을 막거나 배제하고 고립시키는 것을 의미한다 (Cho, 2023; Drezner et al., 2021; Farrell and Newman, 2019).⁷⁸⁾

글로벌 바이오 공급망은 이러한 비대칭 상호의존 관계가 네트워크적으로 형성되어 있는 구조를 가진다. 즉 글로벌 바이오 공급망에 참여하는 국가들은 허브와 스포크 관계로 이루어져 있는 비대칭 네트워크 구조 속에 위치하며 상호의존의 무기화 가능성이 크고, 해당 공급망에서 허브의 위치에 있지 못한 국가는 안보 불안에 놓이게 된다. 합성생물학은 이러한 공급망에 영향을 준다는 점에서, 그리고 바이오파운더리는 글로벌 바이오 공급망에서 R&D 가치사슬에 영향을 준다는 점에서 이러한 공급망 위협을 탈피할 수 있는 동시에 타국에 종속되면 비대칭상호의존 무기화의 위협이 증가한다.

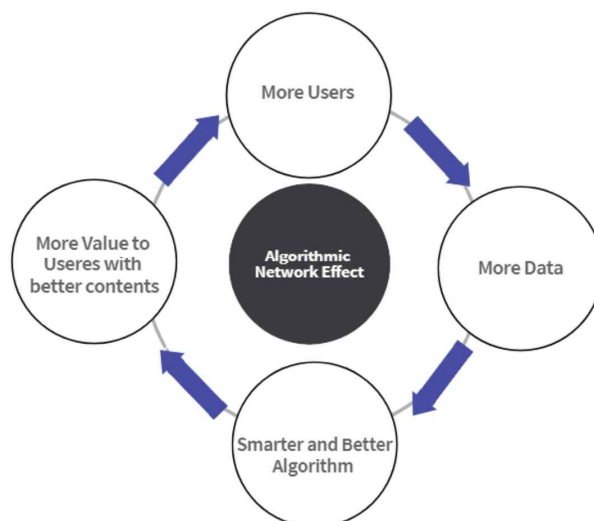
결국, 바이오파운더리를 가지지 못하는 회사 또는 국가는 바이오파운더리를 소

78) 특정 네트워크에서 행위자들의 관계가 허브와 스포크로 나뉜다는 것은 해당 네트워크가 비대칭 상호의존 구조로 이루어져 있다는 것을 의미한다.

유하고 운영하는 회사 또는 국가에 데이터 및 정보 착취의 위협이 생긴다. 바이오 파운드리를 통한 연구개발은 데이터와 정보를 제공하는데, 이는 직접적으로 판옵티콘 효과에 노출되게 된다. 또한, 바이오 R&D 가치사슬에서 바이오파운드리를 소유한 허브 국가에 종속되어 초크포인트 효과에 노출되는 위협이 증가한다.

또 다른 위협요인은 네트워크 외부효과(network externality)와 직접적으로 연계가 된다. 네트워크 외부효과는 제품이나 서비스를 사용하는 사람이 많아질수록 그 가치가 높아지는 현상을 의미한다. 네트워크 외부효과는 직접 네트워크 효과, 간접 네트워크 효과, 알고리즘 네트워크 효과로 구분된다. 더 많은 사용자가 활용해 데이터가 축적되면, 더 나은 알고리즘이 만들어지고, 이로 인해 더 나은 서비스를 제공하고, 좋은 서비스를 이용하기 위해 다시 더 많은 사용자가 들어와 데이터를 축적하는 순환이 이루어진다. 이를 네트워크 산업 학자들은 알고리즘 네트워크 외부효과라 정의했다(Montero and Finger, 2021). [그림 5-1]은 데이터와 AI가 활용되는 합성생물학에서 나타나는 특징이다. 그리고 이러한 효과를 가지고 있는 산업에서 우위를 점한 행위자는 해당 시장을 독식하는 ‘승자독식시장’을 형성하게 된다. 비대칭 상호의존 구조가 더욱 공고화되는 효과를 가진다.

[그림 5-1] Algorithmic Network Effect



자료: Cho(2023). p.40

이러한 알고리즘 네트워크 효과는 바이오파운드리에서 나타나는 판옵티콘 효과로 강화되며, 바이오파운드리에 구속력을 증가시킨다. 이는 생물학 시스템의 디자인과 모델링을 위한 계산 도구의 성장과 함께 알고리즘 네트워크 효과가 나타나게 되는데, 실험과 시뮬레이션으로부터 더 많은 데이터가 수집됨에 따라 생물학적 결과를 예측하는 알고리즘이 개선되는 것과 같다. 이처럼 바이오파운드리 생산 공정과 실험 디자인을 최적화하기 위해 데이터 기반 알고리즘에 의존하는데, 더 많은 실험이 수행될수록 더 많은 데이터가 생성되며 이는 합성 구조물의 성공을 예측하고 수율을 최적화하며 디자인-제품 파이프라인을 간소화하는 데 사용될 수 있는 기계 학습(machine learning)모델을 훈련시킬 수 있다. 각 반복을 통해 바이오파운드리 더 효율적이고 능력이 향상되어, 네트워크 외부효과 유형에 따라 <표 5-1>과 같이 서비스의 가치를 증가시킨다. 생물학적 데이터와 기계 학습이 서로를 추진하는 피드백 루프(feedback loop)의 잠재력도 있다. 그래서 바이오파운드리가 더 많은 데이터를 생산함에 따라, 알고리즘은 디자인과 예측에서 더 나아진다. 알고리즘의 개선으로 인해 더 복잡한 생물학적 시스템을 만들 수 있게 되며, 이는 다시 더 많은 데이터를 생산하게 된다. 그리고 이러한 과정은 바이오파운드리가 없는 국가 또는 회사는 바이오파운드리가 있는 국가 또는 회사에 데이터 및 정보 종속이 나타나며 판옵티콘 효과로 인한 안보 위협이 발생한다.

<표 5-1> 네트워크 외부효과 유형

유형	특징	강화 방법
직접 네트워크 효과 (direct network effect)	▪ 사용자가 많아질수록 서비스나 제품의 가치가 직접적으로 증가 ▪ 사용자 간 직접적인 상호작용 및 연결로 발생	▪ 네트워크 규모 확대
간접 네트워크 효과 (indirect network effect)	▪ 사용자의 증가가 다른 관련 제품이나 서비스의 가치를 간접적으로 증가 ▪ 다면·양면 시장에서 발생	▪ 호환성 표준 확보
알고리즘 네트워크 효과 (algorithmic network effect)	▪ 데이터의 증가가 알고리즘 성능에 이바지하여 서비스나 제품의 가치가 증가	▪ 더 많은 데이터 축적

자료: 연구진 작성

즉 합성생물학 플랫폼 인프라인 바이오파운드리네트워크 외부효과로 인한 구심력이 강하고 이는 승자독식 구조(winner-takes-all market)를 만들어낸다. 이는 해당 시장에서 우위를 점하지 못한 국가에 위협을, 우위를 점한 국가에는 지켜야 하는 유인을 제공 한다. 또한, 바이오 공급망을 해결하기 위해 합성생물학에 투자하여 산업생태계를 확장하지만 합성생물학에서 네트워크 외부효과로 인해 이미 우위를 점한 특정 행위자에 종속될 위험이 있다. 합성생물학을 발전시키지 못해 공급망 교란을 해결하지 못하고, 특정 행위자의 합성생물학 생태계에 종속되어 경제적 이익과 데이터 및 정보 탈취 가능성이 증가한다. 바이오 경제로 발전하여 자원의 선순환, 공급망 확보, 식량 안보 등 이슈를 해결하는 데 있어 제한된다. 정리하면, 비대칭 상호의존 구조를 가지는 글로벌 바이오 공급망에서 합성생물학이 가지는 네트워크 외부효과는 상호의존의 무기화 가능성을 증가시켜 국가에 직접적인 위협이 되며 안보화의 근거가 된다.

3. 분석자료와 방법

합성생물학에 대한 국가들의 안보화 과정을 분석하기 위해 텍스트 마이닝(text mining)과 거대언어모델(large language model: LLM)을 활용한 담론분석 방법과 주요국들에 대한 사례연구를 혼합하여 사용하였다. 구성주의 국제정치 패러다임에 기반한 안보화 이론을 통해 합성생물학 특징에서 비롯된 위협요인이 국가에 어떻게 인식되는지에 따라 변화하는 국가들의 전략을 비교 분석하여 유형을 구분한다. 유형을 구분하고 텍스트마이닝을 통해 합성생물학이 안보화되는 과정을 볼 것이며 안보화 이론을 기반한 사례연구를 통해 구체적으로 특정 요인들이 위협으로 인식되며 안보화의 근거가 되는 과정을 분석하였다.

분석을 위한 자료는 미국과 영국의 전략적 시각이 드러나는 문서이자 공식적인 인식이 드러나는 문서이자 미국과 영국이 구축한 전략의 방향을 알 수 있는 행정 명령과 의회 제출 보고서 혹은 공식 전략에 직접적인 영향을 줄 수 있는 문서를 분석 대상으로 사용하였다. 구체적인 분석자료는 <표 5-2>과 같다.

텍스트마이닝 분석을 위해 거대언어모델을 활용하여 미국과 영국 자료의 중요

토픽을 추출하고 해당 토픽을 벡터화를 위해 BERTopic 모델을 활용하였다. 토픽 모델링은 문서에서 나타나는 텍스트를 말뭉치(corpus)로 구성하고 연계하여 나타날 확률이 높은 단어를 군집화(clustering)하여 연관 토픽을 제시한다. 이는 기존의 담론분석에서 목적을 가진 문서는 비슷한 단어를 구사하는 가정을 반영한 것과 유사하다. 이를 위해 기존에는 Word2Vec 모델을 통해 인간이 할 수 없거나 분석 시 오래 걸리는 양을 가진 문서의 토픽을 보다 객관적으로 추출했다. 그러나, 해당 모델은 개별 단어 단위를 분석한다는 한계가 있었다. 본 연구가 활용한 BERTopic 모델을 통해 기존 Word2Vec 모델의 한계 넘어서 문맥을 고려한 문장 단위로 문서들을 분석한다.⁷⁹⁾

79) 이외에도 전처리 과정에서 문서를 구성하는 모든 영문단어를 소문자로 통일하고 의미가 없는 특수문자, 숫자, 관사, 접속사를 제거했고, 같은 의미를 내포하고 있지만 표기 형태가 다른 단어를 하나의 단어로 통합하고 형용사와 부사 등의 어근을 통합하였다. 출현 빈도가 굉장히 높은 단어들은 문서에 잠재된 토픽의 추출 왜곡 및 추출된 토픽의 시기별 출현 확률의 비교 분석을 왜곡시키는 것을 고려하여, 이름과 지위를 제거하였다. 자료 수집 및 사전 처리 작업 후, 최적화된 토픽의 숫자 판별을 위한 모델 최적화 분석을 실시하였다. 토픽의 숫자를 결정하는 기준은 토픽 간의 배타성(exclusivity)과 토픽 내부 단어 간의 응집성(cohesiveness)등이 고려되었다. 토픽 간의 배타성과 토픽 내 단어의 의미론적 일관성이 유지되며 추정치가 높고 잔차가 작은 지점의 토픽의 숫자를 결정하였다. 그리고, 다차원 공간에서 0이 아닌 두 벡터 간의 유사도를 측정하는 코사인 유사도(Cosine Similarity)를 바탕으로 산출하였다. LLM 분석에서는 OpenAI의 GPT4 Turbo가 활용되었다.

<표 5-2> 미국과 영국의 합성생물학 및 공학바이오 관련 기술 비전 및 전략 문서

국가	연도	제목
미국	2023	Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing: Harnessing Research and Development to Further Societal Goal
	2022	Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy (Executive Order 14081 of September 12, 2022)
	2021	2021 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission
	2020	2020 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission
영국	2023	UK Biological Security Strategy
	2023	Engineering Biology: Opportunities for the UK Economy and National Goals
	2022	Supporting the Delivery of the Engineering Biology Sector
	2022	Strategic Delivery plan 2022-2025
	2021	Engineering Biology for the UK: a Resource to Help Build Back Better
	2019	Engineering Biology: a Priority for Growth
	2018	UK Biological Security Strategy
	2018	A Living Foundry for Synthetic Biological Materials: A Synthetic Biology Roadmap to New Advanced Materials
	2016	UK Synthetic Biology Strategic Plan 2016
	2012	A Synthetic Biology Roadmap for the UK

주: 이외에도 영국의 합성생물학과 공학바이오 관련 인식이 드러나는 회의록을 추가로 분석한다. 2020년부터 2022년 3월까지 진행된 공학바이오 리더십 위원회의 7번의 회의 중 공개된 6번의 회의 내용을 분석 대상에 포함했다. 분석 대상인 미국의 전략문서의 단어 수는 71,943 단어 영국 전략문서들의 단어 수는 162,756단어 이다.

자료: 연구진 작성

제4절 주요국의 안보화 과정 분석

합성생물학에서 국가들이 가지는 위협인식에 따라 안보화 과정이 달라지고 전략이 달라진다. 제 4절에서는 합성생물학 안보화 과정에서 큰 차이를 보이는 미국과 영국을 중심으로 합성생물학 안보화 유형을 두 가지로 구분하고 주요국들의 안보화 유형을 비교 분석하였다.⁸⁰⁾ 먼저 잠재적 적을 설정하고 공급망과 연계하여 합성생물학을 안보화하는 미국의 사례와 명확한 적을 설정하거나 공급망에 연계하지 않고 안보화하며 산업 생태계 확장과 국제 표준 리더십 확보에 정당성을 확보하는 영국의 전략적 톤다운(tone-down)-탈안보화 전략을 비교 분석한다. 이들의 공식문서와 공식 정책들을 통해 나타난 인식을 비교 분석하여 안보화 유형을 탐구한다.

1. 미국의 합성생물학 안보화 과정과 결과

미국은 2012년 4월 「National Bioeconomy Blueprint」을 발표하며 바이오 경제를 실현하기 위해 R&D 전략의 근거를 마련했다. 당시 미국은 인력과 민관 협력, 스케일 업과 상업화에 초점을 맞추었다. 또한 2015년 1월 합성생물학과 관련된 「Materials Genome Initiative」을 발표하였다. 이를 통해 R&D와 데이터 인프라 구축 그리고 인력양성 전략을 제시하였다. 또한, 전략과 공급망과 관련된 「National Network for Manufacturing Innovation」을 발표하며 혁신적인 제조 공정, 로봇공학 등에 대한 투자를 확대했다. 이러한 국가 전략 차원의 이니셔티브 외에도 미국의 정부 기관들도 다양한 프로그램을 제시했다. 국립보건원(NIH)은 효과적인 바이오 연구를 위한 데이터 기반 시설지원을 포함한 「(Strategic Pla

80) 미국과 영국을 각각 확장된 톤업 안보화와 톤다운 안보화의 대표적 유형으로 분석한다. 이를 통해 주요국과 한국의 합성생물학 안보화 유형을 구분하는 이론적 근거와 경험적 근거를 제시한다. 미국과 영국이 경험적 근거 사례로 선정 이유는 미국은 합성생물학을 공급망 안보와 연계시키며 안보화하고 영국은 공급망까지 확장되는 것을 지양하고 전략적으로 탈안보화하여 국제화하는 대표적인 유형이기 때문이다. 사례연구에서 사례를 선정하는 방법은 다음을 참조 (Blatter and Haverland, 2014; King et al, 2021; Seawright and Gerring, 2008).

n for Data Science」를 발표했고 국립과학재단(NSF)는「New Materials Innovation Platforms will Accelerate the Discovery and Development of New Synthetic Biomaterials」을 발표했다. 여기서 말하는 소재 혁신 플랫폼은 높은 수준의 컴퓨터 기반 계산 능력(computing power)과 실험 도구, 공유된 데이터 그리고 머신러닝 역량을 통합하는 플랫폼으로서, 합성생물학을 위한 플랫폼이다. 그리고 바이오 데이터를 현대화하거나 자동화된 인프라 플랫폼인 NSF BioPACIFIC MIP (BioPolymers, Automated Cellular Infrastructure, Flow, and Integrated Chemistry Materials Innovation Platform)에서 새롭게 생산성을 높이는 생물학적 공정을 연구하고, 우주로 보낼 화물을 최소화하기 위해 합성하며 견고한 인공생물을 위한 안정성 기술을 개발하는 목표를 설정한다.

초기 미국의 합성생물학 동향은 이처럼 기술력과 개발 환경에 초점을 맞추어 발전하는 모습이 보인다. 그러나 미·중전략경쟁이 심화하고 코로나 팬데믹으로 공급망 취약성이 발생하자 바이오 공급망에서의 우위를 목표로 안보 전략 수립으로 변화한다. 특히 바이오산업에서 중국의 부상은 바이오산업에서 리더십을 가지고 있는 미국의 현재 상황(status quo)에 직접적인 위협으로 보기 시작했다. 이러한 위협인식은 제한적이지만 2020년부터 바이오 데이터 분야에서의 중국의 영향력 확대로 해석하기 시작하며 두드러지고 2021년 공급망과 연계시키기 시작한다. 미국의 위협인식은 미중경제안보검토위원회(U.S.-China Economic and Security Review Commission: USCC)가 2020년과 2021년 의회에 제출하는 연례보고서와 2022년 9월 대통령 행정명령에 기반해 발표된「National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative」와 그 후속 조치로 백악관 과학기술정책국이 2023년 3월 발표한「Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing」에 직접적으로 반영되며 <표 5-3>와 같은 인식을 드러냈다.⁸¹⁾

81) 2020년 연례보고서에서는 헬스케어와 바이오 기술에서의 미국과 중국의 연결점에 대한 절을 구분했다. 이전 보고서들과 달리 바이오 중심으로 미·중관계를 해석한 것이며 첨단바이오 기술과 산업의 미국 인식을 확인할 수 있다.

<표 5-3> USCC 보고서 및 전략문서 기반 미국의 전략 방향

주요 토픽	인식
데이터 보안, 해킹	“중국 정부는 국내외 의료 데이터 수집을 국가적 우선사항 (national priority)으로 삼았으며, 합법과 불법 모두의 경로로 미국의 의료 데이터에 접근 (...) 중국 기업들은 미국 기업에 투자하고 장비와 서비스를 판매하며 미국의 병원과 학교와 파트너십을 맺으며 의료 데이터에 접근 (...) 미국 기업들이 중국 데이터에 접근하는 것은 제한 (...) 중국의 후원(chinese state-sponsored)을 받는 기업들은 해킹을 통해 미국의 헬스케어 데이터와 코로나-19에 대한 연구를 획득 (...) 의료 서비스의 질과 경제성을 개선하기 위한 노력” (USCC, 2020, pp. 293-294).
중국의 부상, 표준, 공급망, 데이터 안보, 리더십 위기	“중국 공산당은 기술 자급자족을 달성하는 것이 경제성장과 정치적 생존 모두에 필수적이라고 생각 (...) 합성생물학 같은 신흥 기술서 우위를 점하기 위해 (...) 광범위한 보조금 (...) 국제적으로 통용되는 표준이나 규칙이 거의 없으므로 중국 기업과 기타 단체는 데이터 수집, 보호, 관리에 대한 표준을 적극적으로 형성 (...) 기술 역량을 구축하려는 중국의 노력은 미국의 기술 리더십의 미래에 지속해서 부정적인 결과를 초래 (...) 중국 공산당은 합성생물학의 잠재적인 경제적 이익과 중국 의료 시스템의 결함 및 부족한 천연자원과 같은 구조적 문제를 완화할 수 있는 잠재력에 힘입어 중국은 합성생물학 분야의 글로벌 리더로 자리매김하기 위해 노력 (...) 합성생물학 대부분의 응용 분야는 미국이 주도하고 있지만, 중국의 합성생물학 기업들은 국가로부터 많은 보조금을 받고 있으며 국제적인 수집 노력으로 국내 유전체 데이터 수집을 보완” (USCC, 2021, pp. 165-166). “기술 표준의 명문화, 프로젝트 기간 동안 수집된 데이터의 공유 및 보호, 프로젝트 결과에 대한 대중 및 국제 파트너와의 참여 (...) 국가 생명공학 자산의 보호와 중국의 약탈적 데이터 수집 (predatory collection of data)을 보호 (...) 중국 정부 및 중국 국영 기업의 참여가 미국의 경제 및 국가안보 이익을 위협에 빠뜨릴 수 있는지 여부 (...) 의회는 미국의 국가 및 경제 안보 이익을 보호하고 그러한 공급망과 생산 능력의 범위를 정의하기 위해 중요 공급망과 생산 능력의 중국으로의 역외 이전을 심사할 수 있는 권한 (authority to screen the offshoring of critical supply chains)을 부여하는 법안을 고려 (...) 법안은 미국 무역대표부와 함께 국방부 및 상무부 장관에게 중국과의 기존 및 제안된 공급 관계를 평가하고 국내 생산 능력 및 역량 손실을 포함하여 미국의 중대한 이익이 부정적인 영향을 받는지를 식별하는 절차를 개발하도록 지시 (...) 이 법안은 대통령에게 미국의 국가안보를 보호하기 위해 공급 관계 또는 특정 거래를 금지하는 등 적절한 조치를 할 수 있는 권한을 부여” (USCC, 2021, pp. 166-168). “유전체 데이터의 중요성과 합성생물학 리더십에서의 그 역할을 인식하는 중국 공산당은 중국 내부와 다른 국가들로부터 유전체 데이터를 수집하고 목록화하기 위한 야심찬 목표를 세웠다” (USCC, 2021, p. 178). “공급망 차질의 위험과 영향을 완화하는 데 도움 (...) 생산 경로 다양화와 공급망 병목 현상 완화를 위한 새로운 기회를 제공 (...) 지속 가능한 국내 대안을 만들 수 있는 잠재력 (...) 바이오 제조는 원료의약품(API)의 집중된 지역에 대한 국내 의존의 위험을 해결하는 데 도움 (...) 원료 의약품 대부분 중국과 인도 등 해외에서 화학 공정을 통해 합성되므로 공급망 위험 (...) 합성생물학과 생물학 및 인공 지능(AI)의 발전은 바이오 경제에 새로운 돌파구를 마련 (...) 생명공학 기술은 현재 반도체 산업의 리쇼어링과 확장을 지원하기에는 부족한 핵심 광물의 국내 공급망을 강화 (...) 미국은 합성생물학 및 바이오 제조 분야를 포함한 국제 표준에 대한 지속적인 리더십과 개발을 통해 바이오 경제의 성장을 지원 (...) 표준 제조 프로세스, 테스트 방법, 원자재 및 데이터는 민첩한 제조를 지원하여 공급망 병목현상의 영향을 완화하고 품질 생산을 보장(White House, 2023, pp. 27-33).

주: BERTopic과 LLM 모델로 추출된 문장을 기반으로 연구진이 토픽 선정, 강조는 필자

자료: 보고서 기반 연구진 정리

이를 기반으로 USCC는 생명공학에 중점을 둔 새로운 미국 국립 연구소를 설립하거나 필수적인 생명구조 및 유지 의약품과 의료 장비의 안전하고 안정적인 공급(safe and secure supplies)을 할 수 있도록 국내와 신뢰할 수 있는 동맹국을 확보해야 한다고 권고하였다(USCC, 2020. p. 294). 2020년까지는 미국은 중국의 바이오 분야 영향력 확대를 코로나19 이후 발생한 보건 문제 수준으로 보았으며 데이터 보안 맥락에서 다루고 있었다. 즉 바이오 분야에서 데이터 침해가 이루어지지만, 국가안보의 영역보다는 데이터 보안 혹은 보건 문제로 보았다. 그렇지만 중국의 데이터 이슈와 공급망 관련 통로(channel)를 확보하고자 하며 낮은 단계이지만 공급망과 안보가 연계되어가는 모습이 보인다.

2021년 USCC의 보고서는 중국 14차 5개년 계획에서 합성생물학이 선정된 것을 미국 바이오산업에서의 리더십에 영향을 줄 것이라 강조한다. 중국은 국내외 바이오 데이터 수집을 국가 우선순위로 설정하고 미국의 데이터 접근을 위해 노력하며 이렇게 수집된 바이오 데이터는 연구뿐만 아니라 합성생물학 분야에서의 상업적 성공에 영향을 주고 이는 미국 바이오산업 리더십에 악영향이라 강조한다(USCC, 2021).⁸²⁾ 바이오파운드리에 있어서 무엇보다 중요한 것이 데이터이고, 알고리즘 네트워크 외부효과로 미국의 바이오 경제의 전환과 시장에서의 우위를 저하할 수 있어서 합성생물학의 판옵티콘 효과 ‘신옵티콘(synopticon)’ 효과에 노출되는 위협상황이다.⁸³⁾

USCC의 보고서들은 공급망 조정에서 중국의 발전을 견제하는 모습과 합성생물학 분야에서 리더십을 확보를 권고한다. 중국의 바이오 데이터 확보와 합성생물학 발전은 내수시장 확보뿐만 아니라 미국의 바이오 리더십을 위협한다고 보았으며 단순한 기술개발이 아니라 안보적 목적이 있다고 본 것이다. 2022년 바이든 행정부의 행정명령은 명확하게 합성생물학 분야 중국의 부상을 위협으로 구성하

82) 호주전략정책연구소에 따르면 중국 정부는 약 1억 4천만 명의 유전체 데이터를 보유하고 있고 이는 세계에서 가장 큰 데이터 세트로 여겨진다. 그리고 합성생물학에서 독점 가능성은 중국, 미국, 영국, 독일, 인도 순이며 특정 국가에 의한 기술 독점 위협이 다른 첨단바이오 군에서 가장 높은 것으로 분석되었다 (Australian Strategic Policy Institute, 2023, p. 54).

83) 단순한 판옵티콘 효과에 노출되는 것을 넘어서 바이오파운드리가 없는 국가 혹은 회사가 ‘자발적’으로 데이터를 공유하고 판옵티콘 효과에 노출되는 상황이다. 본 고에서는 이를 ‘신옵티콘’ 효과로 정의한다.

였다. 특히, 중국의 합성생물학 발전을 외국에서 취득한 연구와 데이터로 인합이라고 인식하고, 데이터의 탈취와 이로 인한 종속을 우려하며 USCC의 위협인식이 그대로 드러난다(USCC, 2020, pp.308-319). 「United States Innovation and Competition Act」를 통해 생명공학, 유전체학, 그리고 합성생물학을 국가안보에 핵심적인 기술로 규정하고 관련 R&D를 조정한 것에 이어서 합성생물학은 공급망과 연계되며 안보화가 되기 시작한 것이다. 즉 비대칭 상호의존 구조로 형성된 글로벌 바이오 공급망에서 우위 저하 가능성 증가 및 데이터 탈취로 인한 판옵티콘 효과 극대화 가능성 증가하기 시작했다.

중국은 국제적으로 수용되는 표준이나 규칙이 거의 없는 가운데, 중국 기업과 기타 주체들은 데이터 수집, 보호 및 관리의 표준을 적극적으로 형성하고 있다는 점은 합성생물학 안보화의 근거가 된다. 또한, 합성생물학의 기술력을 공급망 안보와 중국을 대상으로 안보화하여 합성생물학 제조 및 공급망에 안보의 논리를 반영시킨다. 이와 더불어 중국의 바이오 분야 보조금과 중국 국영 기업의 바이오 제조 및 데이터 기업 합병 등을 합성생물학 분야에 리더십 경쟁으로 여겨진다. 그래서 미국은 공급망과 첨단기술이 연계되는 상황에서 중국이라는 위협인식의 대상이 명확하고, 중국의 합성생물학 부상으로 인한 시장 우위 저하 가능성 증가 및 공급망 교란 문제로 안보 대상(referent object)으로 여기는 것이다. 그래서 우호국 중심 공급망 재편, 관련 R&D 재조정, 우방국의 강력한 바이오파운드리 확보 및 자국의 바이오파운드리 보호 및 발전, 마지막으로 전략자산인 데이터를 보호하기 위해 합성생물학을 안보화한다.

미국과 중국이 합성생물학 분야에서 안보화를 한다는 것은, 미·중 전략경쟁이 초국가 레벨로 전개되는 것을 고려할 때 글로벌 레벨에서 해당 분야가 안보화가 된다는 것을 의미한다. 그래서 합성생물학은 ‘연구커뮤니티’ 레벨에서 협력이 이루어지는 분야로 시작했으나 ‘안보화’가 된 영역으로 변화 중이고 미국은 이러한 안보화를 추동한다. 즉, 미국은 합성생물학에서 나타나는 이중용도 문제를 넘어서 공급망과 연계하며 기술의 위험성보다 국제 안보 경쟁의 위험성을 강조하며 합성생물학을 안보화한다.⁸⁴⁾

2. 영국의 합성생물학 안보화 과정과 결과

영국은 2012년 합성생물학 로드맵을 발표하며 합성생물학 연구·교육·산업생태계 조성 및 국제적으로 주도적인 역할을 위한 근거를 마련했다. 이를 통해 2012년 11월 합성생물학 리더십위원회 (UK synthetic biology leadership council: SBLC)를 발족시키고, 다학제 연구 네트워크 구축, 커뮤니티 확장 및 운영, R&D 증가, 주도적인 국제 협력 참여를 골자로 하여 합성생물학 전략의 방향을 결정했다.⁸⁵⁾ 2015년 디지털 바이오 정보와 합성생물구조에 대한 표준 가이드를 편찬하며 합성생물학 표준확보에도 관심을 기울였다. 2016년 바이오 경제 성장 촉진을 위한 스케일 업, 제조 효율성을 위한 혁신 파이프라인, 거버넌스, 국제 협력 확장에 초점을 맞춘 「UK Synthetic Biology Strategic Plan」을 수립하였다.⁸⁶⁾ 이후 2021년 EBLC, 왕립공학회, 영국연구혁신기구(UKRI), 과학기술위원회 (Council for Science and Technology, CST), 영국 정부를 주체로 전략문서들이 차례로 발표하며 합성생물학 전략을 구체화 시켰다. 이를 기반으로 전략적 조력의 범위를 거버넌스 리더십과 조정 능력, 자연과학, 바이오·의료 관련 연구 역량, 그리고 국제 리더십 등으로 확보하고 이를 기반으로 안보화 대상(referent object)과 목표(national interest)를 설정한다. 특히 전략적 조력 집단(strategic enabler)를 고려하여 창업 친화적인 산업생태계 형성 및 국제 표준과 규범을 강조하며 바이오파

84) 기존의 안보화 이론에서 과잉안보화하는 근거는 기술 담론에서 주로 나타나지만, 현재 중국의 급격한 부상과 전략경쟁 그리고 코로나 팬데믹의 영향으로 합성생물학에서 긴급한 조치가 필요하다고 보는 정책관련 안보화 행위자들에 의해 과잉안보화가 나타나는 모습을 보인다. 기술적으로 바이오파운드리 R&D가치사슬에 영향을 주는데, 최근 미국은 생산의 영역까지 확장하는 모습을 보인다. 과잉안보화라 본 근거는 미국이 현재 이 모든 부분에서 우위를 점하지 못한 상태이고 기술적으로 생산라인까지 제대로 가동되는 것이 불분명하며 관련 시장은 미래에 확보될 예정인데 긴급하게 조치하는 모습을 보이기 때문이다. 과잉안보화는 위협인식을 더 크게 느껴 비상조치가 과하게 혹은 급하게 이루어지는 것도 포함하는데, 미국의 전략문서에서 나타난 조치들을 통해 과잉안보화의 모습을 연역적으로 추론하였다.

85) 합성생물학 리더십 위원회는 이름을 2020년 공학바이오 리더십 위원회 (engineering biology leadership council, EBLC)로 이름을 변경한다. EBLC는 합성생물학 로드맵의 진행 상황을 평가하고 권고 사항을 업데이트하며 국가이익을 위한 우선순위를 정립한다. 영역별 대표자로 구성되어 있으며 학계, 산업계, 정부 등의 대표자들이 포함된다 (Clarke, 2020. July 10)

86) 2016 영국의 합성생물학 전략계획은 산업화와 상업화를 통한 바이오 경제, 제조 효율성 개선과 혁신 파이프라인 확산, 합성생물학 전문 인력, 통합적인 거버넌스를 통한 비즈니스 생태계 구축, 커뮤니티 통합을 통한 국제 협력 강화 등을 강조하였다 (Clarke and Kitney, 2016). 혁신 파이프라인은 지식 전송 네트워크 (knowledge transfer network, KTN)을 통해 연구커뮤니티와 산업 간 지식공유를 포함한다.

운드리를 기반으로 한 ‘연결된 생태계’의 구축과 글로벌 확장 및 개방을 위한 전략적 투자를 강조한다.⁸⁷⁾

또한, 영국은 생명과학 분야에서 강력한 입지를 갖고 있으며 국제적으로 경쟁력 있는 연구 기반이 있음을 강조하며 긴급조치(urgent action)를 시행하여 기술 리더십 확보에 도움이 될 것이라 분석하였다. 결국 합성생물학 분야 안보화 정당성에는 영국의 기본역량에 근거하고 있으며 이를 기반으로 위협을 다룰 수 있다고 본 것이다.⁸⁸⁾ CST는 바이오파운드리에서의 확보해야 할 역량도 구분하였다. 학습(learn) 부분에서 확보해야 할 역량을 데이터 수집과 분석 그리고 머신러닝을 핵심 역량으로 여기며 기존에 간과된 학습(learn) 분야에서의 역량도 강조한다. 이는 직접적으로 알고리즘 네트워크 외부효과와 연계된다. 학습(learn)에서 ‘학습’된 데이터는 다시 설계(design) 구축(build) 실험(Test)단계에서 활용되며 더 나은 서비스를 제공한다.⁸⁹⁾

〈표 5-4〉 전략문서 및 회의록 기반 영국의 전략 방향

주요 토픽	인식
스케일 업, 상업화	“공학바이오는 상업화와 스케일 업의 티핑포인트에 다가가고 있으며 (...) 이를 위한 인프라, 기술, 그리고 비즈니스 금융에서의 스케일 업 필요 (...) 바이오파운드리 초기 단계 지원하여 중소기업 접근가능한 상업적 공정개발 지원 (...) 연구 역량 강화 (...) 스타트업 성장 촉진 (CST, 2023, p. 1). - 상업화 전 R&D 가치사슬을 제공하는 바이오파운드리 지원을 바탕으로 지속적인 혁신으로 중소기업이 접근할 수 있는 상업적 공정개발 지원 (CST, 2023)
표준, 국제협력, 글로벌 R&D, 산업생태계	“표준화는 생명공학에서 제품이나 프로세스 개발의 성공적인 통합을 위한 중요한 메커니즘 (...) 생체 측정(biometrology) 및 데이터의 표준화 개선과 후속 채택은

87) 실제로 합성생물학 관련 기업들은 2011년 20여 개에 불과했으나, 2023년 150개 이상 스타트업 및 중소기업들이 설립되었고 15억 파운드 이상의 민간 투자를 유치했다. 2021년 첫 유니콘기업인 ‘Touchlight’도 탄생하는 등 영국의 합성생물학 전략은 산업 생태계에 집중된다 (Clark 2020; Clark and Kitney, 2016; Cumbers, 2021. May. 8)

88) 영국은 강한 연구 기반과 글로벌 협력을 위한 역량을 가지고 있다고 보았다. 공학바이오 연구 분야에서 양적 질적 역량 측면에서 글로벌 리더로 손꼽히며, 전 세계 연구비 투자 기록에서 미국에 이어 2위를 차지하고 있으며, 영국은 SynbiCITE를 비롯하여 6개의 주요 연구 허브를 통해 강력한 R&D 기반을 유지하고 있다는 것을 강조한다.

89) ‘Design’에서는 인공지능을 포함한 데이터 과학과 바이오 구조에 대한 이해를 핵심 역량으로 강조하며 이는 영국의 기초과학 및 연계 기술 분야에서의 역량과 연계된다. 바이오파운드리를 연구 초기 단계에서 상업화를 위한 중요한 시설 및 전문성을 제공하고 합성생물학 표준화 및 국제규범 설립을 위한 협력의 장으로 인식한다 (CST, 2023)

주요 토픽	인식
	혁신가 커뮤니티를 하나로 모으고 공통언어를 확립하며 협업을 촉진하는 데 도움 (….) 국제 표준화에 참여하면 영국의 사고 리더십을 보여주고 영국 소비자 및 기업의 이익을 보호” (CST, 2023, p. 9). ▪ “데이터 표준화는 (….) 지식공유를 지원하고 프로세스 및 제품 설계에 AI와 ML을 포함한 데이터 기반 분석 및 설계 도구를 사용할 수 있도록 하는 데에도 필수적” (CST, 2023, p. 9). ▪ 과학 강국으로서의 영국 (….) 최상의 생태계를 구축하도록 보장하고, 인재와 기술을 유치 및 유지하며, UKRI에 대한 투자를 증대시키고, 글로벌 도전 과제에 대응하며, 글로벌 연구 및 개발을 유치 포함 (EBLC Meeting 07, 2022, pp.1-2). ▪ “코로나19 필수 물품과 백신 및 그 구성품 제조에 있어 개방적이고 다양하며 안전하고 탄력적인 공급망의 중요성과 불필요한 장벽을 줄여야 할 필요”(HM Government, 2023, p. 66).
정부의 역할	▪ 주요 조력(enabling) 범위: 생체측정과 데이터 표준 및 공유를 통한 혁신 커뮤니티 확보 및 공통언어 기반 협업 촉진 (CST, 2023, p. 9). ▪ 연구 상업화와 비즈니스, 투자자와 소비자의 신뢰 구축 (CST, 2023, p. 1). ▪ “정부는 지속적인 의지를 표명하고, 기업과 투자자에게 신뢰를 제공하며, 국제적 참여를 위한 구심점을 마련하기 위해 명확하고 장기적이며 잘 전달되는 전략이 필요” (CST, 2023, p. 10) ▪ 전략적 목표를 달성하기 위해 정부 기관 간의 일관된 조정과 설립이 필요 (EBLC Meeting 07, 2022, p.1).
중국의 부상과 협력	▪ “중국의 부상과 영국을 추월하는 그들의 능력을 우려 (….) 이러한 상황에서 영국-미국, 영국-유럽, 영국-중국 간의 다양한 협력 기회를 파악 (….) . 중국의 기술과 혁신 능력은 경시하면 안 되고 영국은 이러한 국제적 맥락 속에서 자신의 위치를 정의하고, 각각의 지역 및 국가와 어떻게 협력할 것인지에 대한 명확한 전략 필요 (….) 상호 이익을 위한 협력의 기회를 창출하고, 글로벌 기술 경쟁에서 영국의 지위를 강화하는 데 중요 (EBLC Meeting 03, 2020, p.1).

주: BERTopic과 LLM 모델로 추출된 문장을 기반으로 연구진이 토픽 선정, 강조는 필자

자료: 보고서 기반 연구진 정리

영국은 합성생물학 분야를 안보화한 것은 명확하다.⁹⁰⁾ 그러나 미국과 같이 잠재적 적을 대상으로 시장 및 공급망 전체를 안보화한 것이 아니다. 영국의 바이오 안보 혹은 바이오 위협(threat)은 특정 행위자에 기인하거나 공급망 교란이 아니라 기술적 이중용도(dual use)와 산업생태계에 있다. 영국은 안보화 과정에서 지속해서 영국의 국제표준에서의 영향력 확보와 중소기업 및 스타트업이 활동할 수 있는 생태계 조성 그리고 R&D를 강조한다. 특히 R&D를 통해 바이오 기술이 오

90) 합성생물학을 안보 대상으로 전략문서에서 나타낼 뿐만 아니라 영국의 「National Security and Investment Act 2021⁴⁵⁾」는 영국 정부가 비즈니스 거래를 자세히 조사할 수 있는 권한을 부여했는데, 그 이유로 합성생물학 분야를 포함한 국가안보를 보호하기 위함이라고 명시했다.

용 및 남용을 막을 수 있고, 표준에서의 리더십 선도는 바이오의 이중용도 가능성을 낮출 수 있다는 담론을 구성한다. 결국 외부의 적을 대상으로 안보화하는 것이 아니라 기술에서 기인한 위협에 대해 안보화를 하고 이를 다루기 위한 표준, 국제 협력, 인력, R&D등을 강조한다.

영국은 합성생물학에서의 위협인식의 강도가 미국보다 낮았으며 기초과학과 글로벌 표준을 선도할 수 있는 역량과 구체화 된 조력 집단은 영국이 글로벌 안보화 상황에 대한 유인을 제거하였으며 미국과 같은 공급망 연계한 안보화 단계로 격상되지 않았고 이처럼 안보화되는 것은 영국으로서는 ‘과잉’안보화가 된다. 영국이 전략적 조력의 범위를 넘어서고 이익과 연결되는 분야도 아니기 때문이다. 그래서 EBLC의 회의자료에서도 과잉안보화를 지양하는 모습이 나타나며 협력을 위한 탈안보화가 확인된다 (EBLC Meeting 2020; 2022).

영국은 좀 더 기술적인 측면에서 안보화를 시도했다. 그러나 합성생물학 시장에서 영국은 우위가 없었고, 우방국인 미국이 시장 우위를 지니고 있었기 때문에 공급망 분야에서의 위협인식은 크지 않았다. 오히려 국제 표준과 규범 그리고 정부의 역할을 통해 안전한 산업생태계를 구축하는 것을 강조한다. 외부의 적을 대상으로 안보화하는 것이 아니라 기술 자체에 대한 안보화로 과하게 안보화되지 않게 제한한다. 즉 미국과 중국을 중심으로 서로에 대한 전략경쟁의 목적으로 안보화되는 것은 영국으로선 ‘과잉안보화’이다 명확한 적과 공급망 위협은 영국이 확보해야 할 영역이 아니기 때문이다. 영국은 합성생물학 관련 전략계획을 세우며 안보의 영역으로 끌어올렸지만, 공급망 안보와 연계시키거나 적을 구분하는 과잉안보화는 되지 않았다. 즉 미국은 중국의 부상과 이로 인한 공급망 교란에 대처하기 위해 합성생물학에 긴급한 조치가 필요하다고 생각하였으니 정상적인 안보화 과정을 겪은 것이고, 영국의 전략문서와 회의자료에서는 공급망 이슈와 명확한 적에 대한 위협인식이 크지 않았다. 위협인식이 크지 않음에도 불구하고 영국이 미국과 같은 조치를 했다면 과잉안보화로서 합성생물학을 다루는 것이지만, 그렇지 않았기 때문에 영국은 미국과 다른 톤다운된 안보화 유형이다. 이들의 주 위협인식이 자 안보화의 근거는 <표 7-2>과 같이 나타났다.

<표 5-5> 미국과 영국의 합성생물학 안보화 근거

국가	전략 분야	안보화 유형
영국	스케일 업, 상업화, 산업생태계, 표준 및 규범, 리더십, 국제협력, 글로벌 R&D, 인력 양성, 기초과학	톤다운
미국	공급망, 중국의 부상, 기술 표준, 리더십 위기, 데이터 안보, 해킹	톤업

자료: BERTopic 및 LLM 기반 텍스트마이닝 결과를 기반으로 연구진 정리

결국 미국은 잠재적 적을 설정하고 공급망과 합성생물학을 연계하여 안보화를 하여 중국의 부상을 견제하고 글로벌 바이오 시장 및 공급망에서의 우위를 확보하는 것을 목표로 전략이 구성된다. 영국은 기술에서 기인한 안보 문제를 다루고 공급망 분야에서의 위협인식은 크지 않으며 산업생태계 보호와 확장 그리고 개방을 국가이익의 영역으로 다룬다. 그래서 바이오파운드리를 통한 산업생태계 보호와 글로벌 도전과 R&D 그리고 국제규범 및 표준에서의 리더십 확보하는 것을 목표로 전략이 구성된다. 따라서 미국은 잠재적 적을 대상으로 공급망과 시장을 보호하고자 하여 안보의 대상을 확대하는 글로벌 공급망 및 안보 경쟁 중심의 톤업 안보화 유형을 가진다. 그리고 영국은 합성생물학 산업생태계에서의 위협인식을 기반한 표준 중심의 톤다운 된 안보화 유형을 가진다.

제5절 소결

본 연구는 미국과 영국을 중심으로 합성생물학 안보화 과정을 분석하였다. 합성생물학의 안보화 과정 분석 결과, 미국은 확대된 안보 개념을 적용해 글로벌 공급망을 중심으로 합성생물학을 안보화하고 있지만, 영국은 과잉 안보화를 지양하며 톤다운된 안보화 전략을 채택하고 있음을 확인할 수 있다.

이는 각국이 합성생물학에 대한 주된 위협인식과 국내외 정책 전략의 차이에서 기인한다. 미국은 합성생물학을 공급망 유지와 연계하여 강력하게 안보화하는 경향을 보이며, 이는 중국과의 경쟁 및 잠재적인 경쟁 관계의 영향을 반영한다. 반면 영국은 합성생물학 시장에서 상대적으로 우위가 없고, 우방국인 미국이 주도권을 쥐는 상황에서 과잉안보화를 회피하고 국제 표준, 규범 형성에 이바지하려는 전략적 선택하고 있다. 이는 명확한 적을 지정하는 대신 기술적 안전성 확보와 산업생태계 구축에 초점을 맞춘 전략이며, 안보화의 범위를 공급망 위협에 집중하지 않는 접근이다. 전략적 조력 집단(strategic enabler)을 구체화하여 이를 근거로 안보화 단계를 조정한다. 결국 영국은 기술적, 규범적 측면에 초점을 맞추어 글로벌 협력과 국제 표준을 통한 톤다운 안보화를 모색하고 있다. 이는 공급망에 대한 위협인식이 상대적으로 낮은 내부 산업생태계 보호와 기술 자체의 안전성 강화에 중점을 두는 전략이다. 결국 미국과 영국은 다른 맥락에서 안보화가 진행되는 것으로 나타나며 유사도가 높은 공급망 관련 토픽의 경우 위협의 정도를 다르게 인식하였다. 따라서 합성생물학 안보화 유형은 미국의 사례와 같이 적을 대상으로 공급망과 시장을 보호하고자 하여 안보의 대상을 확대하는 글로벌 공급망 및 안보 경쟁 중심의 톤업 안보화 유형 그리고 영국의 사례와 같이 기술에서의 위협인식을 기반한 내부 산업생태계를 보호하는 자국 산업 및 표준확보를 위한 협력 중심의 톤다운된 안보화 유형으로 구분된다.

한국은 합성생물학을 포함한 첨단바이오 기술의 안보화 추세에 발맞추어 전략적 자율성을 강화해야 한다. 정보통신기술, 로봇공학, 인공지능과 같은 인접 연계 기술 분야에서의 우위를 기반으로, 국가적 위협요인에 대한 면밀한 분석과 국내 기술

역량의 정확한 파악을 통해 국가 전략을 마련할 필요가 있다. 이는 미국의 톤업된 안보화와 영국의 톤다운 안보화 사이 한국이 전략의 방향을 결정하는 데 중요한 기준이 될 것이다.

한국은 바이오산업에서 위탁개발 생산(contract development & manufacturing organization: CDMO)시장의 주요 역할을 하고 있지만, 글로벌 공급망에 대한 의존도로 인해 비대칭 상호의존의 취약성을 안고 있다. 이에 따라 한국은 전략적 조력 집단을 통해 자국의 기술 역량을 잘 활용하고, 인접 기술 분야에서의 경쟁력을 강화하여 전략적 자율성을 확보해야 한다. 특히 한국이 우위에 있는 분야를 전략적 조력의 범위에 포함해 전략적 자율성을 확보해야 한다. 이를 위해 국정운영 전략(statecraft)의 기능(function)인 거버넌스, 제도, 인력 상황 등을 검토하고, 바이오산업 내에서의 CDMO시장 역할과 같은 국내 강점을 활용하여 글로벌 공급망에서의 비대칭 상호의존 취약성을 극복해야 한다. 이 과정에서 인접 기술들이 전략적 조력 자원으로서 기능할 수 있도록 지원체계를 강화해야 한다.

더 나아가 한국은 합성생물학에서 유사입장국(like-minded countries)를 넘어 유사상황공유국(like-situated counties)관련 담론을 전략적으로 구사하여 위협인식을 공유하여 합성생물학에서의 과잉안보화를 제한하고 적절한 안보화 수준을 유지하는 전략을 모색해야 한다. 미국과 영국의 합성생물학 전략 관련해서는 유사입장국이지만 유사상황공유국은 아니다, 왜냐하면 영국과 달리 미국은 잠재적 적의 존재에 대한 대응과 시장 우위 확보를 위한 공급망 안보를 합성생물학과 연계시켜야 하는 상황이기 때문이다. 미국과 다른 한국과 유사한 상황을 공유하는 국가는 과잉안보화로 축소된 시장에서 얻는 이익이 제한될 것이며, 이를 타파하기 위해 톤다운된 합성생물학 안보화를 통해 아직 확보되지 못한 기술력과 산업생태계를 확보를 위한 인식을 공유해야 한다. 그래서 과하게 안보화되는 상황에 급하게 휩쓸려 역량을 넘어서는 비상조치를 취하지 않도록 전략적 안보화 과정이 필요하다. 이는 과도한 안보화로 인해 시장이 축소되고 기술력과 산업생태계의 발전이 제한되는 상황을 방지하고, 과잉안보화에 따른 잠재적 비상조치의 필요성을 최소화하는 방향으로 전략을 조율하는데 기여 할 것이다.

| 제6장 | 합성생물학 기술 거버넌스

제1절 개요

합성생물학은 혁신적인 의약품 제조, 새로운 식품이나 신소재 개발 등으로 활용되어 삶의 질을 획기적으로 향상시킬 수 있는 기회를 제공하면서도 인체나 환경에 미치는 영향이 불확실하고 윤리적인 이슈들이 관련될 수 있는 가능성이 있는 만큼, 올바른 방향으로 합성생물학을 발전시키기 위한 방안에 대한 고려가 필요하다. 이러한 문제의식을 바탕으로 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development, 이하 OECD)와 같은 국제기구에서는 ‘기술 거버넌스’라는 개념으로 합성생물학의 잠재적인 위험을 예측하고 관리하는 방식에 대한 논의를 활발하게 진행해 오고 있다. 특히 2022년 12월에는 신기술의 거버넌스 이슈를 본격적으로 다루기 위해 글로벌기술포럼(Global Forum on Technology, 이하 GFT)을 새롭게 출범시키고, 이 GFT에서 다루는 핵심적인 신기술 세 가지⁹¹⁾ 중 하나로 합성생물학을 선정하고 기술거버넌스 논의를 주도하고 있다(GFT, 2023).

기술 거버넌스는 “사회 속에서 기술을 발전, 확산, 작동하는 과정에서 정치적, 경제적, 행정적인 당국이 행사하는 프로세스”로 정의될 수 있다(OECD, 2023a: 195)⁹²⁾. 기술의 발전을 통해 미래에는 더욱 편리하고 윤택한 삶을 기대할 수 있지만, 그와 동시에 윤리적 이슈를 비롯하여 프라이버시, 안전성 우려들이 있는 만큼, 이를 최소화할 수 있는 제도적인 장치가 필요하다. 신기술 개발 자체에만 치중하는 것이 아니라 바람직한 방향으로 발전할 수 있도록 관련 제도와 절차들을 만들어 가는 것이 기술 거버넌스 논의의 골자이다.

91) GFT에서 기술거버넌스 논의 대상으로 선정한 핵심 기술 세 가지는 양자기술(quantum technology), 몰입형 기술(immersive technologies), 그리고 합성생물학(synthetic biology)이다(GFT, 2023)

92) 위 정의의 원문은 아래와 같다. Technology governance can be defined as “the process of exercising political, economic and administrative authority in the development, diffusion and operation of technology in societies”(OECD, 2023a: 195)

6장에서는 이러한 측면에서 합성생물학의 기술 거버넌스 이슈들을 살펴보려고 한다. 우선 합성생물학의 발전으로 제기될 수 있는 위험은 무엇이고, 어떻게 해소될 수 있는지, 또한 국내 규제 관점에서 개선할 부분은 없는지 살펴보려고 한다. 다음으로는 급속하게 발전하고 있는 합성생물학 기술에 동반되는 잠재적인 위험들을 언제 어떻게 대비해야 하는지를 판단하는데 필요한 기술 예측 관련 논의들을 살펴보고, 마지막으로 이러한 잠재적 위험 혹은 우려들을 해소하는 방안으로서 사회적 수용성 이슈를 살펴보려고 한다.

제2절 위험 관리

1. 필요성

합성생물학과 같이 신흥기술은 본질적으로 혜택과 위험의 잠재력을 가지고 있으며, 이를 명확하게 이해하기 어렵다는 특징을 갖는다(Eckstein, 2015). 따라서 잠재적 혜택이 극대화 되기 위해서는 잠재적 위험을 합리적으로 예측하고 이를 적절히 관리하는 제도적 접근이 뒷받침되어야 한다. 합성생물학이 내포하고 있는 불확실성으로 인하여 잠재적 위험성을 완전히 제거할 수는 없지만, 위험을 인식하고 관련 윤리적 및 규제적 조치를 적절하게 적용함으로써 최소화하려는 노력을 기울여야 하는 것이다(McLeod, 2018). 합성생물학에서 발생 가능한 위험은 전통적 안보의 관점만으로는 파악 및 설명할 수 없는 새로운 차원의 이슈들을 포괄하며, 생물안전(biosafety), 생물안보(biosecurity), 생명윤리(Bioethics)로 구분된다.

이 중에서도 생물안전성과 생물안보 위험성은 유사한 상황에 대한 부정적 결과에 대하여 메커니즘을 공유하므로 둘을 동시에 고려하고 대응하는 것이 필요하다. 둘을 나누는 핵심적 요소는 의도성이다. 먼저 생물안전은 주로 작업자와 환경에 의도치않게 영향을 미치는 생물학적 요소의 손상 효과와 관련이 있다. 비의도적으로 혹은 환경방출용으로 분리된 위험물질이 환경으로 노출되었을 경우, 생태계와 인간에게 어떠한 영향을 미치는지를 다루게 된다(김훈기, 2009). 생물안전 이슈는 합성생물학의 연구 및 개발 단계부터 폐기물 처리에 이르기까지 전 단계에서 발생할

수 있다. 합성생물학을 통해 제작할 수 있는 유전체의 크기가 커지고, 다른 한 편으로는 DNA 합성 비용이 감소하고 편의성이 증대함에 따라 탈전문화(de-skilling)로 인해 이러한 이슈가 더욱 중요해졌다(한성구·조병관, 2019). 반면에 의도적으로 부정적 영향이 있는 독성물질을 생태계에 방출하여 바이오테러를 일으키는 등 이중용도(Dual-use)에 관한 것은 생물안보 이슈에서 다루게 된다. 예를 들어, 합성생물학 연구를 하는 작업자가 의도하지 않은 상황에서 바이러스를 환경으로 노출시킨다면 생물안전성 이슈, 의도적으로 방출한다면 생물안보 이슈가 된다.

마지막으로 생명윤리는 인공적인 생명정보의 수정 및 창조로 인하여 불가피하게 발생하는 윤리 문제를 다룬다. 합성생물학은 기존에 생명과 비생명이라고 명확히 나눌 수 있었던 자연적 경계를 깨뜨려 전통적인 생명의 의미, 본질, 가치 등에 영향을 미치게 된다. 더욱이 최근 일부 국가에서 과학적인 정신과 윤리를 위반하며, 전통적 윤리에서 존중하는 생명의 존엄성과 도덕성에 영향을 미치는 비윤리적인 연구 사례도 발각됨에 따라(Sun et al., 2022) 이러한 이슈는 더욱 중요하게 자리잡았다. 합성생물학의 윤리적 이슈가 다루기 어려운 이유는 합성생물학으로 인하여 새로운 객체가 만들어질 수 있는데 기존의 생물체와 현저한 차이를 보일 수 있어 잠재적 위험을 평가하기가 더 어렵기 때문이다(Eckstein, 2015).

사실상 생명공학 연구에서 이러한 우려가 완전히 새로운 것은 아니지만, 합성생물학의 급격한 성장으로 인하여 잠재적 위험에서도 규모와 방향성이 극적으로 변화되었다. 합성생물학이 기존과 크게 다른 이유는 합성생물학에서 다루는 생물체는 진화가 가능하며 전통적인 위험구조가 적용되지 않기 때문이다. 그리고 기존의 규제가 새로운 생물체가 생산물을 만들어내는 것을 다루는데 적합하지 않을 수 있기 때문에 새로운 차원의 논의가 필요하다(Mandel & Marchant, 2014). 규제정책은 민간의 기술혁신 활동뿐만 아니라 최종 산물의 시장 확산까지 영향을 미칠 수 있으므로 정부는 신기술 발전에 따라 수요자의 의견을 수렴해 현장에 적절히 적용되는 규제 전략을 수립하고 불합리한 규제 체제에 대한 지속적인 개선 노력을 기울여야 한다(김현수, 2022).

2. 신기술에 적용 가능한 유연한 법체계

가. 새로운 관점의 필요성

합성생물학은 진화하는 생물체를 다루며 전통적인 위험 구조가 적용되지 않다는 점에서 기존의 규제 체계의 변화를 촉구한다. 생명공학 기술의 추가적 발달로서 생물다양성협약에서 이야기하는 유전물질 및 생물학적 시스템의 설계, 제조, 변형 등이 용이해짐에 따라 합성생물학은 새로운 차원에 접어들었다(박범순·정명현, 2022). 새로운 기술로 인하여 위험이 발생하기까지의 시간이 길 수 있다는 것도 잠재적 위험성을 높이는 원인으로 작용한다. 예를 들어, 전통적인 약물로 인하여 발생할 수 있는 부작용은 제한된 시간 내에 영향을 미치고 부산물이 제거됨에 따라 부작용의 위험이 제한되지만, 합성생물학으로 인하여 만들어지는 혁신적 제품에서는 이러한 제한이 적용되지 않는다. 즉, 전통적인 실험 체계에서보다 더 긴 기간동안 모니터링 하는 것이 필요하다(Eckstein, 2015). 이와 같이 합성생물학 개발 초기 단계에서 나타나는 규제 공백은 기술 자체의 불확실성과 현실적인 정치적 맥락으로 인한 것으로 볼 수 있다(Mandel & Marchant, 2014).

현재 적용되고 있는 국내의 LMO법은 합성생물학의 다양한 응용 범위로 인하여 용도별 관리 중복이 발생할 수밖에 없는 구조를 가지고 있다. LMO법이 유기체를 대상으로 하기 때문에 동일한 소재이지만 살아있지 않는 상태로 전환되면 적용되는 법의 영역이 달라지기 때문이다. 동일한 LMO일지라도 다른 용도로 이를 활용하기 위해서는 그 용도에 맞는 LMO 위해성심사, 수입 및 이용승인 등의 절차를 다시 밟아야 한다(관계부처 합동, 2023). 또한 기존 LMO는 외래유전자 도입 개수가 한두개로 한정돼 있었으나 합성생물학을 통해 제작된 합성생명체의 경우 이론적으로 도입 유전자 개수의 제한이 없으므로, 합성생명체의 안정성을 비교할 대상이 모호하다(한성구·조병관, 2019). 핵산을 사용하지 않고 생성된 유기체, 일시적 변이를 일으킨 유기체, 미래의 합성생물학 적용 LMO 유형 등 기존과는 다른 형태를 보이는 유기체들의 경우에도 LMO에 해당한다고 할 수 있을지 여부 등에 대해서는 좀 더 많은 논의가 필요해 보인다(류예리·박문숙, 2020).

합성생물학에 대한 위험 평가가 매우 복잡한 것은 연구의 위험과 이익을 평가하고 가중하는 데 공통으로 합의된 위험 프레임워크가 부족하기 때문으로 볼 수 있다. 위험은 가능한 한 최소화되어야 하며 연구가 생성할 수 있는 지식과 관련하여 합리적이어야 한다. 제품 쪽의 규제 역시 합리적으로 설정되지 않으면 장기적 관점에서 산업의 생태계가 형성될 수 없다는 점에서 시장 형성도 함께 고려되어야 한다.

나. 위험 관리의 방향성

신흥기술로서의 합성생물학은 아직까지 이에 대한 잠재적 위험에 대한 충분한 이해와, 이를 관리하는 적절한 제도가 확립되지 못한 상황이다. 그러나 정부 규제가 부재한 상황 속에서도 합성생물학의 기술 개발 및 발전은 급속도로 이루어지고 있다. 합성생물학에 대한 위험 평가가 매우 복잡한 것은 연구의 위험과 이익을 평가하고 가중하는 데 공통으로 합의된 위험 프레임워크가 부재하기 때문으로 볼 수 있다. 따라서 명확한 방향성을 설정하는 것이 필요한데, 구체적으로 위험 관리 체제는 기술의 계속적인 연구에서 발생할 수 있는 위험을 줄이려는 노력과 함께 기술에서 얻을 수 있는 잠재적 이점을 균형잡힌 상태로 유지하기 위해 적응적이고 예측적인 대응을 목표로 한다(Trump, 2017). 그런데 합성생물학으로 인하여 발생 가능한 위험은 예상 가능한 범위 내에 있는 것도 있지만 여러 한계로 인하여 이 범위를 넘어서는 위험도 충분히 발생 가능하다. 또한 한 번의 실수나 오용도 너무나 큰 영향력을 미칠 수 있다는 특징을 갖는다. 따라서 합성생물학의 위험 관리 거버넌스는 발생할수도 있고 여러 잠재적 영향 및 결과를 고려해야 한다는 점에서 어려움이 존재한다. 즉, 이러한 상황은 기술적 불확실성, 제도적 불확실성 모두를 초래하게 된다. 따라서 제도적 불확실성을 줄이기 위해서는 현 상황에서의 정보를 바탕으로 규제 제도가 달성하고자 하는 방향성을 제시하고 이에 대해서는 견고함을 유지하는 것이 필요하다. 규제 제도가 연구자들로부터 이를 지켜야 할지 말지를 고민하게 만드는 제도적 불확실성을 보인다면, 오히려 기업의 혁신을 방해하기 때문이다.

위험관리의 핵심적인 방향성은 합성생물학의 잠재적 문제를 최소화 하기 위하여

면밀한 모니터링, 그리고 생물안전과 생물안보 이슈를 방지 하기 위한 전략에 있다 (류예리·박문숙, 2020). 이러한 방향성에는 생물안전성 위험 평가 및 대응 전략은 합성생물학의 기술 발전을 최대한 방해하지 않아야 한다는 점도 포함된다. 위험은 가능한 한 최소화되어야 하며 연구가 생성할 수 있는 지식과 관련하여 합리적이여야 한다. 특히 최종 산물의 시장 진입 및 형성도 함께 고려한 거버넌스가 마련되어야 발전이 이루어질 수 있다. 합성생물학의 규제체계가 합리적으로 설정되어서 위험을 관리할 수 있다는 것을 대중이 받아들일 때 사회적 수용성이 높아질 수 있기 때문에 이러한 지향점은 결국 해당 기술의 안정적인 안착과 발전을 위한 방향이다. 따라서 적절한 규범을 만들어가는 과정은 신뢰성을 구축하는 과정이라 할 수 있다. 그리고 합성생물학에 관여하는 시설과 장비는 신중하게 평가되어야 하며, 생물안전성에 관한 논의는 기술개발 단계를 넘어서 응용 분야의 발전과 밀접하게 통합되어 이루어져야 할 것이다.

다. 유연한 경로

합성생물학과 같은 신흥기술이 등장해 신속하게 발전하고 있는 상황에서의 규제 체계가 만나는 어려운 점은 감독해야 하는 대상이 끊임없이 진화하며, 새로운 기술의 위험성은 아직 알려지지 않았거나 충분히 분석되지 않았을 수 있다는 점이다. 따라서 위험관리의 지향점을 달성하기 위해서는 발생할 수도 있고 아닐 수도 있는 잠재적 결과를 알려진 효과와 함께 고려해야 한다. 즉, 합성생물학에 대한 규제 체계는 방향성에서는 견고하지만 동시에 유연해야 한다(Tait, 2022). 그러나 여기서의 유연성이 아무런 원칙도 없는 산발적 대응을 의미하는 것은 아니다. 여러 선행 연구에서 제시한 유연적 대응체계로서 합성생물학 맥락에 적용할 수 있는 원칙 및 프레임워크를 제시한 바 있다.

대표적으로 Trump(2017)는 TAPIC 프레임⁹³⁾을 적용하며, 이것이 합성생물학을 위한 좋은 행정을 개발하는 데 필수적인 요인을 설명하는 데 도움을 준다고 보

93) TAPIC : 투명성(Transparency), 책임성(Accountability), 참여(Participation), 무결성(Integrity), 역량(Capacity) 등의 원칙 (Greer, S. L., Wismar, M., and Figueras, J., 2015)

있다. 구체적으로 규제 체계의 공백을 식별하는 방법, 규제 개혁 시도가 기술의 불확실성을 해결하기 위해 어디에 집중되어야 하는지, 위험 관련 데이터에서의 우선 순위, 즉각적인 기술 규제를 위한 전략 개발 방법 등에 대하여 설명하고자 하였다. 그런데 TAPIC 프레임의 모든 요소가 동일한 수준으로 각 단계에서 중요한 것은 아니다. 이는 기술이 더 발전할 때까지 기술의 개발 과정과 그 의도된 제품의 수명 주기 전반에서 발생할 수 있는 잠재적 위험을 정량적 또는 정성적으로 평가하기 위하여 특정 시점에 가용할 수 있는 방법이 제한되기 때문이다. 합성생물학은 신흥 단계로서 아직 투명성과 역량 문제가 다른 요소들에 비하여 상대적 중요성은 떨어지며, 합성생물학이 가지는 고유한 특성으로 인하여 주요 관계자 간의 정보 공유가 핵심 고려대상이 되지 않을 수 있다. 그러나 주의할 점은 이러한 부분이 중요하지 않다는 것을 의미하지는 않으며, 합성생물학 기술이 다양한 분야에서 상용화에 점점 가까워질수록 오히려 중요성을 더욱 갖게 될 것이다. 발전단계를 고려해서 합성생물학 개발 과정을 충분히 모니터링 하되, 역량이 높아지는 만큼 이해관계자들의 의견을 수용할 수 있는 경로를 열어놓아야 한다(Trump, 2017).

Bohuan et al(2023)은 더욱 거시적인 관점에서 윤리적 거버넌스 프레임워크를 제시하였다. 이 프레임에는 예방, 신뢰성, 그리고 정의 원칙이 포함된다. 예방 원칙은 환경에 심각한 악영향을 미칠 가능성이 제기된다면 과학적 불확실성에도 불구하고 대응조치를 취해야 함을 의미하며, 정의 원칙은 합성생물학 기술의 환경적 위험 평가는 국내에서 보다 넓은 시각에서 이루어지기 위해 관련 국가 간의 위험-혜택 비율은 협력국가 간에서 평가되어야 한다는 것을 강조한다. 마지막으로 신뢰성 원칙은 합성생물학의 높은 불확실성으로 인하여 신뢰성이 낮은 대중이 과학자들의 전문지식을 활용하여 합성생물학 기술을 명확하게 이해하고 감시할 수 있도록 도와주기를 원한다는 점에서 이를 충족시키기 위한 노력을 의미한다.

이러한 원칙들은 구체적인 거버넌스로 구현되어야 한다. OECD(2023)에서는 합성생물학과 같은 신흥기술을 다루는 거버넌스에 대하여 전략적 지능을 통한 예측, 상위 단계에서의 이해관계자 참여를 통한 조화, 그리고 원칙, 표준, 가이드라인, 실천 규범 등의 공동 개발을 통한 적응(soft law mechanism)등을 강조하였

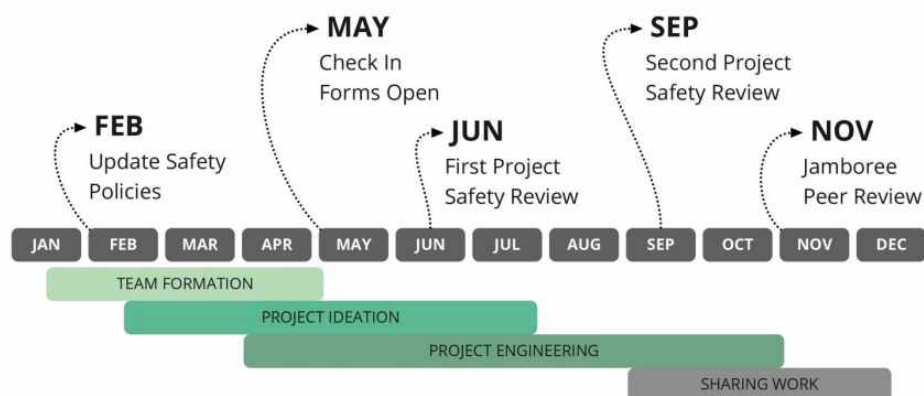
다. 산업의 발달 상 새로운 규제 조항은 시기상조인 상황에서, 공식적인 규제의 필요성과 핵심이 더 구체화할 때까지 취할 수 있는 유연한 중간적 조치를 의미하며 더 신속하게 건전한 감독 체계를 활성화 하는데 유리하다. 특히 대중의 신뢰를 유지하고 산업에 규제 요구 사항에 대한 계획을 제공하며, 해당 기술이 안전하게 개발되는 동시에 지나치게 제한적인 규제 부담 없이 발전될 것을 보장할 수 있다. 그러나 한편으로 연성법은 법적 구속력이 약하여 실효성 측면에서 의문이 제기되기도 하는데, 실효성을 높이려면 많은 이해관계자가 참여하는 것이 중요하다. 기업, 연구소 등 실질적으로 합성생물학을 연구하고 개발하는 주체들의 의견이 반영되어야 한다. 스스로 지킬 지침을 함께 만들도록 초기 과정부터 참여해서 어떻게 노력할 것인지 논의하고, 이해관계자들이 다 참여해야 실효성이 높아질 수 있기 때문이다. 또한 위험 거버넌스가 국내에서 잘 작동하도록 하기 위해서는 법적으로 의무 사항을 명확히 제시하고, 이를 시장 수요에 맞게 지속적으로 수정해나가며 자율성과 구체성을 보장하는 과정이 필요하다. 이러한 측면에서 기업의 적극적인 참여를 위한 경로로서 데이터 구축 및 실증화 지원 사업을 고려해 볼 수 있다. 위험에 대한 이해는 증거 기반으로 이루어져야 이에 맞는 대응도 가능하기 때문이다. 다양한 방식으로 데이터를 많이 축적하고 이를 모니터링 할 수 있도록 축적 체계를 구축하는 것이 현 상황에서 가장 중요한 단계라 할 수 있다.

그리고 이러한 거버넌스의 실질적 작동을 위해서는 논의의 출발점으로 돌아가 합성생물학의 불확실성에 기반한 잠재적 위험과 이익에 대하여 고려하는 과정이 필요하다. 예를 들어, Finkel(2020)은 합성생물기술의 응용에 관한 위험 평가 및 분석 방법에 대하여 ‘솔루션 중심(Solution-Focused) 위험 평가’ 프레임을 제안했다. 이 프레임은 합성생물학을 사용함으로써 얻을 수 있는 순이익, 다른 방법과의 비교 우위성, 위험 감소 가능성과 추가 위험 가능성의 비교 등 상대적인 이익과 위험을 비교하는 원칙을 제시한다. 이 프레임의 핵심 전제는 솔루션이 예상치 못한 위험을 감소시킬 수 있는 가능성이 큰 경우 잠재적인 위험을 더 용인해야 하며, 솔루션이 단순히 원하는 것만을 충족시킬 수 있는 경우에는 잠재적 리스크에 더 허용적일 필요가 없다는 점을 강조한다(Finkel, 2020).

한편, 위험과 이익에 대한 평가는 결과적으로 가치를 고려하는 개인적이고 직관적인 판단이 되며, 잠재적 이익의 성격과 같은 다른 요소를 고려함으로써 결정된다. 즉, 위험관리에서 빼놓을 수 없는 것이 연구자 스스로가 갖는 판단의 기준이다. 적절한 규제체계가 실질적으로 작동하기 위해서는 규제체계와 교육이 더해져 함께 이루어져야 하는 이유이다. 실제로 iGEM에서는 안전 및 보안 프로그램은 위험을 식별하고 적절한 리스크 관리 계획을 개발하고 평가하며 검토함으로써, 실질적인 문제가 비교적 적게 발생하고 그것들을 해결하는 데 비교적 높은 성공률을 달성한 바 있다(Millett and Alexanian, 2021). 즉, 위험 관리는 다른 이슈들과의 연계성을 고려해야 더 효과적으로 달성될 수 있을 것이다.

〈Box 6-1〉 iGEM의 경쟁사이클에서의 위험 검토

초기 단계의 위험 식별의 책임은 경쟁팀에게 부여되는데, 이러한 과정으로 인하여 참여자들은 자신의 경력 형성 단계에서 작업의 안전, 보안 및 책임에 대해 깊이 생각할 기회를 부여 받는다. 참가자에게 순위 위험이 증가함에 따라 합리적인 사람들은 위험-이익 판단에 대해 의견을 나누게 되며, 이것은 적절한 과정, 충분한 대표성 및 투명성을 필요로 하며 '합리적 불일치의 합법적 조정자' 역할을 수행하기 위해 필요한 감시 및 책임 수준이 높아질 수 있다(Millett & Alexanian, 2021).



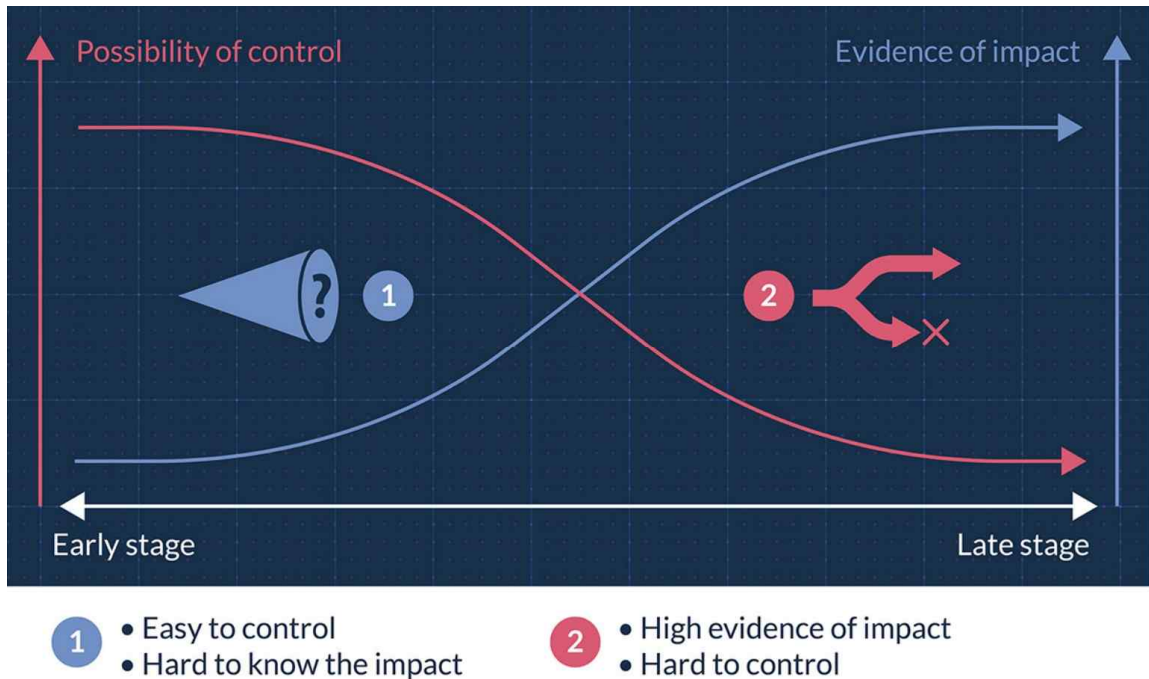
제3절 기술예측

1. 필요성

합성생물학은 다양한 분야에 활용될 수 있는 플랫폼 기술인 한편, 윤리적 이슈나 안전성, 환경에의 영향과 같은 잠재적 위험성도 지니고 있는 것으로 알려져 있다. 즉 합성생물학 기술을 활용한 mRNA 백신 출시, 생분해성 바이오플라스틱 제조, 대체육 개발 등에서 나타나는 것처럼 합성생물학은 의료, 소재, 식품 등 다양한 영역에서 적용이 가능하지만, 그와 동시에 유전자편집 기술에서 제기되었던 안전성에 대한 우려나 생명윤리 관련 이슈들, 그리고 환경에의 불확실한 영향, 생물무기로의 활용 가능성 등은 합성생물학의 발전과정에서 해결해야 하는 주된 쟁점으로 제기되고 있다.

신기술에 동반되는 위험이나 우려들은 보통 규제나 제도들을 통해 해소되어 왔지만, 합성생물학과 같은 획기적인(disruptive) 기술이 지닌 불확실성을 고려할 때, 기술의 발전 양상, 기술이 사회에 본격적으로 영향을 미치는 시기와 규모, 다양한 파급 효과들을 심층적으로 분석하고 예측할 필요성이 제기된다. 가령 정부가 새로운 규제를 도입하고자 할 때 어느 시점이 적절한 것인지를 깊이 고려해 볼 필요가 있다. 왜냐하면 콜링리지 딜레마(Collingridge Dilemma)에서 말하는 것처럼 초기 단계에 기술을 규제하려고 하면 비교적 손쉽게 규제할 수 있는 반면 기술의 여파를 정확하게 파악하기 어렵고, 너무 늦게 개입을 하게 되면 개입의 필요성은 높아지지만 통제 가능성은 낮아지게 되는 상황이 벌어지게 되기 때문이다(Collingridge, 1980; Worthington, 1982). 이러한 이유로 OECD(2023)에서는 신기술의 발전으로 인한 잠재적 위험들을 최소화하기 위해서는 너무 이르지도, 늦지도 않게 기술발전에 개입할 필요가 있는 만큼 언제 어떻게 대비할 것인지 예측(anticipation)의 중요성과 정확한 예측을 위한 전략적 인텔리전스(strategic intelligence)를 강조해 왔다.

[그림 6-1] 콜링리지 딜레마



자료: OECD Observatory of Public Sector Innovation(2020:7)

2. 관련 정책수단들

신항기술에 대한 정부 개입의 시기와 방법 등을 결정하는데 필요한 기술예측을 위한 방법들은 다양하게 존재하지만, 여기에서는 대표적으로는 미래예측(foresight), 기술수준평가, 기술영향평가를 중심으로 살펴보려고 한다.

가. 미래예측(Foresight)

과학기술 분야의 미래연구를 오랫동안 진행해 온 과학기술정책연구원에서는 미래예측(foresight)을 “미래에 대한 정보(intelligence)를 수집·분석하여 중장기 비전 및 전략을 도출하고, 이를 달성하기 위해 현재 시점의 정책 결정 및 구체적인 실천 방안을 도출하는 일련의 과정”으로 정의한다.⁹⁴⁾ 미래예측의 본질은 크게 4가지로 볼 수 있는데, 첫째, 실천 가능한 대안 도출, 둘째, 복수의 미래에 대한 가

94) <https://stepi.re.kr/site/csfko/03/10301010000002021012216.jsp> (검색일: 2023년 11월 4일)

능성 인정, 셋째, 이해당사자의 적극적인 참여, 넷째, 다학제적 접근이라고 볼 수 있다. 과학기술로 특정 미래가 결정되는 것이 아니라 다양한 주체들의 참여를 통해 새로운 미래를 만들어가는 활동이 바로 미래예측이라고 볼 수 있다.

[그림 6-2] 미래예측(Foresight) 개요



자료: STEPI 미래연구, <https://stepi.re.kr/site/csfko/03/10301010000002021012216.jsp> (검색일: 2023.11.4.)

미래예측 사례 중에서 합성생물학과 관련된 내용을 살펴보면, 2020년 미국한림원(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 이하 NASEM)이 발간한 *Safeguarding the Bioeconomy*에서 소개한 호라이즌 스캐닝(Horizon Scanning) 사례가 있다. 호라이즌 스캐닝은 미래예측의 일종으로 체계적인 분석을 통해 잠재적인 위협과 기회 요인들을 조기에 감지하기 위해 사용되는 방법론이다⁹⁵⁾. NASEM(2020)에서 소개한 호라이즌 스캐닝 사례는 2017년에 발표된 보고서인데, 바이오제조가 글로벌 사회에 미칠 것 같은 단기, 중기, 장기 영향들을 정리하였다(Wintle et al, 2017). 예를 들면, 향후 5년 이내 영향을 미칠 단기적인 이슈로 인공광합성과 바이오연료 생산을 위한 탄소 포집 등을 언급하였고, 향후 5년에서 10년 이내 영향을 줄 중기 이슈로는 재생의료, 마이크로바이옴 기반

95) NASEM(2020: 254)에서는 호라이즌 스캐닝을 신기술과 그의 파급효과를 기반으로 잠재적인 위협과 기회에 대한 체계적인 분석을 통해 향후 상당한 영향을 미칠 수 있는 초기 징후들을 포착해 내는 기법이라고 소개한다.

의 치료를 포함하였으며, 향후 10년 이상 미래 이슈로는 제약 시장을 뒤흔들 새로운 마커, 신형 팬데믹을 다룰 플랫폼 기술 등장 등을 제기하였다. 즉 특정 기술이 사회에 미치는 영향을 시기별로 심층 분석하였다는 점에서 시사점을 준다.

<표 6-1> 글로벌 사회에 미치는 바이오제조의 단기, 중기, 장기 이슈들

5년내 영향	5년-10년 영향	10년 이상
- 인공 광합성 및 바이오연료 생산을 위한 탄소 포집 - 농업 생산성을 위한 강화된 광합성 - 합성 유전자 드라이브에 대한 새로운 접근들 - 바이오제조 분야의 국방연구소 연구 가속화	- 재생의료 : 인체부분 3D 프린팅과 조직 제조 - 마이크로바이옴 기반 치료들 - 식물 기반 백신 및 치료제 개발 - 공학적 생물체를 이용한 불법 약품 제조 - 유전적 방화벽으로써 코돈 재정비 - 생물학적 디자인, 테스트, 최적화를 위한 자동화된 도구 등장 - 정보과학으로써 생물학 : 글로벌 거버넌스에서의 영향 - 정보 보안과 바이오자동화 - 바이오제조에 대한 나고야 의정서 효력 - 기업 스파이와 바이오범죄	- 제약 시장을 뒤흔드는 새로운 마커들 - 신형 팬데믹을 다룰 플랫폼 기술들 - 생물학적 위험의 분류학 기반 설명과 관리에 대한 어려움 - 바이오 분야 소유권 모델의 변화 - 바이오경제를 위한 핵심 기반시설 보호

자료: Wintle et al.,(2017); NASEM(2020: 242) 재인용

사실 호라이즌 스캐닝은 영국, 미국, 유럽연합, 싱가포르 등 주요국들에서 이미 2000년대 초반부터 전담기관들을 운영해 왔을 정도로 보편화되어 있다(한국정보화진흥원, 2013). 예를 들면 영국은 2005년부터, 싱가포르는 2007년부터 호라이즌 스캐닝 센터(Horizon Scanning Centres)를 운영해 왔으며, 미국은 보건부(Department of Health & Human Services) 산하 건강연구품질기관(Agency for Healthcare Research and Quality)에서 데이터 기반의 건강호라이즌스캐닝시스템(Healthcare Horizon Scanning System)을 운영중이다(한국정보화진흥원, 2013).

미래예측 방법의 일종인 호라이즌 스캐닝의 유용성에 대해 위험관리소(Institute for Risk Management, 이하 IRM)에서 정리한 내용을 살펴보면 다음과 같다(IRM, 2018; NASEM 2020: 255 재인용). 첫째, 미래 정책이나 전략의 개발에 영향을 주는 주요 요인들을 이해하는데 기여하고, 둘째, 이해의 격차를 규

명하고, 주요 요인들을 더 잘 이해하기 위해 요구되는 새로운 연구 영역들에 주목하도록 하며, 셋째, 여러 다양한 이해당사자 사이의 합의를 구축하고, 넷째, 미래에 발생할 수 있는 어려운 정책결정들과 거래비용들(trade-off)을 규명하고 명확하게 하며, 다섯째, 변화하는 외부 환경조건들에 적응할 수 있도록 유연한 새로운 전략을 마련하게 하며, 이해당사자들이 행동할 수 있도록 만든다는 것이다.

국내에서는 과학기술예측조사라는 이름으로 과학기술기본법에 근거하여, 매 5년마다 새롭게 출현할 것으로 예상되는 미래기술을 예측하고 분석하는 활동을 한국과학기술기획평가원(이하 KISTEP)에서 수행하고 있다(KISTEP, 2021a). 예를 들어 2021년에 실시한 과학기술예측조사에서는 241개 미래기술을 중심으로 기술의 실현시기, 중요도, 요구되는 정부 정책 등을 조사하고, 15개 미래혁신기술⁹⁶⁾에 대해서는 전문가 델파이 조사를 통해 기술의 확산시기를 예측해서 이 기술로 인해 초래될 수 있는 기회와 파급효과, 위험요인 및 사회적 갈등 가능성 등을 분석하였다.

국내에서 실시하는 과학기술예측조사는 기술의 실현시기와 같은 중요한 정보를 제공할 수 있다는 점에서 유용성이 인정되나, 해당 기술의 파급효과와 위험 요인들을 충분히 조사하고 심층 논의하여 합의점에 이르기 보다는 일부 전문가들의 의견을 취합하는 수준에 머물러 있어 아쉬움이 있다. 이와 관련하여 OECD(2023b)에서 발간한 *OECD Reviews of Innovation Policy: KOREA*⁹⁷⁾에서 첫 번째 정책 제언으로 혁신 주체와 이해당사자들의 폭넓은 논의와 높은 수준의 미래 예측에 기반한 국가 비전 개발을 권고한 것을 주목할 필요가 있다. 이 보고서에서는 한국에서도 미래예측 활동에 사회적 측면에 대한 고려를 점차 확대하고 있지만, 여전히 기술 예측에 중점을 두고 있어, 시민들을 포함한 광범위한 이해관계자들의 참여와 다양한 시나리오들을 고려해야 한다는 점을 권고하고 있다(OECD, 2023b).

96) 이 미래혁신기술에 포함된 15개 기술들은 완전 자율 비행체, 완전 자율 주행차, 맞춤형 백신, 수소에너지, 초개 인화된 인공지능, 생체칩, 복합재난 대응시스템, 양자암호통신기술, 인공지능 반도체, 자율작업로봇, 소형 원자력 배터리, 재난재해예측, 탄소중립연료, 탄소순환관측기술, 세포 리프로그래밍 기술이다(KISTEP, 2021a: 274)

97) OECD의 한국 혁신정책리뷰는 전환기 과학기술 분야 혁신전략 수립을 위해 한국의 국가과학기술 혁신시스템 전반을 진단한 것으로 2021년 3월부터 약 2년 간 수행되었다(OECD, 2023a).

나. 기술수준평가

기술수준평가는 자국의 주요 기술들에 대한 현재의 역량과 발전가능성을 진단하기 위한 활동으로, 국내에서는 과학기술기본법을 기반으로 KISTEP이 핵심기술의 수준을 2년 주기로 실시하고 있다(KISTEP, 2022a). 주된 평가방법은 논문·특허 분석결과를 통해 주요 5개국(한국, 미국, 일본, 중국, 유럽)의 수준을 비교하는 것과 기술별 10명 내외의 전문가 대상 델파이 조사를 통해 정성평가를 수행하는 것이다.

2020년에는 120개 국가중점과학기술을 대상으로 실시하였으며, 2022년에는 136개 수준평가 대상기술을 선정하였다(KISTEP, 2022a). 이렇게 대상 기술이 확대된 것은 기술패권경쟁 속에서의 국가전략기술 강화와 미래불확실성 대비라는 관점이 반영되었기 때문이다. 그 결과 공급망이나 통상, 국가안보와 신산업 측면에서 50개 국가전략기술은 우리나라가 반드시 주도권을 확보해야 한다는 취지에서 분석되었으며, 합성생물학도 국가전략기술에 포함되어 있다.

2022년 기술수준평가 결과는 현 시점(2023년 11월 4일 기준)에서 아직 공개되어 있지 않았기에, 2020년 기술수준평가를 참고해 보면, 전문가 정성평가 결과는 기술 최고선도국인 미국에 비해 나머지 국가들(한국, 중국, 일본, EU)의 수준과 격차 등을 비교하고 연구단계 역량도 기초와 응용개발을 구분하여 현 수준을 제시한다. 또한 연구개발 활동경향을 통해 향후 전망을 보여준다. 시스템생물학 및 합성생물학 분석 및 활용기술은 2020년 기준으로 기술선도국인 미국 대비 75% 수준이며 3년 정도의 격차를 지닌 것으로 나타났다. 또한 추격 그룹에 속하고, 기초 단계와 응용개발 단계에서 모두 보통 수준의 역량을 지닌 것으로 나타나며, 연구개발 활동은 상승하고 있는 것으로 확인되었다.

〈표 6-2〉 시스템생물학 및 합성생물학 분석 및 활용기술에 대한 기술수준평가
전문가 정성평가 결과(2020년 기준)

국가	기술 수준			연구단계 역량		연구개발 활동경향 (점수***)
	수준(%)	격차(년)	그룹(점수*)	기초(점수**)	응용개발(점수**)	
한국	75.0	3.0	추격 (2.78)	보통 (3.10)	보통 (3.20)	상승 (2.70)
중국	75.0	3.0	추격 (3.00)	우수 (3.50)	우수 (3.60)	급상승 (3.80)
일본	80.0	3.0	추격 (3.00)	우수 (3.50)	보통 (3.40)	상승 (2.80)
EU	90.0	1.5	선도 (3.67)	탁월 (4.50)	우수 (4.40)	상승 (2.90)
미국	100.0	0.0	최고 (4.00)	탁월 (5.00)	탁월 (4.90)	상승 (3.20)

자료: 한국과학기술기술평가원(2020: 603)

한편 주요국들은 국내처럼 100여개 이상의 기술에 대해 국가별 비교를 실시하
기보다는 혁신활동 전반에 걸친 지표에 대해 국가별 비교를 하는 경향이 있다는
점에서 차이가 있다. 가령 유럽집행위원회에서 실시하는 유럽혁신지수(European
Innovation Scoreboard)의 경우 28개 국가에 대한 혁신활동을 비교하는데 비교
대상은 혁신여건, 투자, 혁신활동, 파급효과 등 4개 부문 27개 지표를 포함한다
(KISTEP, 2021b). 일본의 경우에도 일본과학기술지표(Japanese Science and
Technology Indicators)가 있어 주요국(일본, 미국, 독일, 프랑스, 영국, 중국,
한국)을 비교하고 있는데 비교 대상이 R&D 지출, 인력, 고등교육, R&D 성과, 과
학기술 및 혁신을 포괄하고 있다(KISTEP, 2021b).

국내에서 실시하는 기술수준평가는 해당기술의 수준과 역량을 국가별로 비교할
수 있다는 점에서 유용하지만 전문가 델파이 조사에 기반한 정성평가의 경우에는
여전히 개선할 부분이 많은 것으로 나타났다. 가령 KISTEP(2021b)에서는 평가항
목에 대한 개선 의견을 조사한 결과, 최고 기술 보유국의 경우 세부 기술별 차이를
반영해야 한다는 의견이 다수 제기되었으며, 기술수준(0~100%)을 평가할 때 정
량적인 기준이나 정의를 제시해야 한다는 의견도 많았다. 기술격차의 경우에도 수
치적 정량화가 어렵고 객관적인 지표가 필요하며, 실제 격차 기간에 차이가 난다
는 의견도 많았다.

다. 기술영향평가

기술영향평가는 신기술의 사회적, 경제적, 환경적, 법적 측면들과 영향들을 살펴보기 위해 설계된 증거기반이면서 양방향의(interactive) 프로세스로서, 최근 OECD에서 강조하는 예측적 거버넌스의 주요한 정책적 도구로 부각되고 있다(이명화 외, 2015; OECD 2023a). 기술영향평가는 1974년 미국에서 기술영향평가국(Office of Technology Assessment, OTA) 설립을 시작으로, 프랑스 의회과학기술평가국(Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, 이하 OPECST)(1983년), 네덜란드 라테нау연구소(Rathenau Institute)(1986년), 덴마크 기술위원회(Teknologinaevnet, 이하 DBT)(1986년), 영국 의회과학기술실(the British Parliamentary Office of Science and Technology, 이하 POST)(1989년) 등으로 확산된 제도이며, 1990년 설립된 유럽기술영향평가 플랫폼인 유럽의회기술영향평가기구(European Parliamentary Technology Assessment, EPTA)에 한국, 일본과 같은 준회원 포함 26개기관이 등록되었을 정도로 확대되었다(이명화 외, 2015).⁹⁸⁾ 신기술은 불확실성과 복잡성을 내포하는 것 뿐만 아니라 그 지향점(desirability)이 명확하지 않다는 특성이 있기 때문에 새로운 방식의 전략적 지성(strategic intelligence)이 필요하며 이 관점에서 기술영향평가가 유용한 정책수단으로 강조되고 있다.

특히 합성생물학 관련 기술거버넌스 논의에서 기술영향평가는 핵심적인 수단으로 논의되고 있는데, 기술영향평가를 통해 합성생물학의 발전에 동반된 다양한 잠재 위험들과 우려들이 파악되고 합성생물학의 바람직한 발전 방향에 대한 논의가 본격화될 수 있었기 때문이다. 합성생물학은 이미 10여년 전부터 기술영향평가의 주된 대상으로 등장해 왔으며, 국가별 주요 연구들을 살펴보면 아래와 같다.

98) 미국에서는 OTA가 1995년에 폐쇄되고, 2008년 감사원(Government Accountability Office, 이하 GAO)가 기술영향평가를 담당하게 되는 등 변화가 있었음(이명화 외, 2015)

99) 한국에서는 국회미래연구원이 준회원으로 등록되어 있음 <http://eptanetwork.org/members> (검색일 2023년 8월 8일)

<표 6-3> 합성생물학 관련 기술영향평가 현황

구분	Project Title	Start Date	End Date	Institute
1	Safety and Ethical Aspects of Synthetic Biology	2007-01	2008-12	ITA(오스트리아)
2	Communicating Synthetic Biology	2008-01	2010-03	ITA(오스트리아)
3	Synthetic biology	2008-01	2008-01	POST(영국)
4	Synthetic Biology: Challenges and Debates	2010-04	2012-04	DBT(덴마크)
5	The stakes of synthetic biology	2010-12	2012-02	OPECST(프랑스)
6	Synthetic Biology in Society: A new technology under public discussion	2012-00	2014-00	TA-SWISS(스위스)
7	Energy from the earth's interior: Deep geothermal energy as the energy source of the future?	2012-00	2014-00	TA-SWISS(스위스)
8	Synthetic biology - Engaging with New and Emerging Science and Technology in Responsible Governance of the Science and Society Relationship	2013-07	2017-06	ITA(오스트리아)
9	Considerations for Maintaining U.S. Competitiveness in Quantum Computing, Synthetic Biology, and Other Potentially Transformational Research Areas	2018-09	2018-09	GAO(미국)
10	2022 기술영향평가 보고서: 합성생물학	2022-1	2022-12	KISTEP(한국)

자료: EPTA, <http://eptanetwork.org/database/projects> (검색일: 2023년 8월 8일); DBT(2011); KISTEP(2022b)

국내에서 기술영향평가는 여러 기관에서 수행해 오고 있으나 과학기술기본법에 근거하여, 과학기술정보통신부로부터 위탁받아 KISTEP에서 수행하는 것이 대표적이며,¹⁰⁰⁾ KISTEP에서 수행하는 기술영향평가는 아래와 같은 절차를 따르고 있다(KISTEP, 2022b)

100) 그 외에도 농림식품과학기술 육성법 시행령에 따라 농림축산식품로부터 위탁받아 농림수산물기술평가원에서 수행하는 기술영향평가가 있으며, 나노기술개발 촉진법에 따라 KISTEP이 아닌 국가나노기술정책센터에서 위탁받아 수행되는 나노기술 영향평가 등도 있다. 최근에는 생명공학육성법에서도 기술영향평가에 대한 규정이 추가되어 생명공학정책연구센터에서 기술영향평가를 수행한다.

국가법령정보센터, <http://bit.ly/3QKc6g3> (검색일 2023년 8월 8일);

<https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsId=009399&ancYnChk=0#0000> (검색일 2023년 8월 8일); <https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsSeq=98564#AJAX> (검색일 2023년 8월 8일)

〈Box 6-2〉 과학기술기본법¹⁰¹⁾

- 제14조(기술영향평가 및 기술수준평가) ① 정부는 새로운 과학기술의 발전이 경제·사회·문화·윤리·환경 등에 미치는 영향을 사전에 평가(이하 "기술영향평가"라 한다)하고 그 결과를 정책에 반영하여야 한다.
- ② 정부는 과학기술의 발전을 촉진하기 위하여 국가적으로 중요한 핵심기술에 대한 기술수준을 평가(이하 "기술수준평가"라 한다)하고 해당 기술수준의 향상을 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.
- ③ 정부는 기술영향평가를 실시하는 경우 대상기술의 성격을 고려하여 성별 등 특성분석이 반영될 수 있도록 하여야 한다.
- ④ 기술영향평가와 기술수준평가의 범위 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[그림 6-3] KISTEP에서 추진하는 기술영향평가 공식절차



자료: KISTEP(2022b: 4)

또한 과학기술기본법 시행령에 기술영향평가의 범위와 절차를 구체적으로 규정하고, 기술영향평가의 결과는 국가과학기술자문회의에 보고하고, 관계부처에서는 평가결과를 사업기획이나 부정적 영향을 최소화하기 위한 대책 마련에 활용해야 한다고 명시하고 있다¹⁰²⁾(KISTEP, 2022b).

101) 국가법령정보센터, <https://bit.ly/3QIHlhb> (검색일 2023년 8월 8일)

102) 국가법령정보센터, <https://bit.ly/47hHIGw> (검색일 2023년 8월 8일)

〈Box 6-3〉 과학기술기본법 시행령¹⁰³⁾

제23조(기술영향평가의 범위 및 절차) ① 법 제14조제1항에 따른 기술영향평가(이하 “기술영향평가”라 한다)의 대상은 미래의 신기술 및 기술적·경제적·사회적 영향과 파급효과 등이 큰 기술로서 과학기술정보통신부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정하는 기술로 한다.

② 기술영향평가에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 해당 기술이 국민생활의 편익증진 및 관련 산업의 발전에 미치는 영향
2. 새로운 과학기술이 경제·사회·문화·윤리 및 환경에 미치는 영향
3. 해당 기술이 부작용을 초래할 가능성이 있는 경우 이를 방지할 수 있는 방안
4. 해당 기술의 성격과 파급효과가 성별 등 특성에 미치는 영향

③ 과학기술정보통신부장관은 기술영향평가를 매년 실시하여야 한다.

④ 기술영향평가는 과학기술정보통신부장관이 기획평가원에 위탁하여 실시한다.

⑤ 기획평가원의 장은 기술영향평가를 실시한 후, 그 결과를 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다. 다만, 기술영향평가는 제2조에 따라 민간 전문가 및 시민단체 등의 참여를 확대하고 일반 국민의 의견을 모아 실시하여야 한다.

⑥ 과학기술정보통신부장관은 제5항에 따라 기술영향평가 결과를 보고받았을 때에는 그 내용을 국가과학기술자문회의에 보고하고, 관계 중앙행정기관의 장에게 알려야 한다.

⑦ 관계 중앙행정기관의 장은 기술영향평가 결과를 통보받았을 때에는 이를 소관 분야의 국가연구개발사업에 대한 연구기획에 반영하거나 부정적 영향을 최소화하기 위한 대책을 세워 추진하여야 한다.

⑧ 관계 중앙행정기관의 장은 소관 분야에 대한 기술영향평가를 실시할 수 있으며, 이를 실시하였을 때에는 그 결과를 국가과학기술자문회의에 보고하여야 한다.

이러한 법적 근거들과 정해진 기준과 방법에 따라 국내에서도 2022년 합성생물학 관련 기술영향평가를 수행하였다(KISTEP, 2022b). 합성생물학에 관련된 경제, 사회, 문화, 특성평가, 윤리, 법률, 환경 측면의 이슈를 살펴보았으며, 이를 바탕으로 산업 경쟁력 강화(연구역량 강화, 합성생물학 비전 수립, 공용 바이오파운드리 신설, 기술독점 대비), 사회적 수용성 제고(커뮤니케이션 전략 마련, 바이오안보 연구자 육성, 초국가적 협력, 바이오안보 거버넌스 구축), 바람직한 변화 유도(문화적 함의 연구, 정밀의료 시대 대비), 사용자 특성 반영(맞춤형 홍보 방안 마련, 성별 등 특성 연구 문화 조성), 윤리적 논란 최소화(인체유래물 활용 논의기구 마련, 사전주의 원칙 적용, 윤리교육 확대), 관련 규제 및 법·제도 정비(진흥법률 제정, 합성생물학 개념의 법적 정의 명확성 확보, 국제표준 참여)의 관점에서 정책 제언을 제시하였다(KISTEP, 2022b).

한편 합성생물학과 같은 바이오 이슈들의 경우에는 2020년 생명공학육성법 개

103) 국가법령정보센터, <https://bit.ly/47hHlGw> (검색일 2023년 8월 8일)

정으로 생명공학기술의 기술영향평가에 대한 규정이 추가되면서 바이오 분야 기술영향평가가 별도로 수행될 수 있는 법적 근거가 마련되었다. 이러한 변화에 따라 2023년에는 한국생명공학연구원으로부터 의뢰를 받아 과학기술정책연구원에서 합성생물학 기술영향평가를 수행하였다.

〈Box 6-4〉 생명공학육성법¹⁰⁴⁾

제10조(기술영향평가) ① 과학기술정보통신부장관은 새로운 생명공학기술이 경제·사회·문화·윤리 및 환경 등에 미치는 영향을 사전에 평가(이하 “기술영향평가”라 한다)하고 그 결과를 정책에 반영하여야 한다.
② 기술영향평가의 절차와 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2020. 5. 19.]

국내 기술영향평가는 2003년 시범사업 시행 이후 20여년의 역사를 지니고 있지만, 여전히 예측적 거버넌스로 기능하기에는 미흡한 부분이 있다. 가령 이명화 외(2015)는 국내 기술영향평가의 한계로 목적의 모호성, 평가의 필요성에 대한 공감대 부족, 평가수행기관의 독립성 제한, 경직적인 평가방식, 정책적 결과활용도 미흡 등을 제기하였다(이명화 외, 2015). 서지영(2019)은 국내에는 기술영향평가의 목적과 기능에 대한 때론 모순되는 다양한 견해가 존재하며 이러한 가치관의 차이로 인한 불만족을 해소하기 위해서는 기술영향평가의 다양한 기능을 인정하고 목적과 상황에 따라 여러 형식과 방법론들을 자유롭게 활용할 수 있어야 하며, 이를 뒷받침할 수 있는 기초연구가 필요하다는 점을 강조하였다.

104) 국가법령정보센터, <https://bit.ly/47iKYMI> (검색일 2023년 8월 8일)

제4절 사회적 수용성

1. 필요성

합성생물학과 같은 신기술을 논의할 때 사회적 수용성은 기술의 발전속도를 조절하고 정부의 개입 방식을 고려할 때 중요한 기준이 된다. 사회적 수용성은 위험과 편익을 내포하는 특정 과학기술 혹은 정책에 대해 정책대상 집단 또는 수용 주체의 수용 정도를 포함하는 과정적 개념으로, 개인의 의사결정과 그 결과 또는 목표상태라고 할 수 있다(김근식, 2016; 윤명현·윤지환 2020 재인용).

신기술이 위험을 수반한다고 인식될 경우, 사회적 수용성이란 위험에 대한 정량적인 평가라기 보다는 위험에 대한 인식 차원에서 다루어질 필요가 있다(Harry and Winterfeldt, 1982). 즉 전문가들의 판단으로는 안전성 기준을 만족하였다 하더라도 대중은 여전히 불안감을 느껴 새로운 기술을 수용하지 못하는 경우가 발생하기 때문이다. 또한 신기술은 기술의 파급효과에 대한 불확실성으로 인해 잠재적인 위험에 대한 우려로 인해 대체로 사회적 수용성이 낮다고 볼 수 있다(김영곤·고대유·송하중, 2016; 손상영 외 2018 재인용).

낮은 사회적 수용성은 신기술의 발전에 상당한 영향을 미치게 되는데, 대표적으로 유전자변형 식품의 안전성 우려로 인해 해당 산업의 발전이 영향을 받았던 사례를 들 수 있다. 2022년에 실시된 국내 기술영향평가에서도 제기된 것처럼, 합성생물학과 깊은 관련성이 있는 유전자변형생물체나 유전자가위와 같은 기술에 대해 일반인 인식이 초기에 매우 부정적이었고 이를 회복하기까지 상당한 시간이 소요되었음을 기억할 필요가 있다(KISTEP, 2022b).

신기술의 사회적 수용성을 높이기 위해서는 사회구성원들의 참여를 바탕으로 한 미래 방향성에 대한 합의와 모니터링이 필요하다. OECD(2023b)는 기술혁신에서 이해관계자(stakeholder)들의 참여가 필요한 이유를 다음과 같이 언급하였다. 첫째, 이해관계자들의 참여를 통해 신기술의 사회적 목표가 명확하게 드러날 수 있으며, 둘째, 기술개발 초기 단계에 사회적 이해관계자들을 참여시키는 것은

공공의 민감성(public sensitivities)과 윤리적 결함(ethical shortcomings)을 미리 파악하는데 도움이 될 수 있으며, 셋째, 참여를 통해 과학기술에 대한 대중의 이해를 증진시키고, 기술적 이슈에 대한 사회적 숙의 역량(societal capacity for deliberating)을 강화할 수 있기 때문이다.

2. 국내 현황

국내에서 합성생물학 관련 사회적 수용성을 높이기 위한 활동들은 극히 제한적으로 이루어졌다. 그나마 작년부터 합성생물학 기술영향평가가 실시되면서 일부 시민들이 합성생물학 관련 의견을 제시하는 기회를 갖게 되었으며, 후술하게 될 iGEM행사에 우리나라는 서너 팀이 참가하는 수준이다. 이러한 이유로 아직 합성생물학에 대한 국내의 사회적 수용성을 정확하게 파악하기는 어렵지만, 합성생물학과 유사성이 높은 유전자변형생물체와 유전자가위 기술들의 대중인식 결과를 통해 어느 정도 상황을 유추해 볼 수는 있다.

한국바이오안전성정보센터에서는 2020년부터 일반국민 대상 유전자변형생물체에 대한 인식도 조사를 격년으로 실시해 오고 있으며 그 결과를 살펴보면, 식품안전 분야에서 유전자변형식품은 ‘방사능 오염 식품’, ‘발암물질’ 다음으로 안전성 우려가 높으며, 이는 ‘식품내 화학물질’, ‘식품내 알레르기 항원’ 보다 우려가 높은 수준으로 나타나, 여전히 유전자변형 식품에 대한 사회적 수용성이 낮은 상황임을 확인할 수 있었다. 한편 환경에의 영향 차원에서는 유전체변형 생물체 확대에 대한 우려 수준이 6위 정도로 나타났고, 이는 ‘미세플라스틱’ 보다 낮은 수준인 만큼 식품안전 분야와는 차이가 있음을 볼 수 있다. 환경 이슈 중에서 가장 우려되는 세 가지는 ‘기후변화’, ‘대기오염’, ‘방사능 오염’ 으로 나타났다.

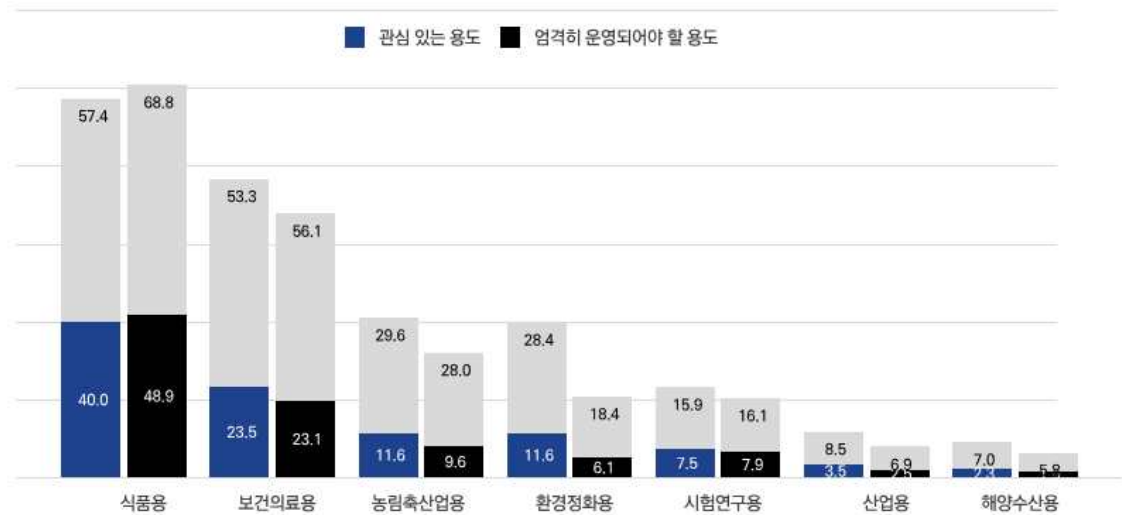
[그림 6-4] 유전자변형생물체 국내 공공 인식 현황 : 식품안전 vs. 환경 (2020년 기준)



자료: 한국바이오안전성정보센터(2021: 305)

또한 유전자변형생물체 국가안전관리제도 중에서 관심 있는 용도와 엄격히 운영되어야 할 용도를 묻는 질문에 대해서는 식품용과 보건의료용이 가장 높게 나타났다(한국바이오안전성정보센터, 2022). 즉 식품용 안전관리제도에 가장 관심이 많고, 엄격하게 운영되어야 한다는 의견이 가장 많았다. 다음으로는 보건의료용, 농림축산업용, 환경정화용 등으로 나타나 적용 분야별로 안전관리제도의 필요성 인식에 차이가 있음을 확인할 수 있다.

[그림 6-5] 유전자변형식품 구입의향(2020년 기준)

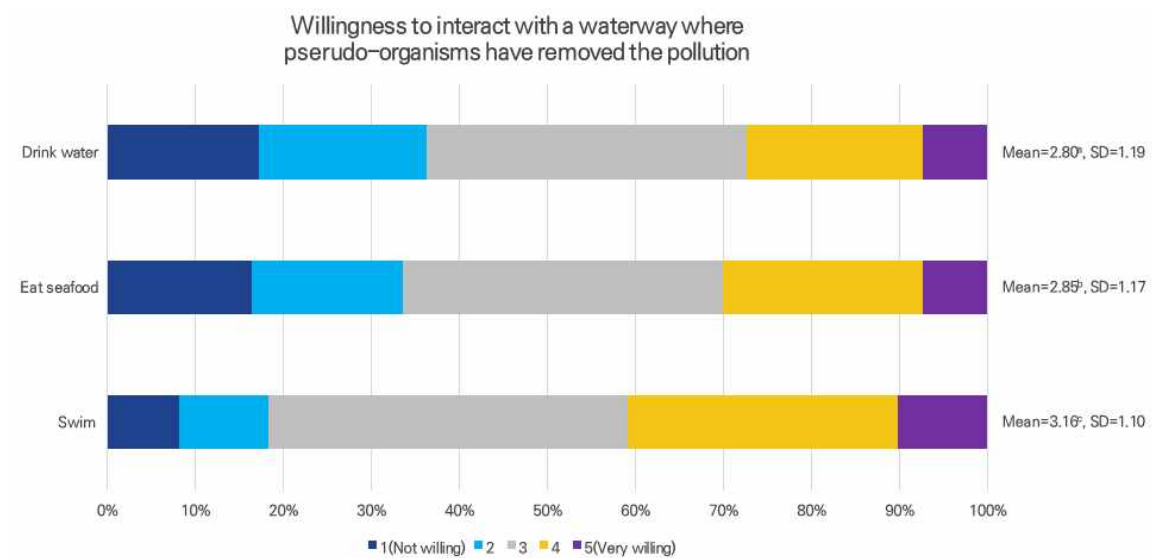


자료: 한국바이오안전성정보센터(2021: 314)

이러한 결과들은 유전자변형 기술이 상용화되더라도 일부 분야에서는 곧바로 매출이나 산업화로 이어지기 어려울 수 있다는 사실을 반증한다. 즉 유전자변형기술이 적용되는 산업에 따라 사회적 수용성이 다르고 그 결과 분야별로 제품화나 산업화 정도가 다를 수 있음을 예상할 수 있다.

합성생물학에서도 적용되는 분야들이 다양한 만큼 유전자변형생물체 경우처럼 분야별로 사회적 수용성이 다를 수 있다는 것을 예상할 수 있다. 그 근거가 되는 해외 연구를 살펴보면, Hobman et al.(2022)은 4,593명의 호주 국민들을 대상으로 합성생물학 관련 대중 인식을 조사한 설문조사에서 아래와 같은 세 가지 상황을 주고 국민들의 의향을 물어본 결과, 오염 제거를 위해 합성생물학 기술이 적용된 수로에서 물을 마시거나 해산물을 먹는 것은 수영을 하는 것보다 훨씬 더 의향(willingness)이 저조하다는 것을 확인할 수 있다.

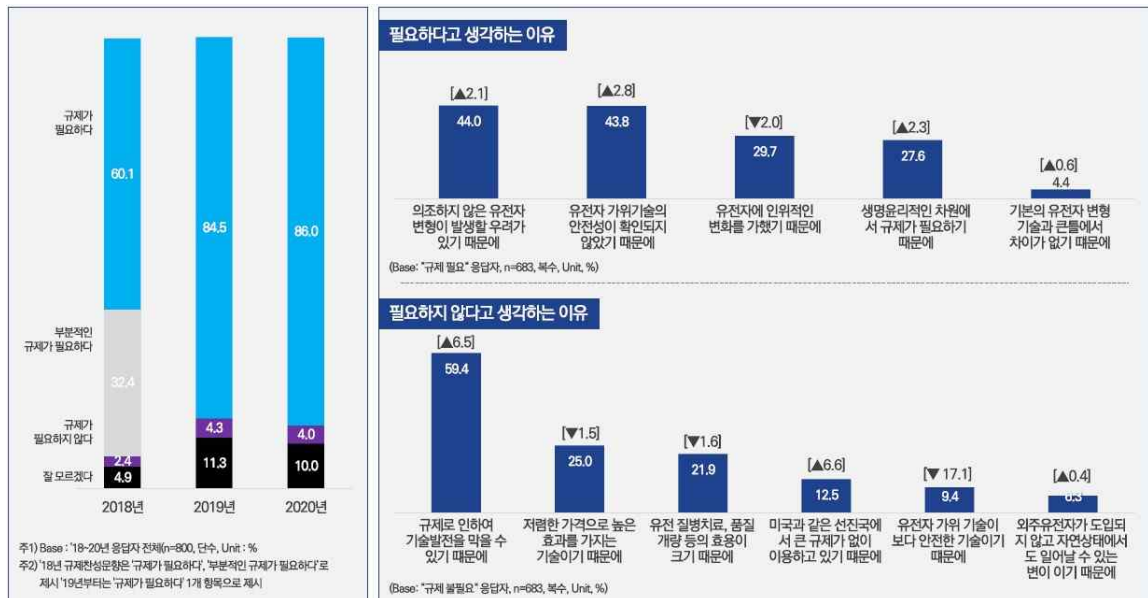
[그림 6-6] 합성생물학 관련 호주의 대중인식 조사 결과



자료 : Hobman et al.(2022:8)

한편, 합성생물학과 유사한 사례인 유전자가위 기술에 대한 인식 조사 결과도 참고해 볼 수 있다. 한국바이오안전성정보센터(2021)의 조사 결과에 따르면, 조사에 참여한 800명 중에서 86%가 유전자가위 기술에 대한 규제가 필요하다고 응답하였으며, 그 이유 중에는 “의도하지 않은 유전자변형이 발생할 우려가 있기 때문에”가 1순위, “유전자 가위 기술의 안전성이 확인되지 않았기 때문에”가 2순위로 나타나 기술의 불확실성으로 인한 우려가 큰 것으로 확인되었다. 합성생물학 역시 의도하지 않는 유전자변형의 가능성이나 안전성에 대한 불확실성이 존재하는 만큼 사회적 수용성을 높이기 위해서는 해당 이슈들에 대한 우려를 낮추는 것이 급선무일 것으로 판단된다.

[그림 6-7] 유전자가위 기술에 대한 인식(2020년 기준)



자료: 한국바이오안전성정보센터(2023: 318)

3. 관련 사례들

여기에서는 합성생물학에 대한 사회적 수용성을 제고하기 위해 시도된 해외 사례들을 살펴보고 한다.

가. 유럽연합의 SYNENERGENE(2013~2017) 사례¹⁰⁵⁾

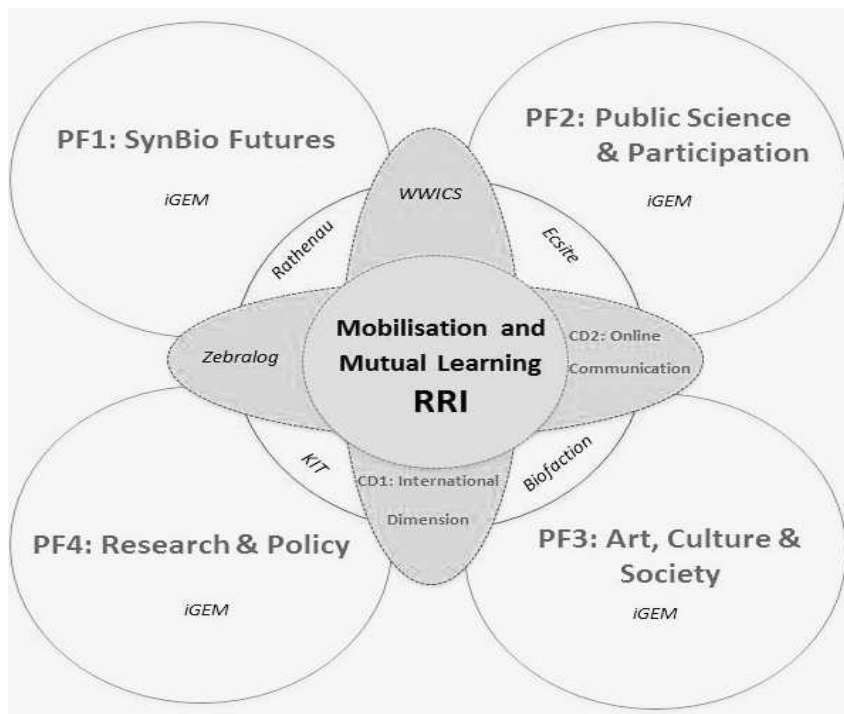
유럽연합의 7차 프레임워크 프로그램에서 4년간 운영한 프로젝트로써, 합성생물학에 대한 학계, 산업계, 시민사회, 교육, 예술 등의 다양한 이해관계자들 간의 대화와 상호 학습 프로세스를 촉진하기 위한 목적에서 수행되었다. 이 프로젝트는 4개 주제로 구성되어 있으며, 2개의 핵심 디멘전(dimensions), 여러 개의 공개 포럼, 2개의 추가적인 워크 패키지로 구성되어 있다.

첫 번째 주제인 SynBio Futures는 라테나우 연구소(Rathenau Institute)에서 담당하였으며, 합성생물학의 발전으로 인한 미래의 도전과제들을 살펴보는 것으

105) Synenergene, <https://www.synenergene.eu/information/synenergene-approach.html> (검색일 2023년 8월 7일)

로 다양한 시나리오를 개발하는 방식으로 진행되었다. 두 번째 주제인 Public Involvement는 유럽과학센터와 박물관 네트워크(The European Network for Science Centres & Museums)가 주관하였으며, 지역·국가 차원의 전문가들과 의견을 교환하는 방식으로 진행되었다. 세 번째 주제인 Art and Culture는 Biofaction KG가 담당하였으며, 예술과 과학이 서로 중첩되는 영역을 탐구하고 합성생물학의 문화적 중요성을 이해하는데 초점을 두고, 소설, 영화 페스티벌, 예술전시, 예술가들과 과학자들의 협업 등을 추진하였다. 네 번째 주제인 Research and Policy는 칼스루헤 연구소(Karlsruhe Institute of Technology)가 담당하였으며, 연구과 정책적 이슈에 관련된 광범위한 이해관계자들로부터의 상호학습을 추구하였다. 공개포럼에는 비즈니스 포럼, 사이언스 포럼, 시민사회 포럼, 정책 포럼, 미디어 포럼 등이 추진되었다.

[그림 6-8] Synenergene의 프로젝트 구조



자료: Synenergene, <https://www.synenergene.eu/information/synenergene-approach.html> (검색일 2023년 8월 7일)

나. 영국의 Synthetic Biology Dialogue(BBSRC/EPSRC, 2010)

영국의 바이오기술연구회(Biotechnology and Biological Sciences Research Council, BBSRC)와 공학물리학연구회(Engineering and Physical Sciences Research Council, EPSRC)는 2009-2010동안 합성생물학에 관한 사회적 논의를 위한 시민참여 프로젝트를 수행하였다. 160여명의 시민들이 런던, 북웨일스, 뉴캐슬과 에딘버러에서 개최된 3번의 워크숍에 참여하였으며, 41명이 인터뷰를 진행하였다. 그 결과 시민들은 합성생물학을 조건부로 지지하고 있으며, 기술이 지닌 가능성에 대해 강력하게 지지하지만 이해관계의 복잡성, 건강과 환경에의 영향, 기술의 오남용, 기술의 불확실성에 대해서는 우려가 있는 것으로 나타났다.

이 프로젝트를 통해 합성생물학에 대한 5가지 핵심질문이 도출되었다(BBSRC/ EPSRC, 2010: 32). 본 프로젝트의 결과는 2012년 수립된 영국의 합성생물학 로드맵(UK Synthetic Biology Roadmap)에 포함되었다(UK Synthetic Biology Roadmap Coordination Group, 2012).

〈Box 6-5〉 Synthetic Biology Dialogue 프로젝트에서 도출된 5개의 핵심질문

1. 목적이 무엇인가(What is the purpose?(Millett & Alexanian, 2021).
2. 당신은 왜 그것을 원하는가?(Why do you want to do it?)
3. 당신은 그것으로부터 무엇을 얻게 되는가?(What are you going to gain from it?)
4. 또 무엇을 할 것인가?(What else is it going to do?)
5. 당신이 옳다는 것을 어떻게 아는가?(How do you know you are right?)

다. 미국의 Synberc(2006-2015)¹⁰⁶⁾

Synberc는 2006년부터 NST(National Science Foundation)으로부터 연구비(grant)를 받아 10년동안 운영된 여러 대학으로 구성된 연구센터이다. 이 연구

106) EBRC, <https://ebrc.org/synberc/> (검색일 2023년 8월 7일)

센터의 미션은 1) 합성생물학에 대한 근본적인 이해와 기술을 발전시키고, 2) 합성생물학에 특화된 새로운 엔지니어들을 훈련시키며, 3) 합성생물의 기회와 도전 과제들에 대해 대중을 참여시키는 것으로 되어 있다. 이 프로젝트에서는 #meetsynbio 라는 소셜 미디어 캠페인을 진행하였으며, #meetsynbio라는 해시태그를 통해 과학자들이 트위터에서 그들의 연구를 일반인들과 소통할 수 있도록 하였고, 그 외에도 대면 활동으로 과학자들과 대중이 만날 수 있는 “Conversations about Synthetic Biology” 시리즈를 실시하였다.

이러한 활동들을 통해 과학자들과 광범위한 대중들이 서로의 기대와 우려들을 공유하고 어떻게 서로 함께 합성생물학의 책임성있는 발전(responsible advancement of biological engineering)을 만들어갈지 논의할 수 있는 기회를 제공하고자 하였다. Synberg가 종료되는 이후부터는 합성생물학연구컨소시엄(Engineering Biology Research Consortium, 이하 EBRC)이 창설되어 활동을 유지하고 있다(EBRC, 2016).

라. 미국의 iGEM(2003~ 현재)

미국에서 2003년부터 시작된 iGEM(international Genetically Engineered Machine)은 합성생물학의 대중화를 위해 추진되는 경진대회로 대표적인 오픈 이노베이션 모델이다(정일영·김가은, 2019). iGEM은 MIT가 주관하였다가 지금은 바이오브릭 재단이 주관하고 있다. 대회에 참여하는 학생들은 표준화된 수만 종의 생물 부품 데이터베이스인 RSBP(Registry of Standard Biological Parts)를 활용하여 다양한 실험을 설계 및 진행하고, 대회를 통해 설계의 정확성을 검증하게 된다(정일영·김가은, 2019). 지금까지 65개국 7만 5천명 이상이 참여하였으며¹⁰⁷⁾, 올해 11월에 개최 예정인 iGEM에는 400개 이상의 팀이 지원하였을 정도로 성황리에 이루어지고 있다(2023년 11월 5일 기준).

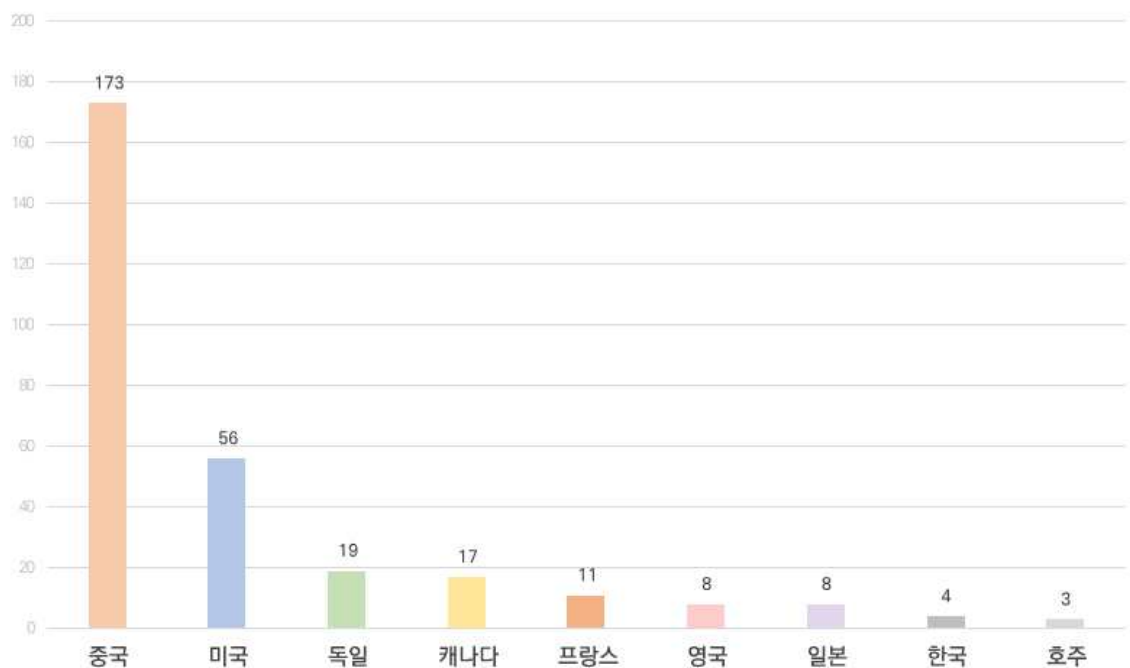
2023년 기준으로 iGEM은 전체 참가팀 404개 중에서 참여를 보류한 9개팀을

107) iGEM, <https://www.igem.org/Competition> (검색일: 2023년 11월 5일)

제외하고, 대학팀이 275개로 가장 많고, 기업팀이 67개, 고등학교 팀이 53개 순으로 학생들이 참가자 대부분을 차지한다는 측면에서 특색이 있다. iGEM에서 우승한 참가팀들은 기술개발을 위한 투자를 받을 수도 있기 때문에 우수 스타트업 발굴이라는 측면에서도 의미가 있지만, 학생들이 대거 참여하면서 행사 참여 자체가 교육적인 효과를 기대할 수도 있기 때문이다.

또한 iGEM은 단순한 기술 경진대회 성격을 넘어, 합성생물학에 대한 대중의 관심을 불러일으켜 분야에 대한 이해도를 향상시킴으로써, 합성생물학이라는 개념에 동반되는 막연한 부정적인 인식을 감소시키는 효과까지 기대할 수 있지만, 한국에서는 여전히 iGEM 행사에 대한 관심이나 참여도가 저조한 상황이다. 2023년 기준 참가팀들의 국적을 살펴보면, 미국이 56개, 중국 173개 등이며 한국은 4개팀에 불과하다.

[그림 6-9] iGEM 국가별 참가예정 팀 현황



자료: iGEM, <https://www.igem.org/Competition> (검색일: 2023년 11월 5일)를 참고하여 연구진 작성

제5절 소결

제6장에서는 합성생물학의 발전으로 동반될 수 있는 잠재적인 위험이나 우려를 해소하고 바람직한 방향으로 발전할 수 있도록 기술 거버넌스의 관점에서 위험관리, 기술예측, 사회적 수용성 이슈들을 살펴보았다. 우선, 위험관리 측면에서는 합성생물학이 만들어내는 위험을 충분히 이해하고, 이를 잘 관리할 수 있는 거버넌스 체계를 구축하는 것이 필요하다. 생명공학 기술의 발전에 따라 기존의 위험과 달라진 측면을 고려해보았을 때, 기존의 LMO법으로는 위험관리가 충분히 이루어지지 않을 수 있으며 한편으로는 오히려 중복 규제의 이슈도 존재한다. 따라서 위험관리를 규제 불확실성을 줄이기 위하여 명확하고 견고한 방향성을 제시하되 이를 적용하는 경로는 유연해야 한다. 유연성을 확보하기 위한 방법은 여러 프레임으로 제시된 바 있으며, 중요한 것은 이해관계자의 충분한 참여를 보장하며 교육 등 다른 요소와의 유기적 관계를 유지하는 것이다.

다음으로 기술예측 측면에서는 합성생물학이 지니는 불확실성을 고려하여, 기술의 발전 양상, 기술이 사회에 본격적으로 영향을 미치는 시기와 규모, 다양한 파급효과들을 심층적으로 분석하고 예측할 필요성을 제기하였다. 기술예측에 관련되는 정책수단으로 미래예측(foresight), 기술수준평가, 기술영향평가에 대한 국내외 사례들을 살펴보고, 국내 현황과 이슈들을 살펴보았다. 미국에서는 이미 합성생물학에 대한 호라이즌 스캐닝이 진행되어, 단기, 중기, 장기에 걸쳐 합성생물학이 글로벌 사회에 영향을 줄 수 있는 이슈들을 도출하였다. 국내에서는 미래예측을 과학기술에 측조사라는 이름으로 정기적으로 실시하고 있으나, 과학기술과 사회라는 측면을 충분히 고찰하기 보다는 기술중심적인 접근에 머무르고 있어 한계가 있다. 기술수준평가의 경우에는 전문가들의 정성평가에 보다 명확한 기준과 세부기술별 차이 등을 반영하는 등 개선이 필요하다. 기술영향평가의 경우에도 기술영향평가의 다양한 기능을 인정하고 목적에 따라 다양한 방법론들을 발굴하고 활용하려는 노력이 요구된다.

사회적 수용성은 신흥기술이 위험을 수반한다고 인식될 경우 기술 거버넌스의 핵심적인 쟁점이 될 수 있는데, 유전자변형생물체 사례에서 이미 경험한 것처럼 낮은 사회적 수용성은 향후 기술개발활동과 관련 산업 발전에 상당한 영향을 미칠

수 있다. 국내에서는 합성생물학에 대한 사회적 수용성을 높이기 위한 제도적 노력이 아직 활발하지 못한 반면, 해외에서는 시민사회와 일반 국민들을 포함한 다양한 참여 프로그램들을 운영함으로써 사회적 수용성을 제고하기 위한 노력들을 진행해 왔다. 그 중에서도 현재까지 활발하게 운영되고 있는 미국의 iGEM 경진대회의 경우에는 학생들의 광범위한 참여를 통해 합성생물학에 대한 인식과 이해도를 향상시킴으로서 사회적 수용성도 함께 높여 줄 수 있다는 점에서 의미가 있다.

앞서 살펴본 세 가지 기술 거버넌스 쟁점들을 바탕으로 관련되는 정책적인 제언을 고려해 보면, 첫째, 합성생물학 기업 등 연구개발 주체가 위험관리에 충분히 참여할 수 있도록 경로를 마련해야 한다. 신흥기술이 발전하고 역량이 강화됨에 따라 증거 및 데이터 기반으로 위험관리 체계를 설계할 수 있도록 연구개발 주체의 의견이 반영되는 것이 중요하기 때문이다. 이러한 노력은 합성생물학 분야의 규제샌드박스 혹은 실증화 사업 지원 등 다양한 경로로 실현될 수 있을 것이다.

둘째, 기술예측 측면에서는 합성생물학이 사회에 영향을 미치는 시기와 양상 등을 예측하고 심층적으로 분석할 수 있는, 합성생물학에 특화된 호라이즌 스캐닝이 필요하며, 기술수준평가는 기존의 정성평가 방법과 기준들을 보다 객관화하여 평가위원별 오차범위를 최소화할 수 있어야 한다. 기술영향평가의 경우 정형화된 평가방법에서 벗어나 합성생물학의 세부 이슈별로 평가방법을 개발할 필요가 있다. 이러한 문제의식은 최근 준비중인 합성생물학 육성법 제정과정에 반영되어, 기술예측 역량을 강화하기 위한 정책수단들의 법적 근거를 확보할 필요가 있다.

마지막으로 사회적 수용성 측면에서는 유전자변형생물체 사례에서도 확인된 것처럼, 응용 분야별(식품, 의약품, 농업, 환경 등)로 국민의 인식이 다를 수 있기 때문에 사회적 수용성을 확대하기 위해 분야별로 접근방법을 차별화할 필요가 있다. 가령 상대적으로 사회적 수용성이 높을 것으로 예상되는 미생물 기반 화학소재 분야의 기술개발과 산업화를 앞당겨 지원하고 추후 공공 인식을 모니터링하면서 동물세포 기반 백신·치료제를 개발하거나 식품세포 기반 대체식품을 산업화하는 방법들을 고려해 볼 수 있다. 또한 합성생물학처럼 기술에 대한 이해도가 낮고 불확실성이 높은 신흥기술들은 대체로 사회적 수용성이 낮은 경향이 있는 만큼, iGEM 경연대회와 같은 대중적인 행사를 통해 합성생물학에 대한 이해를 높일 필요가 있다.

| 제7장 | 합성생물학 성장과 발전을 위한 3대 원칙, 5대 전략 및 10대 과제

본 연구에서는 합성생물학의 기술 및 R&D 특성과 산업생태계를 분석한 후 국내외 합성생물학 주요 정책을 살펴보았다. 또한 미중 패권으로 변화되는 합성생물학의 전략적 위치를 분석하고 위험관리, 기술예측 및 사회적 수용성을 위한 기술 거버넌스를 분석하였다. 분석 결과를 기반으로 국내 합성생물학의 성장과 발전을 위한 3대 원칙, 5대 전략 및 10대 과제를 제시하고자 한다.

제1절 합성생물학 성장과 발전을 위한 3대 원칙

1. 합성생물학의 새 지평을 위한 바이오경제 전략

합성생물학은 3장에서도 언급된 것처럼 건강·의약품, 식품, 농업, 에너지 등 다양한 분야에 적용 가능하고 그 영역은 계속 확장되고 있다. 합성생물학 분야를 진흥하려면 역설적이게도 해당 기술과 영역에서 벗어나서 더 큰 프레임워크 안에서 논의가 필요하다. 미국은 합성생물학을 골자로 하는 이니셔티브를 2022년 9월 대통령 행정명령으로 ‘국가 생명공학·바이오제조 이니셔티브(National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative)’를 발표하며 바이오 분야 및 합성생물학에서 기술패권의 확보 의지를 밝혔다. 미국은 합성생물학을 바이오 제조에 초점을 맞췄다. 2023년 3월에 발표된 보고서를 보면 미국이 바이오제조에 우위를 선점하기 위해 과학기술을 담당하는 1개의 부처가 아닌 다양한 부처 즉, 에너지부(DOE), 농무부(USDA), 상무부(DOC), 보건복지부(HHS), 국립과학재단(NSF)에서 세부목표와 우선순위가 제시되었다는 점이 중요하다.

[그림 7-1] 미국의 국가 생명공학·바이오제조 이니셔티브('22) 및 후속조치('23)



자료: 연구진 작성

일본의 경우에는 이러한 프레임워크의 전환을 더 확실히 확인할 수 있다. 일본의 바이오전략(Bioeconomy Strategy) 2019에서는 “바이오 기술을 위한 전략에서 바이오경제 형성을 위한 전략”으로 전환됨을 확인할 수 있다. ‘바이오’라는 특정 기술을 벗어나 ‘바이오경제’를 지향할 때 여러 정부 부처가 참여할 수 있게 되고 합성생물학 발전의 추진 동력을 얻게 된다.

<표 7-1> 일본 '바이오전략 2019' 9대 시장 영역

시장 영역	총괄 부처
① 고기능 바이오 소재(경량성, 내구성, 안전성)	경제산업성
② 바이오 플라스틱(범용플라스틱 대체)	경제산업성
③ 지속적 1차 생산시스템	농림수산성
④ 유기 폐기물 · 유기 배수 처리	경제산업성
⑤ 생활습관 개선 헬스케어, 기능성식품, 디지털헬스	경제산업성
⑥ 바이오의약품·재생의료·세포치료·유전자치료 관련 산업	내각관방건강· 의료전략실 의료전략실
⑦ 바이오 생산시스템	경제산업성
⑧ 바이오 관련 분석·측정·실험 시스템	경제산업성
⑨ 목재 활용 대형 건축, 스마트 임업	농림수산성(임야청)

자료: 内閣府. 2019. 「バイオ戦略について」(バイオ戦略2019説明資料). pp. 11~12

2. 합성생물학의 성장을 위해서는 양방향 전략의 동시 수행이 필수

합성생물학의 성장을 위해서는 정부가 주도하는 하향식(Top-down) 전략과 연구 및 산업계의 저변과 생태계를 형성하는 상향식(Bottom-up) 전략이 함께 활용되는 양방향 전략이 필수적으로 고려되어야 한다. 한국의 경우 미국이나 영국과는 다르게 연구 저변이 넓지 않고 산업생태계가 아직 형성되지 않았다. 이러한 상황 속에서 미중패권으로 인해 합성생물학이 과잉안보화되는 경향이 포착되고 있다. 따라서 이러한 맥락 속에서 국내 합성생물학 분야가 성장하기 위해서는 양방향(interactive) 전략이 필요하고 이를 위해서는 3가지 세부원칙을 제시한다.

첫째, 정부가 주도하는 하향식(Top-down) 전략은 국제정치 관점에서 국내 기술경쟁력을 고려하여 전략적 자율성을 확보하는 방향으로 수립되어야 한다. 2022년 10월 합성생물학은 12대 국가전략기술 중 첨단바이오의 한 분야로 선정되었다. 이에 따라, 국가의 전략기술을 관리하는 방안 중 하나인 2023년 시행된 ‘국가전략기술 육성에 관한 특별법’ 등에 적용을 받게 되고 일례로 IP-R&D(특허 기반 연구개발) 의무화도 적용된다. 이러한 국가적 관리 조치를 시행할 때 합성생물학을 미국이나 중국처럼 과잉안보화하는 방안보다는 국내 기술경쟁력과 기술안보를 고려하여 전략적 자율성을 확보할 수 있도록 전략이 수립되어야 한다.

둘째, 합성생물학이 국가전략기술로 관리 될지라도 연구 및 산업의 스케일업을 위해 연구 커뮤니티의 저변을 확대하는 오픈 이노베이션과 산업생태계 형성을 위한 산업 정책 등의 상향식(Bottom-up) 전략도 간과되어서는 안된다. 연구커뮤니티의 저변을 지속적으로 확대해야 이 분야의 후속세대 양성이 가능하다. 또한 산업생태계 형성 노력을 하지 않으면 실험실에서 수행된 기술은 결국 스케일업하지 못하고 시장에 나올 수 없게 되며 우리가 목표하는 바이오제조나 바이오경제는 달성하지 못할 수 밖에 없다.

셋째, 두 가지 전략이 양방향으로 원활하게 추진되기 위해서는 위험관리, 기술 예측 및 사회적 수용성을 위한 기술거버넌스가 수립되어야 하고 지속적인 모니터링이 필요하다. 우리는 일반적으로 기술거버넌스의 우선순위를 하위에 두는 경향이 있다. 그러나 기술거버넌스는 부차적인 요인이 아니라 이 두 가지의 전략이 계

확대로 추진되기 위한 촉진자 역할을 하는 것이다. 기술예측을 통해 위험을 관리하고 모니터링하며 합성생물학에 대한 사회적 수용성 제고 방안을 지속적으로 추진한다면 상향식 전략의 연구커뮤니티 확대와 합성생물학 제품의 시장 진입이 조금 더 용이해질 것이다. 또한, 국제정치 측면에서도 주요국의 입장과 상황을 더 정확히 파악해서 유사상황공유국(like-situated counties)관련 담론을 전략적으로 구사할 수 있게 된다. 제2원칙이 원활하게 작동한다면 합성생물학 분야의 기술 및 산업 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 판단된다.

3. 대통령 수준의 리더십 체계와 혁신 특성에 적합한 제도 설계 필요

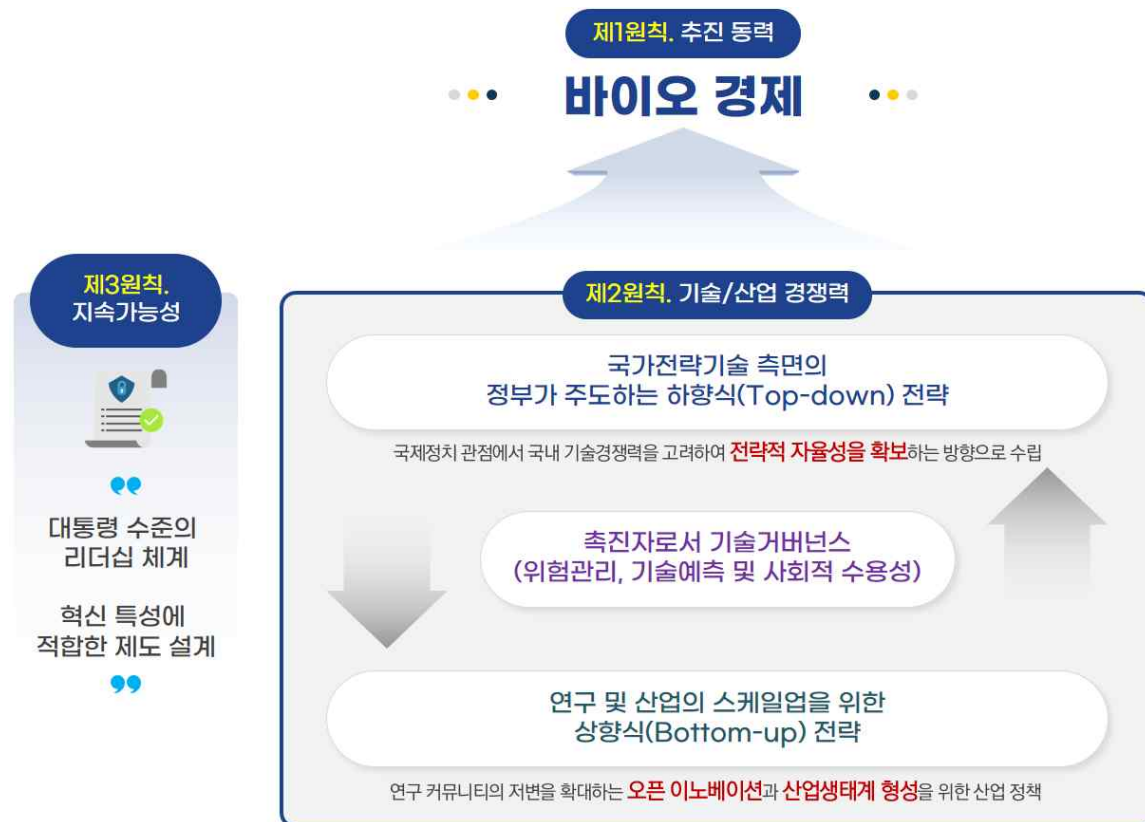
합성생물학의 성장과 발전을 위한 제1원칙은 합성생물학을 바이오경제와 같이 더 큰 프레임워크에서 논의해야함을 제언했다. 해당 정책이 한 분야나 기술을 벗어나서 국가의 다양한 부처가 목표로 삼아야하는 수준으로 높아졌다면 이에 맞게 거버넌스도 대통령 수준의 리더십 체계하에서 움직여야 한다. 바이오경제의 프레임워크를 한 부처가 담당해서 전략을 논의한다면 타부처의 협업을 구하기는 상당히 어려워진다. 미국에서 대통령 이니셔티브를 발표하고 이후 관련 부처가 후속조치 계획을 수립한 것처럼 국내에서도 국가 최상위 수준의 거버넌스 체계를 수립하고 지원할 필요가 있다. 또한, 합성생물학은 ICT, 빅데이터, 인공지능 및 바이오 등이 결합된 융합분야로 해당 기술이 빠르게 발전하고 있다. 이러한 기술적 특성은 타분야와 유사하지만 기술의 위험성이 상당히 높다고 사회가 판단하기 때문에 합성생물학 기술이 적용된 제품이나 서비스의 시장진입은 상당히 어려운 수준에 있다. 또한, 합성생물학은 콜링리지 딜레마를 가지고 있기 때문에 법과 제도에서 유연성이 고려된 제도 설계가 필요하다. 이와 같이, 제3원칙을 고려한다면 합성생물학 발전의 지속가능성을 확보할 수 있다.

<표 7-2> 합성생물학 성장과 발전을 위한 3대 원칙

구분	내용
제1원칙	합성생물학의 새 지평을 위한 바이오경제 전략 → 추진 동력 확보 가능
제2원칙	- 합성생물학의 성장을 위해서는 양방향(interactive) 전략의 동시 수행이 필수 - 전략적 자율성을 확보하는 하향식(Top-down) 전략 - 연구 및 산업의 스케일업에 집중하는 상향식(Bottom-up) 전략 - 양방향 전략을 촉진하는 기술거버넌스 수립 → 기술 및 산업 경쟁력 확보 가능
제3원칙	대통령 수준의 리더십 체계와 혁신 특성에 적합한 제도 설계 필요 → 지속가능성 확보 가능

자료: 연구진 작성

[그림 7-2] 합성생물학 성장과 발전을 위한 3대 원칙



자료: 연구진 작성

제2절 합성생물학 경쟁력 강화를 위한 기술 고도화 및 융합화

1. 합성생물학 R&D의 양적 규모 및 투자 범위 확대

주요국의 합성생물학 R&D 현황을 분석한 제2장의 결과를 보면 미국은 합성생물학대부분의 분야에서 투자의 절대적 우위를 보이고 있다. 주요국의 투자규모는 집계되는 출처에 따라 예산액은 차이가 있지만 전체적으 방향은 모두 일관되게 미국이 가장 앞서있고 그 뒤로 영국이 뒤따르고 있다. 한국의 R&D 규모는 주요국 대비 매우 저조하고 소셜네트워크분석을 통해, 한국은 6대 분야 중 3개 분야(DNA/RNA 디자인, 대사경로 설계 제어, 동물세포 기반 백신치료제¹⁰⁸)에만 투자가 이루어지고 있음을 확인할 수 있었다. 물론, Dimensions 출처 한계로 인해 국내 다양한 R&D 투자가 집계되지 않았을 수도 있으나 주요국에 비교하여 합성생물학의 일부 분야를 위주로 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있다.

그런데 6대 분야는 합성생물학의 핵심에 해당하는 기초분야(1. DNA/RNA 디자인, 2. 단백질 설계, 3. 대사경로 설계 제어) 및 응용분야(4. 미생물 기반 화학소재, 5. 동물세포 기반백신치료제, 6. 식물세포 기반 대체식품)이고 서로 연관성이 높고 시너지 효과가 있기 때문에 함께 투자되는 것이 필요하고 절대적인 R&D 투자규모를 확대할 필요가 있다. 제2장의 분석결과에서도 확인할 수 있는 것처럼 국내의 R&D 규모대비 논문 인용률도 높고 특허도 좋은 실적을 보이고 있기 때문에 합성생물학 R&D 투자 규모를 확대하면 R&D 성과가 크게 개선될 것으로 판단된다.

다만, 6대 분야 중 3대 분야에만 투자하고 있는 것이 국가의 재정 투자 상황에 따른 것이 아닌 해당 분야의 연구개발 주체가 부재하여 발생하는 것일 수도 있다. 투자가 이루어지지 않는 3대 분야는 단백질 설계, 미생물기반 화학소재 및 식물세포 기반 대체식품이다. 단백질 설계는 구글의 알파폴드 및 미국의 로제타폴드(RoseTTAFold)가 이미 기술력의 최상 수준에 올라와있기 때문에 한국 연구자가 설계에 집중하기 보다는 해당 단백질 설계를 활용하는 것에 R&D 투자가 이루어

108) 모든 주요국에서 동물세포 기반 백신치료제에 투자하는 이유는 코로나19에 대응하기 위한 전시상황에 준하는 R&D 투자였고 전 세계가 협력하여 대응책 마련이 중요했기 때문에 지식에 대한 독점·배타적 권리를 주는 특허는 낮을 수밖에 없다.

지는 것이 적정하다. 또한, 미생물기반 화학소재 및 식물세포 기반 대체식품은 응용분야이고 민간기업의 연구개발 주체가 적극적으로 연구를 진행할 수 있는 분야인데 국내에서는 아직까지 해당 분야의 주요 기업을 찾기는 어렵다. 물론 연구개발 단계에서는 많은 연구자가 실험을 진행하고 있을 수 있으나 아직 산업화 수준까지는 진입하지 못한 것으로 추측된다. 따라서, 합성생물학 분야의 R&D 투자 규모의 증액과 함께 주요 연구개발 주체를 발굴하고 지원하기 위한 과제를 기획하는 것이 중요하다. 특히 앞서 언급한 것처럼, 단백질 설계는 활용 분야 위주로 R&D 과제를 기획하고 미생물기반 화학소재 및 식물세포 기반 대체식품은 응용분야이기 때문에 해당 기술을 고도화하는 R&D 과제뿐만 아니라 생산의 스케일업을 위한 R&D 과제도 필요하다.

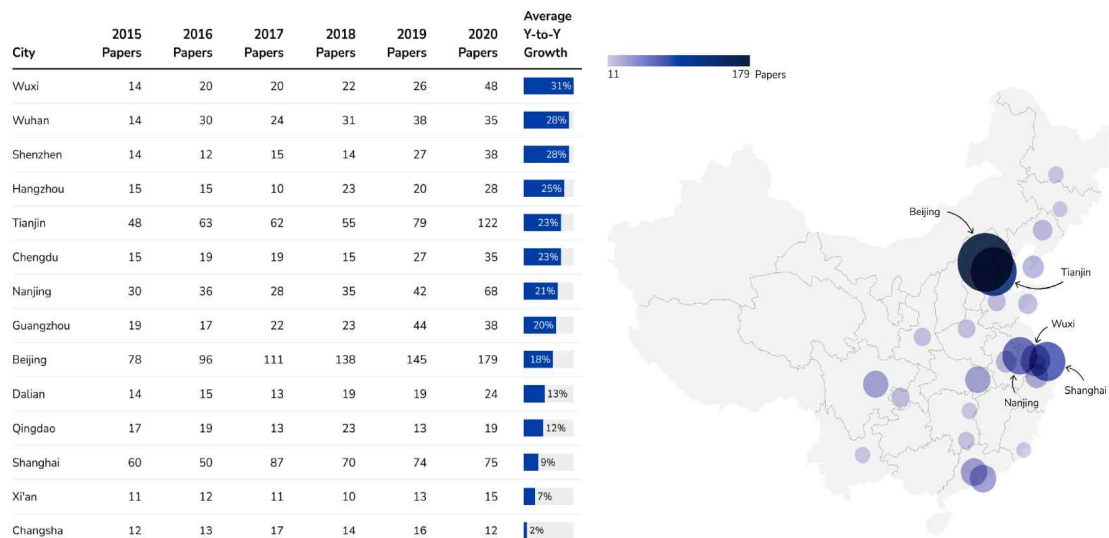
2. 합성생물학 발전을 위한 인접기술과의 다학제 연구 촉진

합성생물학 발전을 위해서는 해당 기술에 대한 R&D 투자와 함께 AI와 양자 기술 등 인접기술과의 융합 및 다학제 연구를 촉진해야한다. 아직은 합성생물학 분야 자체도 여러 생명공학 분야가 연계되어 발전하고 있기 때문에 다소 어려운 점이 있을 수 있다. 그러나 중장기적으로 합성생물학 분야 발전의 속도를 높이기 위해서는 연관이 높은 인접기술과의 다학제 과제를 통해 시범적 연구를 해야 한다. 앞서 3장에서 논의한 중국의 바이오 클러스터 중 베이징과 상하이에는 AI와 바이오 클러스터를 모두 보유한 도시이고 지리적 근접성으로 인해 다학제 연구가 촉발될 가능성이 높다.

실제적으로 2015~2020년 중국 국가지식인프라(CNKI) 데이터베이스에서 합성생물학 관련 논문의 증가 추세를 저자의 위치별 표로 작성하여 추세를 분석하고 지리적 대응성을 평가해보면 합성생물학 및 AI 클러스터와 상당 부분 겹치는 것을 발견할 수 있다(Puglisi, A., & Chou, D., 2022). 지리적 근접성만으로도 협업의 가능성을 높일 수 있다는 것은 상당히 고무적인일이면서 주목해야할 특징이다. 합성생물학에서 생성되는 데이터의 양은 기하급수적으로 많아질 것이고 이를 효과적으로 분석하기 위해서는 AI기술은 필수적일 것이다. 이에 따라, 국가의 전략 과

제를 수행할 때 다학제 연구 과제를 일부 신설하고 계속적으로 이러한 협업연구의 기회를 만든다면 중장기적으로는 시너지가 발생하여 다양한 성과가 창출될 가능성이 높아질 수 있다.

[그림 7-3] 합성 생물학 논문(연평균 성장률)(좌) 및 2020년 논문 생산량에 따른 중국의 합성생물학 연구 허브(우)



자료: Puglisi, A., & Chou, D. (2022), pp 7-8

제3절 합성생물학 산업 생태계 형성을 위한 민간기업 지원 전략

1. 합성생물학 기업 지원을 위한 규제 샌드박스 신설 및 실증화 지원

전 세계적으로 합성생물학 시장은 아직 초기 단계이며 국내에서는 실제 상용화된 제품을 찾아보기는 힘들다. 그러나 제3장에서 언급된 투자시장을 보면 건강·의약품, 식품, 농업, 유전공학, 에너지 등 다양한 분야에서 투자가 이루어지고 있으며 특히 식물성 재료 기반 대체육 가공식품의 스타트업에 상당한 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있다. 물론 제5장에서 언급된 것처럼 유전자변형생물체의 국가안전관리제도 설문조사에 따르면 식품용 안전관리제도에 가장 관심이 많고 엄격하게 운영되어야 한다는 결과를 알 수 있다.

그렇다면, 사람들이 가장 안전하게 관리되어야 한다고 생각하는 식품분야에 왜 스타트업이 많이 생겨나고 상당한 투자 금액을 유치할 수 있는 것일까? 대체육 기업의 접근 방식은 합성생물학 기술을 통해 실제 고기의 맛과 풍미를 유사하게 만드는 것을 넘어서 오히려 인체에 해로운 물질을 제거하여 사람에게 더 안전한 식품을 제공할 수 있다는 가능성을 보여주고 있다.

2020년 싱가포르가 세계 최초로 도축된 동물에서 추출되지 않은 실험실에서 배양된(lab-grown) ‘깨끗한 고기(clean meat)’에 대해 규제 승인을 했다. 이 결정으로 샌프란시스코에 본사를 둔 스타트업 Eat Just가 실험실에서 재배한 닭고기를 판매할 수 있게 되었다. 물론 아직은 가격이 비싸서 경제성이 나오지 않고 있으나 시장에 진입이 가능하게 되었다는 사실은 상당히 고무적이다. 싱가포르 식품청(SFA)은 Eat Just의 제조 관리 및 배양 닭고기에 대한 안전성 테스트를 수행했고 의도한 수준에서 섭취해도 안전하다고 판단하여 허용했다. 또한, Eat Just측에서도 제조 과정에서 항생제를 전혀 사용하지 않았다고 밝혔다(BBC NEWS, 2020.12.2.).

[그림 7-4] 싱가포르에서 규제 승인된 배양육(Lab-grown chicken meat)



자료: MashableSE Asia(2020.12.22.) (접속일 : 2023.11.16)

이와 같이, 현재 우리가 섭취하는 식품 자체가 여러 해로운 물질에 노출되어 있고 그 만큼 사람들이 ‘안전성’에 민감하게 반응하고 있기 때문에 이 위기가 합성생물학 기술 기업에는 오히려 기회일 수 있다. 또한, 제2장의 분석결과에 따라 ‘미생물 기반 화학소재’와 ‘식물세포 기반 대체식품’은 논문과 특허에서 가장 높은 매개 중심성을 보인 분야이기 때문에 해당 분야에 투자를 확대하여 성과를 제고할 경우 타 분야로의 연결 가능성도 높아지는 것을 기대할 수 있다.

따라서 합성생물학 분야 중에서도 파급력이 높을것으로 예상되는 분야에 국내의 많은 스타트업이나 민간 기업이 합성생물학을 통한 제품설계부터 상업용 시제품까지 생산해 볼 수 있는 LMO 규제샌드박스 혹은 규제자유특구를 고려해봐야 한다. 현재는 실험실 수준에서만 연구가 진행되는데 이를 통해서는 시장 진입이 가능성이 상당히 낮다. 국내의 LMO 제도 및 규정을 합성생물학에 적용 가능하도록 개선하거나 합성생물학 진흥법을 통해 산업을 지원하는 것이 최선일 수 있으나 이와 함께, 빠르게 국가에서 시도해볼 수 있는 규제샌드박스과 규제 특구를 설치하고 실증화를 지원한다면 합성생물학 제품의 국내 및 글로벌 시장 진입의 가능성을 높여줄 수 있다.

2. 글로벌 시장 연계 및 진출을 위한 기업 R&D 지원

한국 산업의 단점이자 장점은 내수시장이 작다는 것이다. 내수시장이 작다는 것은 단점이지만 초기부터 글로벌 시장을 타겟해서 준비해야 한다는 것은 오히려 기업에게 긍정적 영향을 미칠 수 있다. 국내 기업은 내수 시장을 넘어서 초기부터 글로벌 시장을 준비하지 않으면 시장에서 살아남을 수 없다. 또한, 합성생물학은 국내에서 강한 규제 체계 안에 있기 때문에 국내 시장을 목표로 하면서도 함께 글로벌 시장을 준비해야 한다. 따라서 국가에서 합성생물학 기업 R&D 지원 과제를 준비한다면 국내에서 수행되는 과제와 함께 글로벌 시장과의 연계 및 진출을 돕는 과제도 필수적으로 필요하다. 또한, 이러한 과제의 대상은 스타트업에만 한정하기보다는 대기업, 중견기업, 중소기업 및 스타트업 등 다양한 기업의 주체가 지원할 수 있도록 열어주고 대기업-스타트업 등의 컨소시엄도 충분히 고려해볼 수 있다. 예를 들어, 대기업은 인력과 바이오 파운드리 등의 인프라를 보유하고 있고 스타트업은 기술력을 가지고 있다면 서로 협업할 때 상당한 시너지를 낼 수 있을 것이다.

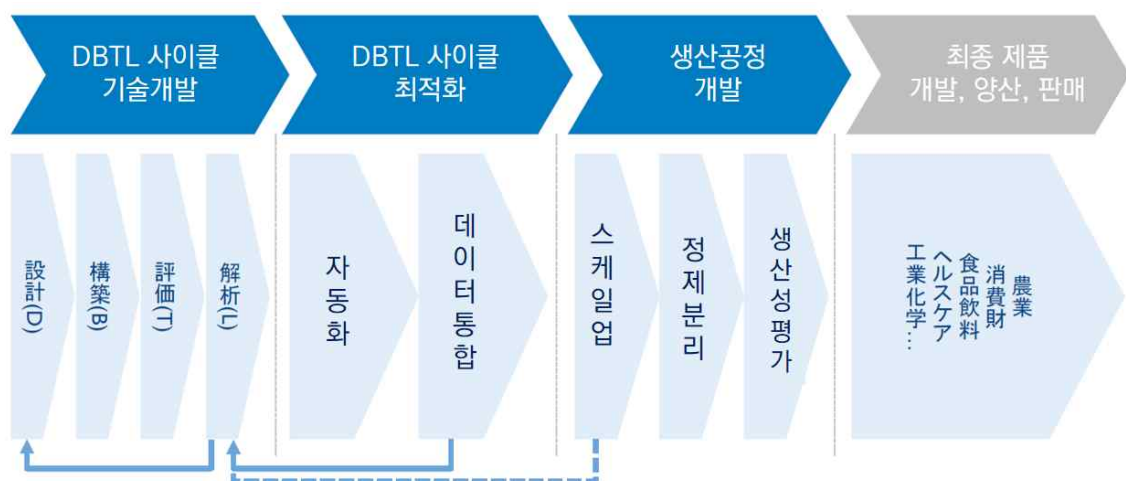
제4절 합성생물학의 스케일업을 가능하게 하는 바이오파운드리 구축

1. 연구 및 산업의 스케일업 지원을 위한 공공 바이오파운드리 구축

바이오파운드리는 제2장에서도 언급된 것처럼 DBTL 공정을 자동화하고 가속화하여 대규모 생산이 가능하게 해준다. 일반적으로 바이오파운드리를 합성생물학 분야의 중요한 인프라 장비 정도로 생각할 수 있지만 그 의미는 훨씬 더 크다.

일본의 경우 합성생물학의 가치사슬을 아래 그림과 같이 DBTL 사이클 기술개발, DBTL 사이클 최적화, 생산공정개발 및 최종제품 개발, 양산, 판매로 구분하고 있다(經濟産業省, 2022). 특히 주목해야하는 것은 DBTL 사이클의 기술개발을 넘어서서 시장 진입하기까지 전 과정을 세분화하여 관리하고 있는 점이다.

[그림 7-5] 합성생물학의 및 바이오 파운드리의 가치사슬



자료 : 經濟産業省(2022), p.11

일본 경제산업성의 2022년 보고서에 따르면 합성생물학의 세분화된 가치사슬을 구분하고 해당 단계의 기술이 필수적인지, 주요국과 비교하여 차별성을 가질 수 있는 지, 병목현상이 있는지 등을 분석하여 일본의 강점과 약점을 파악하고 있다.

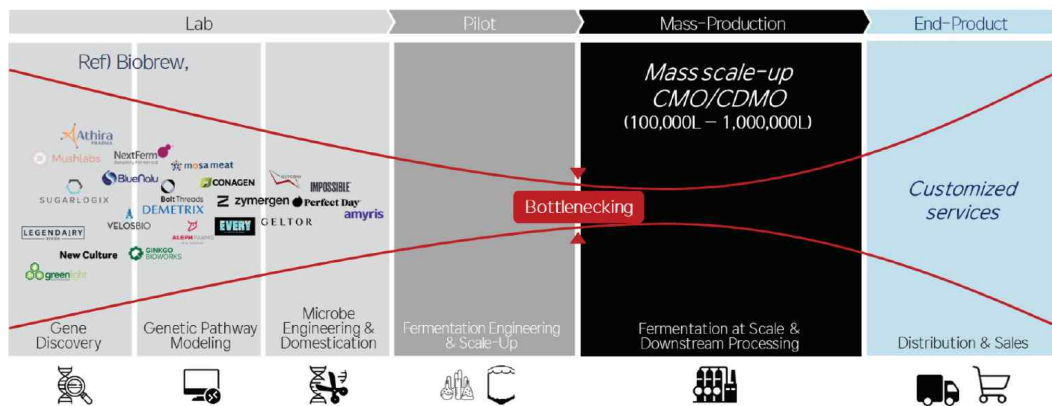
<표 7-3> 일본 합성생물학의 가치사슬내 병목현상

구분	기술	병목현상 이유
스케일업	양산프로세스 구축	■ 바이오 기술을 이용한 제조업에서는 실험실 규모에서 개발이 순조롭게 진행되어도 상업적 생산으로 전환할 때 균주가 증식하지 않는 등의 문제가 발생하기 쉬움 ■ 개발기간의 길이, 원자재 조달비용, 설비투자비용이 병목현상으로 작용하고 있음 ■ DBTL 사이클의 효율화, 원료 생산지 인근에 거점 설치, 다양한 업종에 적용할 수 있는 생산설비 구축 등의 조합 필요 ■ 현재 충분한 양산 공정을 갖춘 바이오 파운드리 존재하지 않으나, 고객사 대부분이 미생물을 통한 물질 생산 경험이 없는 플레이어일 가능성이 높아 상업적 규모의 생산 및 정제 분리에 대응하지 않으면 사업이 발전하지 못함
생산성 평가	바이오 생산 공정에 적합한 경제성 및 환경 부하 산출 모델 구축	■ 합성생물학을 이용한 물질 생산 시에는 라이프사이클 평가를 통한 환경 부하 감소를 호소하는 것이 효과적임 ■ 이를 위해서는 생산 공정의 CO₂배출량 파악이 필요하지만, 현재 데이터 수집이 제대로 이루어지지 않아 병목현상이 발생

자료: 經濟産業省(2022), p.16쪽을 기반으로 연구진 재구성

동 보고서에서는 가치사슬 전 단계에 대한 분석을 수행하고 있는데 이중 병목현상으로 지목하고 있는 것은 2가지로 스케일업과 생산성평가이다. 스케일업과 관련하여서 바이오제조를 위해 실험실 규모에서 연구개발이 순조롭게 진행되어도 상업적 생산을 위해 대량으로 전환할 때 문제가 발생하기 쉽고 상업적 규모의 생산 및 정제 분리에 대응하지 못하면 해당 분야의 발전이 어려울 것으로 판단하고 있고 이를 병목현상으로 지적했다. 즉, 바이오파운드리는 바이오제조 및 합성생물학 분야의 발전을 위한 중요한 인프라 장비를 넘어서 합성생물학의 스케일업을 가능하게하고 병목현상을 해결할 수 있는 핵심적인 요소이다. 실험실에서의 연구가 시제품으로 나오고 대량생산으로 진입하기 위한 그 지점이 죽음의 계곡과 같은 병목현상이 발생하는 시점이다. 해당 지점을 민간기업 혹은 연구기관에서 스스로 해결하기 어렵다면 국가가 정책자금을 통해 공공 바이오파운드리를 구축하는 것이 필요하다.

[그림 7-6] 합성생물학의 및 바이오 파운드리 성장의 병목현상



자료 : 신용욱(2023.11.10.), 바이오파운드리를 통한 바이오 제조혁신, 바이오 미래포럼, p.81

미국, 영국, 일본, 중국 등 주요국에서 공공 바이오파운드리를 적극적으로 구축하고 운영하는 이유가 이러한 맥락을 이해하고 있기 때문이다. 국내의 경우 산업생태계가 초기 단계이고 다양한 수요가 아직은 발생하지 않았지만 공공 바이오파운드리는 일본의 경제산업성(2022)에서 언급한 것처럼 선제적으로 대량생산 준비를 위해 핵심적으로 필요한 시설이기 때문에 정부가 공공 바이오파운드리 구축을 위해 적극적 노력이 필요하다.

2. 바이오파운드리의 성공을 위한 기반 전략 및 타겟 전략 수립

공공 바이오파운드리는 합성생물학 분야의 성공을 위한 핵심인프라이다. 따라서, 핵심인프라가 생태계내 제 기능을 다하기 위해서는 기반 전략과 타겟 전략 수립이 필요하다. 기반 전략은 가치사슬 단계별로 구분하여 핵심 기술을 파악하고 국내의 경쟁력을 점진하여 향후 전략을 수립하는 것이다. 일반적으로 바이오 파운드리의 가치사슬은 아래 표와 같이 나눌 수 있다. 물론 바이오파운드리 가치사슬별 주요 기술은 국가마다 일부 다르게 선정될 수도 있다. 여기서 중요한 점은 주요 기술별 국내의 기술 및 산업경쟁력을 파악하는 것이다. 제2장에서 ‘DNA/RNA 디자인’과 ‘대사경로 설계 제어’ 등은 투자가 이루어지고 있고 논문과 특허 성과 또한 양호하다는 점을 발견하였다. 이러한 정량적 분석결과를 기반으로 국내 바이오파

운드리의 가치사슬의 주요 기술의 강점과 약점을 파악하여 더욱 강화하고 보완대책을 세워야 한다. 또한 이 대책 수립시 기술안보의 위협관점에서도 고려해야한다. 우리가 강점을 보유하지 않았으면서도 안보위협이 타 분야보다 높다면 우선적으로 투자가 이루어져야 한다. 이와 같이, 가치사슬 전반의 주요 기술을 점검하고 기반 전략을 수립해야 바이오파운드리가 제 역할을 할 수 있다.

〈표 7-4〉 바이오파운드리 가치사슬별 주요 기술

가치사슬별 구분	주요 기술
Design	게놈 데이터베이스, 숙주 생물 및 최적 효소 선정
	DNA 시퀀
	대사 경로, DNA, 염기서열 설계
Build	DNA 합성
	게놈 편집
	최적의 생물체제작
Test	전용 매체
	대사체 분석
Learn	유망한 서열 및 구조 검출, 최적 경로 계산, 실험 시스템에 대한 피드백
자동화	실험 및 생산 장비의 자동 제어
데이터 통합	DBTL에 적합한 데이터 관리시스템
스케일업	양산 프로세스 구축
정제 분리	최종 생산물을 분리, 정제하기 쉬운 필터 및 컬럼류 선정, 물질 및 공정 설계
생산성 평가	바이오 생산 공정에 적합한 경제성 및 환경 부하 산출 모델 구축

자료: 經濟産業省(2022), pp.15-16쪽을 기반으로 연구진 재구성

또한, 각 국가마다 바이오파운드리의 모든 가치사슬 단계마다 강점을 가지기는 힘들다. 제2장의 일본 및 주요국의 합성생물학 관련 연구개발조성 현황의 그림에서도 확인할 수 있듯이 일본은 D-L 단계, 중국은 D-B 단계, 미국은 D-L단계, 영국은 D-B-T-L 단계에 주력하고 있는 것으로 파악된다. 국내에서도 DBTL 단계 중 우리의 기술 및 산업경쟁력을 고려하여 중점 영역을 선정하고 타겟 전략을 수립할 필요가 있다. 예를 들어, 한국이 Learn 단계에 타겟하고자 하면 데이터 공유 정책이 가장 중요할 수 있다. L 단계는 데이터를 통해 학습하는 과정이기 때문에 바이오파운드리의 데이터 수집, 공유 및 활용 정책이 중요하고 이와 함께 강력한 AI 분석 프로그램을 구비하는 것이 필수적이다. 이와 같이, 바이오파운드리의 성공을 위해서는 가치사슬 전반의 기반 전략과 한국이 중점 하는 분야에 따른 타겟 전략 수립이 필요하다.

제5절 합성생물학의 사회적 수용성을 위한 기술거버넌스 수립과 연구 커뮤니티 확대

1. 데이터 기반 위험관리 및 차별화된 기술예측과 기술영향평가 추진

합성생물학의 사회적 수용성을 높이기 위해서는 제6장에서 언급한 위험관리, 기술예측 및 기술영향평가가 필요하다. 이 3가지를 세부 정책과제로 도출하여 제안하고자 한다.

첫째, 데이터 기반 위험관리 시스템 구축이다. 합성생물학의 위험을 포착하기 위해서는 민간기업과 연구기관 등 연구개발 주체가 위험관리 프로세스에 적극적으로 참여해서 의견을 개진해야 하고 이 과정이 데이터로 축적되어서 향후 정책 의사결정에 반영되어야 한다. 그런데 국내의 경우, 합성생물학이 LMO법의 규제 체계에서 검토됨에 따라 연구개발이 상당히 쉽지 않기 때문에 연구개발 주체가 적극적으로 규제 준수가 아닌 오히려 규제 회피의 전략을 선택하게 된다. 물론, 민간기업의 경우 수익창출이 가장 중요하기 때문에 규제 회피 전략을 선택하는 것에 대해 비판할 수는 없다. 다만 국내 법제도 시스템이 선진화되려면 많은 네거티브 데이터 즉, LMO 규제체계에 맞지 않은 많은 실패 사례가 축적되어야 새로운 법과 제도를 제정하거나 기존의 법을 개정할 수 있는 동력이 된다. 이를 위해서는 합성생물학 등 바이오 신기술 적용 산물을 위한 위해성평가 및 심사를 위한 정책 지원과제가 필요하다. 현재의 합성생물학 등 바이오 신기술은 생물체에 삽입할 유전자를 제작할 수 있는 기술 수준을 보유하고 있으므로, 이 경우는 LMO법의 위해성평가 및 심사의 기준과 방법을 대부분 적용할 것으로 판단된다. 2023년 기준으로 대부분 국내 연구개발 주체는 위해성평가 및 심사 진입에 상당한 어려움을 느끼고 있기 때문에 민간기업 및 연구기관에서 개발된 합성생물학 산물의 위해성평가 및 심사 진입을 유도하기 위해 관련 R&D 과제를 기획할 수 있다. 이를 통해, 국내의 많은 연구개발 주체가 위해성평가 및 심사제도에 도전 및 경험해볼 수 있고 새로운 성공사례가 나올 수 있는 확률도 높아진다. 또한 이 과정이 데이터로 축적되어

성공 및 실패사례 모두 국내의 기존 법제도 및 규제 시스템을 한 단계 발전시킬 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

둘째, 합성생물학에 차별화된 기술예측 및 기술영향평가를 추진하는 것이다. 합성생물학의 기술 예측을 위해 호라이즌 스캐닝 및 기술수준평가를 주기적으로 할 필요가 있다. 기술수준평가는 기존의 정성평가 방법을 객관적으로 보완할 수 있는 방법을 모색해야 한다. 또한, 합성생물학은 기술의 분야가 계속 확장되기 때문에 주기별 단일화된 평가 항목이나 지표보다는 지속적인 분야 모니터링을 통해 항목과 지표의 개발이 필요하다. 이를 통해, 빠르고 정확하게 합성생물학의 기술예측을 수행한다면 경제·사회적으로 필요한 사항에 대해 대응이 가능해진다. 이와 함께, 기술영향평가도 합성생물학을 하나의 분야로 놓고 평가하기보다는 응용 분야별(식품, 의약품, 농업, 환경 등)로 세분화하여 인식차이를 파악하고 그에 맞는 사회적 수용성의 고도화 전략을 수립하는 것이 필요하다.

2. 후속 세대 양성을 위한 합성생물학 연구커뮤니티 확대

합성생물학의 사회적 수용성을 높이기 위한 또 하나의 방법은 iGEM 경연대회의 참가를 통해 대중의 이해를 높이고 자연스럽게 후속 세대를 양성하는 것이다. 전 세계적으로 iGEM은 합성생물학을 소개하는 가장 훌륭한 플랫폼이 되었다. 실제로 많은 국가에서 iGEM 대회는 합성생물학을 배울 수 있는 독보적인 교육 활동으로 인식되고 있고 국가별 합성생물학 커뮤니티를 발전시키는 인큐베이터 역할을 하고 있다. 본 대회에는 대학생뿐만 아니라 연구커뮤니티 및 고등학생 팀까지도 참가가 가능하다. 이는 합성생물학이 젊은 세대에까지 확산되었음을 시사한다. 또한, 본 대회는 연구커뮤니티의 확대뿐만 아니라 스타트업 설립에 직간접적으로 기여하고 있다. 대표적으로 퓨라피니티(Puraffinity) 설립은 2014년 임페리얼 칼리지 런던 팀 프로젝트가 기여했고 2013년 유니버시티 칼리지 런던팀은 벤토 랩을 창업했다(Donati S. et al.(2022)).국내의 경우 매년 2-3개 팀 정도만 출전하고 있고 이 출전 팀마저도 재정 및 연구 지원을 받고 있지 못하다. 따라서, 정부에서는 합성생물학 분야의 사회적 수용성과 홍보를 위해 대학 및 고등학교의 출전팀에

재정 지원을 해주거나 참여 유인을 설계할 필요가 있다. 글로벌 iGEM 대회는 많은 젊은 세대가 합성생물학을 이해하고 관심가질 수 있는 동기를 제고한다. 이 관심이 지속되려면 국내에도 대학에 합성생물학 학과 설립이 필요하다. 이를 통해, 합성생물학 분야의 인재 양성과 연구 커뮤니티 확대를 가져올 수 있고 이러한 적극적인 노력은 사회적 수용성을 높이는 주요한 요인이 된다.

제6절 합성생물학의 글로벌 협력 강화를 위한 국제협력체계 구축과 표준 선도 전략

1. 국제협력체계 구축을 위한 전략적 조력집단 형성과 전략적 자율성 확보

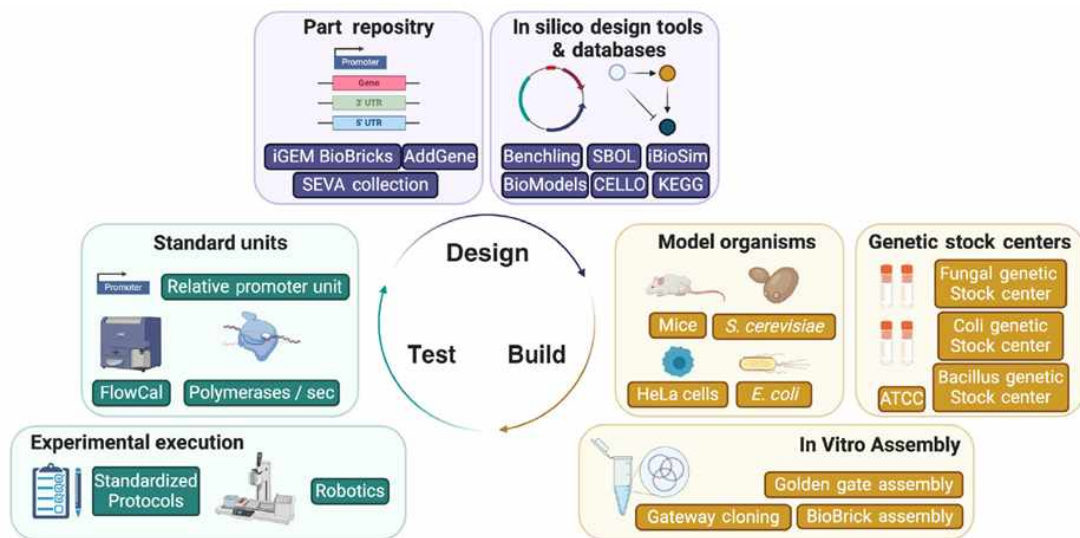
합성생물학의 국제협력체계 구축을 위해서는 전략적 조력집단을 형성하고 국내 기술경쟁력 기반으로 전략적 자율성을 확보할 수 있는 방향이 모색되어야 한다. 전략적 조력집단을 형성할 때는 우선 국내의 강점과 주요국의 강점을 파악해야 한다. 제2장의 분석결과에 따르면 미국은 합성생물학 전 분야에 우위를 지니고 있기 때문에 연구커뮤니티 뿐만 아니라 산업계 측면에서도 지속적인 협력 지점을 고민해야 한다. 또한, 영국은 합성생물학 관련 학술 연구 실적이 우수하기 때문에 연구커뮤니티 간의 협력 과제를 준비하는 것을 고려할 수 있고 독일과 일본은 특허 실적이 우수한 경향이 있으므로 산업계 측면에서 협업과 지속적인 모니터링이 필요하다.

특히, 영국은 한국의 전략적 조력집단이자 파트너십을 맺었을 때 시너지를 낼 수 있는 국가라고 판단된다. 미중 패권 경쟁 속에서 미국과 중국이 합성생물학을 안보화하고 있는가에 반해 영국은 과잉안보화를 피하고 국제표준과 규범 형성을 선도하고자 한다. 또한 영국은 전략분야를 “스케일업, 상업화, 산업생태계, 표준 및 규범, 리더십, 국제협력, 글로벌 R&D, 인력 양성, 기초과학”으로 선정하면서 톤다운된 안보화 유형을 보여주고 있다(제5장, 표 5-5). 또한, 영국의 경우에는 대량의 게놈 데이터베이스를 구축하고 있고 5개 이상의 공공 바이오파운드리를 보유하고 있기 때문에 한국이 추구하는 연구커뮤니티 확장, 산업생태계 형성 및 공공 바이오파운드 구축 등에 효과적인 벤치마킹 국가가 될 수 있다. 영국과 전략적 조력집단으로 파트너십을 맺기 위해서는 한국도 강점을 보여주어야 한다. 현재 가능성이 높은 것은 대사경로 설계와 코로나 19 백신 생산때 발휘되었던 제조 역량 등이다. 이러한 양국의 특징을 기반으로 영국과 우호적인 관계를 형성하고 연구 및 산업 측면에서 협력의 지점을 계속적으로 찾아가는 노력이 필요하다.

2. 표준 선도를 위한 국가지원 및 산업계와의 컨소시엄 프로젝트

표준은 지식 전달을 가속화하고 혁신을 촉진할 수 있다. 또한, 표준을 선도하는 국가나 기업은 시장을 선점할 수 있는 가능성도 높아진다. 이에 따라, 합성생물학 분야에서도 미국, 영국, 중국 등 주요국들이 표준을 선도하고자 다양한 노력을 기울이고 있다. 그러나 합성생물학 분야에서는 아직 범용적으로 받아들여지는 표준이 없다. 이는 여러 가지 요인이 있겠으나 합성생물학 및 바이오파운드리 관련한 학문적 연구 결과를 실제 산업계 수준으로 전환하기 어려워 표준 논의까지 연결되지 못하는 점과 선도적인 기업이 아직은 등장하지 않았기 때문으로 추측할 수 있다. 따라서 아직은 한국에도 기회가 있는 시점이다. [그림 7-7]과 같이 합성생물학에서 표준이 적용될 수 있는 분야는 다양하기 때문에 표준 선도를 위해 국가 지원이 필수적이다.

[그림 7-7] 합성생물학에서 표준이 적용될 수 있는 분야



자료: Tas, Huseyin, et al. (2020). p.1305

합성생물학은 다양한 분야가 융합한 학문이기 때문에 합성생물학을 위한 적응형 표준과 프레임워크 개발이 필요하다. 즉, 외부 표준을 사용하는 구성요소를 조화롭게 통합할 수 있는 표준과 프레임워크를 개발하는 것이 주요 목표가 될 수

있다. 예를 들 어, 항공우주 분야에서는 서로 다른 표준을 준수하는 여러 부품이 효율적으로 작동할 수 있도록 설계되어 있다(Tas, Huseyin, et al., 2020). 이에 따라 국가에서는 적응형 표준과 프레임워크 개발을 위한 국가 R&D 과제를 지원할 필요가 있다. 또한, 표준은 연구계와 산업계가 함께 협력해야하기 때문에 필수적으로 산업계와의 컨소시엄 프로젝트가 필요하다. 표준을 선도하는 것은 연구개발 주체의 원천기술력, 기업의 시장지배력 및 국가의 기술외교력이 복합적으로 작용했을 때 가능하다. 따라서 아직 선점되지 않은 합성생물학의 표준을 선점하기 위해서는 국가가 주도하여 연구계와 산업계를 적극적으로 지원할 필요가 있다.

[그림 7-8] 합성생물학 성장과 발전을 위한 3대 원칙, 5대 전략 및 10대 과제



자료: 연구진 작성

참고문헌

1장

[국내문헌]

과학기술정보통신부(2023.10.30.), 바이오를 넘어 미래 산업과 인류의 삶을 바꿀 합성생물학
육성 및 확산 본격 추진

동아사이언스(2022.11.28.), 코로나 파괴 인공효소 만드는 '합성생물학' 혁신 '눈앞'

2장

[국내문헌]

S&T DPS(2010.5.20.), 「일본, 해외비교 조사보고서 : 합성생물학」, 해외단신

과학기술정보통신부 보도자료(2018.1.8.), 「‘대한민국 바이오 위대한 도전’, 젊은 연구자 한우물
연구로 세계 최초 기술 만든다」

과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.20.), 「글로벌프론티어 10년의 성과, 사업화로 연계된다」

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023.2.), 「2021년도 예비타당성조사 요구 국가연
구개발사업 예타 대상선정」

김용희(2020), 「소셜네트워크분석(Social Network Analysis)기법의 이해와 적용: 네트워크 구
조와 클러스팅 그리고 QAP」, 한국행정연구원 KIPA조사포럼 2020년 9월 vol.34.

농림식품기술기획평가원(2022.1.3.), 「합성생물학 기반 바이오파운드리 기술개발 현황」, Issue
Report

동아사이언스(2021.7.13.), 「방사청-ADD, 미래 국방기술과제 공모...1천204억원 규모」

방위사업청 보도자료(2021.11.14.), 「국방 연구개발(R&D) 혁신의 아이콘! 미래도전국방기술
개발 '20년 협상 과제 선정 완료」

생명공학정책연구센터(2012a), 「Bioin 이슈&특집 : 정부부처 연구개발 사업단 소개 : 지능형
바이오시스템 및 합성연구단」

생명공학정책연구센터(2012b), 「Bioin 이슈&특집 : 정부부처 연구개발 사업단 소개 : 시스템합성
농생명공학사업단」

식품의약품안전평가원(2023.1), 「식약 R&D 이슈보고서」

- 오현환·김한해·방혜원(2022), 「바이오파운드리 구축 및 활용기술개발사업 예비타당성조사 보고서」
이대희 외(2023.7.), 「합성생물학 핵심기술 및 활용 현황」, 『KRIBB 워킹그룹 이슈페이퍼』, 3호,
한국생명공학연구원(KRIBB)
- 정일영·김가은(2019), 「과학기술 기반 미래연구사업 XI: 제2권 과학기술의 미래전망-합성생물학」,
과학기술정책연구원
- 최동희·조병관(2019), 「바이오파운드리 국제동향」, 생명공학정책연구센터 BioIN 2019년 vol.69
한국바이오안정성정보센터(2022.4.), 「합성생물학 적용 산물에 대한 규제 및 관리 정책 전망
보고서」

[국외문헌]

- 21经济网(2023.10.20.), “首页世界级大科学装置加持, 深圳竞逐合成生物万亿蓝海 | 改革开放45
周年广东调研行”
- ACOLA (2018. 9. 4.), “Synthetic Biology in Australia: An outlook to 2030”, Australian
Council of Learned Academies, Horizon Scanning Series Reports.
- CRS(2022.9.30.), “Synthetic/Engineering Biology: Issues for Congress”, Congressional
Research Service,
- Garner, K. L. (2021) “Principles of synthetic biology”, *Essays In Biochemistry*, 65 (5),
pp.791-811.
- GOV.UK 보도자료(2013.7.11.), “Over £60 million for synthetic biology”
- Holowko, M. B. et al. (2020) “Building a biofoundry”, *Synthetic Biology*, 6(1).
- Kitano S. et al. (2023) “Synthetic biology: Learning the way toward high-precision
biological design”, *PloS Biology*, 21(4).
- Kitney, R., et al.(2009), "Synthetic Biology: scope, applications and implications." Th
e Royal Academy of Engineering.
- Narayan, K. L., Rao, K. M. and Sarcar, M. M. M. (2008), *Computer Aided Design and
Manufacturing, Prentice Hall of India, New Delhi*, ISBN 978-8120333420.
- NEDO(2022), 「バイオものづくりプロジェクト 技術集」
- Nielsen, A. K. et al. (2016) “Genetic circuit design automation”, *Science*, 352(6281),
- OECD (2010), “Symposium on Opportunities and Challenges in the Emerging Field

- of Synthetic Biology”, Synthesis Report, OECD Publishing, Paris.
- OECD (2020), “STI Outlook 2020 - Chapter 7: Accelerating innovation to meet global challenges: the role of engineering biology”, OECD Publishing, Paris.
- Ordozgoiti, E., et al.(2021), “Standardization in Synthetic Biology: a white book”, ISBN: 978-84-09-32221-3, Valencia.
- Panke, S. (2008), “Synthetic Biology Engineering in Biotechnology”, A report of the Committee on Applied Bioscience, Swiss Academy of Engineering Sciences.
- Petzold, C. J. et al(2015), “Analytics for metabolic engineering”, *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 3.
- Porcar, M., Latorre, A. and Moya, A. (2013), “What symbionts teach us about modularity”, *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 1.
- Rawls, R. L. (2000), “‘Synthetic Biology’ Makes Its Debut”, *Chemical & Engineering News*, 78(17), pp.49-53.
- Scientific Committee (2014), “Opinion on synthetic biology I – Definition”, European Commission.
- Singh, V. K. et al. (2021) “The journal coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions: A comparative analysis”, *Scientometrics*, 126, pp. 5113-5142.
- Woodrow Wilson Center(2015), “U.S. Trends in Synthetic Biology Research Funding”
- Xiao, Z. and Kerr, W. A. (2022) “Biotechnology in China – regulation, investment, and delayed commercialization”, *GM Crops Food*. 2022; 13(1): 86-96.
- 経済産業省(2022)「令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業生物化学産業に係る国内外動向調査 最終報告書(公開版)」
- 内閣府 보도자료(2022.4.4.)「グローバルバイオコミュニティの形成に係る選定結果の決定について」
- 杜全生·洪伟·祖岩(2020),「2010—2019年国家自然科学基金资助合成生物学领域情况」. 合成生物学 2020, 1:385-94
- 马悦 외(2021.12.),「中英美三国合成生物学科技规划和产业发展比较分析」, 生命科学.Vol. 33, No. 12
- 深圳市人民政府办公厅(2020.8.18.),「深圳两重大科技基础设施项目总概算获批复」
- 日刊工業新聞ニュースイッチ(2023.2.28.),“微生物で石油化学製品の代替品。カーボンニュートラル

のカギを握る「バイオフィoun드리」とは?”

张先恩(2019), 「中国合成生物学发展回顾与展望」, 中国科学:生命科学 2019年 第49卷 第12期

중국 국무원(2014.12.3.), 「国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知」

[웹사이트]

CEMPS 홈페이지, <http://www.cemps.cas.cn>

DARPA 홈페이지 <https://www.darpa.mil>

Dimensions 홈페이지 <https://app.dimensions.ai>

NEDO Smartcell Project 홈페이지, https://www.jba.or.jp/nedo_smartcell/en/project/

NTIS 홈페이지, <https://www.ntis.go.kr>

OECD Omics 홈페이지, <https://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/omics.htm>

UKRI 홈페이지 <https://www.ukri.org>

선전 첨단기술연구원(SIAT) 홈페이지 <https://www.siat.ac.cn>

선전 합성생물학혁신연구원(iSynBio) 홈페이지, <http://www.isynbio.org.cn>

애자일바이오파운드리 홈페이지 <https://agilebiofoundry.org>

중국과학원 텐진산업생명공학연구소(天津工业生物技术研究所) 홈페이지, <http://www.tib.cas.cn>

3장

[국내문헌]

CJ바이오사이언스(2023), 『CJ바이오사이언스 IR자료집』.

SPC(2021.10.13.), 「환경을 생각하는 식물성 달걀, 저스트 에그」, 『SPC 매거진』.

The Business Research Company(TBRC)(2021), 「Synthetic Biology Global Market Opportunities And Strategies To 2030 : COVID-19 Growth And Change」, 국가생명공학정책연구센터(2022), 「2022 합성생물학 이슈페이퍼」, pp. 9-34에서 재인용

관계부처합동 보도자료(2021. 10. 8.), 「바이오 제조혁신을 위한 합성생물학 생태계 조성 방안」, 『BIG3 산업별 중점 추진과제』.

- 국가생명공학정책연구센터(2022), 「2022 합성생물학 이슈페이퍼」.
- 김성윤(2023.10.11.), 「LMO법 측면에서의 합성생물학 이슈」, 『합성생물학 세미나』, 과학기술 정책연구원.
- 삼성바이오로직스(2023), 『삼성바이오로직스 '23년 2분기 CEO IR Newsletter』.
- 연구개발특구진흥재단(2021), 「합성생물학 시장」, 『글로벌 시장동향보고서(2021.10)』.
- 정일영·김가은(2019), 「과학기술 기반 미래연구사업 XI-제2권 과학기술의 미래전망: 합성생물학」, 과학기술정책연구원.

[국외문헌]

- Anna, P. and Daniel, C(2022), “China’s Industrial Clusters”, Data Brief, CSET.
- Belle Lin, Isabelle Bousquette and Angus Loten(2023. 9. 19.), “Synthetic Biology Moves From the Lab to the Marketplace”, The Wall Street Journal.
- Built with biology(2022), “4Q 2021 Synthetic Biology Venture Investment Report”.
- Donati, S. et al.(2022), “Synthetic biology in Europe”, Biotechnology Notes, 3, pp. 54-61.
- Nicolas, K. et al., (2022). Synthetic biology landscape and community in Germany. Biotechnology Notes, 3, 8-14.
- OECD(2021), “OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021”.
- Schmid, Rolf D., and Xin Xiong(2021), "Biotech in China 2021, at the beginning of the 14th five-year period (“145”)." Applied Microbiology and Biotechnology, 105, pp. 3971-3985.TB
- TBRC(The Business Research Company)(2021), “Synthetic Biology Global Market Opportunities And Strategies To 2030 : COVID-19 Growth And Change”.

[온라인 자료]

- Amyris(2023.8.9.), “Amyris announce operational and financial restructuring to advance strategic transformation”.
- BCG(2022), “Synthetic Biology Is About to Disrupt Your Industry”.
- ELSI(2023.09.05.), “Korea-Japan Joint Workshop of Bottom-up Synthetic Biology”.

GEN(2021.7.2.), “Top 10 Synthetic Biology Companies”.

GEN(2023.5.5.), “Top 25 Biotech Companies of 2023”.

농림축산검역본부, <https://www.qia.go.kr/>

4장

[국내문헌]

KAIST 보도자료(2023. 3. 17.), 「공학생물학 인재 양성 본격화」.

S&T GPS(2022.9.12.), 「미국, 국가 생명공학 및 바이오제조 이니셔티브 추진」, 해외단신

S&T GPS(2023.3.6.), 「영국 정부, 과학기술프레임워크 발표」, 해외단신

과학기술정보통신부 보도자료(2022. 11. 30.), 「미래 첨단바이오 연구 및 산업 경쟁력을 좌우할 합성생물학을 본격 육성한다.」

과학기술정보통신부 보도자료(2022.10.27.), 「국가전략기술육성방안」 발표

과학기술정보통신부 보도자료(2022.11.29.), 「국가 합성생물학 이니셔티브」 발표

과학기술정보통신부 보도자료(2023.10.30.), 「바이오를 넘어 미래 산업과 인류의 삶을 바꿀 합성 생물학 육성 및 확산 본격 추진」

과학기술정보통신부 보도자료(2023.10.30.), 「합성생물학 핵심 기술개발 및 확산전략」 발표

과학기술정보통신부(2021), 「미래 바이오 산업의 주도권을 선점하기 위한 『합성생물학기술』 선제적 대응전략」.

관계부처합동 보도자료(2021.10.8.), 「바이오 제조혁신을 위한 합성생물학 생태계 조성 방안, 『BIG3 산업별 중점 추진과제』.

관계부처합동(2006.11), 「제2차 생명공학육성기본계획(’07~’16)」

관계부처합동(2012.2), 「제2차 생명공학육성기본계획 2단계 계획」

관계부처합동(2017.3), 「제3차 생명공학육성기본계획」

관계부처합동(2023.6), 「제4차 생명공학육성기본계획」

국가생명공학정책연구센터(2022.9.20.), 「미국 바이오기술 및 바이오제조이니셔티브에 따른 국방부 추진방향」, BioIN Issue Watch22-66

국가생명공학정책연구센터(2023.6.13.), 「영국, 정밀육종생물체에 대한 비례규제 시스템을 구축 하는 유전기술(정밀육종)법 제정」

- 기획재정부 보도자료(2021.10.08.), 「제15차 혁신성장 빅3(Big3) 추진회의」
- 김규판(2022.8.09.), 「일본의 과학기술정책: 혁신과 거버넌스를 중심으로」, S&T GPS 글로벌 과학기술정책정보 서비스, 과학기술&ICT 정책·기술 동향 NO.220
- 김수린 외 6(2023), 「합성생물학 관련 유전자변형생물체 개발·실험 승인제도 개선 연구」, Public Health Weekly Report 2023; 16(32): 1141-1161
- 김현수·이지연(2023. 4. 26.), 「바이오경제 시대, 합성생물학에 묻고 답을 얻다」, 『정책과 이슈』, 산업연구원.
- 박범순·정명현(2022), 「새로운 생명공학기술의 등장에 따른 글로벌 생물안전성 규범 변화와 시사점 연구」, 한국법제연구원
- 정일영·김가은(2019), 「과학기술 기반 미래연구사업 XI-제2권 과학기술의 미래전망: 합성생물학」, 과학기술정책연구원.
- 한국바이오안전성정보센터(2022), 「국가별 바이오안전성 동향 : 일본」, KBCH 동향보고서
- 한국바이오안전성정보센터(2022.4), 「합성생물학 적용 산물에 대한 규제 및 관리 정책 전망 보고서」
- 한국바이오협회(2022.9.13.), 「미국의 바이오기술 및 바이오제조 이니셔티브」, Issue Briefing
- 한국바이오협회(2023.3.29.), 「영국, 유전기술(정밀육종)법 통과」, Issue Briefing
- 현상백 외(2020.12.2.), 「중국 14차 5개년 계획(2021~25)의 경제정책 방향과 시사점」, 대외 경제정책연구원, 오늘의 세계경제 Vol.20 No.29

[국외문헌]

- Arthur, D. Little(2022), 「令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業 生物化学産業に係る国内外動向調査 最終報告書(公開版)」.
- Council for Science and Technology(2023), “Report on engineering biology: opportunities for the UK economy and national goals”.
- Donati, S. et al.(2022), “Synthetic biology in Europe”, Biotechnology Notes, 3, pp. 54-61.
- Japan Cabinet Office(2021.5.26), 「6th Science, Technology, and Innovation Basic Plan」
- Mori, Y., and Yoshizawa, G.(2011), “Current situation of synthetic biology in Japan”, Journal of Disaster Research, 6(5), pp. 476-481.

Nicolas, K. et al., (2022). Synthetic biology landscape and community in Germany. *Biotechnology Notes*, 3, 8-14.

RIKEN(2010. 5. 24.), “GenoCon: An international science and technology competition supporting future specialists in rational genome design for Synthetic Biology”.

Science Buisness(2021.1.7.), “UK sets out to diverge from EU rules on genetically modified organisms”

Tang, Li, et al.(2023) "Synthetic biology and governance research in China: a 40-year evolution.", *Scientometrics*, 128(9), pp. 5293-5310.

The White house(2022.9.12.), 「Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy」

UK Synthetic Biology Roadmap Coordination Group(2012), 「A synthetic biology roadmap for the UK」

Wachter, G. K. et al.(2022). “Synthetic biology landscape in the UK”, *Biotechnology Notes*, 3, pp. 70-74.

経済産業省(2019), 「バイオ戦略2019の概要」

経済産業省(2022), 「令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業生物化学産業に係る国内外動向調査 最終報告書(公開版)」

内閣官房(2023), 「経済安全保障重要技術育成プログラム研究開発ビジョン(第二次)(案)」

内閣府(2021a), 「バイオ戦略フォローアップ(概要)」

内閣府(2021b), 「バイオ戦略フォローアップについて」

内閣府(2022), 「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」

内閣府政策統括官(2021), 「バイオ戦略2020(市場領域施策確定版)のポイント」

農林水産省. 「カルタヘナ法の改正について」, <https://www.maff.go.jp>

白江英之(2015), 「生物多様性条約と科学のかかわり
(第3回)合成生物学に対する各国での規制状況のまとめと今後の対応」

중국 과학기술부(2017.7.12.), 「科技部关于印发《生物技术研究开发安全管理办法》的通知」

중국 국가발전개혁위원회(2021.12.20.), 「“十四五”生物经济发展规划」

- 중국 국무원 보도자료(2006.3.21.), 「共和国7个科技规划回放」
- 중국 국무원(2006.2.9.), 「国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)」
- 중국 국무원(2021.3.13.), 「国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要」
- 중국 농업농촌부(2017.12.22.), 「农业转基因生物安全管理条例」
- 중국 중앙인민정부(2020.10.18.), 「中华人民共和国生物安全法」

[웹사이트]

- BioMADE, <https://www.biomade.org/>
- EBRC, <https://ebrc.org/synberc/>
- E-GOV 法令検索 홈페이지, <https://elaws.e-gov.go.jp>
- EUSynBioS, <https://www.eusynbios.org/founding-history>
- iGEM, <https://igem.org/>
- KAIST 공학생물학대학원 공식 홈페이지, <https://eb.kaist.ac.kr>
- MaxSynBio, <https://www.maxsynbio.mpg.de/>
- 국가법령정보센터 홈페이지, <https://www.law.go.kr>
- 국회법률도서관 외국법률번역 DB, <https://docviewer.nanet.go.kr>
- 의안정보시스템 홈페이지, <https://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>
- 한국바이오안전성정보센터 홈페이지, <https://www.biosafety.or.kr/>

5장

[국내문헌]

- 김상배(2015). 「사이버 안보의 미증관계: 안보화 이론의 시각」, 『한국정치학회보』, 49(1), pp.71-97.
- 이근(2023), 「세계로 향하는 선진 대한민국의 비전」 코리아다이나믹즈포럼 (편). 『대한민국, 넥스트 레벨』, 21세기북스.
- 이두갑(2009), 「생명공학의 등장과 발달에서 지적재산권과 공유지식의 역할」, 과학기술정책연구원
- 이승주(2021), 「경제·안보 넥서스(nexus)와 미중 전략 경쟁의 진화」, 『국제정치논총』, 61(3), pp. 121-156.

- 이왕휘(2022), 「아시아 패러독스(Asian Paradox)와 인도태평양전략: 상업적 평화론 대 상호의존의 무기화」, 『통일과 평화』, 14(2), pp.241-274.
- 조원선(2017), 「국가 사이버안보 담론과 안보화 이론: 한국의 사이버안보 상황 분석을 중심으로」, 『국방정책연구』, 33(2), pp. 145-177.
- 조원선·정일영(2023), 「안보, 통상, 공급망 관점의 초격차 바이오 전략기술 육성 전략」, BioINpro, 국가생명공학정책연구센터.

[국외문헌]

- Australian Strategic Policy Institute (2023). “ASPI’s Critical Technology Tracker: the Global Race for Future Power”, Policy Brief.
- Balzacq, T.(2019). “Securitization Theory: Past, Present, and Future”, *Polity*, 51(2), 331-348
- Bearce, D. H., and Omori, S. (2005). “How Do Commercial Institutions Promote Peace?”, *Journal of Peace Research*, 42(6), 659-678.
- Blanchard, J. M. F., and Ripsman, N. M.(1999). “Asking the Right Question: When Do Economic Sanctions Work Best?”, *Security Studies*, 9(1-2), 219-253.
- Blatter, J., and Haverland, M.(2014). Case Studies and (Causal-) Process Tracing. In *Comparative Policy Studies: Conceptual and Methodological Challenges* (pp. 59-83). London: Palgrave Macmillan UK.
- Buzan, B., and Wæver, O.(2003). *Regions and Powers: the Structure of International Security*, Cambridge University Press
- Cho, O.(2023). “Nexus between Inter-state Communication Networks and International Conflicts: The Impact of Weaponization of ICTs and Asymmetric Information Networks on International Security Competitions in the Telegraph Era, 1849-1914”, Ph. D. diss, Seoul National University.
- Clarke, L. J., and Kitney, R. I.(2016). “Synthetic biology in the UK-an outline of plans and progress”, *Synthetic and Systems Biotechnology*, 1(4), 243-257.
- CST(Council for Science and Technology)(2023), 「Engineering Biology: Opportunities for the UK Economy and National Goals」
- Drezner, D. W.(1999). *The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations*, Cambridge University Press

- Drezner, D. W.(2003). “The Hidden Hand of Economic Coercion”, *International Organization*, 57(3), 643-659.
- Drezner, D. W., Farrell, H., and Newman, A. L. (Eds.)(2021). *The Uses and Abuses of Weaponized Interdependence*, Brookings Institution
- EBLC (2020), 「Engineering Biology Leadership Council Meeting 01, 03」
- EBLC (2021), 「Engineering Biology for the UK: a Resource to Help Build Back Better」
- EBLC (2021), 「Engineering Biology Leadership Council Meeting 04, 05, 06」
- EBLC (2022), 「Engineering Biology Leadership Council Meeting 07」
- EBLC (2022), 「Supporting the Delivery of the Engineering Biology Sector」
- Esakova, N.(2013). *European Energy Security: Analysing the EU-Russia Energy Security Regime in terms of Interdependence Theory*. (Springer Science & Business Media).
- Farrell, H., and Newman, A. L.(2019). “Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion”, *International Security*, 44(1), 42-79.
- Golan, M. S. et al.(2021). “The Vaccine Supply Chain: A Call for Resilience Analytics to Support COVID-19 Vaccine Production and Distribution” In Trump, B., Keenan, J., Linkov, I. *COVID-19: Systemic Risk and Resilience* (Springer).
- Han, H.(2022). “COVID-19 and Global Value Chains” KIEP Research Paper: World Economy Brief, 12(12).
- Keohane, R. O., & Nye, J. S.(1977). “Power and Interdependence Revisited”, *International Organization*, 41(4), 725-753.
- King, G., Keohane, R. O., and Verba, S.(2021). *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. (Princeton University Press).
- Krickovic, A.(2015). “When Interdependence Produces Conflict: EU-Russia Energy Relations as a Security Dilemma”, *Contemporary Security Policy*, 36(1), 3-26..
- Lupovici, A.(2019). “Toward a Securitization Theory of Deterrence”, *International Studies Quarterly*, 63(1), 177-186.
- Mastanduno, M.(1999). “Economic Statecraft, Interdependence, and National

- Security: Agendas for Research”, *Security Studies*, 9(1-2), 288-316.
- Montero, J., and Finger, M.(2021). “Regulating Digital Platforms as the New Network Industries”, *Competition and Regulation in Network Industries*, 22(2), 111-126.
- Morelli, M., and Sonno, T.(2017). “On Economic Interdependence and War”, *Journal of Economic Literature*, 55(3), 1084-1097
- Piedade, J.(2016). “From Politicization to Securitization of Maritime Security in the Gulf of Guinea”, *Croatian International Relations Review*, 22(75), 69-85.
- Royal Academy of Engineering (2019), 「Engineering Biology: a Priority for Growth」
- Scrutton and Le Feuvre (2018), 「A living foundry for Synthetic Biological Materials: A synthetic biology roadmap to new advanced materials」
- Seawright, J., and Gerring, J.(2008). “Case Selection Techniques in Case Study Research: A Menu of Qualitative and Quantitative Options”, *Political Research Quarterly*, 61(2), 294-308.
- Sjöstedt, R.(2017). “Securitization Theory and Foreign Policy Analysis” *Oxford Research Encyclopedia of Politics*.
- Synthetic Biology Leadership Council (2016), 「UK Synthetic Biology Strategic Plan 2016」
- The White House (2022), 「Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy」
- The White House (2023), 「Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing: Harnessing Research and Development to Further Societal Goal」
- UK HM Government (2018), 「UK Biological Security Strategy」
- UK HM Government (2023), 「UK Biological Security Strategy」
- UK Synthetic Biology Roadmap Coordination Group (2012), 「A synthetic biology roadmap for the UK」
- UKRI Biotechnology and Biological Sciences Research Council (2022), 「Strategic Delivery plan 2022-2025」
- USCC (2020), 「2020 Annual Report to Congress」

USCC (2021), 「2021 Annual Report to Congress」

Waltz, K.(1979). Theory of International Politics. (Addison-Wesley).

Xu, Z. et al.(2020). “Impacts of COVID-19 on Global Supply Chains: Facts and Perspectives”, IEEE Engineering Management Review, 48(3), 153-166.

[온라인자료]

Clarke, L. J., (2020. July 10), “Growing strong”, The New Statesman. Retrieved 25 July. 2023, from <https://www.newstatesman.com/spotlight/2020/07/growing-strong>

Cumbers, J. (2021. May 8), “Meet The UK’s First Synthetic Biology Unicorn”, Forbes. Retrieved 25 October. 2023, from <https://www.forbes.com/sites/johncumbers/2021/03/08/meet-the-uks-first-synthetic-biology-unicorn/>

Jha, R., and Sharma, A. (2020) “India’s Pharmaceutical Industry: Global Supply Chain and Governance in the Post- COVID-19 World”. SSRN: Retrieved 27 June. 2023, from <https://ssrn.com/abstract=3622794>.

Schwarzenberg, A. B., and Sutherland, M. D. (2020). “COVID-19: China Medical Supply Chains and Broader Trade Issues” Congressional Research Service : Retrieved 23 June. 2023, from <https://sgp.fas.org/crs/row/R46304.pdf>.

6장

[국내문헌]

KISTEP(한국과학기술기획평가원)(2020), 2020년 기술수준평가(생명·보건의료)

KISTEP(한국과학기술기획평가원)(2021a), 과학기술예측조사 연차보고서: 제6회 과학기술예측조사 연구

KISTEP(한국과학기술기획평가원)(2021b), 2021년 기술수준평가 방법론 개선연구

KISTEP(한국과학기술기획평가원)(2022a), 2022년 기술수준평가(2차년도)

KISTEP(한국과학기술기획평가원)(2022b), 2022 기술영향평가 보고서: 합성생물학, 한국과학기술기획평가원

관계부처합동(2023.7), 「제4차 유전자변형생물체 안전관리계획(2023~2027)」

- 김근식. (2016). “원전지역 주민들의 다차원적 원자력수용성 결정요인에 관한 연구”, 〈박사학위 논문〉, 고려대학교 대학원.
- 김성윤 외(2022) 합성생물학 적용 산물에 대한 규제 및 관리 정책 전망보고서. 한국바이오안전성정보센터.
- 김수린 외(2023). 합성생물학 관련 유전자변형생물체 개발·실험 승인제도 개선 연구. 질병관리청 리뷰와 전망.
- 김영곤·고대유·송하중. (2016). 원자력 발전의 사회적 수용성 향상 전략에 대한 소고: 정부불신의 해소를 중심으로. 『분쟁해결연구』, 14(1): 33-67
- 김현수(2022) ‘디지털 바이오’ 시대, 우리의 규제정책 방향에 대해. 한국행정연구원.
- 김훈기(2009). 합성생물학의 위해성에 대한 국내 규제법률 검토: LMO 법과 생물무기금지법을 중심으로. 환경사회학연구 ECO, 13(2), 175-208.
- 류예리·박문숙. (2020). 합성생물학 적용 LMO 에 부합하는 새로운 위해성평가 및 위해성관리 체계 도입의 필요성에 관한 소고. 환경법연구, 42(2), 267-291.
- 박범순·정명현. (2022). 새로운 생명공학기술의 등장에 따른 글로벌 생물안전성 규범 변화와 시사점 연구. 한국법제연구원.
- 서지영(2019), 기술영향평가에 대한 다양한 관점과 쟁점, 그리고 나아갈 방향, 과학기술정책 제2권 제2호(2019.12): 79-106
- 손상영 외(2018), 4차 산업혁명의 사회적 수용성 확보를 위한 국가전략 연구(I), 정보통신정책 연구원
- 윤명현·윤지환(2020), 과학기술의 위험인식과 사회적 수용성 간의 관계: 가치-신념-규범(VBN) 이론의 적용과 확장
- 이명화 외(2015), 기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안, 과학기술정책연구원
- 이주석 외(2023). Biosafety의 현황 및 패러다임 변화. KRIBB 워킹그룹.
- 정일영·김가은(2019), 과학기술 기반 미래연구사업 XI - 제2권 과학기술의 미래전망: 합성생물학, 과학기술정책연구원
- 한국바이오안전성정보센터(2021), 바이오안전성백서
- 한국정보화진흥원(2013), 이슈 스캐닝(Horizon Scanning) 기반 국가 미래전략 수립방향, IT& Future Strategy, 제5호 2013년 5월 10일자
- 한성구·조병관. (2018). 합성생물학의 발전과 바이오안보 정책방향. Issue Weekly, 통권제, (257).

- BBSRC/EPSRC(Biotechnology and Biological Sciences Research Council/Engineering and Physical Sciences Research Council)(2010), Synthetic Biology Dialogue
- Bohua, L., Yuexin, W., Yakun, O., Kunlan, Z., Huan, L., & Ruipeng, L. (2023). Ethical framework on risk governance of synthetic biology. *Journal of Biosafety and Biosecurity*, 5(2), 45-56.
- Collingridge, David(1980), *the Social Control of Technology*, Pinter, London
- DBT(2011), *Synthetic Biology: Challenges and Debates*, DBT No.281
<https://tekno.dk/app/uploads/2019/01/rtt281eng.pdf> (검색일 2023년 8월 7일)
- EBRC(Engineering Biology Research Consortium)(2016), *Synberc 10-years book*
- Eckstein, L.(2015). Regulatory Challenges of Synthetic Biology Trials and Other Highly Innovation Investigational Products. *Macquarie LJ*, 15, 65.
- Finkel, A. M.(2020). Designing a “Solution-Focused” Governance Paradigm for Synthetic Biology: Toward Improved Risk Assessment and Creative Regulatory Design. *Synthetic Biology 2020: Frontiers in Risk Analysis and Governance*, 183-222.
- GFT(Global Forum n Technology)(2023), Informal Advisory Group Meeting, 2023.6.20. 내부회의자료
- Greer, S. L., Wismar, M., and Figueras, J. (2015). Strengthening Health System Governance: Better policies, stronger performance.
- Harry J. Otway and Detlof Von Winterfeldt. (1982) “Beyond Acceptable Risk: On the SocialAcceptability of Technologies,” *Policy Sciences* 14(3): 247.
- Hobman et al.(2022), *Public Perceptions of Synthetic Biology Solutions for Environmental Problems*, *Frontiers in Environmental Science* Vol.10.
- IRM (Institute for Risk Management). 2018. *Horizon scanning: A practitioner’s guide*.
https://www.theirm.org/media/4047721/Horizon-scanning_final2.pdf
- Mandel, G. N., and Marchant, G. E. (2014). The living regulatory challenges of synthetic biology. *Iowa L. Rev.*, 100, 155.
- McLeod, C., de Saille, S., and Nerlich, B. (2018). Risk in synthetic biology—views from the lab: Early career scientists’ concerns about synthetic biology open up new perspectives on risk and responsibility in research. *EMBO reports*, 19(7), e45958.

- Millett, P., and Alexanian, T. (2021). Implementing adaptive risk management for synthetic biology: Lessons from iGEM's safety and security programme. *Engineering Biology*, 5(3), 64-71.
- NASEM(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) (2020), Safeguarding the Bioeconomy <https://doi.org/10.17226/25525>
- OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development) Observatory of Public Sector Innovation(2020), Anticipatory Innovation Governance.
- OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development)(2023a), OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023
- OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development)(2023b), OECD Reviews of Innovation Policy: KOREA
- OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development) (2023c), OECD Corporate Governance Factbook 2023, OECD Publishing, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/65a495b1-en/index.html?itemId=/content/component/65a495b1-en>
- Sun, T., Song, J., Wang, M., Zhao, C., & Zhang, W.(2022). Challenges and recent progress in the governance of biosecurity risks in the era of synthetic biology. *Journal of Biosafety and Biosecurity*, 4(1), 59-67.
- Tait, J.(2017). From responsible research to responsible innovation: challenges in implementation. *Engineering Biology*, 1(1), 7-11.
- Trump, B. D.(2017). Synthetic biology regulation and governance: Lessons from TAPIC for the United States, European Union, and Singapore. *Health Policy*, 121(11), 1139-1146.
- UK Synthetic Biology Roadmap Coordination Group(2012), UK Synthetic Biology Roadmap
- Wintle et al.(2017), A transatlantic perspective on 20 emerging issues in biological engineering. *Elife*. Nov 14 retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5685469/> (검색일 2023년 8월 10일)
- Worthington, R. (1982), "The Social Control of Technology. By David Collingridge. (New York: St. Martin's Press, 1980. Pp. i + 200. \$22.50.)", *American Political Science Review*, Vol. 76/1, pp. 134-135

[웹사이트]

EBRC(Engineering Biology Research Consortium), <https://ebrc.org/synberc/>
 EPTA(European Parliamentary Technology Assessment), <https://eptanetwork.org>
 IGEN, <https://www.igem.org/Competition>
 STEPI 미래연구 웹사이트, <https://stepi.re.kr/site/csfko/main.do>
 Synenergene, <https://www.synenergene.eu/information/synenergene-approach.html>
 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>
 기술영향평가 웹사이트 <http://eptanetwork.org/database/projects>
 미래예측 웹사이트 <https://stepi.re.kr/site/csfko/03/10301010000002021012216.jsp>

7장**[국내문헌]**

신용욱(2023.11.10.), 바이오파운드리를 통한 바이오 제조혁신, 바이오 미래포럼, p.81

[국외문헌]

Puglisi, A., & Chou, D. (2022). China's Industrial Clusters: Building AI-Driven Bio-Discovery Capacity. Center for Security and Emerging Technology
 Tas, Huseyin, et al. (2020). "Are synthetic biology standards applicable in everyday research practice?." Microbial Biotechnology 13.5 : 1304-1308.
 経済産業省(2022), 「令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業生物化学産業に係る国内外動向調査 最終報告書(公開版)」
 内閣府. 2019. 「バイオ戦略について」(バイオ戦略2019説明資料)」

[웹사이트]

BBC NEWS(2020.12.2), "Singapore approves lab-grown 'chicken' meat", <https://www.bbc.com/news/business-55155741> (접속일 : 2023.11.16.)
 MashableSE Asia(2020.12.22), "Lab-grown chicken meat finally appears in exclusive Singapore restaurant",

<https://sea.mashable.com/science/13736/lab-grown-chicken-meat-finally-appears-in-exclusive-singapore-restaurant> (접속일 : 2023.11.16)